

2004 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. $(1-i)^2 \cdot i = (\quad)$

A. $2-2i$

B. $2+2i$

C. -2

D. 2

【答案】 D

【解析】 $(1-i)^2 = 1-2i+i^2 = -2i$, 所以 $(1-i)^2 \cdot i = (-2i) \cdot i = 2$. 因此选 D.

2. 已知函数 $f(x) = \lg \frac{1-x}{1+x}$, 若 $f(a) = b$, 则 $f(-a) = (\quad)$

A. b

B. $-b$

C. $\frac{1}{b}$

D. $-\frac{1}{b}$

【答案】 B

【解析】 由 $f(a) = b$ 可知 $-1 < a < 1$. 于是

$$f(-a) = \lg \frac{1+a}{1-a} = \lg \frac{1}{\frac{1-a}{1+a}} = -\lg \frac{1-a}{1+a} = -f(a) = -b$$

因此选 B.

3. 已知 a, b 均为单位向量, 它们的夹角为 60° , 那么 $|a+3b| = (\quad)$

A. $\sqrt{7}$

B. $\sqrt{10}$

C. $\sqrt{13}$

D. 4

【答案】 C

【解析】 因为 a, b 都是单位向量, 且夹角为 60° , 所以 $a \cdot b = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. 因而

$$|a+3b|^2 = |a|^2 + 6a \cdot b + 9|b|^2 = 1 + 6 \cdot \frac{1}{2} + 9 = 13$$

由于模长非负, $|a+3b| = \sqrt{13}$, 故选 C.

4. 函数 $y = \sqrt{x-1} + 1 (x \geq 1)$ 的反函数是 $(\quad)$

A. $y = x^2 - 2x + 2 (x < 1)$

B. $y = x^2 - 2x + 2 (x \geq 1)$

C. $y = x^2 - 2x (x < 1)$

D. $y = x^2 - 2x (x \geq 1)$

【答案】 B

【解析】 令原函数中的 x, y 互换, 得 $x = \sqrt{y-1} + 1$. 反函数的自变量必须满足 $x \geq 1$, 于是 $\sqrt{y-1} = x-1$, 从而 $y-1 = (x-1)^2$, $y = x^2 - 2x + 2, x \geq 1$. 因此选 B.

5. $\left(2x^3 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的展开式中常数项是 $(\quad)$

A. 14

B. -14

C. 42

D. -42

【答案】 A

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k(2x^3)^{7-k}\left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^k = C_7^k 2^{7-k}(-1)^k x^{21-\frac{7}{2}k}$, $k=0,1,\dots,7$.
要取常数项, 必须有 $21-\frac{7}{2}k=0$, 解得 $k=6$. 此时常数项为 $C_7^6 2(-1)^6 = 14$, 故选 A.

6. 设 A, B, I 均为非空集合, 且满足 $A \subseteq B \subseteq I$, 则下列各式中错误的是 ()

A. $(C_I A) \cup B = I$

B. $(C_I A) \cup (C_I B) = I$

C. $A \cap (C_I B) = \emptyset$

D. $(C_I A) \cap (C_I B) = C_I B$

【答案】 B

【解析】因为 $A \subseteq B \subseteq I$, 所以 $(C_I A) \cup B = I$, 且 $A \cap (C_I B) = \emptyset$. 另外

$$(C_I A) \cap (C_I B) = C_I(A \cup B) = C_I B$$

另一方面, $A \cap B = A$, 所以

$$(C_I A) \cup (C_I B) = C_I(A \cap B) = C_I A$$

它不一定等于 I . 例如取 $A = B = I$ 时左式为空集, 故错误的是 B.

7. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 过 F_1 作垂直于 x 轴的直线与椭圆相交, 一个交点为 P , 则 $|\overrightarrow{PF_2}| = ()$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{7}{2}$

D. 4

【答案】 C

【解析】椭圆的长半轴为 2, 短半轴为 1, 所以焦半距满足 $c^2 = 2^2 - 1^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$. 取 $F_1 = (-\sqrt{3}, 0)$, 过它的垂线为 $x = -\sqrt{3}$. 代入椭圆方程得 $\frac{3}{4} + y^2 = 1$, $y = \pm \frac{1}{2}$. 以 $P = (-\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ 为例, $F_2 = (\sqrt{3}, 0)$, 于是

$$|\overrightarrow{PF_2}| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{12 + \frac{1}{4}} = \frac{7}{2}$$

故选 C.

8. 设抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线与 x 轴交于点 Q , 若过点 Q 的直线 l 与抛物线有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围是 ()

A. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

B. $[-2, 2]$

C. $[-1, 1]$

D. $[-4, 4]$

【答案】 C

【解析】将抛物线写成 $y^2 = 4ax$ 的形式, 得 $a = 2$, 所以准线为 $x = -2$, 即 $Q = (-2, 0)$. 直线 l 若不是竖直线, 可写为 $y = k(x+2)$. 竖直线 $x = -2$ 代入抛物线方程得 $y^2 = -16$, 没有实交点, 因此不遗漏任何可行情形. 当 $k = 0$ 时, 直线 $y = 0$ 与抛物线在顶点 $(0, 0)$ 相交. 当 $k \neq 0$ 时, 代入 $y^2 = 8x$, 得

$$k^2(x+2)^2 = 8x$$

即 $k^2x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$. 此时有公共点的充要条件是这个二次方程有实根, 因此

$$\Delta = (4k^2 - 8)^2 - 16k^4 = 64(1 - k^2) \geq 0$$

所以当 $k \neq 0$ 时有 $-1 \leq k \leq 1$; 结合 $k = 0$ 时确实有交点, 得到 $-1 \leq k \leq 1$, 故选 C.

9. 为了得到函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 可以将函数 $y = \cos 2x$ 的图象 ()

A. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

D. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

【答案】 B

【解析】 利用 $\sin t = \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$, 有

$$\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right) = \cos 2\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

因此由 $y = \cos 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度即可得到所求图象, 故选 B.

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的表面积为 S , 其四个面的中心分别为 E, F, G, H . 设四面体 $EFGH$ 的表面积为 T , 则 $\frac{T}{S}$ 等于 ()

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{4}{9}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】 A

【解析】 设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 s . 例如设 E, F 分别为面 BCD, ACD 的中心, 则按三角形重心公式, $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$, 所以 $EF = \frac{s}{3}$. 任取两个不同的面, 它们恰好有两个公共顶点, 另两个顶点分别来自一条棱的两个端点; 因此两个面中心的连线向量总是某条棱向量的 $\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{1}{3}$, 六条边的长度均为 $\frac{s}{3}$. 故 $EFGH$ 是棱长为 $\frac{s}{3}$ 的正四面体. 表面积与棱长的平方成正比, 因此

$$\frac{T}{S} = \left(\frac{s/3}{s}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

故选 A.

11. 从数字 1, 2, 3, 4, 5 中, 随机抽取 3 个数字 (允许重复) 组成一个三位数, 其各位数字之和等于 9 的概率为 ()

A. $\frac{13}{125}$

B. $\frac{16}{125}$

C. $\frac{18}{125}$

D. $\frac{19}{125}$

【答案】 D

【解析】 设抽到的三个数字为 x_1, x_2, x_3 , 则每个有序三元组等可能, 共有 $5^3 = 125$ 个. 令 $u_i = x_i - 1$, 则 $0 \leq u_i \leq 4$, 且 $x_1 + x_2 + x_3 = 9$ 等价于 $u_1 + u_2 + u_3 = 6$.

不考虑上界时, 非负整数解有 $C_8^2 = 28$ 个. 若某个 $u_i \geq 5$, 令该变量减去 5, 剩余和为 1, 对应 $C_3^2 = 3$ 个解; 这样的变量有三个, 且不可能同时有两个变量不小于 5. 所以符合条件的有序三元组数为 $28 - 3 \times 3 = 19$, 概率为 $\frac{19}{125}$, 故选 D.

12. $a^2 + b^2 = 1$, $b^2 + c^2 = 2$, $c^2 + a^2 = 2$, $ab + bc + ca$ 的最小值为 ()

A. $\sqrt{3} - \frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2} - \sqrt{3}$

C. $-\frac{1}{2} - \sqrt{3}$

D. $\frac{1}{2} + \sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 将三个条件分别相加减, 得到

$$2a^2 = (a^2 + b^2) + (a^2 + c^2) - (b^2 + c^2) = 1$$

同样,

$$2b^2 = (a^2 + b^2) + (b^2 + c^2) - (c^2 + a^2) = 1$$

以及

$$2c^2 = (b^2 + c^2) + (c^2 + a^2) - (a^2 + b^2) = 3$$

所以 $b^2 = \frac{1}{2}$, $c^2 = \frac{3}{2}$. 因而 a, b 的绝对值均为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, c 的绝对值为 $\sqrt{\frac{3}{2}}$.

若 a, b 异号, 则 $ab = -\frac{1}{2}$ 且 $a + b = 0$, 从而 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}$. 若 a, b 同号, 则 $ab = \frac{1}{2}$, 且 $|a + b| = \sqrt{2}$. 取 c 与 $a + b$ 异号时取得较小值

$$ab + c(a + b) = \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2} = \frac{1}{2} - \sqrt{3}$$

因为 $\frac{1}{2} - \sqrt{3} < -\frac{1}{2}$, 所以最小值为 $\frac{1}{2} - \sqrt{3}$, 故选 B.

二、填空题

13. 不等式 $|x + 2| \geq |x|$ 的解集是_____.

【答案】 $[-1, +\infty)$

【解析】 两边均非负, 可以平方而不改变不等号方向, 得 $(x + 2)^2 \geq x^2$. 展开并化简为 $4x + 4 \geq 0$, 所以 $x \geq -1$. 因此解集为 $[-1, +\infty)$.

14. 由动点 P 向圆 $x^2 + y^2 = 1$ 引两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B , $\angle APB = 60^\circ$, 则动点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2 + y^2 = 4$

【解析】 设圆心为 O . 因为半径与切线垂直, 所以 $OA \perp PA, OB \perp PB$. 四边形 $OAPB$ 中, $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$, 从而 $\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$, 得 $\angle AOB = 120^\circ$.

又因为从同一点引圆的两条切线长相等, $PA = PB$, 且 $OA = OB$, 所以 OP 平分 $\angle APB$, 即 $\angle APO = 30^\circ$. 在直角三角形 AOP 中, $OA = 1$, 故 $\sin 30^\circ = \frac{OA}{OP} = \frac{1}{OP}$, 从而 $OP = 2$. 反过来, 若 $OP = 2$, 则同样由直角三角形 AOP 得 $\angle APO = 30^\circ$, 再由 OP 平分 $\angle APB$ 得 $\angle APB = 60^\circ$, 所以轨迹恰为以 O 为圆心、半径为 2 的圆, 方程为 $x^2 + y^2 = 4$.

【解析】令 $u = \sin 2x$. 先化简分子:

$$\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{4} \sin^2 2x = \frac{4 - u^2}{4}$$

由于 $-1 \leq u \leq 1$, 分母 $2 - u$ 始终为正, 故可以约去因式 $2 - u$, 得到

$$f(x) = \frac{(2-u)(2+u)}{4(2-u)} = \frac{2+\sin 2x}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为正弦函数 $\sin 2x$ 的最小正周期 π , 且

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \leq f(x) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

所以最大值为 $\frac{3}{4}$, 最小值为 $\frac{1}{4}$.

18. 一接待中心有 A, B, C, D 四部热线电话, 已知某一时刻电话 A, B 占线的概率均为 0.5, 电话 C, D 占线的概率均为 0.4, 各部电话是否占线相互之间没有影响. 假设该时刻有 ξ 部电话占线. 试求随机变量 ξ 的概率分布和它的期望.

【解析】令 X 表示电话 A, B 中占线的部数, 令 Y 表示电话 C, D 中占线的部数, 则 $\xi = X + Y$. 由相互独立性, X, Y 相互独立. 由二项分布公式, 对于 X , 有 $P(X = 0) = 0.5^2 = 0.25$, $P(X = 1) = 2 \times 0.5 \times 0.5 = 0.50$, $P(X = 2) = 0.5^2 = 0.25$. 对于 Y , 有 $P(Y = 0) = 0.6^2 = 0.36$, $P(Y = 1) = 2 \times 0.4 \times 0.6 = 0.48$, $P(Y = 2) = 0.4^2 = 0.16$. 由 $\xi = X + Y$ 及 X, Y 的独立性, $P(\xi = 0) = 0.25 \times 0.36 = 0.09$, $P(\xi = 1) = 0.25 \times 0.48 + 0.50 \times 0.36 = 0.30$, $P(\xi = 2) = 0.25 \times 0.16 + 0.50 \times 0.48 + 0.25 \times 0.36 = 0.37$, $P(\xi = 3) = 0.50 \times 0.16 + 0.25 \times 0.48 = 0.20$, $P(\xi = 4) = 0.25 \times 0.16 = 0.04$. 所以随机变量 ξ 的概率分布为

ξ	0	1	2	3	4
P	0.09	0.3	0.37	0.2	0.04

又 $E(\xi) = E(X) + E(Y) = 2 \times 0.5 + 2 \times 0.4 = 1.8$.

19. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 求函数 $f(x) = x^2 e^{ax}$ 的单调区间.

【解析】因为 $e^{ax} > 0$, 所以

$$f'(x) = 2xe^{ax} + ax^2 e^{ax} = x(ax + 2)e^{ax}$$

故只需讨论 $x(ax + 2)$ 的符号, 临界点为 $x = 0$ 以及在 $a \neq 0$ 时的 $x = -\frac{2}{a}$. 函数的单调区间为:

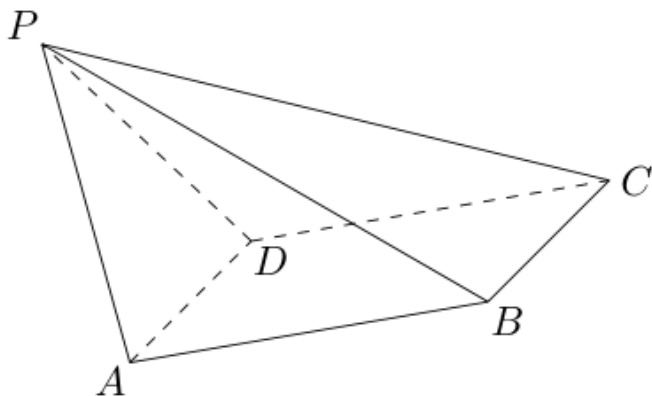
(1) 当 $a = 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 内为减函数, 在 $(0, +\infty)$ 内为增函数;

(2) 当 $a > 0$ 时, 在 $(-\infty, -\frac{2}{a})$ 内为增函数, 在 $(-\frac{2}{a}, 0)$ 内为减函数, 在 $(0, +\infty)$ 内为增函数;

(3) 当 $a < 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 内为减函数, 在 $(0, -\frac{2}{a})$ 内为增函数, 在 $(-\frac{2}{a}, +\infty)$ 内为减函数.

20. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$, $PB \perp AD$, 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$ 为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 120° .

- (1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;
 (2) 求面 APB 与面 CPB 所成二面角的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 取底面 $ABCD$ 为 $z = 0$, 令 $A = (-1, 0, 0)$, $D = (1, 0, 0)$, 于是 $AD = 2$, 且 AD 的方向为 x 轴. 由于 PAD 是边长为 2 的正三角形, 点 P 的 x 坐标为 0, 并满足

$$p_y^2 + p_z^2 = 3$$

又因为 $PB \perp AD$, 而 P 的 x 坐标为 0, 所以 B 的 x 坐标也为 0. 由 $AB = DB = 2$ 得 B 的另外两个坐标满足 $y_B^2 = 3$, 取图示方向可令 $B = (0, \sqrt{3}, 0)$, 从而 $C = (2, \sqrt{3}, 0)$.

设 M 为 AD 的中点, 则 $M = (0, 0, 0)$. 平面 $x = 0$ 垂直于 AD , 它与底面、侧面 PAD 的交线分别为 MB 、 MP , 所以题设二面角的平面角为 $\angle BMP = 120^\circ$. 由 $|MB| = \sqrt{3}$ 及 $|MP| = \sqrt{3}$, 有

$$\frac{\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MP}}{|\overrightarrow{MB}| |\overrightarrow{MP}|} = \frac{\sqrt{3}p_y}{3} = \frac{p_y}{\sqrt{3}} = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

故 $p_y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 结合 $p_y^2 + p_z^2 = 3$, 并取 P 位于底面上方, 得 $p_z = \frac{3}{2}$. 所以点 P 到平面 $ABCD$ 的距离为 $\frac{3}{2}$.

(2) 由上述坐标, 取 $P = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$, $A = (-1, 0, 0)$, $B = (0, \sqrt{3}, 0)$, $C = (2, \sqrt{3}, 0)$. 用同一倍数缩放向量不改变法向量夹角. 令

$$\mathbf{n}_1 = (2\overrightarrow{PA}) \times (2\overrightarrow{PB}) = 6(\sqrt{3}, -1, -\sqrt{3})$$

则 $\mathbf{n}_1$ 是平面 APB 的一个法向量; 令

$$\mathbf{n}_2 = (2\overrightarrow{PC}) \times (2\overrightarrow{PB}) = 12(0, 1, \sqrt{3})$$

则 $\mathbf{n}_2$ 是平面 CPB 的一个法向量. 去掉正的数值因子后, 取 $\mathbf{n}_1 = (\sqrt{3}, -1, -\sqrt{3})$, $\mathbf{n}_2 = (0, 1, \sqrt{3})$. 于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -4$, $|\mathbf{n}_1| = \sqrt{7}$, $|\mathbf{n}_2| = 2$. 因此两平面所成的相应二面角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = -\frac{2}{\sqrt{7}}$$

从而 $\theta = \arccos\left(-\frac{2}{\sqrt{7}}\right) = \pi - \arccos \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

21. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 与直线 $l: x + y = 1$ 相交于两个不同的点 A, B .

(1) 求双曲线 C 的离心率 e 的取值范围;

(2) 设直线 l 与 y 轴的交点为 P , 且 $\overrightarrow{PA} = \frac{5}{12}\overrightarrow{PB}$. 求 a 的值.

【解析】(1) 将 $y = 1 - x$ 代入双曲线方程, 得

$$\frac{x^2}{a^2} - (1 - x)^2 = 1$$

即

$$(1 - a^2)x^2 + 2a^2x - 2a^2 = 0$$

当 $a = 1$ 时, 上式退化为 $2x - 2 = 0$, 只有一个交点; 当 $a \neq 1$ 时, 方程有两个不同实根的充要条件是

$$\Delta = (2a^2)^2 - 4(1 - a^2)(-2a^2) = 4a^2(2 - a^2) > 0$$

结合 $a > 0$, 得到 $0 < a < \sqrt{2}$ 且 $a \neq 1$. 双曲线的离心率为

$$e = \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}}$$

当 $0 < a < 1$ 时, $e > \sqrt{2}$; 当 $1 < a < \sqrt{2}$ 时, $\frac{\sqrt{6}}{2} < e < \sqrt{2}$. 因此

$$e \in \left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}\right) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$$

(2) 直线 l 与 y 轴交于 $P = (0, 1)$. 直线上的点可表示为 $(x, 1 - x) = P + x(1, -1)$, 所以由 $\overrightarrow{PA} = \frac{5}{12}\overrightarrow{PB}$ 可设 $x_A = \frac{5}{12}t$, $x_B = t$, 其中 $t \neq 0$.

上面的二次方程的两根就是 x_A, x_B , 故由韦达定理

$$x_A + x_B = x_A x_B = -\frac{2a^2}{1 - a^2}$$

代入 $x_A = \frac{5}{12}t$, $x_B = t$, 并利用 $t \neq 0$, 得 $\frac{17}{12}t = \frac{5}{12}t^2$, 所以 $t = \frac{17}{5}$. 于是

$$x_A x_B = \frac{5}{12} \left(\frac{17}{5}\right)^2 = \frac{289}{60}$$

因此

$$-\frac{2a^2}{1 - a^2} = \frac{289}{60}$$

解得 $120a^2 = 289a^2 - 289$, 即 $a^2 = \frac{289}{169}$. 由 $a > 0$, 得 $a = \frac{17}{13}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 且 $a_{2k} = a_{2k-1} + (-1)^k$, $a_{2k+1} = a_{2k} + 3^k$, 其中 $k = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 求 a_3, a_5 ;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 取 $k = 1$, 得 $a_2 = a_1 + (-1)^1 = 1 - 1 = 0$, 再得 $a_3 = a_2 + 3^1 = 3$. 取 $k = 2$, 得 $a_4 = a_3 + (-1)^2 = 4$, 再得 $a_5 = a_4 + 3^2 = 13$. 所以 $a_3 = 3, a_5 = 13$.

(2) 设 $n = 2m + 1$ 为奇数, 其中 $m \geqslant 0$. 从 a_1 到 a_{2m+1} 逐组累加, 得到

$$a_{2m+1} = 1 + \sum_{k=1}^m ((-1)^k + 3^k) = 1 + \frac{(-1)^m - 1}{2} + \frac{3^{m+1} - 3}{2} = \frac{3^{m+1} + (-1)^m}{2} - 1$$

代入 $m = \frac{n-1}{2}$, 得 $a_n = \frac{3^{\frac{n+1}{2}}}{2} + \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{2} - 1$, n 为奇数.

设 $n = 2m$ 为偶数, 其中 $m \geqslant 1$. 这时最后一步是偶数项递推, 所以

$$a_{2m} = 1 + \sum_{k=1}^m (-1)^k + \sum_{k=1}^{m-1} 3^k = 1 + \frac{(-1)^m - 1}{2} + \frac{3^m - 3}{2} = \frac{3^m + (-1)^m}{2} - 1$$

代入 $m = \frac{n}{2}$, 得 $a_n = \frac{3^{\frac{n}{2}}}{2} + \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{2} - 1$, n 为偶数.

2004 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 5\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) = (\quad)$

- A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\{1, 3\}$

【答案】 D

【解析】在全集 U 中, B 的补集为 $\complement_U B = \{1, 3, 4\}$. 因此 $A \cap (\complement_U B) = \{1, 2, 3\} \cap \{1, 3, 4\} = \{1, 3\}$, 故选 D.

2. 已知函数 $f(x) = \lg \frac{1-x}{1+x}$, 若 $f(a) = \frac{1}{2}$, 则 $f(-a) = (\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 2 D. -2

【答案】 B

【解析】由对数真数为正, 函数的定义域为 $-1 < x < 1$. 对定义域内的任意 x , 有 $f(-x) = \lg \frac{1+x}{1-x} = \lg \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{-1} = -f(x)$. 因而 $f(-a) = -f(a) = -\frac{1}{2}$, 故选 B.

3. 已知 a, b 均为单位向量, 它们的夹角为 60° , 那么 $|a + 3b| = (\quad)$

- A. $\sqrt{7}$ B. $\sqrt{10}$ C. $\sqrt{13}$ D. 4

【答案】 C

【解析】由数量积公式, $a \cdot b = |a||b| \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. 所以

$$|a + 3b|^2 = |a|^2 + 6a \cdot b + 9|b|^2 = 1 + 6 \cdot \frac{1}{2} + 9 = 13$$

模长非负, 故 $|a + 3b| = \sqrt{13}$, 选 C.

4. 函数 $y = \sqrt{x-1} + 1$ ($x \geq 1$) 的反函数是 ()

- A. $y = x^2 - 2x + 2$ ($x < 1$) B. $y = x^2 - 2x + 2$ ($x \geq 1$)
C. $y = x^2 - 2x$ ($x < 1$) D. $y = x^2 - 2x$ ($x \geq 1$)

【答案】 B

【解析】原函数的定义域为 $[1, +\infty)$, 值域也是 $[1, +\infty)$. 交换自变量与因变量得 $x = \sqrt{y-1} + 1$, 由于 $x \geq 1$, 有 $\sqrt{y-1} = x-1$. 两边平方可得 $y-1 = (x-1)^2$, 即 $y = x^2 - 2x + 2$, 且反函数的定义域为 $x \geq 1$, 故选 B.

5. $\left(2x^3 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的展开式中常数项是 ()

- A. 14 B. -14 C. 42 D. -42

【答案】 A

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k(2x^3)^{7-k}\left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^k = C_7^k 2^{7-k}(-1)^k x^{21-\frac{7}{2}k}$, 其中 $k=0, 1, \dots, 7$. 常数项要求 $21 - \frac{7}{2}k = 0$, 所以 $k=6$. 此时常数项为 $C_7^6 \cdot 2 \cdot (-1)^6 = 14$, 故选 A.

6. 设 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 若 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\sqrt{2} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = (\quad)$

A. $\frac{7}{5}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $-\frac{7}{5}$

D. $-\frac{1}{5}$

【答案】 B

【解析】因为 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{4}{5}$. 由两角和公式, $\sqrt{2} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \left(\cos \alpha \cos \frac{\pi}{4} - \sin \alpha \sin \frac{\pi}{4}\right) = \cos \alpha - \sin \alpha = \frac{1}{5}$, 故选 B.

7. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 过 F_1 作垂直于 x 轴的直线与椭圆相交, 一个交点为 P , 则 $|\overrightarrow{PF_2}| = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{7}{2}$

D. 4

【答案】 C

【解析】椭圆的长半轴为 $a=2$, 短半轴为 $b=1$, 所以焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$. 过焦点作的直线垂直于 x 轴, 故交点 P 与 F_1 的横坐标相同, 从而 $x_P^2 = 3$. 代入椭圆方程得 $y_P^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, 从而 $|PF_1| = \frac{1}{2}$. 椭圆上任一点满足 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 4$, 所以 $|PF_2| = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$, 故选 C.

8. 设抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线与 x 轴交于点 Q , 若过点 Q 的直线 l 与抛物线有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围是 $(\quad)$

A. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

B. $[-2, 2]$

C. $[-1, 1]$

D. $[-4, 4]$

【答案】 C

【解析】由 $y^2 = 8x = 4 \cdot 2x$, 抛物线的准线为 $x = -2$, 故 $Q = (-2, 0)$. 先取斜率 $k \neq 0$, 则直线 l 为 $y = k(x + 2)$. 与抛物线联立得 $k^2(x + 2)^2 = 8x$, 即 $k^2x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$. 该方程有实根的条件为

$$\Delta = (4k^2 - 8)^2 - 16k^4 = 64(1 - k^2) \geq 0$$

所以 $|k| \leq 1$. 当 $0 < k^2 \leq 1$ 时, 二次方程两根之和为 $\frac{8 - 4k^2}{k^2} \geq 0$, 两根之积为 $4 > 0$, 故两根均为正数, 确实对应抛物线上的交点; 当 $k = 0$ 时, 直线 $y = 0$ 经过抛物线顶点, 也满足条件. 因此斜率范围为 $[-1, 1]$, 故选 C.

9. 为了得到函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 可以将函数 $y = \cos 2x$ 的图象 $(\quad)$

A. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

D. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

【答案】 B

【解析】将 $y = \cos 2x$ 向右平移 h 个单位后, 函数变为 $y = \cos 2(x-h) = \sin\left(2x - 2h + \frac{\pi}{2}\right)$. 要与 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 相同, 应满足 $\frac{\pi}{2} - 2h = -\frac{\pi}{6}$, 解得 $h = \frac{\pi}{3}$, 故选 B.

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的表面积为 S , 其四个面的中心分别为 E, F, G, H . 设四面体 $EFGH$ 的表面积为 T , 则 $\frac{T}{S}$ 等于 ()

A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】 A

【解析】设正四面体的棱长为 s , 并以其重心为原点, 记四个顶点的位置向量为 a, b, c, d . 由于重心在原点, $a + b + c + d = 0$. 设面 BCD, ACD, ABD, ABC 的中心依次为 E, F, G, H , 则 $\overrightarrow{OE} = -\frac{1}{3}a, \overrightarrow{OF} = -\frac{1}{3}b, \overrightarrow{OG} = -\frac{1}{3}c, \overrightarrow{OH} = -\frac{1}{3}d$. 因而 $EF = \frac{1}{3}|a - b| = \frac{s}{3}, EG = \frac{1}{3}|a - c| = \frac{s}{3}, EH = \frac{1}{3}|a - d| = \frac{s}{3}, FG = \frac{1}{3}|b - c| = \frac{s}{3}, FH = \frac{1}{3}|b - d| = \frac{s}{3}, GH = \frac{1}{3}|c - d| = \frac{s}{3}$. 所以 $EFGH$ 是棱长为 $s/3$ 的正四面体. 面积按长度平方缩放, 故 $T/S = (1/3)^2 = 1/9$, 选 A.

11. 从数字 $1, 2, \dots, 9$ 中, 随机抽取 3 个不同的数, 则这 3 个数的和为偶数的概率为 ()

A. $\frac{5}{9}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{11}{21}$ D. $\frac{10}{21}$

【答案】 C

【解析】从 1 到 9 有 5 个奇数和 4 个偶数, 等可能的取法共有 C_9^3 种. 三个数的和为偶数, 当且仅当取到三个偶数, 或取到两个奇数和一个偶数. 有利取法数为 $C_4^3 + C_5^2 C_4^1 = 4 + 40 = 44$, 所以所求概率为 $\frac{44}{C_9^3} = \frac{44}{84} = \frac{11}{21}$, 故选 C.

12. $a^2 + b^2 = 1, b^2 + c^2 = 2, c^2 + a^2 = 2, ab + bc + ca$ 的最小值为 ()

A. $\sqrt{3} - \frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2} - \sqrt{3}$ C. $-\frac{1}{2} - \sqrt{3}$ D. $\frac{1}{2} + \sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】第二个等式减去第三个等式, 得 $b^2 - a^2 = 0$, 所以 $a^2 = b^2$. 结合 $a^2 + b^2 = 1$, 得 $a^2 = b^2 = \frac{1}{2}$, 再由任一其余等式得 $c^2 = \frac{3}{2}$. 因此 $a, b = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, c = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$.

当 a, b 异号时, $ab = -\frac{1}{2}$, 且 $a + b = 0$, 故 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}$. 当 a, b 同号时, $ab = \frac{1}{2}$,

且 $|a + b| = \sqrt{2}$. 为使 $c(a + b)$ 最小, 应取 c 与 $a + b$ 异号, 此时 $c(a + b) = -\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2} = -\sqrt{3}$, 从而 $ab + bc + ca = \frac{1}{2} - \sqrt{3}$. 因为 $\frac{1}{2} - \sqrt{3} < -\frac{1}{2}$, 最小值为 $\frac{1}{2} - \sqrt{3}$, 故选 B.

二、填空题

13. 不等式 $x + x^3 \geq 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\{x \mid x \geq 0\}$

【解析】因式分解得 $x + x^3 = x(1 + x^2)$. 对任意实数 x , 都有 $1 + x^2 > 0$, 所以原不等式等价于 $x \geq 0$. 解集为 $\{x \mid x \geq 0\}$.

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 = 3$, $a_{10} = 384$, 则该数列的通项 $a_n =$ _____.

【答案】 $3 \cdot 2^{n-3}$

【解析】设等比数列的公比为 q . 由等比数列通项关系, $a_{10} = a_3 q^7$, 所以 $3q^7 = 384 = 3 \cdot 2^7$, 即 $q^7 = 2^7$. 由于七次方函数在实数集上严格递增, 得 $q = 2$. 因而 $a_n = a_3 q^{n-3} = 3 \cdot 2^{n-3}$.

15. 由动点 P 向圆 $x^2 + y^2 = 1$ 引两条切线 PA , PB , 切点分别为 A , B , $\angle APB = 60^\circ$, 则动点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2 + y^2 = 4$

【解析】设圆心为 O . 因为半径垂直切线, 所以 $OA \perp PA$, $OB \perp PB$, 四边形 $OAPB$ 在 A, B 处的两个角都是直角, 从而 $\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$. 由 $\angle APB = 60^\circ$, 得 $\angle AOB = 120^\circ$.

又因为从同一点引圆的两条切线长度相等, $PA = PB$, 同时 $OA = OB$, 所以 OP 是 $\angle AOB$ 的角平分线. 在直角三角形 OAP 中, $\angle AOP = 60^\circ$, 且 $OA = 1$, 故 $OP = \frac{OA}{\cos 60^\circ} = 2$. 因此点 $P(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 = OP^2 = 4$. 反过来, 圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上任一点到 O 的距离为 $2 > 1$, 均可引出两条切线, 且由上述关系切线夹角为 60° , 所以轨迹方程为 $x^2 + y^2 = 4$.

16. 已知 a, b 为不垂直的异面直线, α 是一个平面, 则 a, b 在 α 上的射影有可能是:

- ① 两条平行直线;
- ② 两条互相垂直的直线;
- ③ 同一条直线;
- ④ 一条直线及其外一点.

在上面结论中, 正确结论的编号是_____.

【答案】 ①、②、④

【解析】取投影平面为 $z = 0$, 并把正投影方向取为 z 轴方向. 例如取 $a: (x, y, z) = (t, 0, t)$, $b: (x, y, z) = (s, 1, 2s)$. 两直线方向向量分别为 $(1, 0, 1)$, $(1, 0, 2)$, 不平行且内积为 $3 \neq 0$, 两直线又因第二个坐标不同而不相交, 所以它们是异面且不垂直的; 它们的投影分别为 $y = 0$ 与 $y = 1$ 两条平行直线, 故结论 ① 可能成立.

取 $a: (x, y, z) = (t, 0, t)$, $b: (x, y, z) = (0, s, s + 1)$. 两直线方向向量分别为 $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, 内积为 $1 \neq 0$, 且联立三坐标无解, 故两直线异面且不垂直; 它们的投影为 x 轴和 y 轴, 故结论 ② 可能成立.

若两条原直线的投影是同一条直线 m , 则每条原直线都包含在由 m 和投影方向所确定的同一个平面内. 两条共面直线不可能是异面直线, 所以结论 ③ 不成立.

取 $a: (x, y, z) = (t, 0, t)$, $b: (x, y, z) = (1, 1, s)$. 它们的方向向量内积为 $1 \neq 0$, 且两直线不相交、不平行, 所以是异面且不垂直的; 投影分别为直线 $y = 0$ 和点 $(1, 1)$, 该点在直线 $y = 0$ 外, 故结论 ④ 可能成立. 因此正确结论为 ①、②、④.

三、解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n , 已知 $a_{10} = 30$, $a_{20} = 50$.

(1) 求通项 a_n ;

(2) 若 $S_n = 242$, 求 n .

【解析】(1) 设首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列通项公式, $a_{10} = a_1 + 9d = 30$, $a_{20} = a_1 + 19d = 50$. 两式相减得 $10d = 20$, 所以 $d = 2$, 代回得 $a_1 = 12$. 因而 $a_n = a_1 + (n-1)d = 12 + 2(n-1) = 2n + 10$.

(2) 由等差数列前 n 项和公式, $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(12 + 2n + 10)}{2} = n(n + 11)$. 由 $S_n = 242$, 得 $n^2 + 11n - 242 = 0$, 即 $(n-11)(n+22) = 0$. 因为项数 n 是正整数, 所以 $n = 11$.

18. 求函数 $f(x) = \frac{\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x}{2 - \sin 2x}$ 的最小正周期、最大值和最小值.

【解析】令 $s = \sin 2x$. 由 $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x = \frac{1}{4} s^2$, 以及 $\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} s^2$, 得分子为 $1 - \frac{1}{4} s^2 = \frac{(2-s)(2+s)}{4}$. 因为 $-1 \leq s \leq 1$, 所以 $2-s > 0$, 原函数可化为 $f(x) = \frac{2 + \sin 2x}{4}$. 因此函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$. 又 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以 $\frac{1}{4} \leq f(x) \leq \frac{3}{4}$, 最大值为 $\frac{3}{4}$, 最小值为 $\frac{1}{4}$.

19. 已知 $f(x) = ax^3 + 3x^2 - x + 1$ 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数, 求 a 的取值范围.

【解析】函数在 $\mathbf{R}$ 上可导. 若函数在 $\mathbf{R}$ 上为减函数, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f'(x) \leq 0$. 反过来, 若 $f'(x) \leq 0$ 对所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 且 f' 不在任何区间上恒为零, 则函数在 $\mathbf{R}$ 上严格递减; 本题的 f' 是二次多项式, 满足条件时不会在任何区间上恒为零. 计算得 $f'(x) = 3ax^2 + 6x - 1$.

若 $a > 0$, 则当 $|x|$ 足够大时 $3ax^2 + 6x - 1 > 0$; 若 $a = 0$, 则 $f'(x) = 6x - 1$ 不可能对所有实数不大于零. 所以必须有 $a < 0$. 此时 $f'(x)$ 是开口向下的二次函数, 最大值在 $x = -\frac{1}{a}$ 处取得, 且 $f'(-\frac{1}{a}) = -\frac{3}{a} - 1$. 因而 $f'(x) \leq 0$ 对一切 x 成立, 当且仅当 $-\frac{3}{a} - 1 \leq 0$. 由于 $a < 0$, 该不等式等价于 $a \leq -3$. 当 $a < -3$ 时, $f'(x) < 0$ 对所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立; 当 $a = -3$ 时, $f'(x) = -9x^2 + 6x - 1 = -(3x-1)^2 \leq 0$, 且它只在 $x = 1/3$ 处为零, 因此任意 $x_1 < x_2$ 都有 $f(x_2) - f(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx < 0$. 所以 $a \leq -3$ 时函数确为严格减函数, 故 a 的取值范围为 $(-\infty, -3]$.

20. 从 10 位同学(其中 6 女, 4 男)中随机选出 3 位参加测验. 每位女同学能通过测验的概率均为 $\frac{4}{5}$, 每位男同学能通过测验的概率均为 $\frac{3}{5}$, 试求:

(1) 选出的 3 位同学中, 至少有一位男同学的概率;

(2) 10 位同学中的女同学甲和男同学乙同时被选中且通过测验的概率.

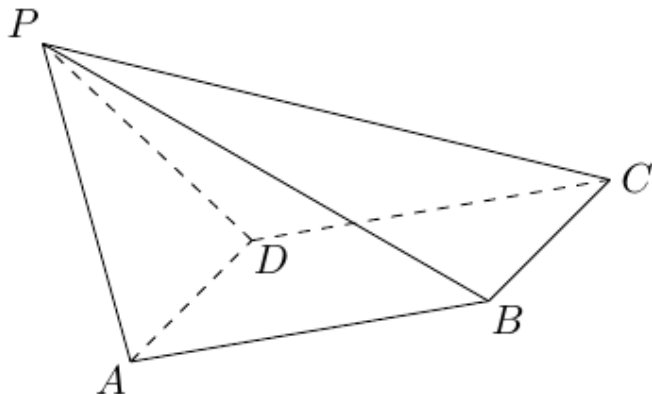
【解析】(1) 从 10 位同学中等可能选出 3 位, 共有 C_{10}^3 种选法. “至少有一位男同学”的对立事件是三位均为女同学, 共有 C_6^3 种选法. 所以所求概率为 $1 - \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = 1 - \frac{20}{120} = \frac{5}{6}$.

(2) 同时选中甲、乙时, 第三位从其余 8 位同学中任选, 故甲、乙同时被选中的概率为 $\frac{C_8^1}{C_{10}^3} = \frac{1}{15}$. 在已选中甲、乙的条件下, 两人同时通过测验的概率为 $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{25}$. 选人和测验结果相互独立, 因此所求概率为 $\frac{1}{15} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{4}{125}$.

21. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$, $PB \perp AD$, 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$ 为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 120° .

(1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;

(2) 求面 APB 与面 CPB 所成二面角的大小.



第 21 题图

【解析】(1) 设 O 为点 P 在平面 $ABCD$ 上的射影, 连接 OB , 令 $OB \cap AD = E$. 因为 $PO \perp AD$, 题设又有 $PB \perp AD$, 且 PO, PB 是平面 POB 内相交的两条直线, 所以 $AD \perp$ 平面 POB , 从而 $AD \perp PE$. 在正三角形 PAD 中, 过顶点 P 的高也是中线, 所以 E 是 AD 的中点, $AE = DE = 1$, 且 $PE = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$.

二面角 $P-AD-B$ 的平面角为 $\angle PEB = 120^\circ$. 因为 E, O, B 共线, 故 $\angle PEO = 60^\circ$. 在直角三角形 POE 中, $PO = PE \sin 60^\circ = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$. 因而点 P 到平面 $ABCD$ 的距离为 $\frac{3}{2}$.

(2) 以 E 为原点, 以 EA, EB 和垂直于底面且与 OP 同向的方向分别为 x, y, z 轴正方向. 因为 $EA = ED = 1$, 可取 $A(1, 0, 0), D(-1, 0, 0)$. 由 $EA \perp EB$ 且 $AB = AD = 2$, 可得 $B(0, \sqrt{3}, 0), C(-2, \sqrt{3}, 0)$. 又由 $PE = \sqrt{3}, PO = \frac{3}{2}$ 及 $\angle PEB = 120^\circ$, 可取 $P\left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AB} = (-1, \sqrt{3}, 0), \overrightarrow{BP} = \left(0, -\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right), \overrightarrow{BC} = (-2, 0, 0)$.

设平面 APB 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3)$. 由 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 和 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$, 即 $-m_1 + \sqrt{3}m_2 = 0, -\frac{3\sqrt{3}}{2}m_2 + \frac{3}{2}m_3 = 0$, 取 $m_2 = 1$, 得 $\mathbf{m} = (\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$. 设平面 CPB 的一个法

向量为 $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$. 由 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 和 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$, 即 $-2n_1 = 0$, $-\frac{3\sqrt{3}}{2}n_2 + \frac{3}{2}n_3 = 0$, 取 $n_2 = 1$, 得 $\mathbf{n} = (0, 1, \sqrt{3})$.

两法向量的夹角满足

$$\cos \angle(\mathbf{m}, \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{4}{\sqrt{7} \cdot 2} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

上式给出两法向量的锐角夹角, 而题目所求的两个面的内二面角为其补角, 所以所求二面角为 $\pi - \arccos \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

22. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 与直线 $l: x + y = 1$ 相交于两个不同的点 A, B .

(1) 求双曲线 C 的离心率 e 的取值范围;

(2) 设直线 l 与 y 轴的交点为 P , 且 $\overrightarrow{PA} = \frac{5}{12}\overrightarrow{PB}$. 求 a 的值.

【解析】(1) 将 l 的方程 $y = 1 - x$ 代入双曲线方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} - (1 - x)^2 = 1$. 由于 $a > 0$, 乘以 a^2 并整理得

$$(1 - a^2)x^2 + 2a^2x - 2a^2 = 0$$

若 $a = 1$, 上式退化为一次方程, 直线至多与双曲线有一个交点, 所以必须有 $a \neq 1$. 当 $a \neq 1$ 时, 方程有两个不同实根的充要条件为

$$\Delta = (2a^2)^2 - 4(1 - a^2)(-2a^2) = 4a^2(2 - a^2) > 0$$

结合 $a > 0$, 得 $0 < a < \sqrt{2}$, 再排除 $a = 1$, 所以 $a \in (0, 1) \cup (1, \sqrt{2})$. 双曲线的离心率为 $e = \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}}$. 当 $0 < a < 1$ 时, $e \in (\sqrt{2}, +\infty)$; 当 $1 < a < \sqrt{2}$ 时, $e \in \left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{2}\right)$.

因此 $e \in \left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{2}\right) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$.

(2) 直线 l 与 y 轴交于 $P(0, 1)$. 在直线 l 上用参数 t 表示点 $X(t) = (t, 1 - t)$, 则 $\overrightarrow{PX}(t) = t(1, -1)$. 设对应于 A, B 的参数分别为 t_A, t_B . 由题设向量关系, 得 $t_A = \frac{5}{12}t_B$. 令 $t_A = 5k, t_B = 12k$, 则二次方程的两个根为 $5k, 12k$.

由韦达定理, 根的和、根的积分别为 $-\frac{2a^2}{1 - a^2}$ 和 $-\frac{2a^2}{1 - a^2}$, 所以二者相等. 因而 $17k = 60k^2$. 因交点不同, $k \neq 0$, 所以 $k = \frac{17}{60}$. 根的和为 $17k = \frac{289}{60}$, 故

$$-\frac{2a^2}{1 - a^2} = \frac{289}{60}$$

整理得 $169a^2 = 289$. 因 $a > 0$, 所以 $a = \frac{17}{13}$.

2004 年全国 II 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid x^2 < 4\}$, $N = \{x \mid x^2 - 2x - 3 < 0\}$, 则集合 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid x < -2\}$

B. $\{x \mid x > 3\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 2\}$

D. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

【答案】 C

【解析】由 $x^2 < 4$ 得 $-2 < x < 2$, 所以 $M = (-2, 2)$. 又因为 $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$, 且二次函数开口向上, 所以 $N = (-1, 3)$. 因此 $M \cap N = (-1, 2) = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 故选 C.

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 4x - 5} = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】 A

【解析】当 $x \neq 1$ 时, $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$, $x^2 + 4x - 5 = (x-1)(x+5)$, 因而

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 4x - 5} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x+5} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

故选 A.

3. 设复数 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 则 $1 + \omega = (\quad)$

A. $-\omega$

B. ω^2

C. $-\frac{1}{\omega}$

D. $\frac{1}{\omega^2}$

【答案】 C

【解析】由 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 有

$$\omega^2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

且 $\omega\omega^2 = 1$, 于是

$$1 + \omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = -\omega^2 = -\frac{1}{\omega}$$

故选 C.

4. 已知圆 C 与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 关于直线 $y = -x$ 对称, 则圆 C 的方程为()

A. $(x+1)^2 + y^2 = 1$

B. $x^2 + y^2 = 1$

C. $x^2 + (y+1)^2 = 1$

D. $x^2 + (y-1)^2 = 1$

【答案】 C

【解析】圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心为 $(1,0)$, 半径为 1. 关于直线 $y = -x$ 的对称变换为 $(x,y) \mapsto (-y,-x)$, 所以圆心变为 $(0,-1)$, 半径不变. 故圆 C 的方程为 $x^2 + (y+1)^2 = 1$, 选 C.

5. 已知函数 $y = \tan(2x + \varphi)$ 的图象过点 $(\frac{\pi}{12}, 0)$, 则 φ 可以是 ()

A. $-\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{6}$

C. $-\frac{\pi}{12}$

D. $\frac{\pi}{12}$

【答案】 A

【解析】 将点 $(\frac{\pi}{12}, 0)$ 代入函数, 得

$$\tan\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) = 0$$

因此 $\frac{\pi}{6} + \varphi = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 取 $k = 0$, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$, 故选 A.

6. 函数 $y = -e^x$ 的图象 ()

A. 与 $y = e^x$ 的图象关于 y 轴对称

B. 与 $y = e^x$ 的图象关于坐标原点对称

C. 与 $y = e^{-x}$ 的图象关于 y 轴对称

D. 与 $y = e^{-x}$ 的图象关于坐标原点对称

【答案】 D

【解析】 函数 $y = e^{-x}$ 的图象上任一点为 (t, e^{-t}) . 关于坐标原点对称后, 该点变为 $(-t, -e^{-t})$. 令 $x = -t$, 则纵坐标为 $-e^x$, 所以所得图象为 $y = -e^x$. 故 $y = -e^x$ 与 $y = e^{-x}$ 的图象关于坐标原点对称, 选 D.

7. 已知球 O 的半径为 1, A, B, C 三点都在球面上, 且每两点间的球面距离为 $\frac{\pi}{2}$, 则球心 O 到平面 ABC 的距离为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】 B

【解析】 球面距离为 $\frac{\pi}{2}$, 半径为 1, 所以相应的圆心角为 $\frac{\pi}{2}$, 从而 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{OA}$. 因此 $AB^2 = BC^2 = CA^2 = 2$, 三角形 ABC 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形.

设正三角形 ABC 的中心为 H . 由于 $\overrightarrow{OH} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$, 且

$$\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) = 0$$

又有 $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) = 0$, 所以 $OH \perp$ 平面 ABC . 正三角形的外接圆半径为

$$AH = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

在直角三角形 OHA 中,

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{1 - \frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选 B.

8. 在坐标平面内, 与点 $A(1, 2)$ 距离为 1, 且与点 $B(3, 1)$ 距离为 2 的直线共有 ()

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

【答案】 B

【解析】设所求直线为 l , 取单位法向量 $\mathbf{n}$, 并写成 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{X} = c$. 由点到直线的距离条件, 存在 $\varepsilon_A, \varepsilon_B \in \{1, -1\}$, 使得 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{A} - c = \varepsilon_A, \mathbf{n} \cdot \mathbf{B} - c = 2\varepsilon_B$ 相减得

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 2\varepsilon_B - \varepsilon_A$$

其中 $\overrightarrow{AB} = (2, -1), |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{5}$. 右端为 ± 3 时不可能, 因为 $|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AB}| \leq |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{5} < 3$.

当右端为 1 时, 设 $\mathbf{n} = (u, v)$, 则 $2u - v = 1$, 且 $u^2 + v^2 = 1$. 由 $v = 2u - 1$ 得 $u^2 + (2u - 1)^2 = 1$, 即 $u(5u - 4) = 0$, 所以

$$(u, v) = (0, -1) \quad \text{或} \quad (u, v) = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$$

这两组单位法向量分别给出直线 $y = 3$ 和 $4x + 3y = 5$. 右端为 -1 时得到的是这两条直线的相反法向量表示, 不产生新直线. 因此共有两条直线, 选 B.

9. 已知平面上直线 L 的方向向量 $\mathbf{e} = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 点 $O(0, 0)$ 和 $A(1, -2)$ 在 L 上的射影分别是 O_1 和 A_1 , 则 $\overrightarrow{O_1A_1} = \lambda \mathbf{e}$, 其中 $\lambda = ()$

A. $\frac{11}{5}$

B. $-\frac{11}{5}$

C. 2

D. -2

【答案】 D

【解析】因为 $\mathbf{e}$ 是单位向量, 正交投影后两点的连线向量等于 $\overrightarrow{OA}$ 在 $\mathbf{e}$ 方向上的投影, 因此

$$\lambda = \overrightarrow{OA} \cdot \mathbf{e} = (1, -2) \cdot \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = -\frac{4}{5} - \frac{6}{5} = -2$$

故选 D.

10. 函数 $y = x \cos x - \sin x$ 在下面哪个区间内是增函数 ()

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$

B. $(\pi, 2\pi)$

C. $\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right)$

D. $(2\pi, 3\pi)$

【答案】 B

【解析】设 $f(x) = x \cos x - \sin x$, 则 $f'(x) = -x \sin x$. 四个选项中的区间都在正半轴上, 所以在这些区间内, $f'(x) > 0$ 等价于 $\sin x < 0$.

在 $(\pi, 2\pi)$ 内始终有 $\sin x < 0$, 所以 f 在该区间内递增. 其余三个区间都包含 $\sin x > 0$ 的子区间, 函数在这些子区间上递减, 不能在整个区间内递增. 因此选 B.

11. 函数 $y = \sin^4 x + \cos^2 x$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. π

D. 2π

【答案】 B

【解析】利用恒等式 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 可得

$$f(x) = \sin^4 x + \cos^2 x = \frac{7}{8} + \frac{1}{8} \cos 4x$$

所以 $\frac{\pi}{2}$ 是函数的一个正周期. 若正数 T 是函数的周期, 则由 $f(0) = f(T)$ 得

$$\frac{7}{8} + \frac{1}{8} \cos 4T = 1$$

从而 $\cos 4T = 1$, 即 $T = k\frac{\pi}{2}$, 其中 k 为正整数. 故最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 选 B.

12. 在由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成的所有没有重复数字的 5 位数中, 大于 23145 且小于 43521 的数共有 ()

- A. 56 个 B. 57 个 C. 58 个 D. 60 个

【答案】C

【解析】按首位分类. 首位为 3 时, 后四位任意排列, 有 $4! = 24$ 个.

首位为 2 时, 只有次位为 3、4 或 5 才可能大于 23145. 次位为 3 时, 后三位由 1, 4, 5 排列, 除去等于 145 的一种, 有 $3! - 1 = 5$ 个; 次位为 4 或 5 时均自动满足, 各有 $3! = 6$ 个, 所以共有 $5 + 6 + 6 = 17$ 个.

首位为 4 时, 只有次位为 1、2 或 3 才可能小于 43521. 次位为 1 或 2 时各有 $3! = 6$ 个; 次位为 3 时, 后三位由 1, 2, 5 排列, 除去等于 521 的一种, 有 $3! - 1 = 5$ 个, 所以共有 17 个. 首位为 1 的数都小于 23145, 首位为 5 的数都大于 43521.

总数为 $24 + 17 + 17 = 58$, 故选 C.

二、填空题

13. 从装有 3 个红球, 2 个白球的袋中随机取出 2 个球, 设其中有 ξ 个红球, 则随机变量 ξ 的概率分布为:

ξ	0	1	2
P	_____	_____	_____

【答案】0.1, 0.6, 0.3

【解析】从 5 个球中取出 2 个球的总数为 $C_5^2 = 10$. 没有红球、恰有一个红球、恰有两个红球的取法数分别为 $C_2^2 = 1$ 、 $C_3^1 C_2^1 = 6$ 、 $C_3^2 = 3$. 所以

$$P(\xi = 0) = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$P(\xi = 1) = \frac{6}{10} = 0.6, P(\xi = 2) = \frac{3}{10} = 0.3, \text{ 填空依次为 } 0.1、0.6、0.3.$$

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x \geq y, \\ 2x - y \leq 1, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是_____.

【答案】5

【解析】由 $y \leq x$ 和 $2x - y \leq 1$ 得 $x \leq 2x - y \leq 1$. 再结合 $x \geq 0$, 可知 $0 \leq x \leq 1$. 又因为 $y \leq x$, 所以

$$z = 3x + 2y \leq 5x \leq 5$$

当 $x = y = 1$ 时, 三个约束条件均满足, 且 $z = 5$, 故最大值为 5.

15. 设中心在原点的椭圆与双曲线 $2x^2 - 2y^2 = 1$ 有公共的焦点, 且它们的离心率互为倒数, 则该椭圆的方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

【解析】双曲线可写为 $\frac{x^2}{1/2} - \frac{y^2}{1/2} = 1$, 所以其半实轴平方和半虚轴平方分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$. 由双曲线焦半距公式,

$$c^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

故 $c = 1$, 离心率为 $e_h = \frac{c}{1/\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

椭圆与双曲线有公共焦点, 所以椭圆的焦半距也是 $c = 1$. 由离心率互为倒数, 椭圆离心率为 $e_e = 1/\sqrt{2}$. 设椭圆长半轴为 a , 则

$$\frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

从而 $a^2 = 2$. 再由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $b^2 = 1$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

16. 下面是关于四棱柱的四个命题:

- ① 若有两个侧面垂直于底面, 则该四棱柱为直四棱柱;
- ② 若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面, 则该四棱柱为直四棱柱;
- ③ 若四个侧面两两全等, 则该四棱柱为直四棱柱;
- ④ 若四棱柱的四条对角线两两相等, 则该四棱柱为直四棱柱.

其中, 真命题的编号是_____. (写出所有真命题的编号)

【答案】 ②④

【解析】对命题 ①, 取底面为水平正方形, 取侧棱方向向量为 $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$, 并取沿 x 轴方向的两条相对底边. 这两个侧面分别由 $(1, 0, 0)$ 与 $\mathbf{v}$ 张成, 均含有竖直方向 $(0, 0, 1) = \mathbf{v} - (1, 0, 0)$, 因而都是竖直平面, 均垂直于底面; 但 $\mathbf{v}$ 在底面内有非零投影, 侧棱不垂直于底面, 所以该四棱柱不是直四棱柱. 命题 ① 不成立.

对命题 ②, 设侧棱方向向量为 $\mathbf{v}$, 其在底面内的投影为 $\mathbf{p}$. 过一对相对侧棱的截面在底面内的迹线是底面的一条对角线, 设其方向向量为 $\mathbf{u}$. 该截面由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成. 截面垂直于底面时, 截面内必有一条竖直方向, 因而 $\mathbf{p} \parallel \mathbf{u}$. 另一截面对应底面的另一条对角线, 设方向向

量为 w . 该截面垂直于底面同样说明侧棱的底面投影必须平行于其底面迹线, 故 $p \parallel w$. 两条对角线不平行, 所以 $p = 0$, 即侧棱垂直于底面, 命题 ② 成立.

对命题 ③, 仍取底面为水平正方形, 取侧棱方向向量为 $v = (1, 1, 1)$. 每个侧面都是由长度为 1 的底边和长度为 $\sqrt{3}$ 的侧棱组成的平行四边形; 侧棱与两种底边方向的内积都为 1, 所以四个平行四边形的两边及夹角分别相等, 四个侧面两两全等. 但 v 在底面内的投影为 $(1, 1, 0) \neq 0$, 侧棱不垂直于底面, 命题 ③ 不成立.

对命题 ④, 设底面两条对角线的方向向量为 u, w , 侧棱方向向量为 v . 四条空间对角线的方向向量分别可写成 $u + v, u - v, w + v, w - v$. 由四条对角线两两相等, 特别得到

$$|u + v|^2 = |u - v|^2$$

以及

$$|w + v|^2 = |w - v|^2$$

展开并相减, 分别得到 $u \cdot v = 0$ 和 $w \cdot v = 0$. 由于 u, w 不共线, 它们张成底面, 所以 v 垂直于底面, 命题 ④ 成立. 因此真命题的编号为 2、4.

三、解答题

17. 已知锐角三角形 ABC 中, $\sin(A + B) = \frac{3}{5}$, $\sin(A - B) = \frac{1}{5}$. 求证:

(1) $\tan A = 2 \tan B$;

(2) 设 $AB = 3$, 求 AB 边上的高.

【解析】(1) 因为 A, B 为锐角, 且 $A + B = \pi - C \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\cos(A + B) = -\frac{4}{5}$. 又 $A - B \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\sin(A - B) > 0$, 故 $A > B$, 从而 $\cos(A - B) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$. 由和差化积公式,

$$2 \sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B) = \frac{4}{5}$$

$$2 \cos A \sin B = \sin(A + B) - \sin(A - B) = \frac{2}{5}$$

两式相除, 并注意 A, B 为锐角, 得 $\tan A = 2 \tan B$.

(2) 由 $\sin(A + B) = \frac{3}{5}$, $\cos(A + B) = -\frac{4}{5}$, 得 $\tan(A + B) = -\frac{3}{4}$. 令 $t = \tan B > 0$, 由第一问 $\tan A = 2t$, 于是

$$\frac{3t}{1 - 2t^2} = -\frac{3}{4}$$

即 $2t^2 - 4t - 1 = 0$. 解得 $t = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$, 由 $t > 0$ 得 $t = 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}$.

设从 C 向 AB 作垂线, 垂足为 D , 高为 CD . 三角形为锐角三角形, 故 D 在 AB 上, 且 $\tan A = \frac{CD}{AD}$, $\tan B = \frac{CD}{BD}$. 由 $\tan A = 2 \tan B$ 得 $BD = 2AD$. 又 $AD + BD = AB = 3$, 所以 $AD = 1$, $BD = 2$. 因此

$$CD = BD \tan B = 2 + \sqrt{6}$$

故 AB 边上的高为 $2 + \sqrt{6}$.

18. 已知 8 支球队中有 3 支弱队, 以抽签的方式将这 8 支球队分为 A, B 两组, 每组 4 支. 求:

(1) A, B 两组中有一组恰有 2 支弱队的概率;

(2) A 组中至少有 2 支弱队的概率.

【解析】(1) 从 8 支球队中确定 A 组的 4 支, 所有分组等可能, 总数为 $C_8^4 = 70$. 设 A 组有 k 支弱队, 则 B 组有 $3 - k$ 支弱队. 要使两组中有一组恰有 2 支弱队, 必须且只需 $k = 2$ 或 $k = 1$. 因此所求概率为

$$\frac{C_3^2 C_5^2 + C_3^1 C_5^3}{C_8^4} = \frac{30 + 30}{70} = \frac{6}{7}$$

(2) A 组中至少有两支弱队包括恰有两支或恰有三支, 所以所求概率为

$$\frac{C_3^2 C_5^2 + C_3^3 C_5^1}{C_8^4} = \frac{30 + 5}{70} = \frac{1}{2}$$

19. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n , 已知 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{n+2}{n} S_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$). 证明:

(1) 数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是等比数列;

(2) $S_{n+1} = 4a_n$.

【解析】(1) 由 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 及题设递推式, 得

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = S_n + \frac{n+2}{n} S_n = \frac{2n+2}{n} S_n$$

两边除以 $n+1$, 得

$$\frac{S_{n+1}}{n+1} = 2 \frac{S_n}{n}$$

又 $S_1 = a_1 = 1$, 所以 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是首项为 1、公比为 2 的等比数列.

(2) 由上题结论, $S_n = n2^{n-1}$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n2^{n-1} - (n-1)2^{n-2} = (n+1)2^{n-2}$$

当 $n = 1$ 时, 题设给出 $a_1 = 1 = (1+1)2^{-1}$, 所以该表达式对所有正整数 n 都成立. 当 $n \geq 2$ 时,

$$S_{n+1} = (n+1)2^n = 4(n+1)2^{n-2} = 4a_n$$

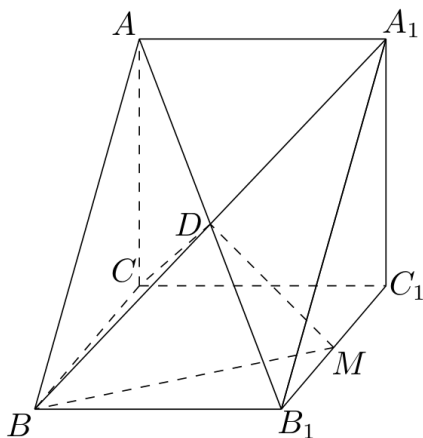
当 $n = 1$ 时, $S_2 = a_1 + a_2 = 1 + \frac{1+2}{1} S_1 = 4 = 4a_1$. 因此对任意正整数 n , 都有 $S_{n+1} = 4a_n$.

20. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 1$, $CB = \sqrt{2}$, 侧棱 $AA_1 = 1$, 侧面 AA_1B_1B 的两条对角线交点为 D , B_1C_1 的中点为 M .

(1) 证明 $CD \perp$ 平面 BDM ;

(2) 求面 B_1BD 与面 CBD 所成二面角的大小.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 C 为原点, 令 CA 、 CB 、 CC_1 分别为三个坐标轴正向, 则 $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, \sqrt{2}, 0)$, $C_1 = (0, 0, 1)$, $A_1 = (1, 0, 1)$, $B_1 = (0, \sqrt{2}, 1)$. 由于 D 是矩形 AA_1B_1B 的对角线交点, 且 M 是 B_1C_1 的中点, 所以 $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $M = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$.



第 20 题图

有 $\overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{BD} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{DM} = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 直接计算得 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{DM} = 0$. 由于 BD, DM 是平面 BDM 内相交的两条直线, 所以 $CD \perp$ 平面 BDM .

(2) 设 G, F 分别为 BD, BC 的中点. 由 $AC \perp BC, AC = 1, BC = \sqrt{2}$, 得 $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{3}$. 由于 D 是矩形 AA_1B_1B 的中心,

$$BD = B_1D = \frac{1}{2}\sqrt{AB^2 + AA_1^2} = \frac{1}{2}\sqrt{3+1} = 1$$

又 $BB_1 = AA_1 = 1$, 所以三角形 BB_1D 为边长为 1 的正三角形. 因为

$$\overrightarrow{GF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$$

所以 $GF \perp BD$. 因而 $B_1G \perp BD$, 且 $\angle B_1GF$ 是所求二面角的平面角. 由坐标或勾股定理, $B_1G = \frac{\sqrt{3}}{2}, GF = \frac{1}{2}$, 并且 $B_1F = \sqrt{B_1B^2 + BF^2} = \sqrt{\frac{3}{2}}$. 在三角形 B_1GF 中, 由余弦定理,

$$\cos \angle B_1GF = \frac{B_1G^2 + GF^2 - B_1F^2}{2B_1G \cdot GF} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故所求二面角为 $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \pi - \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

21. 给定抛物线 $C: y^2 = 4x$, F 是 C 的焦点, 过点 F 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点.

(1) 设 l 的斜率为 1, 求 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 夹角的大小;

(2) 设 $\overrightarrow{FB} = \lambda \overrightarrow{AF}$, 若 $\lambda \in [4, 9]$, 求 l 在 y 轴上截距的变化范围.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$. 因为直线 l 过 F 且斜率为 1, 故其方程为 $y = x - 1$. 代入抛物线方程, 得 $(x - 1)^2 = 4x$, $x^2 - 6x + 1 = 0$. 所以交点的横坐标为 $3 + 2\sqrt{2}$, $3 - 2\sqrt{2}$, 相应纵坐标为 $2 + 2\sqrt{2}$, $2 - 2\sqrt{2}$. 设这两个交点分别为 A, B , 则

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = (3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) + (2 + 2\sqrt{2})(2 - 2\sqrt{2}) = 1 - 4 = -3$$

并且 $|\overrightarrow{OA}|^2 = 29 + 20\sqrt{2}$, $|\overrightarrow{OB}|^2 = 29 - 20\sqrt{2}$ 所以

$$|\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 = (29 + 20\sqrt{2})(29 - 20\sqrt{2}) = 29^2 - 800 = 41$$

因此

$$\cos \angle AOB = -\frac{3}{\sqrt{41}} = -\frac{3\sqrt{41}}{41}$$

由于夹角属于 $[0, \pi]$, 故夹角为 $\pi - \arccos \frac{3\sqrt{41}}{41}$.

(2) 用参数表示抛物线上的点: $P(t) = (t^2, 2t)$. 设 $A = P(t_A)$ 、 $B = P(t_B)$. 两点参数为 u 、 v 时, 弦的方程为

$$2x - (u + v)y + 2uv = 0$$

弦 AB 过焦点 $F = (1, 0)$, 代入上式得 $2 + 2t_A t_B = 0$, 即 $t_A t_B = -1$. 令 $t_B = t$, 则 $t_A = -\frac{1}{t}$. 于是 $\overrightarrow{FB} = (t^2 - 1, 2t)$, $\overrightarrow{AF} = \left(1 - \frac{1}{t^2}, \frac{2}{t}\right)$. 由 $\overrightarrow{FB} = \lambda \overrightarrow{AF}$ 的分量比, 得 $\lambda = t^2$. 所以 $t = \pm\sqrt{\lambda}$, 其中 $\lambda \in [4, 9]$. 直线 l 过 F , 其斜率为

$$m = \frac{2t}{t^2 - 1}$$

故在 y 轴上的截距为

$$b = -m = -\frac{2t}{t^2 - 1}$$

令 $u = |t| = \sqrt{\lambda}$, 则 $u \in [2, 3]$, 且

$$\left(\frac{2u}{u^2 - 1}\right)' = -\frac{2(u^2 + 1)}{(u^2 - 1)^2} < 0$$

其端点值为 $\frac{4}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$. 考虑 t 的正负两种情形, 截距的变化范围为

$$\left[-\frac{4}{3}, -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}, \frac{4}{3}\right]$$

22. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$, $g(x) = x \ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最大值;

(2) 设 $0 < a < b$, 证明: $0 < g(a) + g(b) - 2g\left(\frac{a+b}{2}\right) < (b-a) \ln 2$.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > -1$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x}$$

当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上递增, 在 $(0, +\infty)$ 上递减, 最大值在 $x = 0$ 处取得, 且 $f(0) = 0$. 故最大值为 0.

(2) 设 $m = \frac{a+b}{2}$, 并令 $t = \frac{b-a}{a+b}$, 则 $0 < t < 1$, 且 $a = m(1-t)$ 、 $b = m(1+t)$. 由 $g(x) = x \ln x$, 有

$$g(a) + g(b) - 2g(m) = m((1-t) \ln(1-t) + (1+t) \ln(1+t))$$

令 $H(t) = (1-t) \ln(1-t) + (1+t) \ln(1+t)$. 则 $H'(t) = \ln \frac{1+t}{1-t} > 0$, $H''(t) = \frac{2}{1-t^2} > 0$. 故 $H(t) > H(0) = 0$. 又 H 在 $[0, 1]$ 上严格凸, 且 $H(0) = 0$ 、 $H(1) = 2 \ln 2$, 所以对 $0 < t < 1$, 有 $H(t) < 2t \ln 2$. 于是

$$0 < mH(t) < 2mt \ln 2 = (b-a) \ln 2$$

所证不等式成立.

2004 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid x^2 < 4\}$, $N = \{x \mid x^2 - 2x - 3 < 0\}$, 则集合 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid x < -2\}$

B. $\{x \mid x > 3\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 2\}$

D. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

【答案】 C

【解析】由 $x^2 < 4$ 得 $-2 < x < 2$, 所以 $M = (-2, 2)$. 又 $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$, 故 $-1 < x < 3$, 即 $N = (-1, 3)$. 因此 $M \cap N = (-2, 2) \cap (-1, 3) = (-1, 2)$, 所以选 C.

2. 函数 $y = \frac{1}{x+5}$ ($x \neq -5$) 的反函数是 ()

A. $y = \frac{1}{x} - 5$ ($x \neq 0$)

B. $y = x + 5$ ($x \in \mathbf{R}$)

C. $y = \frac{1}{x} + 5$ ($x \neq 0$)

D. $y = x - 5$ ($x \in \mathbf{R}$)

【答案】 A

【解析】由 $y = \frac{1}{x+5}$, 交换 x, y 得 $x = \frac{1}{y+5}$. 原函数的值域不包含 0, 所以反函数的定义域为 $x \neq 0$. 解得 $y = \frac{1}{x} - 5$, 因此选 A.

3. 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线方程为 ()

A. $y = 3x - 4$

B. $y = -3x + 2$

C. $y = -4x + 3$

D. $y = 4x - 5$

【答案】 B

【解析】设 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, 则 $f'(x) = 3x^2 - 6x$, 从而 $f'(1) = -3$. 切线经过 $(1, -1)$, 所以其方程为 $y + 1 = -3(x - 1)$, 即 $y = -3x + 2$, 因此选 B.

4. 已知圆 C 与圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 关于直线 $y = -x$ 对称, 则圆 C 的方程为 ()

A. $(x + 1)^2 + y^2 = 1$

B. $x^2 + y^2 = 1$

C. $x^2 + (y + 1)^2 = 1$

D. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$

【答案】 C

【解析】原圆圆心为 $(1, 0)$, 半径为 1. 点 (u, v) 关于直线 $y = -x$ 的对称点为 $(-v, -u)$, 所以圆心 $(1, 0)$ 变为 $(0, -1)$, 半径不变. 因此圆 C 的方程为 $x^2 + (y + 1)^2 = 1$, 所以选 C.

5. 已知函数 $y = \tan(2x + \varphi)$ 的图象过点 $(\frac{\pi}{12}, 0)$, 则 φ 可以是 ()

A. $-\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{6}$

C. $-\frac{\pi}{12}$

D. $\frac{\pi}{12}$

【答案】 A

【解析】将点的横坐标代入,得 $\tan\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) = 0$, 所以 $\frac{\pi}{6} + \varphi = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 在所给选项中, 只有 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ 满足条件, 因此选 A.

6. 正四棱锥的侧棱长与底面边长都是 1, 则侧棱与底面所成的角为 ()

- A. 75° B. 60° C. 45° D. 30°

【答案】 C

【解析】设正四棱锥顶点为 V , 底面中心为 O , 底面顶点为 A . 由于 VO 垂直底面, 侧棱 VA 与底面所成的角等于 $\angle VAO$. 正方形底面边长为 1, 所以 $AO = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 而 $VA = 1$. 在直角三角形 VAO 中, $\cos \angle VAO = \frac{AO}{VA} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\angle VAO = 45^\circ$, 所以选 C.

7. 函数 $y = -e^x$ 的图象 ()

- A. 与 $y = e^x$ 的图象关于 y 轴对称
B. 与 $y = e^x$ 的图象关于坐标原点对称
C. 与 $y = e^{-x}$ 的图象关于 y 轴对称
D. 与 $y = e^{-x}$ 的图象关于坐标原点对称

【答案】 D

【解析】曲线 $y = e^{-x}$ 上的点 (x, e^{-x}) 关于坐标原点对称后变为 $(-x, -e^{-x})$. 令新横坐标为 $X = -x$, 则新纵坐标为 $-e^X$, 所以对称后的曲线为 $y = -e^x$, 因此选 D.

8. 已知点 $A(1, 2)$, $B(3, 1)$, 则线段 AB 的垂直平分线的方程为 ()

- A. $4x + 2y = 5$ B. $4x - 2y = 5$ C. $x + 2y = 5$ D. $x - 2y = 5$

【答案】 B

【解析】线段 AB 的中点为 $\left(2, \frac{3}{2}\right)$, 且 AB 的斜率为 $\frac{1-2}{3-1} = -\frac{1}{2}$. 因此垂直平分线的斜率为 2, 其方程为 $y - \frac{3}{2} = 2(x - 2)$, 化简得 $4x - 2y = 5$, 所以选 B.

9. 已知向量 a, b 满足: $|a| = 1$, $|b| = 2$, $|a - b| = 2$, 则 $|a| + |b| =$ ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

【答案】 3 (原 PDF 四个选项均无此值)

【解析】按原件题面, $|a| + |b| = 1 + 2 = 3$. 但原件同时给出的四个选项为 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, 均不等于 3. 因而按原件字面结果为 3, 但题干与选项存在印刷或扫描冲突, 无法从原题面选出四个选项中的任一项.

10. 已知球 O 的半径为 1, A, B, C 三点都在球面上, 且每两点间的球面距离为 $\frac{\pi}{2}$, 则球心 O 到平面 ABC 的距离为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】 B

【解析】球面距离等于相应圆心角乘半径, 故 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = \frac{\pi}{2}$. 取 $u = \overrightarrow{OA}$, $v = \overrightarrow{OB}$, $w = \overrightarrow{OC}$, 则这三个向量两两垂直且模长均为 1. 令 $n = u + v + w$, 则 $n \cdot u = n \cdot v = n \cdot w = 1$, 所以 n 是平面 ABC 的法向量, 且 $|n| = \sqrt{3}$. 平面 ABC 的方程可写为 $n \cdot \overrightarrow{OX} = 1$, 因此球心到该平面的距离为 $\frac{1}{|n|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以选 B.

11. 函数 $y = \sin^4 x + \cos^2 x$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

【答案】 B

【解析】利用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 有 $\sin^4 x + \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \cos^2 x = \frac{7}{8} + \frac{1}{8} \cos 4x$. 因此 $\frac{\pi}{2}$ 是一个正周期. 若 $T > 0$ 是周期, 则 $\cos 4(x+T) = \cos 4x$ 对任意 x 成立, 从而 $4T = 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 B.

12. 在由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成的所有没有重复数字的 5 位数中, 大于 23145 且小于 43521 的数共有 ()

A. 56 个

B. 57 个

C. 58 个

D. 60 个

【答案】 C

【解析】按首位分类计数. 首位为 2 且大于 23145 时, 第二位为 4 或 5 的有 $2 \cdot 3! = 12$ 个; 第二位为 3 且第三位为 4 或 5 的有 $2 \cdot 2! = 4$ 个; 前缀为 231 且第四位为 5 的有 1 个, 共 17 个.

首位为 3 的数全部满足不等式, 共有 $4! = 24$ 个. 首位为 4 且小于 43521 时, 第二位为 1 或 2 的有 $2 \cdot 3! = 12$ 个; 前两位为 43 且第三位为 1 或 2 的有 $2 \cdot 2! = 4$ 个; 前三位为 435 且第四位为 1 的有 1 个, 共 17 个. 因此总数为 $17 + 24 + 17 = 58$, 所以选 C.

二、填空题

13. 已知 a 为实数, $(x+a)^{10}$ 展开式中 x^7 的系数是 -15 , 则 $a =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】展开式中 x^7 项由 7 个 x 和 3 个 a 相乘得到, 所以其系数为 $C_{10}^3 a^3 = 120a^3$. 由题意, $120a^3 = -15$, 得 $a^3 = -\frac{1}{8}$. 因为 a 为实数, 所以 $a = -\frac{1}{2}$.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x \geq y, \\ 2x - y \leq 1, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】由约束条件得 $y \leq x$ 且 $y \geq 2x - 1$. 要使这样的 y 存在, 必须有 $2x - 1 \leq x$, 即 $x \leq 1$. 结合 $x \geq 0$, 得 $0 \leq x \leq 1$. 对固定的 x , $z = 3x + 2y$ 随 y 增大而增大, 因此取 $y = x$ 时最大, 此时 $z = 5x \leq 5$. 当 $(x, y) = (1, 1)$ 时取等号, 所以最大值为 5.

15. 设中心在原点的椭圆与双曲线 $2x^2 - 2y^2 = 1$ 有公共的焦点, 且它们的离心率互为倒数, 则该椭圆的方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

【解析】双曲线方程化为 $\frac{x^2}{1/2} - \frac{y^2}{1/2} = 1$, 所以 $a_h^2 = b_h^2 = \frac{1}{2}$, 且 $c_h^2 = a_h^2 + b_h^2 = 1$. 因而 $c_h = 1$, 双曲线的离心率为 $e_h = \frac{c_h}{a_h} = \sqrt{2}$.

设椭圆的半长轴、半短轴和焦半距分别为 a_e, b_e, c_e . 由公共焦点知 $c_e = 1$, 由离心率互为倒数知 $e_e = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{c_e}{a_e}$, 所以 $a_e = \sqrt{2}$. 于是 $b_e^2 = a_e^2 - c_e^2 = 2 - 1 = 1$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

16. 下面是关于四棱柱的四个命题:

- ① 若有两个侧面垂直于底面, 则该四棱柱为直四棱柱;
- ② 若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面, 则该四棱柱为直四棱柱;
- ③ 若四个侧面两两全等, 则该四棱柱为直四棱柱;
- ④ 若四棱柱的四条对角线两两相等, 则该四棱柱为直四棱柱.

其中, 真命题的编号是_____. (写出所有真命题的编号)

【答案】 2、4

【解析】设四棱柱的底面在水平面内, 侧棱向量为 $\boldsymbol{v}$, 其在底面内的投影为 $\boldsymbol{p}$.

对于命题 1, 取底面为正方形, 侧棱向量取 $(1, 0, 1)$. 过底面中两条相对且平行的边的两个侧面都是竖直平面, 因而都垂直于底面, 但侧棱不垂直于底面, 所以该四棱柱不是直四棱柱, 命题 1 是假命题.

对于命题 2, 过相对侧棱的两个截面分别包含底面对角线 AC, BD 和侧棱方向. 截面垂直于底面时, $\boldsymbol{p}$ 必分别平行于 AC 和 BD . 由于非退化四边形的两条对角线不平行, 只能有 $\boldsymbol{p} = \mathbf{0}$, 即侧棱垂直于底面, 所以命题 2 是真命题.

对于命题 3, 取底面为单位正方形, 侧棱向量取 $(1, 1, 1)$. 每个侧面都是由一个单位边向量和向量 $(1, 1, 1)$ 张成的平行四边形; 这两个向量的长度分别为 1, $\sqrt{3}$, 且相应内积的绝对值都为 1, 所以四个侧面两两全等. 但侧棱不垂直于底面, 命题 3 是假命题.

对于命题 4, 设底面两条对角线的向量分别为 $\boldsymbol{u} = \overrightarrow{AC}$, $\boldsymbol{w} = \overrightarrow{BD}$. 四条对角线的向量可分别写成 $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$. 由四条对角线两两相等, 特别有 $|\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}| = |\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}|$ 和 $|\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}| = |\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}|$. 两式平方后分别得到 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{u} = 0$ 和 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = 0$. 两条对角线张成底面, 所以 $\boldsymbol{v}$ 垂直于底面, 命题 4 是真命题. 因此真命题的编号为 2、4.

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$, $a_2 = 9$, $a_5 = 21$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = 2^{a_n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由已知得

$$\begin{cases} a_1 + d = 9, \\ a_1 + 4d = 21. \end{cases}$$

两式相减得 $3d = 12$, 所以 $d = 4$, 再由 $a_1 + d = 9$ 得 $a_1 = 5$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 5 + 4(n-1) = 4n + 1$.

(2) 于是 $b_n = 2^{a_n} = 2^{4n+1} = 32 \cdot 16^{n-1}$, 这是首项为 32、公比为 16 的等比数列. 所以 $S_n = 32 \frac{16^n - 1}{16 - 1} = \frac{32(16^n - 1)}{15}$.

18. 已知锐角三角形 ABC 中, $\sin(A+B) = \frac{3}{5}$, $\sin(A-B) = \frac{1}{5}$.

(1) 求证: $\tan A = 2 \tan B$;

(2) 设 $AB = 3$, 求 AB 边上的高.

【解析】(1) 因为三角形 ABC 为锐角三角形, 所以 A, B, C 均为锐角, 且 $A+B = \pi - C > \frac{\pi}{2}$.

又 $\sin(A+B) = \sin C = \frac{3}{5}$, 故 $\cos C = \frac{4}{5}$, 从而 $\cos(A+B) = -\cos C = -\frac{4}{5}$.

记 $X = \sin A \cos B$, $Y = \cos A \sin B$. 由和差公式得 $X+Y = \frac{3}{5}$, $X-Y = \frac{1}{5}$, 所以 $X = \frac{2}{5}$, $Y = \frac{1}{5}$. 因为 A, B 为锐角, $\cos A \cos B > 0$, 于是 $\frac{\tan A}{\tan B} = \frac{\sin A \cos B}{\cos A \sin B} = \frac{X}{Y} = 2$, 即 $\tan A = 2 \tan B$.

(2) 由 $\sin(A-B) = \frac{1}{5} > 0$ 且 $A-B \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 得 $A > B$, 从而 $\cos(A-B) = \sqrt{1 - \frac{1}{25}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.

因此 $\sin A \sin B = \frac{\cos(A-B) - \cos(A+B)}{2} = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{5} + \frac{4}{5}}{2} = \frac{\sqrt{6} + 2}{5}$.

设三角形外接圆半径为 R . 由正弦定理, $AB = 2R \sin C = 3$, 故 $2R = 5$. 设 AB 边上的高为 h , 由三角形面积的两种表示方法, $\frac{1}{2}AB \cdot h = \frac{1}{2}AC \cdot BC \sin C$. 再由正弦定理 $AC = 2R \sin B$, $BC = 2R \sin A$, 得 $h = 2R \sin A \sin B = 5 \cdot \frac{\sqrt{6} + 2}{5} = 2 + \sqrt{6}$.

19. 已知 8 支球队中有 3 支弱队, 以抽签方式将这 8 支球队分为 A, B 两组, 每组 4 支, 求:

(1) A, B 两组中有一组恰有 2 支弱队的概率;

(2) A 组中至少有两支弱队的概率.

【解析】(1) 从 8 支球队中选出进入 A 组的 4 支, 基本事件总数为 $C_8^4 = 70$. 设 A 组中有 k 支弱队, 则 B 组中有 $3-k$ 支弱队.

第(1)问中, 恰有一组有 2 支弱队等价于 $k = 1$ 或 $k = 2$, 所以所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_5^3 + C_3^2 C_5^2}{C_8^4} = \frac{3 \cdot 10 + 3 \cdot 10}{70} = \frac{6}{7}.$$

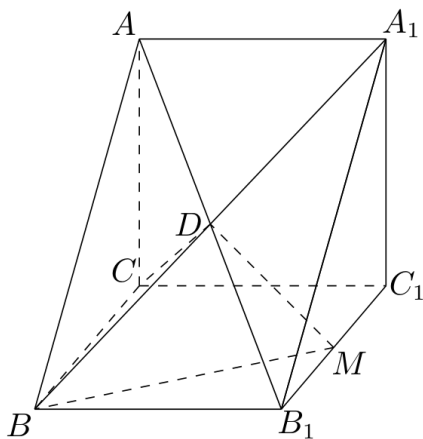
(2) 第(2)问中, A 组至少有两支弱队等价于 $k = 2$ 或 $k = 3$, 所以所求概率为

$$\frac{C_3^2 C_5^2 + C_3^3 C_5^1}{C_8^4} = \frac{3 \cdot 10 + 1 \cdot 5}{70} = \frac{1}{2}.$$

20. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 1$, $CB = \sqrt{2}$, 侧棱 $AA_1 = 1$, 侧面 AA_1B_1B 的两条对角线交点为 D , B_1C_1 的中点为 M .

(1) 求证: $CD \perp$ 平面 BDM ;

(2) 求面 B_1BD 与面 CBD 所成二面角的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 C 为原点, CA, CB, CC_1 分别为三个坐标轴的正方向. 则 $C = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, \sqrt{2}, 0)$, $A_1 = (1, 0, 1)$, $B_1 = (0, \sqrt{2}, 1)$, $C_1 = (0, 0, 1)$.

因为 D 是矩形 AA_1B_1B 的两条对角线交点, 且 M 是 B_1C_1 的中点, 所以 $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $M = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$. 于是 $\overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{DB} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{DM} = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$.

直接计算得 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$, $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{DM} = 0$. 直线 DB, DM 是平面 BDM 内相交的两条直线, 所以 $CD \perp$ 平面 BDM .

(2) 求二面角时, 公共棱为 BD . 取 $\mathbf{e} = \overrightarrow{DB} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, 则 $|\mathbf{e}| = 1$. 在平面 B_1BD 内, $\overrightarrow{DB_1} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 且 $\overrightarrow{DB_1} \cdot \mathbf{e} = \frac{1}{2}$. 将其减去在 BD 上的投影, 得到垂直于 BD 的向量 $\mathbf{u} = \overrightarrow{DB_1} - \frac{1}{2}\mathbf{e} = \left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{3}{4}\right)$, 且 $|\mathbf{u}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

在平面 CBD 内, $\overrightarrow{DC} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 与 $\mathbf{e}$ 垂直, 且 $|\overrightarrow{DC}| = 1$. 因此所求二面角的平面角为 θ , 满足 $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \overrightarrow{DC}}{|\mathbf{u}| |\overrightarrow{DC}|} = -\frac{1/2}{(\sqrt{3}/2) \cdot 1} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以 $\theta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \pi - \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

21. 若函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}ax^2 + (a-1)x + 1$ 在区间 $(1, 4)$ 内为减函数, 在区间 $(6, +\infty)$ 上为增函数, 试求实数 a 的取值范围.

【解析】 求导得 $f'(x) = x^2 - ax + a - 1 = (x-1)(x-a+1)$.

当 $x \in (1, 4)$ 时, $x-1 > 0$. 要使函数在该区间内为减函数, 需使 $x-a+1 < 0$ 对任意 $x \in (1, 4)$ 成立, 这等价于 $a \geq 5$. 当 $a = 5$ 时, $x-a+1 = x-4 < 0$ 对任意 $1 < x < 4$ 成立.

当 $x \in (6, +\infty)$ 时, 仍有 $x-1 > 0$. 要使函数在该区间内为增函数, 需使 $x-a+1 > 0$ 对任意 $x > 6$ 成立, 这等价于 $a \leq 7$. 当 $a = 7$ 时, $x-a+1 = x-6 > 0$ 对任意 $x > 6$ 成立.

综上, 实数 a 的取值范围为 $[5, 7]$.

22. 给定抛物线 $C: y^2 = 4x$, F 是 C 的焦点, 过点 F 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点.

(1) 设 l 的斜率为 1, 求 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 夹角的大小;

(2) 设 $\overrightarrow{FB} = \lambda \overrightarrow{AF}$, 若 $\lambda \in [4, 9]$, 求 l 在 y 轴上截距的变化范围.

【解析】 (1) 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$.

当直线斜率为 1 时, 直线方程为 $y = x - 1$. 代入抛物线方程得 $(x-1)^2 = 4x$, 即 $x^2 - 6x + 1 = 0$. 所以两个交点可取为 $A = (3-2\sqrt{2}, 2-2\sqrt{2})$, $B = (3+2\sqrt{2}, 2+2\sqrt{2})$.

于是 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = (3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2}) + (2-2\sqrt{2})(2+2\sqrt{2}) = 1-4 = -3$. 又 $|\overrightarrow{OA}|^2 = 29-20\sqrt{2}$, $|\overrightarrow{OB}|^2 = 29+20\sqrt{2}$, 故 $|\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 = 41$. 设所求夹角为 θ , 则 $\cos \theta = -\frac{3}{\sqrt{41}}$, 所以 $\theta = \arccos\left(-\frac{3}{\sqrt{41}}\right)$.

(2) 设 $\overrightarrow{AF} = \mathbf{u} = (p, q)$. 由题设 $\overrightarrow{FB} = \lambda \mathbf{u}$, 且 $F = (1, 0)$, 故 $A = (1-p, -q)$, $B = (1+\lambda p, \lambda q)$. 将两点分别代入 $y^2 = 4x$, 得 $q^2 = 4(1-p)$ 和 $\lambda^2 q^2 = 4(1+\lambda p)$. 消去 q^2 , 得到 $\lambda^2(1-p) = 1+\lambda p$, 从而 $p = \frac{\lambda-1}{\lambda}$, $q^2 = \frac{4}{\lambda}$.

由于 $\lambda \in [4, 9]$, 有 $p > 0$, 直线 l 的斜率为 $k = \frac{q}{p} = \pm \frac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}$. 直线过 $F = (1, 0)$, 所以方程为 $y = k(x-1)$, 在 y 轴上的截距为 $b = -k = \pm \frac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}$.

令 $t = \sqrt{\lambda}$, 则 $2 \leq t \leq 3$, 且 $g(t) = \frac{2t}{t^2-1}$, $g'(t) = -\frac{2(t^2+1)}{(t^2-1)^2} < 0$. 因此 $\frac{3}{4} = g(3) \leq g(t) \leq g(2) = \frac{4}{3}$, 所以截距的变化范围为 $\left[-\frac{4}{3}, -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}, \frac{4}{3}\right]$.

2004 年全国 III 卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$, $N = \{(x, y) \mid x^2 - y = 0, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$, 则集合 $M \cap N$ 中元素的个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】B

【解析】由 N 的条件得 $y = x^2$, 代入 M 的条件可得 $x^2 + x^4 = 1$. 令 $t = x^2 \geq 0$, 则 $t^2 + t - 1 = 0$, 所以 $t = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 另一个根为负数, 不合题意. 于是 $x = \pm\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$, 且对应的 $y = x^2$ 相同, 故共有 2 个交集元素, 选择 B.

2. 函数 $y = \left|\sin \frac{x}{2}\right|$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】C

【解析】因为 $\sin t$ 的周期为 2π , 而取绝对值后 $|\sin t|$ 的最小正周期为 π , 所以令 $t = \frac{x}{2}$ 时, 函数的周期 T 满足 $\frac{T}{2} = \pi$, 即 $T = 2\pi$. 故选择 C.

3. 设数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_2 = -6, a_8 = 6, S_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则 ()

A. $S_4 < S_5$ B. $S_4 = S_5$ C. $S_6 < S_5$ D. $S_6 = S_5$

【答案】B

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_8 - a_2 = 6d = 12$, 从而 $d = 2, a_1 = -8$. 因此 $a_4 = -2, a_5 = 0, a_6 = 2$, 有 $S_4 = 2(a_1 + a_4) = -20, S_5 = \frac{5}{2}(a_1 + a_5) = -20$, 而 $S_6 = 3(a_1 + a_6) = -18$. 所以 $S_4 = S_5$, 选择 B.

4. 圆 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 在点 $P(1, \sqrt{3})$ 处的切线方程为 ()

A. $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ B. $x + \sqrt{3}y - 4 = 0$
C. $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$ D. $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$

【答案】D

【解析】圆的圆心为 $O(2, 0)$. 半径 OP 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$, 所以切线斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$. 切线过 $P(1, \sqrt{3})$, 故 $y - \sqrt{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}(x - 1)$, 整理得 $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$. 故选择 D.

5. 函数 $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 1)}$ 的定义域为 ()

A. $[-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2}]$ B. $(-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2})$

C. $[-2, -1) \cup (1, 2]$ D. $(-2, -1) \cup (1, 2)$

【答案】 A

【解析】根式有意义要求 $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 1) \geq 0$. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 这等价于 $0 < x^2 - 1 \leq 1$, 即 $1 < x^2 \leq 2$. 因此定义域为 $[-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2}]$, 选择 A.

6. 设复数 z 的辐角的主值为 $\frac{2\pi}{3}$, 虚部为 $\sqrt{3}$, 则 $z^2 = (\quad)$

A. $-2 - 2\sqrt{3}i$ B. $-2\sqrt{3} - 2i$ C. $2 + 2\sqrt{3}i$ D. $2\sqrt{3} + 2i$

【答案】 A

【解析】设 $z = r\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$. 由虚部为 $\sqrt{3}$ 得 $r \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, 所以 $r = 2$, 从而 $z = -1 + \sqrt{3}i$. 于是 $z^2 = (-1 + \sqrt{3}i)^2 = 1 - 2\sqrt{3}i - 3 = -2 - 2\sqrt{3}i$, 选择 A.

7. 设双曲线的焦点在 x 轴上, 两条渐近线为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 则该双曲线的离心率 $e = (\quad)$

A. 5

B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D. $\frac{5}{4}$

【答案】 C

【解析】焦点在 x 轴上的双曲线可写为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 由题意 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{5}{4}a^2$. 因此离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 选择 C.

8. 不等式 $1 < |x + 1| < 3$ 的解集为 $(\quad)$

A. $(0, 2)$ B. $(-2, 0) \cup (2, 4)$ C. $(-4, 0)$ D. $(-4, -2) \cup (0, 2)$

【答案】 D

【解析】由 $1 < |x + 1| < 3$, 分两种情况: 当 $x + 1 > 0$ 时, $1 < x + 1 < 3$, 得 $0 < x < 2$; 当 $x + 1 < 0$ 时, $1 < -x - 1 < 3$, 得 $-4 < x < -2$. 所以解集为 $(-4, -2) \cup (0, 2)$, 选择 D.

9. 正三棱锥的底面边长为 2, 侧面均为直角三角形, 则此三棱锥的体积为 $(\quad)$

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

【答案】 C

【解析】正三棱锥的底面为边长 2 的正三角形, 底面面积为 $\sqrt{3}$. 每个侧面是等腰直角三角形, 底边 2 是斜边, 所以两条侧棱均为 $\sqrt{2}$. 设顶点到底面中心的高为 h , 正三角形外接圆半径为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 于是 $h^2 = (\sqrt{2})^2 - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$, 即 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 故体积 $V = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 选择 C.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = \sqrt{13}$, $AC = 4$, 则边 AC 上的高为 $(\quad)$

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $3\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 设 D 为 AC 上高的垂足, 令 $AD = t$, 高为 h , 则 $DC = 4 - t$. 由勾股定理 $t^2 + h^2 = AB^2 = 9$, $(4 - t)^2 + h^2 = BC^2 = 13$. 两式相减得 $16 - 8t = 4$, 所以 $t = \frac{3}{2}$, 进而 $h^2 = 9 - \frac{9}{4} = \frac{27}{4}$, 故 $h = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 选择 B.

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} (x+1)^2, & x < 1, \\ 4 - \sqrt{x-1}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则使得 $f(x) \geq 1$ 的自变量 x 的取值范围为 ()
- A. $(-\infty, -2] \cup [0, 10]$ B. $(-\infty, -2] \cup [0, 1]$
- C. $(-\infty, -2] \cup [1, 10]$ D. $[-2, 0] \cup [1, 10]$

【答案】 A

【解析】 当 $x < 1$ 时, $(x+1)^2 \geq 1$ 等价于 $x \leq -2$ 或 $x \geq 0$, 结合 $x < 1$ 得 $(-\infty, -2] \cup [0, 1)$. 当 $x \geq 1$ 时, $4 - \sqrt{x-1} \geq 1$ 等价于 $\sqrt{x-1} \leq 3$, 所以 $1 \leq x \leq 10$. 合并得 $(-\infty, -2] \cup [0, 10]$, 选择 A.

12. 将 4 名教师分配到 3 所中学任教, 每所中学至少 1 名, 则不同的分配方案共有 ()
- A. 12 种 B. 24 种 C. 36 种 D. 48 种

【答案】 C

【解析】 先按人数分配. 由于每所学校至少有一名教师, 人数分配只能为 2, 1, 1. 从 4 名教师中选出分到同一所学校的 2 人, 有 C_4^2 种; 选定这所学校有 3 种; 其余两名教师分到另外两所学校有 2 种. 因此方案数为 $C_4^2 \cdot 3 \cdot 2 = 36$, 选择 C.

二、填空题

13. 用平面 α 截半径为 R 的球, 如果球心到平面 α 的距离为 $\frac{R}{2}$, 那么截得小圆的面积与球的表面积比值为_____.

【答案】 $\frac{3}{16}$

【解析】 设截面小圆半径为 r . 球心到截面的距离为 $\frac{R}{2}$, 所以在球心、截面圆心和小圆上一点组成的直角三角形中, $r^2 = R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3R^2}{4}$. 小圆面积为 $\pi r^2 = \frac{3\pi R^2}{4}$, 球的表面积为 $4\pi R^2$, 故比值为 $\frac{3}{16}$.

14. 函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为_____.

【答案】 1

【解析】 利用辅助角公式, $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 正弦函数在该区间先增后减, 端点值分别为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$, 故最小值为 $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$.

15. 已知函数 $y = f(x)$ 是奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 3^x - 1$, 设 $f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$, 则 $g(-8) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由 $f(x)$ 为奇函数且 $f(x) = 3^x - 1 (x \geq 0)$, 有 $f(-2) = -f(2) = -(3^2 - 1) = -8$. 反函数满足 $g(f(x)) = x$, 因此 $g(-8) = g(f(-2)) = -2$.

16. 设 P 是由曲线 $y^2 = 4(x - 1)$ 上的一个动点, 则点 P 到点 $(0, 1)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离之和的最小值为_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】抛物线 $y^2 = 4(x - 1)$ 的焦点为 $F(2, 0)$, 准线为 $x = 0$, 即 y 轴. 对抛物线上任意点 $P(x, y)$, 由抛物线定义有 PF 等于 P 到准线的距离. 又因抛物线上 $x \geq 1$, 该距离为 x , 所以所求和为 $P(0, 1)P + PF$. 由三角不等式, $P(0, 1)P + PF \geq \sqrt{(2 - 0)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{5}$. 连接 $(0, 1)$ 与 $F(2, 0)$ 的线段与抛物线相交: 代入 $y = 1 - \frac{x}{2}$ 得 $x^2 - 20x + 20 = 0$, 其中 $x = 10 - 4\sqrt{5} \in [1, 2]$ 给出交点. 因此等号可以取得, 最小值为 $\sqrt{5}$.

三、解答题

17. 已知 α 为锐角, 且 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 求 $\frac{\sin 2\alpha \cos \alpha - \sin \alpha}{\sin 2\alpha \cos 2\alpha}$ 的值.

【解析】因为 α 为锐角且 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 于是 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{3}{5}$. 因此原式

$$\frac{\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}}}{\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{\frac{3}{5\sqrt{5}}}{\frac{12}{25}} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

18. 解方程: $4^x + |1 - 2^x| = 11$.

【解析】令 $t = 2^x > 0$, 则 $4^x = t^2$, 方程化为 $t^2 + |1 - t| = 11$. 当 $t \geq 1$ 时, $t^2 + t - 1 = 11$, 即 $(t + 4)(t - 3) = 0$, 结合 $t \geq 1$ 得 $t = 3$. 当 $0 < t < 1$ 时, $t^2 + 1 - t = 11$, 即 $t^2 - t - 10 = 0$, 其根为 $\frac{1 + \sqrt{41}}{2} > 1$ 和 $\frac{1 - \sqrt{41}}{2} < 0$, 均不合题意. 因此 $2^x = 3$, 解得 $x = \log_2 3$.

19. 某村计划建造一个室内面积为 800 m^2 的矩形蔬菜温室. 在温室内, 沿左、右两侧与后侧内墙各保留 1 m 宽的通道, 沿前侧内墙保留 3 m 宽的空地. 当矩形温室的边长各为多少时? 蔬菜的种植面积最大, 最大种植面积是多少?

【解析】设温室沿左、右两侧方向的边长为 $x \text{ m}$, 另一边长为 $y \text{ m}$, 则 $xy = 800$, 且 $x > 2$, $y > 4$. 种植区域的两边长分别为 $x - 2$ 和 $y - 4$, 种植面积为

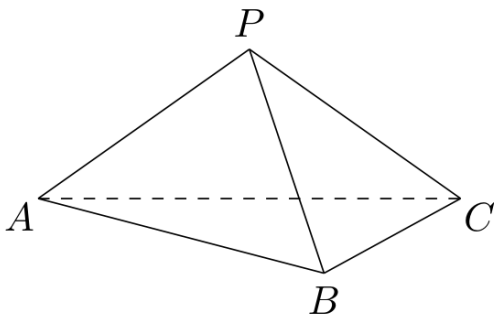
$$S = (x - 2)(y - 4) = (x - 2) \left(\frac{800}{x} - 4 \right) = 808 - 4x - \frac{1600}{x}$$

由基本不等式 $4x + \frac{1600}{x} \geq 2\sqrt{4x \cdot \frac{1600}{x}} = 160$, 等号当且仅当 $4x = \frac{1600}{x}$, 即 $x = 20$. 此时 $y = 40$, 且 $S_{\max} = 808 - 160 = 648$. 所以温室边长为 20 m 和 40 m 时, 种植面积最大, 最大种植面积为 648 m^2 .

20. 三棱锥 $P-ABC$ 中, 侧面 PAC 与底面 ABC 垂直, $PA = PB = PC = 3$.

(1) 求证: $AB \perp BC$;

(2) 设 $AB = BC = 2\sqrt{3}$, 求 AC 与平面 PBC 所成角的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 在平面 PAC 内取 AC 的中点 O . 因为 $PA = PC$, 所以 $PO \perp AC$. 又因为平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 且两平面的交线为 AC , 所以 $PO \perp$ 平面 ABC , 从而 $PO \perp OA$, $PO \perp OB$. 由 $PA = PB = PC$ 及 $PA = PC$, 得 $OA = OC$, 且在两个直角三角形 POA , POB 中斜边 $PA = PB$, 直角边 PO 相同, 故 $OA = OB$. 于是 $OA = OB = OC$, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心. 由于 O 在 AC 的中点, AC 是外接圆直径, 所以 $\angle ABC = 90^\circ$, 即 $AB \perp BC$.

(2) 由 $AB = BC = 2\sqrt{3}$ 及上问知 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形, 所以 $AC = 2\sqrt{6}$. 取直角坐标系, 使 $A = (-\sqrt{6}, 0, 0)$, $C = (\sqrt{6}, 0, 0)$, $B = (0, \sqrt{6}, 0)$. 由 $PA = PC = 3$, 且 P 在过 AC 的垂直平面内, 可取 $P = (0, 0, \sqrt{3})$, 因为 $PA^2 = 6 + 3 = 9$. 平面 PBC 的一个法向量为

$$(\overrightarrow{BC}) \times (\overrightarrow{BP}) = (\sqrt{6}, -\sqrt{6}, 0) \times (0, -\sqrt{6}, \sqrt{3}) = (-3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}, -6)$$

直线 AC 的方向向量可取 $d = (1, 0, 0)$, 所以直线与平面所成角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|d \cdot (-3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}, -6)|}{|d| \sqrt{(-3\sqrt{2})^2 + (-3\sqrt{2})^2 + (-6)^2}} = \frac{3\sqrt{2}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 故 $\theta = 30^\circ$.

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{m+1} + y^2 = 1$ 的两个焦点是 $F_1(-c, 0)$ 与 $F_2(c, 0)$ ($c > 0$), 且椭圆上存在一点 P , 使得直线 PF_1 与 PF_2 垂直.

(1) 求实数 m 的取值范围;

(2) 设 L 是相应于焦点 F_2 的准线, 直线 PF_2 与 L 相交于点 Q . 若 $\left| \frac{QF_2}{PF_2} \right| = 2 - \sqrt{3}$, 求直线 PF_2 的方程.

【解析】(1) 令 $a^2 = m + 1$, $b^2 = 1$. 由于焦点在 x 轴上且 $c > 0$, 有 $m > 0$ 和 $c^2 = a^2 - b^2 = m$. 设 $P(x, y)$, 由 $PF_1 \perp PF_2$ 得

$$(\overrightarrow{F_1P}) \cdot (\overrightarrow{F_2P}) = (x + c, y) \cdot (x - c, y) = x^2 + y^2 - c^2 = 0$$

因而 $x^2 + y^2 = m$. 与椭圆方程联立, 消去 y^2 得 $\frac{x^2}{m+1} + m - x^2 = 1$, $x^2 = \frac{m^2 - 1}{m}$, $y^2 = \frac{1}{m}$. 存在这样的 P 当且仅当 $x^2 \geq 0$, 结合 $m > 0$ 得 $m \geq 1$. 反之当 $m \geq 1$ 时, 上述 x^2, y^2 均非负, 取相应的 x, y 即可得到满足条件的点, 所以范围为 $m \geq 1$.

(2) 椭圆相应于 F_2 的准线为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{m+1}{\sqrt{m}}$. 记 $s = 2 + \sqrt{3}$, 由

$$\left| \frac{QF_2}{PF_2} \right| = \frac{\left| \frac{m+1}{\sqrt{m}} - \sqrt{m} \right|}{|x - \sqrt{m}|} = 2 - \sqrt{3} = \frac{1}{s}$$

得 $|x - \sqrt{m}| = \frac{s}{\sqrt{m}}$. 又 $x^2 = m - \frac{1}{m}$. 若 $x = \sqrt{m} + \frac{s}{\sqrt{m}}$, 代入上式会得到 $2sm + s^2 = -1$, 不可能; 故 $x = \sqrt{m} - \frac{s}{\sqrt{m}}$. 代入 $x^2 = m - \frac{1}{m}$, 得 $(m - s)^2 = m^2 - 1$, $m = \frac{s^2 + 1}{2s} = 2$ 其中用了 $s + \frac{1}{s} = 4$. 于是 $c = \sqrt{2}$, 且 $y^2 = \frac{1}{2}$. 直线 PF_2 的斜率的绝对值为

$$\left| \frac{y}{x - \sqrt{2}} \right| = \frac{1/\sqrt{2}}{s/\sqrt{2}} = \frac{1}{s} = 2 - \sqrt{3}$$

因此直线方程为 $y = \pm(2 - \sqrt{3})(x - \sqrt{2}) = \pm(\sqrt{3} - 2)(x - \sqrt{2})$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n = 2a_n + (-1)^n$, $n \geq 1$.

(1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的前三项 a_1, a_2, a_3 ;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 证明: 对任意的整数 $m > 4$, 有 $\frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} + \cdots + \frac{1}{a_m} < \frac{7}{8}$.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 2a_1 - 1$, 得 $a_1 = 1$. 当 $n \geq 2$ 时, $S_n - S_{n-1} = a_n$, 所以

$$a_n = (2a_n + (-1)^n) - (2a_{n-1} + (-1)^{n-1})$$

即 $a_n = 2a_{n-1} - 2(-1)^n$. 于是 $a_2 = 2a_1 - 2 = 0$, $a_3 = 2a_2 + 2 = 2$.

(2) 令 $b_n = a_n + \frac{2}{3}(-1)^n$, 则由递推式

$$b_n = 2a_{n-1} - 2(-1)^n + \frac{2}{3}(-1)^n = 2 \left(a_{n-1} + \frac{2}{3}(-1)^{n-1} \right) = 2b_{n-1}$$

又 $b_1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$, 所以 $b_n = \frac{2^{n-1}}{3}$. 因此 $a_n = b_n - \frac{2}{3}(-1)^n = \frac{2}{3}(2^{n-2} + (-1)^{n-1})$, $n \geq 1$.

(3) 由通项公式知, $a_4 = 2$, 且当 $n \geq 5$ 时 $a_n > 0$. 设 $n \geq 5$ 为奇数, 令 $A = 2^{n-2} > 1$, 则

$$\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{A+1} + \frac{1}{2A-1} \right) = \frac{9A}{2(2A^2 + A - 1)} < \frac{9}{4A} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2^{n-2}} + \frac{1}{2^{n-1}} \right)$$

最后一个不等号等价于 $4A^2 < 2(2A^2 + A - 1)$, 即 $A > 1$. 当 $m > 4$ 为偶数时, 将从 a_5 到 a_m 的项按相邻两项分组, 得

$$\sum_{n=4}^m \frac{1}{a_n} < \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \sum_{k=3}^{m-2} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \left(1 - \frac{1}{2^{m-4}} \right) < \frac{7}{8}$$

当 $m > 4$ 为奇数时, 因 $a_{m+1} > 0$, 有

$$\sum_{n=4}^m \frac{1}{a_n} < \sum_{n=4}^{m+1} \frac{1}{a_n} < \frac{7}{8}$$

故题设不等式成立.

2004 年全国 III 卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$, $N = \{(x, y) \mid x^2 - y = 0, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$, 则集合 $M \cap N$ 中元素的个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【解析】集合 $M \cap N$ 中的点同时满足 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $y = x^2$. 代入得

$$x^2 + x^4 = 1$$

令 $u = x^2$, 则 $u \geq 0$, 且 $u^2 + u - 1 = 0$. 其根为 $u = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ 与 $u = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$, 只有前者非负, 因此 x 有两个相反的实数值; 又 $y = x^2$ 随之唯一确定. 所以交集中有 2 个元素, 故选 B.

2. 函数 $y = \left| \sin \frac{x}{2} \right|$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】C

【解析】当 x 增加 2π 时, $\left| \sin \frac{x+2\pi}{2} \right| = \left| \sin \left(\frac{x}{2} + \pi \right) \right| = \left| \sin \frac{x}{2} \right|$, 所以 2π 是一个正周期.

若 $T > 0$ 是任意正周期, 则由 $f(0) = 0$ 得 $f(T) = \left| \sin \frac{T}{2} \right| = 0$, 从而 $\frac{T}{2} = k\pi$, 其中正整数 $k \geq 1$. 因此 $T = 2k\pi \geq 2\pi$, 最小正周期为 2π , 故选 C.

3. 记函数 $y = 1 + 3^{-x}$ 的反函数为 $y = g(x)$, 则 $g(10) =$ ()

A. 2

B. -2

C. 3

D. -1

【答案】B

【解析】函数 $y = 1 + 3^{-x}$ 严格递减, 故存在反函数. 令 $y = 10$, 则

$$1 + 3^{-x} = 10 \Rightarrow 3^{-x} = 9 = 3^2 \Rightarrow -x = 2 \Rightarrow x = -2$$

反函数满足 $g(10) = -2$, 故选 B.

4. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 9$, $a_5 = 243$, 则 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 ()

A. 81

B. 120

C. 168

D. 192

【答案】B

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_5 = a_2 q^3$ 得

$$9q^3 = 243 \Rightarrow q^3 = 27 \Rightarrow q = 3$$

于是 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 3$, 前四项为 3, 9, 27, 81, 其和为

$$3 + 9 + 27 + 81 = 120$$

故选 B.

5. 圆 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 在点 $P(1, \sqrt{3})$ 处的切线方程为 ()

A. $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$

B. $x + \sqrt{3}y - 4 = 0$

C. $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$

D. $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$

【答案】D

【解析】圆方程化为 $(x-2)^2 + y^2 = 4$, 圆心为 $C(2, 0)$. 半径 CP 的方向向量为 $(-1, \sqrt{3})$, 切线方向与其垂直, 因此切线方程可写为

$$-(x-1) + \sqrt{3}(y-\sqrt{3}) = 0$$

即 $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$. 故选 D.

6. $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项为 ()

A. 15

B. -15

C. 20

D. -20

【答案】A

【解析】设从 $-\frac{1}{x}$ 中取 k 项, 其中 $k = 0, 1, \dots, 6$. 展开式的通项为

$$C_6^k (\sqrt{x})^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k (-1)^k x^{3-\frac{3k}{2}}$$

成为常数项需 $3 - \frac{3k}{2} = 0$, 所以 $k = 2$. 常数项为 $C_6^2 (-1)^2 = 15$, 故选 A.

7. 设复数 z 的辐角的主值为 $\frac{2\pi}{3}$, 虚部为 $\sqrt{3}$, 则 $z^2 =$ ()

A. $-2 - 2\sqrt{3}i$

B. $-2\sqrt{3} - 2i$

C. $2 + 2\sqrt{3}i$

D. $2\sqrt{3} + 2i$

【答案】A

【解析】设 $z = r \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$. 由虚部为 $\sqrt{3}$, 得

$$r \sin \frac{2\pi}{3} = r \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \Rightarrow r = 2$$

所以 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 从而

$$z^2 = (-1 + \sqrt{3}i)^2 = 1 - 2\sqrt{3}i - 3 = -2 - 2\sqrt{3}i$$

故选 A.

8. 设双曲线的焦点在 x 轴上, 两条渐近线为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 则该双曲线的离心率 $e =$ ()

A. 5

B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

D. $\frac{5}{4}$

【答案】C

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中焦点在 x 轴上. 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

故选 C.

9. 不等式 $1 < |x + 1| < 3$ 的解集为 ()

A. (0, 2)

B. $(-2, 0) \cup (2, 4)$

C. $(-4, 0)$

D. $(-4, -2) \cup (0, 2)$

【答案】D

【解析】由 $1 < |x + 1| < 3$ 分两种情况:

$$1 < x + 1 < 3 \quad \text{或} \quad -3 < x + 1 < -1$$

分别解得 $0 < x < 2$ 或 $-4 < x < -2$. 因此解集为 $(-4, -2) \cup (0, 2)$, 故选 D.

10. 正三棱锥的底面边长为 2, 侧面均为直角三角形, 则此三棱锥的体积为 ()

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

【答案】C

【解析】正三棱锥的底面是边长为 2 的正三角形, 且三条侧棱相等. 因而每个侧面为等腰直角三角形; 其底边不能是直角边, 只能是斜边, 故两条侧棱长均为 $\sqrt{2}$. 设底面中心为 O , 顶点为 P , 则 $OA = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $PA = \sqrt{2}$ 所以棱锥高

$$PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{2 - \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$, 故体积

$$V = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 C.

11. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = \sqrt{13}$, $AC = 4$, 则边 AC 上的高为 ()

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{3}{2}$

D. $3\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】设 B 到 AC 的垂足为 H , 令 $AH = t$, 高 $BH = h$. 由 $AB = 3$, $BC = \sqrt{13}$, $AC = 4$, 有 $t^2 + h^2 = 9$, $(4 - t)^2 + h^2 = 13$. 两式相减得 $16 - 8t = 4$, 所以 $t = \frac{3}{2}$. 代回得

$$h^2 = 9 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{27}{4}$$

故 $h = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 选 B.

12. 将 4 名教师分配到 3 所中学任教, 每所中学至少 1 名, 则不同的分配方案共有 ()

A. 12 种

B. 24 种

C. 36 种

D. 48 种

【答案】C

【解析】4 名教师分别选择 3 所有区别的中学, 先不考虑“每所至少 1 名”的条件共有 3^4 种. 若有一所中学无人, 则有 $C_3^1 2^4$ 种; 若有两所中学无人, 则有 C_3^2 种. 由容斥原理, 所求方案数为

$$3^4 - C_3^1 2^4 + C_3^2 = 81 - 48 + 3 = 36$$

故选 C.

二、填空题

13. 函数 $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x-1)}$ 的定义域是_____.

【答案】(1, 2]

【解析】根式有意义需

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geq 0$$

同时对数的真数需满足 $x-1 > 0$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 上式等价于 $0 < x-1 \leq 1$, 所以定义域为 (1, 2].

14. 用平面 α 截半径为 R 的球, 如果球心到平面 α 的距离为 $\frac{R}{2}$, 那么截得小圆的面积与球的表面积比值为_____.

【答案】 $\frac{3}{16}$

【解析】设截面圆半径为 r . 在球心、截面圆心和截面圆上一点构成的直角三角形中,

$$r^2 = R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3R^2}{4}$$

因此截面圆面积与球表面积的比值为

$$\frac{\pi r^2}{4\pi R^2} = \frac{\pi \cdot \frac{3R^2}{4}}{4\pi R^2} = \frac{3}{16}$$

15. 函数 $y = \sin x - \frac{1}{2} \cos x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】由柯西不等式,

$$\sin x - \frac{1}{2} \cos x \leq \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x} \sqrt{1^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

当 $(\sin x, \cos x)$ 与 $(1, -\frac{1}{2})$ 同向时等号成立; 例如取 $\sin x = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 、 $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ 即可达到等号. 因此最大值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

16. 设 P 为圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的动点, 则点 P 到直线 $3x - 4y - 10 = 0$ 的距离的最小值为_____.

【答案】 1

【解析】圆心 $O(0, 0)$ 到直线 $3x - 4y - 10 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|-10|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 2$$

圆的半径为 1, 且直线在圆外. 圆上动点到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径, 所以最小值为 $2 - 1 = 1$.

三、解答题

17. 解方程: $4^x - 2^{x+2} - 12 = 0$.

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $4^x = t^2$ 、 $2^{x+2} = 4t$. 原方程化为

$$t^2 - 4t - 12 = 0 \Rightarrow (t - 6)(t + 2) = 0$$

由于 $t > 0$, 舍去 $t = -2$, 得 $t = 6$. 因而 $2^x = 6$, 解得 $x = \log_2 6$. 代回原方程, $4^x - 2^{x+2} - 12 = 6^2 - 4 \cdot 6 - 12 = 0$, 故该值成立, 原方程的解为 $x = \log_2 6$.

18. 已知 α 为锐角, 且 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 求 $\frac{\sin 2\alpha \cos \alpha - \sin \alpha}{\sin 2\alpha \cos 2\alpha}$ 的值.

【解析】由 α 为锐角且 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 取直角三角形两直角边为 1, 2, 斜边为 $\sqrt{5}$, 得 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$,

$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin 2\alpha = \frac{4}{5}$, $\cos 2\alpha = \frac{3}{5} \neq 0$. 又有

$$\sin 2\alpha \cos \alpha - \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha - \sin \alpha = \sin \alpha (2 \cos^2 \alpha - 1) = \sin \alpha \cos 2\alpha$$

所以分母不为零, 原式为

$$= \frac{\sin \alpha \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha \cos 2\alpha} = \frac{\sin \alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{1}{2 \cos \alpha} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

故所求值为 $\frac{\sqrt{5}}{4}$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $S_1^2 = 9S_2$, $S_4 = 4S_2$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】设 $a_1 = a$, 公差为 d , 则 $d \neq 0$, 且 $S_1 = a$, $S_2 = 2a + d$, $S_4 = 4a + 6d$. 由 $S_4 = 4S_2$, 得

$$4a + 6d = 4(2a + d)$$

所以 $d = 2a$. 因为 $d \neq 0$, 故 $a \neq 0$. 再由 $S_1^2 = 9S_2$, 得

$$a^2 = 9(2a + d) = 9(4a) = 36a$$

由于 $a \neq 0$, 两边除以 a 得 $a = 36$, 从而 $d = 72$. 因此数列的通项公式为

$$a_n = a + (n-1)d = 36 + 72(n-1) = 72n - 36$$

代入 $S_1^2 = 1296$ 与 $9S_2 = 9(36 + 108) = 1296$, 且 $S_4 = 4(36) + 6(72) = 576 = 4S_2$, 条件均满足.

20. 某村计划建造一个室内面积为 800 m^2 的矩形蔬菜温室. 在温室内, 沿左、右两侧与后侧内墙各保留 1 m 宽的通道, 沿前侧内墙保留 3 m 宽的空地. 当矩形温室的边长各为多少时, 蔬菜的种植面积最大, 最大种植面积是多少?

【解析】设矩形温室左、右两侧墙的边长为 $x \text{ m}$, 前、后两侧墙的边长为 $y \text{ m}$. 由面积条件, $xy = 800, x > 4, y > 2$. 前、后两侧分别保留 3 m 和 1 m , 左右两侧各保留 1 m , 所以种植面积

$$T = (x-4)(y-2)$$

由 $y = \frac{800}{x}$, 得 $4 < x < 400$, 且

$$T = (x-4)\left(\frac{800}{x} - 2\right) = 808 - 2x - \frac{3200}{x}$$

整理得

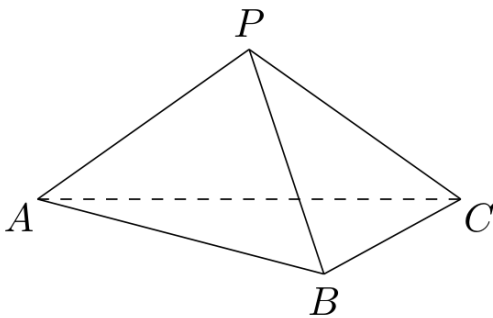
$$T = 648 - \frac{2(x-40)^2}{x} \leq 648$$

因为 $x > 0$, 等号当且仅当 $x = 40$ 成立, 此时 $y = \frac{800}{40} = 20$. 因此矩形温室左、右两侧墙的边长为 40 m , 前、后两侧墙的边长为 20 m , 最大种植面积为 648 m^2 .

21. 三棱锥 $P-ABC$ 中, 侧面 PAC 与底面 ABC 垂直, $PA = PB = PC = 3$.

(1) 求证: $AB \perp BC$;

(2) 设 $AB = BC = 2\sqrt{3}$, 求 AC 与平面 PBC 所成角的大小.



第 21 题图

【解析】(1) 设 O 为 AC 的中点. 因为 $PA = PC$, 所以在等腰三角形 PAC 中, $PO \perp AC$. 又因为平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 且两平面的交线为 AC , 由二面角的性质得 $PO \perp$ 平面 ABC .

于是 $PO \perp OA$ 、 $PO \perp OB$ 、 $PO \perp OC$, 从而三角形 POA 、 POB 、 POC 均为直角三角形. 由 $PA = PB = PC$, 得

$$OA^2 = PA^2 - PO^2 = PB^2 - PO^2 = OB^2$$

同理,

$$OC^2 = PC^2 - PO^2 = PA^2 - PO^2 = OA^2$$

所以 $OA = OB = OC$. 因为 O 是 AC 的中点, O 是三角形 ABC 外接圆的圆心, 且 AC 是该圆的直径. 由圆周角定理, $\angle ABC = 90^\circ$, 所以 $AB \perp BC$.

(2) 由第一问, $AB \perp BC$. 建立空间直角坐标系, 使底面 ABC 为 xOy 平面, 并取 $B = (0, 0, 0)$, $A = (2\sqrt{3}, 0, 0)$, $C = (0, 2\sqrt{3}, 0)$. 于是 $O = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 0)$, 且 $OA^2 = 6$, $PO^2 = PA^2 - OA^2 = 9 - 6 = 3$. 由于 $PO \perp$ 平面 ABC , 可取 $P = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$. 取另一侧的点 P 只会使下面的法向量改变符号, 不影响所成角的大小.

平面 PBC 上的点 P, B, C 都满足 $x - z = 0$, 所以其一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (1, 0, -1)$. 直线 AC 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v} = (-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 0)$. 设直线 AC 与平面 PBC 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{2\sqrt{3}}{(2\sqrt{6})\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

因为 $0 \leq \theta \leq 90^\circ$, 所以 $\theta = 30^\circ$.

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{m+1} + y^2 = 1$ 的两个焦点是 $F_1(-c, 0)$ 与 $F_2(c, 0)$ ($c > 0$), 且椭圆上存在一点 P , 使得直线 PF_1 与 PF_2 垂直.

(1) 求实数 m 的取值范围;

(2) 设 L 是相应于焦点 F_2 的准线, 直线 PF_2 与 L 相交于点 Q . 若 $\left| \frac{QF_2}{PF_2} \right| = 2 - \sqrt{3}$, 求直线 PF_2 的方程.

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$. 因为椭圆的焦点在 x 轴上, 且 $c > 0$, 所以长半轴平方为 $m+1$, 短半轴平方为 1, 从而 $m > 0$, $c^2 = (m+1) - 1 = m$. 由 $PF_1 \perp PF_2$, 有

$$(x+c, y) \cdot (x-c, y) = x^2 + y^2 - c^2 = 0$$

即 $x^2 + y^2 = m$. 与椭圆方程联立, 消去 y^2 , 得

$$\frac{x^2}{m+1} + m - x^2 = 1$$

整理得 $x^2 = \frac{m^2 - 1}{m} = m - \frac{1}{m}$, $y^2 = m - x^2 = \frac{1}{m}$. 因为 $m > 0$, 存在实数 x 的充要条件是 $m^2 - 1 \geq 0$, 即 $m \geq 1$. 对任意 $m \geq 1$, 上述 x^2, y^2 均可取到实数值, 并且相应的点 P 在椭圆上且满足垂直条件. 因此 m 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

(2) 焦点 F_2 对应的准线 L 为

$$x = \frac{a^2}{c} = \frac{m+1}{\sqrt{m}}$$

由 $x^2 = m - \frac{1}{m} < m = c^2$, 可知点 P 的横坐标 $x < c$. 直线 PF_2 与准线交于 Q , 且 Q 位于 F_2 的右侧. 由于 P, F_2, Q 共线, 距离比等于对应横坐标差之比, 所以

$$\left| \frac{QF_2}{PF_2} \right| = \frac{\frac{m+1}{\sqrt{m}} - \sqrt{m}}{\sqrt{m} - x} = \frac{1}{m - \sqrt{m}x}$$

由题设,

$$m - \sqrt{m}x = \frac{1}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$$

故 $x = \frac{m - (2 + \sqrt{3})}{\sqrt{m}}$. 代入 $x^2 = \frac{m^2 - 1}{m}$, 得

$$(m - (2 + \sqrt{3}))^2 = m^2 - 1$$

令 $A = 2 + \sqrt{3}$, 则 $A^2 + 1 = 4A$, 上式化为 $2Am = 4A$, 所以 $m = 2$. 此时 $c = \sqrt{2}$, $x = -\sqrt{\frac{3}{2}}$, $y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. 因此直线 PF_2 的斜率为

$$\frac{y}{x - \sqrt{2}} = \pm(\sqrt{3} - 2) = \mp(2 - \sqrt{3})$$

所求直线为

$$y = \pm(2 - \sqrt{3})(x - \sqrt{2})$$

2004 年全国 IV 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x = 2a, a \in M\}$, 则集合 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 2\}$

【答案】 D

【解析】 由 $a \in M = \{0, 1, 2\}$, 逐一代入 $x = 2a$, 得

$$N = \{2 \times 0, 2 \times 1, 2 \times 2\} = \{0, 2, 4\}$$

与 $M = \{0, 1, 2\}$ 比较, 公共元素为 0 和 2, 所以 $M \cap N = \{0, 2\}$, 故选 D.

2. 函数 $y = e^{2x}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的反函数为 ()

- A. $y = 2 \ln x (x > 0)$ B. $y = \ln(2x) (x > 0)$
C. $y = \frac{1}{2} \ln x (x > 0)$ D. $y = \frac{1}{2} \ln(2x) (x > 0)$

【答案】 C

【解析】 原函数的值域为 $y > 0$. 由 $y = e^{2x}$ 两边取自然对数, 得 $\ln y = 2x$, 从而 $x = \frac{1}{2} \ln y$. 交换自变量与因变量后, 反函数为 $y = \frac{1}{2} \ln x, x > 0$. 这与第三个选项一致, 故选 C.

3. 过点 $(-1, 3)$ 且垂直于直线 $x - 2y + 3 = 0$ 的直线方程为 ()

- A. $2x + y - 1 = 0$ B. $2x + y - 5 = 0$
C. $x + 2y - 5 = 0$ D. $x - 2y + 7 = 0$

【答案】 A

【解析】 原直线可化为 $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$, 斜率为 $\frac{1}{2}$. 垂直直线的斜率为 -2 , 所以过 $(-1, 3)$ 的所求直线为

$$y - 3 = -2(x - (-1)) = -2(x + 1)$$

整理得 $2x + y - 1 = 0$, 故选 A.

4. $\left(\frac{1 - \sqrt{3}i}{1 + i}\right)^2 = (\quad)$

- A. $\sqrt{3} + i$ B. $-\sqrt{3} - i$ C. $\sqrt{3} - i$ D. $-\sqrt{3} + i$

【答案】 D

【解析】 由 $i^2 = -1$, 有

$$(1 - \sqrt{3}i)^2 = 1 - 2\sqrt{3}i + 3i^2 = -2 - 2\sqrt{3}i$$

并且

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$$

因此

$$\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{1+i}\right)^2 = \frac{(1-\sqrt{3}i)^2}{(1+i)^2} = \frac{-2-2\sqrt{3}i}{2i} = -\sqrt{3}+i$$

故选 D.

5. 不等式 $\frac{x(x+2)}{x-3} < 0$ 的解集为 ()

A. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } 0 < x < 3\}$

B. $\{x \mid -2 < x < 2 \text{ 或 } x > 3\}$

C. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 0\}$

D. $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x < 3\}$

【答案】 A

【解析】临界点来自分子零点 $x = -2, 0$ 和分母零点 $x = 3$. 在四个区间分别取测试值: 取 $x = -3$ 时分式为负, 取 $x = -1$ 时为正, 取 $x = 1$ 时为负, 取 $x = 4$ 时为正. 因而分式符号依次为负、正、负、正. 由于原不等式为严格不等式, $x = -2, 0$ 不取, 且 $x = 3$ 不在定义域内, 所以解集为 $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } 0 < x < 3\}$, 选 A.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + a_3 = -24$, $a_{18} + a_{19} + a_{20} = 78$, 则此数列前 20 项和等于 ()

A. 160

B. 180

C. 200

D. 220

【答案】 B

【解析】设公差为 d . 由等差数列的对称性, 三个连续项的和等于中间项的三倍, 因此

$$3a_2 = a_1 + a_2 + a_3 = -24$$

以及

$$3a_{19} = a_{18} + a_{19} + a_{20} = 78$$

所以 $a_2 = -8$, $a_{19} = 26$, 进而 $d = \frac{a_{19} - a_2}{19 - 2} = \frac{26 - (-8)}{17} = 2$, $a_1 = a_2 - d = -10$, $a_{20} = a_1 + 19d = 28$. 上式还给出 $a_1 = a_2 - d = -10$ 和 $a_{20} = a_1 + 19d = 28$. 所以

$$S_{20} = \frac{20(a_1 + a_{20})}{2} = 10 \times 28 = 280$$

故选 B.

7. 对于直线 m, n 和平面 α , 下面命题中的真命题是 ()

A. 如果 $m \subset \alpha, n \not\subset \alpha, m, n$ 是异面直线, 那么 $n \parallel \alpha$

B. 如果 $m \subset \alpha, n \not\subset \alpha, m, n$ 是异面直线, 那么 n 与 α 相交

C. 如果 $m \subset \alpha, n \parallel \alpha, m, n$ 共面, 那么 $m \parallel n$

D. 如果 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha, m, n$ 共面, 那么 $m \parallel n$

【答案】 C

【解析】选项 C 正确. 因为 $m \subset \alpha$, 且 $n \parallel \alpha$, 所以 n 与 α 没有公共点. 又因为 m, n 共面, 若它们不平行, 则必相交; 但交点将同时属于 n 和 α , 这与 $n \parallel \alpha$ 矛盾. 因而 $m \parallel n$.

选项 A 不正确. 取 $\alpha: z = 0, m: y = z = 0$, 再取 $n: x = 0, y = 1$. 此时 n 与 α 相交于 $(0, 1, 0)$, 该点不在 m 上; 并且 m 的方向向量、 n 的方向向量以及两直线间的连接向量线性无关, 所以 m, n 异面. 因而 n 不平行于 α , A 不成立.

选项 B 不正确. 仍取 $\alpha: z = 0, m: y = z = 0$, 但取 $n: x = 0, z = 1$. 此时 $n \parallel \alpha$, 且 n 与 m 异面, 所以 n 不与 α 相交, B 不成立.

选项 D 也不正确. 取平面 $z = 1$ 内的两条相交直线 $m: y = 0, z = 1$ 和 $n: x = 0, z = 1$, 它们都平行于平面 $z = 0$, 但相交于 $(0, 0, 1)$. 故选 C.

8. 已知椭圆的中心在原点, 离心率 $e = \frac{1}{2}$, 且它的一个焦点与抛物线 $y^2 = -4x$ 的焦点重合, 则此椭圆方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{6} = 1$ C. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ D. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

【答案】A

【解析】抛物线 $y^2 = -4x$ 的焦点为 $(-1, 0)$, 所以椭圆的焦距参数满足 $c = 1$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得 $a = 2$. 再由 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $b^2 = 4 - 1 = 3$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 选 A.

9. 从 5 位男教师和 4 位女教师中选出 3 位教师, 派到 3 个班担任班主任 (每班 1 位班主任), 要求这 3 位班主任中男、女教师都要有, 则不同的选派方案共有 ()

- A. 210 种 B. 420 种 C. 630 种 D. 840 种

【答案】B

【解析】分两种情况计数. 若选出 2 位男教师和 1 位女教师, 先选人再分配到班级, 方案数为 $C_5^2 C_4^1 A_3^3$. 若选出 1 位男教师和 2 位女教师, 方案数为 $C_5^1 C_4^2 A_3^3$. 因而总方案数为

$$C_5^2 C_4^1 A_3^3 + C_5^1 C_4^2 A_3^3 = 10 \times 4 \times 6 + 5 \times 6 \times 6 = 420$$

故选 B.

10. 已知球的表面积为 20π , 球面上有 A, B, C 三点. 如果 $AB = AC = 2, BC = 2\sqrt{3}$, 则球心到平面 ABC 的距离为 ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】A

【解析】设球半径为 R , 由 $4\pi R^2 = 20\pi$, 得 $R = \sqrt{5}$. 设三角形 ABC 外接圆半径为 r . 由 $AB = AC = 2, BC = 2\sqrt{3}$, 可知从 A 向 BC 作高, 其高为 $\sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$, 所以三角形面积为 $\sqrt{3}$. 因此

$$r = \frac{AB \cdot AC \cdot BC}{4[\triangle ABC]} = \frac{2 \times 2 \times 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = 2$$

球心到平面 ABC 的垂线、球半径和该平面内的外接圆半径构成直角三角形. 设球心到平面的距离为 h , 则 $R^2 = h^2 + r^2$, 从而 $h^2 = 5 - 4 = 1$, 即 $h = 1$, 选 A.

11. $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边. 如果 a, b, c 成等差数列, $\angle B = 30^\circ$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, 那么 $b =$ ()

A. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

B. $1+\sqrt{3}$

C. $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

D. $2+\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 因为 a, b, c 成等差数列, 所以 $a+c=2b$. 由面积公式

$$\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{3}{2}$$

及 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, 得 $ac = 6$. 再由余弦定理,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 30^\circ = (a+c)^2 - (2+\sqrt{3})ac = 4b^2 - 6(2+\sqrt{3})$$

所以 $b^2 = 2(2+\sqrt{3}) = 4+2\sqrt{3} = (1+\sqrt{3})^2$. 因为边长为正, 故 $b = 1+\sqrt{3}$, 选 B.

12. 设函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 为奇函数, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(x+2) = f(x) + f(2)$, 则 $f(5) =$ ()

A. 0

B. 1

C. $\frac{5}{2}$

D. 5

【答案】 C

【解析】 因 f 为奇函数, $f(0) = 0$, 且在题设关系中令 $x = -1$, 得 $f(1) = f(-1) + f(2) = -f(1) + f(2)$. 因而 $f(2) = 2f(1) = 1$. 再由递推关系, $f(3) = f(1) + f(2) = \frac{3}{2}$, $f(5) = f(3) + f(2) = \frac{5}{2}$, 故选 C.

二、填空题

13. $\left(x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 展开式中 x^5 的系数为_____.

【答案】 28

【解析】 展开式的通项为

$$C_8^k x^{8-k} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k = (-1)^k C_8^k x^{8-\frac{3}{2}k}$$

令指数满足 $8 - \frac{3}{2}k = 5$, 得 $k = 2$. 因此所求系数为 $(-1)^2 C_8^2 = 28$.

14. 向量 a, b 满足 $(a-b) \cdot (2a+b) = -4$, 且 $|a| = 2$, $|b| = 4$, 则 a 与 b 夹角的余弦值等于_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】 展开数量积, 得

$$(a-b) \cdot (2a+b) = 2|a|^2 - a \cdot b - |b|^2 = -4$$

代入 $|a| = 2$, $|b| = 4$, 得到 $8 - a \cdot b - 16 = -4$, 所以 $a \cdot b = -4$. 设夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{-4}{2 \times 4} = -\frac{1}{2}$$

15. 函数 $f(x) = \cos x - \frac{1}{2} \cos 2x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最大值等于_____.

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 且 $\cos 2x = 2t^2 - 1$. 所以

$$f(x) = t - \frac{1}{2}(2t^2 - 1) = \frac{3}{4} - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{4}$$

取 $x = \frac{\pi}{3}$ 时 $t = \cos x = \frac{1}{2}$, 等号确实可以取得, 故最大值为 $\frac{3}{4}$.

16. 设 x, y 满足约束条件: $\begin{cases} x + y \leq 1, \\ y \leq x, \\ y \geq 0. \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值是_____.

【答案】 2

【解析】可行域由直线 $x + y = 1$, $y = x$ 和 $y = 0$ 围成, 三个顶点分别为 $(0, 0)$, $(1, 0)$ 和 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 在这些顶点处, $z = 2x + y$ 的值分别为 0, 2 和 $\frac{3}{2}$. 因此 z 的最大值为 2.

三、解答题

17. 已知 α 为第二象限角, 且 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 求 $\frac{\sin(\alpha + \frac{\pi}{4})}{\sin 2\alpha + \cos 2\alpha + 1}$ 的值.

【解析】由 α 为第二象限角, 知 $\cos \alpha < 0$. 又由

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{15}{16} = \frac{1}{16}$$

所以 $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$. 从而

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{15} - 1}{4\sqrt{2}}$$

并且 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{8}$, $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -\frac{7}{8}$. 因此

$$\sin 2\alpha + \cos 2\alpha + 1 = \frac{1 - \sqrt{15}}{8}$$

所求值为

$$\frac{\frac{\sqrt{15} - 1}{4\sqrt{2}}}{\frac{1 - \sqrt{15}}{8}} = -\sqrt{2}$$

18. 求函数 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{1}{4}x^2$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值和最小值.

【解析】函数定义域包含 $[0, 2]$, 并在该区间上可导. 求得

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{x}{2} = \frac{2-x-x^2}{2(1+x)} = -\frac{(x+2)(x-1)}{2(x+1)}$$

由于 $x+1 > 0$, 且 $x+2 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$ 在 $[0, 1)$ 上成立, $f'(1) = 0$, $f'(x) < 0$ 在 $(1, 2]$ 上成立. 因此函数先增后减, 在 $x = 1$ 处取得最大值

$$f(1) = \ln 2 - \frac{1}{4}$$

再比较端点值, $f(0) = 0$, $f(2) = \ln 3 - 1 > 0$. 这里 $\ln 3 > 1$ (因为 $3 > e$), 所以最小值为 0. 故最大值为 $\ln 2 - \frac{1}{4}$, 最小值为 0.

19. 某同学参加科普知识竞赛, 需回答 3 个问题. 竞赛规则规定: 每题回答正确得 100 分, 回答不正确得 -100 分. 假设这名同学每题回答正确的概率均为 0.8, 且各题回答正确与否相互之间没有影响.

(1) 求这名同学回答这三个问题的总得分 ξ 的概率分布和数学期望;

(2) 求这名同学总得分不为负分 (即 $\xi \geq 0$) 的概率.

【解析】 设答对题数为 K . 由于每题答对的概率为 $\frac{4}{5}$, 且各题相互独立, 故 K 的可能取值为 0, 1, 2, 3, 并且 $P(K = k) = C_3^k \left(\frac{4}{5}\right)^k \left(\frac{1}{5}\right)^{3-k}$, ($k = 0, 1, 2, 3$). 总得分为

$$\xi = 100K - 100(3 - K) = 200K - 300$$

当 $K = 0, 1, 2, 3$ 时, 分别有 $\xi = -300, -100, 100, 300$. 逐项计算得

ξ	-300	-100	100	300
P	$\frac{1}{125}$	$\frac{12}{125}$	$\frac{48}{125}$	$\frac{64}{125}$

具体地, $P(\xi = -300) = P(K = 0) = \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1}{125}$, $P(\xi = -100) = P(K = 1) = C_3^1 \frac{4}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{12}{125}$, $P(\xi = 100) = P(K = 2) = C_3^2 \left(\frac{4}{5}\right)^2 \frac{1}{5} = \frac{48}{125}$, $P(\xi = 300) = P(K = 3) = \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125}$. 因此数学期望为

$$E(\xi) = (-300) \frac{1}{125} + (-100) \frac{12}{125} + 100 \frac{48}{125} + 300 \frac{64}{125} = 180$$

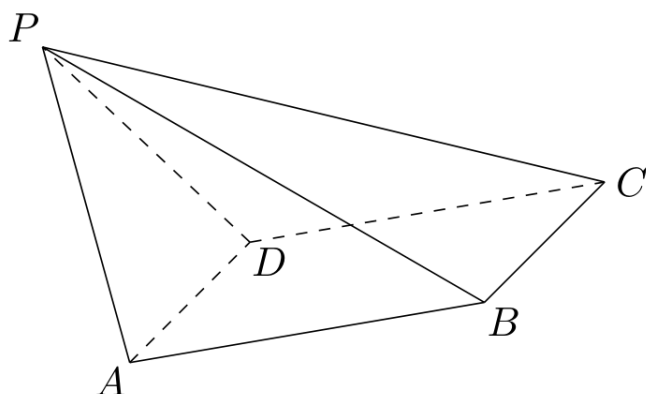
也可由单题得分的期望核对: 每题得分的期望为 $100 \times \frac{4}{5} - 100 \times \frac{1}{5} = 60$, 三题总期望为 $3 \times 60 = 180$. 当 $\xi \geq 0$ 时, 因 $\xi = 200K - 300$, 必须且只需 $K \geq 2$, 故

$$P(\xi \geq 0) = P(K = 2) + P(K = 3) = \frac{48 + 64}{125} = \frac{112}{125}$$

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $AB = 8$, $AD = 4\sqrt{3}$, 侧面 PAD 为等边三角形, 并且与底面所成二面角为 60° .

(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 证明: $PA \perp BD$.



第 20 题图

【解析】设 M 为 AD 的中点. 因为 $\triangle PAD$ 是边长为 $4\sqrt{3}$ 的等边三角形, 所以 $PM \perp AD$, 且

$$PM = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{3})^2} = 6$$

设 H 为 P 在底面的射影, 并连接 MH . 因为 $PH \perp$ 底面, $PM \perp AD$, 且 $PH \perp AD$, 所以截面 PMH 垂直于棱 AD . 因此 $\angle PMH$ 就是侧面 PAD 与底面所成的二面角, 故 $\angle PMH = 60^\circ$. 记 $h = PH$, 于是

$$h = PH = PM \sin 60^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

同时 $MH = PM \cos 60^\circ = 3$. 按原图所示的四棱锥构型, H 位于从 M 向 B 的方向上, 所以 H 在底面内沿 AB 方向距 M 为 3 的位置. 底面面积为 $8 \times 4\sqrt{3} = 32\sqrt{3}$, 所以四棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} \times 32\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 96$$

建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (8, 0, 0)$, $D = (0, 4\sqrt{3}, 0)$, 且 z 轴垂直于底面. 由 $M = (0, 2\sqrt{3}, 0)$ 及 $MH = 3$, 得

$$H = (3, 2\sqrt{3}, 0)$$

又 $PH = 3\sqrt{3}$, 所以

$$P = (3, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$$

所以

$$\overrightarrow{AP} = (3, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$$

并且

$$\overrightarrow{BD} = (-8, 4\sqrt{3}, 0)$$

从而

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = 3 \times (-8) + 2\sqrt{3} \times 4\sqrt{3} = 0$$

因此 $AP \perp BD$, 即 $PA \perp BD$.

21. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 1, b > 0)$ 的焦点距为 $2c$, 直线 l 过点 $(a, 0)$ 和 $(0, b)$, 且点 $(1, 0)$ 到直线 l 的距离与点 $(-1, 0)$ 到直线 l 的距离之和 $s \geq \frac{4}{5}c$. 求双曲线的离心率 e 的取值范围.

【解析】直线 l 过 $(a, 0)$ 和 $(0, b)$, 所以

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

即 $bx + ay - ab = 0$. 双曲线的焦点距为 $2c$, 故

$$c^2 = a^2 + b^2$$

由点到直线的距离公式, 且 $a > 1$, 有

$$s = \frac{|b - ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{|-b - ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{b(a-1) + b(a+1)}{c} = \frac{2ab}{c}$$

其中双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 代入题设不等式, 得

$$\frac{2ab}{c} \geq \frac{4}{5}c \Leftrightarrow 5ab \geq 2(a^2 + b^2)$$

令 $t = \frac{b}{a} > 0$. 因为 $a > 0$, 约去 a^2 后得到

$$2t^2 - 5t + 2 \leq 0 \Leftrightarrow (2t - 1)(t - 2) \leq 0$$

所以 $\frac{1}{2} \leq t \leq 2$. 双曲线离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + t^2}$$

由于 $t > 0$, 该函数在所给区间上递增, 故

$$\frac{\sqrt{5}}{2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} \leq e \leq \sqrt{5}$$

由于 a 只要求大于 1, 取任意 $a > 1$ 并令 $b = \frac{1}{2}a$ 或 $b = 2a$, 均能达到 $t = \frac{1}{2}$ 或 $t = 2$, 且满足原不等式的等号条件. 故端点均可取, 离心率的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{5}}{2}, \sqrt{5}\right]$.

22. 已知函数 $f(x) = e^{-x}(\cos x + \sin x)$. 将满足 $f'(x) = 0$ 的所有正数 x 从小到大排成数列 $\{x_n\}$.

(1) 证明数列 $\{f(x_n)\}$ 为等比数列;

(2) 记 S_n 是数列 $\{x_n f(x_n)\}$ 的前 n 项和, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}$.

【解析】(1) 对函数求导, 得

$$f'(x) = -e^{-x}(\cos x + \sin x) + e^{-x}(-\sin x + \cos x) = -2e^{-x} \sin x$$

因为 $e^{-x} > 0$, 所以正数零点满足且只满足 $\sin x = 0$. 正数解依次为 $x_n = n\pi (n = 1, 2, \dots)$. 因此

$$f(x_n) = e^{-n\pi} \cos(n\pi) = (-1)^n e^{-n\pi}$$

且

$$\frac{f(x_{n+1})}{f(x_n)} = \frac{(-1)^{n+1} e^{-(n+1)\pi}}{(-1)^n e^{-n\pi}} = -e^{-\pi}$$

与 n 无关, 所以 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列, 首项和公比均为 $-e^{-\pi}$.

(2) 由 $x_n = n\pi$, 有

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k f(x_k) = \pi \sum_{k=1}^n k q^k$$

其中 $q = -e^{-\pi}$. 因为 $|q| = e^{-\pi} < 1$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k q^k$ 绝对收敛. 对 $|q| < 1$, 由等比级数求导可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} k q^k = \frac{q}{(1-q)^2}$$

故 S_n 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pi \sum_{k=1}^{\infty} k (-e^{-\pi})^k = \pi \frac{-e^{-\pi}}{(1+e^{-\pi})^2}$$

若 $S_n \rightarrow L$, 则其算术平均数也趋于 L . 这里取 $L = -\frac{\pi e^{-\pi}}{(1+e^{-\pi})^2}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n} = -\frac{\pi e^{-\pi}}{(1+e^{-\pi})^2}$$

2004 年全国 IV 卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{0, 3, 5\}$, $N = \{1, 4, 5\}$, 则 $M \cap (\complement_U N) = (\quad)$

- A. $\{5\}$ B. $\{0, 3\}$ C. $\{0, 2, 3, 5\}$ D. $\{0, 1, 3, 4, 5\}$

【答案】 B

【解析】 在全集 U 中, N 的补集为 $\complement_U N = \{0, 2, 3\}$, 所以 $M \cap (\complement_U N) = \{0, 3\}$, 故选 B.

2. 函数 $y = e^{2x} (x \in \mathbf{R})$ 的反函数为 $(\quad)$

- A. $y = 2 \ln x (x > 0)$ B. $y = \ln(2x) (x > 0)$
C. $y = \frac{1}{2} \ln x (x > 0)$ D. $y = \frac{1}{2} \ln 2x (x > 0)$

【答案】 C

【解析】 令 $y = e^{2x}$, 交换 x, y 的位置, 得 $x = e^{2y}$. 两边取自然对数, 得 $y = \frac{1}{2} \ln x$, 且 $x > 0$, 故选 C.

3. 正三棱柱侧面的一条对角线长为 2, 且与底面成 45° 角, 则此三棱柱的体积 $(\quad)$

- A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ B. $\sqrt{6}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{6}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】 A

【解析】 设正三棱柱的底面边长为 a , 高为 h . 侧面对角线长为 2, 其在底面和高方向上的分量分别为 a 和 h , 又因为该对角线与底面成 45° 角, 所以 $a = 2 \cos 45^\circ = \sqrt{2}$, $h = 2 \sin 45^\circ = \sqrt{2}$. 因此底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 三棱柱的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 故选 A.

4. 函数 $y = (x+1)^2(x-1)$ 在 $x = 1$ 处的导数等于 $(\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 D

【解析】 令 $f(x) = (x+1)^2(x-1)$, 则 $f'(x) = 2(x+1)(x-1) + (x+1)^2$. 代入 $x = 1$, 得 $f'(1) = 2 \cdot 2 \cdot 0 + 2^2 = 4$, 故选 D.

5. 为了得到函数 $y = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象, 可以把函数 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象 $(\quad)$

- A. 向左平移 3 个单位长度 B. 向右平移 3 个单位长度
C. 向左平移 1 个单位长度 D. 向右平移 1 个单位长度

【答案】 D

【解析】 设 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 则 $3f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = f(x-1)$. 函数 $y = f(x-1)$ 的图象由 $y = f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位长度得到, 故选 D.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + a_3 = -24$, $a_{18} + a_{19} + a_{20} = 78$, 则此数列前 20 项和等于 $(\quad)$

A. 160

B. 180

C. 200

D. 220

【答案】 B

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a_1 + a_2 + a_3 = 3a_2 = -24$, 得 $a_2 = -8$. 又由 $a_{18} + a_{19} + a_{20} = 3a_{19} = 78$, 得 $a_{19} = 26$. 于是 $17d = a_{19} - a_2 = 34$, 所以 $d = 2$, $a_1 = -10$, $a_{20} = 28$. 因此前 20 项和为 $S_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 10 \cdot 18 = 180$, 故选 B.

7. 已知函数 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ 与 $y = kx$ 的图象有公共点 A, 且点 A 的横坐标为 2, 则 $k =$ ()

A. $-\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$ **【答案】 A**

【解析】 点 A 的横坐标为 2, 代入 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$, 得 $y = \log_{\frac{1}{4}} 2 = -\frac{1}{2}$. 又点 A 在 $y = kx$ 上, 所以 $2k = -\frac{1}{2}$, 得 $k = -\frac{1}{4}$, 故选 A.

8. 已知圆 C 的半径为 2, 圆心在 x 轴的正半轴上, 直线 $3x + 4y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 则圆 C 的方程为 ()

A. $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ B. $x^2 + y^2 + 4x = 0$ C. $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$ D. $x^2 + y^2 - 4x = 0$ **【答案】 D**

【解析】 设圆心为 $(t, 0)$, 其中 $t > 0$. 由直线 $3x + 4y + 4 = 0$ 与圆相切, 得圆心到该直线的距离等于半径 2, 即 $\frac{3t+4}{5} = 2$. 解得 $t = 2$, 所以圆 C 的方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 4$, 即 $x^2 + y^2 - 4x = 0$, 故选 D.

9. 从 5 位男教师和 4 位女教师中选出 3 位教师, 派到 3 个班担任班主任 (每班 1 位班主任). 要求这 3 位班主任中男、女教师都要有, 则不同的选派方案共有 ()

A. 210 种

B. 420 种

C. 630 种

D. 840 种

【答案】 B

【解析】 按男教师人数分类. 当选 2 位男教师、1 位女教师时, 先选人再分配到三个班, 共有 $C_5^2 C_4^1 \cdot 3! = 240$ 种; 当选 1 位男教师、2 位女教师时, 共有 $C_5^1 C_4^2 \cdot 3! = 180$ 种. 因此不同的选派方案共有 $240 + 180 = 420$ 种, 故选 B.

10. 函数 $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最小值等于 ()

A. -3

B. -2

C. -1

D. $-\sqrt{5}$ **【答案】 C**

【解析】 利用和角公式, 得 $2 \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \sqrt{3} \cos x - \sin x$, $\cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x$. 所以原函数为 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x$, 其振幅为 $\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = 1$, 故最小值为 -1, 选 C.

11. 已知球的表面积为 20π , 球面上有 A, B, C 三点. 如果 $AB = AC = 2, BC = 2\sqrt{3}$, 则球心到平面 ABC 的距离为 ()

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】 A

【解析】由球的表面积 $4\pi R^2 = 20\pi$, 得球半径 $R = \sqrt{5}$. 在三角形 ABC 中, 从 A 向 BC 作高, 得高为 $\sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$, 所以三角形面积为 $\sqrt{3}$. 其外接圆半径为 $\frac{AB \cdot AC \cdot BC}{4[\Delta ABC]} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = 2$. 设球心到平面 ABC 的距离为 d , 则平面截球所得圆的半径为 2, 从而 $d^2 + 2^2 = R^2 = 5$, 得 $d = 1$, 故选 A.

12. ΔABC 中, a, b, c 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边. 如果 a, b, c 成等差数列, $\angle B = 30^\circ$, ΔABC 的面积为 $\frac{3}{2}$, 那么 $b =$ ()

A. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ B. $1+\sqrt{3}$ C. $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ D. $2+\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】由 a, b, c 成等差数列, 得 $a+c=2b$. 又三角形面积为 $\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{3}{2}$, 所以 $ac=6$. 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 30^\circ = a^2 + c^2 - \sqrt{3}ac$. 代入 $a+c=2b$ 和 $ac=6$, 得 $b^2 = 4b^2 - 12 - 6\sqrt{3}$, 即 $b^2 = 4 + 2\sqrt{3} = (1+\sqrt{3})^2$. 因为 $b > 0$, 所以 $b = 1+\sqrt{3}$, 故选 B.

二、填空题

13. $\left(x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 展开式中 x^5 的系数为_____.

【答案】 28

【解析】展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k = (-1)^k C_8^k x^{8-\frac{3k}{2}}$. 令 $8 - \frac{3k}{2} = 5$, 得 $k = 2$. 因此 x^5 的系数为 $(-1)^2 C_8^2 = 28$.

14. 已知函数 $y = \frac{1}{2} \sin \frac{x+\pi}{A}$ ($A > 0$) 的最小正周期为 3π , 则 $A =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】函数 $y = \frac{1}{2} \sin \frac{x+\pi}{A}$ 的自变量系数为 $\frac{1}{A}$, 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{1/A} = 2\pi A$. 由 $2\pi A = 3\pi$ 且 $A > 0$, 得 $A = \frac{3}{2}$.

15. 向量 a, b 满足 $(a-b) \cdot (2a+b) = -4$, 且 $|a| = 2, |b| = 4$, 则 a 与 b 夹角的余弦值等于_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】展开已知等式, 得 $(a-b) \cdot (2a+b) = 2|a|^2 - a \cdot b - |b|^2$. 代入 $|a| = 2, |b| = 4$, 得 $8 - a \cdot b - 16 = -4$, 所以 $a \cdot b = -4$. 设 a 与 b 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{-4}{2 \cdot 4} = -\frac{1}{2}$.

16. 设 x, y 满足约束条件: $\begin{cases} x+y \leq 1, \\ y \leq x, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值是_____.

【答案】 2

【解析】由 $y \geq 0$ 且 $y \leq x$, 得 $x \geq 0$. 可行域由 $y = 0, y = x$ 和 $x + y = 1$ 围成, 三个顶点为 $(0, 0), (1, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 在这些顶点处, $z = 2x + y$ 的值分别为 $0, 2, \frac{3}{2}$, 所以 z 的最大值为 2.

三、解答题

17. 已知 α 为第二象限角, 且 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 求 $\frac{\sin(\alpha + \frac{\pi}{4})}{\sin 2\alpha + \cos 2\alpha + 1}$ 的值.

【解析】因为 α 是第二象限角, 所以 $\cos \alpha < 0$, 从而 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{1}{4}$. 于是 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{8}$, $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = -\frac{7}{8}$, 所以 $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha + 1 = -\frac{\sqrt{15}}{8} - \frac{7}{8} + 1 = \frac{1 - \sqrt{15}}{8}$. 另一方面, $\sin(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{15} - 1}{4\sqrt{2}}$. 所以原式为 $\frac{\sqrt{15} - 1}{4\sqrt{2}} \div \frac{1 - \sqrt{15}}{8} = -\sqrt{2}$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2 = 6, a_5 = 162$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项, 证明 $\frac{S_n \cdot S_{n+2}}{S_{n+1}^2} \leq 1$.

【解析】(1) 设等比数列的公比为 q . 由 $a_5 = a_2 q^3$, 得 $162 = 6q^3$, 所以 $q = 3$. 于是 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 2$, 数列的通项公式为 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

(2) 由等比数列求和公式, 得 $S_n = 2 \frac{3^n - 1}{3 - 1} = 3^n - 1$. 因此

$$S_{n+1}^2 - S_n S_{n+2} = (3^{n+1} - 1)^2 - (3^n - 1)(3^{n+2} - 1) = 4 \cdot 3^n > 0$$

所以 $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$, 从而 $\frac{S_n \cdot S_{n+2}}{S_{n+1}^2} \leq 1$.

19. 已知直线 l_1 为曲线 $y = x^2 + x - 2$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线, l_2 为该曲线的另一条切线, 且 $l_1 \perp l_2$.

(1) 求直线 l_2 的方程;

(2) 求由直线 l_1, l_2 和 x 轴所围成的三角形的面积.

【解析】(1) 设 l_2 与曲线相切于点 $(t, t^2 + t - 2)$. 曲线的导数为 $y' = 2x + 1$, 所以 l_1 的斜率为 3, 方程为 $l_1: y = 3x - 3$. 直线 l_2 的斜率为 $2t + 1$, 由 $l_1 \perp l_2$, 得 $3(2t + 1) = -1$,

解得 $t = -\frac{2}{3}$. 曲线在 $(t, t^2 + t - 2)$ 处的切线方程为 $y = (2t + 1)x - t^2 - 2$, 代入 $t = -\frac{2}{3}$, 得 $l_2: y = -\frac{1}{3}x - \frac{22}{9}$, 即 $3x + 9y + 22 = 0$.

(2) l_1 与 x 轴的交点为 $(1, 0)$, l_2 与 x 轴的交点为 $(-\frac{22}{3}, 0)$. 联立 $y = 3x - 3$ 和 $y = -\frac{1}{3}x - \frac{22}{9}$, 得两直线交点为 $(\frac{1}{6}, -\frac{5}{2})$. 因此所围三角形的底边长为 $1 + \frac{22}{3} = \frac{25}{3}$, 高为 $\frac{5}{2}$, 面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{25}{3} \cdot \frac{5}{2} = \frac{125}{12}$.

20. 某同学参加科普知识竞赛, 需回答 3 个问题. 竞赛规则规定: 答对第一、二、三问题分别得 100 分, 100 分, 200 分, 答错得零分. 假设这名同学答对第一、二、三个问题的概率分别为 0.8, 0.7, 0.6, 且各题答对与否相互之间没有影响.

(1) 求这名同学得 300 分的概率;

(2) 求这名同学至少得 300 分的概率.

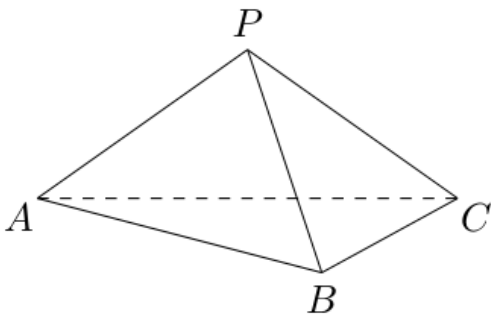
【解析】(1) 得 300 分有两种互斥情形: 第一、三题答对而第二题答错, 或第一题答错而第二、三题答对. 因此所求概率为 $0.8 \times 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.7 \times 0.6 = 0.144 + 0.084 = 0.228$.

(2) 至少得 300 分有三种互斥情形: 三题全答对, 第一、三题答对而第二题答错, 或第一题答错而第二、三题答对. 因此所求概率为 $0.8 \times 0.7 \times 0.6 + 0.8 \times 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.7 \times 0.6 = 0.336 + 0.144 + 0.084 = 0.564$.

21. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $AB = 8$, $AD = 4\sqrt{3}$, 侧面 PAD 为等边三角形, 并且与底面所成二面角为 60° .

(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 证明: $PA \perp BD$.



第 21 题图

【解析】(1) 设 E 为 AD 的中点, H 为点 P 在底面 $ABCD$ 上的射影. 因为侧面 PAD 为等边三角形, 所以 $PE \perp AD$, 且 $PE = \frac{\sqrt{3}}{2}AD = 6$. 平面 PEH 垂直于 AD , 其中 PE 和 EH 分别位于侧面 PAD 和底面 $ABCD$ 内, 故二面角为 $\angle PEH = 60^\circ$. 在直角三角形 PEH 中, $PH = PE \sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$. 所以四棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} \cdot AB \cdot AD \cdot PH = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3} = 96$.

(2) 由 $PE = 6$ 和 $\angle PEH = 60^\circ$, 得 $EH = PE \cos 60^\circ = 3$. 又 $EH \perp AD$, 且 $AB \perp AD$, 所以 $EH \parallel AB$. 取空间直角坐标系, 使 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 分别为 x 轴和 y 轴正向, 底面为 $z = 0$. 由题图的构型, H 位于从 AD 指向 B 的一侧, 故 $B = (8, 0, 0)$, $D = (0, 4\sqrt{3}, 0)$, $P = (3, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$. 于是 $\overrightarrow{PA} = (-3, -2\sqrt{3}, -3\sqrt{3})$, $\overrightarrow{BD} = (-8, 4\sqrt{3}, 0)$, 从而 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BD} = 24 - 24 + 0 = 0$, 所以 $PA \perp BD$.

22. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 1, b > 0)$ 的焦点距为 $2c$, 直线 l 过点 $(a, 0)$ 和 $(0, b)$, 且点 $(1, 0)$ 到直线 l 的距离与点 $(-1, 0)$ 到直线 l 的距离之和 $s \geq \frac{4}{5}c$. 求双曲线的离心率 e 的取值范围.

【解析】直线 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 即 $bx + ay - ab = 0$. 双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 因为 $a > 1$, 点 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 到直线 l 的距离之和为

$$\frac{|b - ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{|-b - ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{b(a - 1) + b(a + 1)}{c} = \frac{2ab}{c}$$

由条件 $\frac{2ab}{c} \geq \frac{4}{5}c$, 得 $5ab \geq 2c^2 = 2(a^2 + b^2)$. 令 $t = \frac{b}{a} > 0$, 则 $5t \geq 2(1 + t^2)$, 即 $2t^2 - 5t + 2 \leq 0$,

所以 $\frac{1}{2} \leq t \leq 2$. 双曲线的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + t^2}$, 故 e 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{5}}{2}, \sqrt{5}\right]$.

2004年北京卷(秋理)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}$, $M = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$, $N = \{x \mid x < 1\}$, 那么 $\overline{M} \cap N$ 等于 ()

A. $\{x \mid x < -2\}$

B. $\{x \mid -2 < x < 1\}$

C. $\{x \mid x < 1\}$

D. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

【答案】A

【解析】由 $M = [-2, 2]$, 可得其在实数集中的补集为 $\overline{M} = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$. 再与 $N = (-\infty, 1)$ 相交, 得到 $\overline{M} \cap N = (-\infty, -2) = \{x \mid x < -2\}$. 因此选择 A.

2. 满足条件 $|z - i| = |3 + 4i|$ 的复数 z 在复平面上对应点的轨迹是 ()

A. 一条直线

B. 两条直线

C. 圆

D. 椭圆

【答案】C

【解析】设 $z = u + vi$, 则 $|z - i|$ 表示复平面上点 (u, v) 到点 $(0, 1)$ 的距离. 又 $|3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 所以题设条件等价于点 (u, v) 到点 $(0, 1)$ 的距离为 5, 其轨迹是以 $(0, 1)$ 为圆心、5 为半径的圆. 因此选择 C.

3. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β, γ 是三个不同的平面, 给出下列四个命题:

① 若 $m \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \perp n$;

② 若 $\alpha \parallel \beta, \beta \parallel \gamma, m \perp \alpha$, 则 $m \perp \gamma$;

③ 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$;

④ 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

其中正确命题的序号是 ()

A. ①和②

B. ②和③

C. ③和④

D. ①和④

【答案】A

【解析】第①项中, $m \perp \alpha$, 而 $n \parallel \alpha$, 所以 n 的方向与平面 α 内某条直线的方向相同; 垂直于平面的直线垂直于平面内的任意直线, 故 $m \perp n$. 第①项正确.

第②项中, 由 $\alpha \parallel \beta, \beta \parallel \gamma$ 得 $\alpha \parallel \gamma$. 因为 $m \perp \alpha$, 所以 $m \perp \gamma$. 第②项正确.

第③项不正确. 例如取 α 为水平平面, 取同一高度的两条互相垂直的水平直线 m, n , 则 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 但 m 与 n 不平行.

第④项不正确. 例如取水平平面 γ , 再取两个互相垂直的竖直平面 α, β , 则 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$, 但 α 与 β 不平行.

因此正确命题是第①、②项, 选择 A.

4. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是侧面 BB_1C_1C 内一动点, 若 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹所在的曲线是 ()

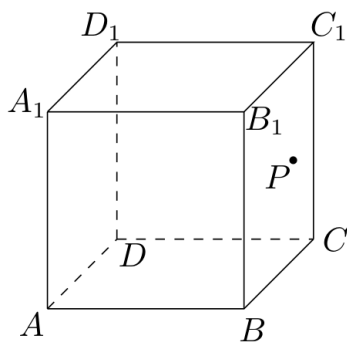
A. 直线

B. 圆

C. 双曲线

D. 抛物线

【答案】D



第4题图

【解析】在侧面 BB_1C_1C 内建立平面直角坐标系, 取 BC 为 x 轴, 取过 B 且垂直于 BC 的方向为 y 轴. 对于侧面内的点 P , 到直线 BC 的距离就是 P 的纵坐标.

直线 C_1D_1 垂直于侧面 BB_1C_1C , 且与该侧面的交点为 C_1 . 因此侧面内任意点 P 到直线 C_1D_1 的距离等于 PC_1 . 题设条件于是化为 $\text{dist}(P, BC) = PC_1$. 这正是点 P 到定点 C_1 的距离等于到定直线 BC 的距离, 所以轨迹是以 C_1 为焦点、 BC 为准线的抛物线的一部分. 因此选择 D.

5. 函数 $f(x) = x^2 - 2ax - 3$ 在区间 $[1, 2]$ 上存在反函数的充分必要条件是 ()

A. $a \in (-\infty, 1]$

B. $a \in [2, +\infty)$

C. $a \in [1, 2]$

D. $a \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$

【答案】 D

【解析】函数 $f(x) = x^2 - 2ax - 3$ 的对称轴为 $x = a$. 若 $1 < a < 2$, 则对称轴位于区间 $[1, 2]$ 的内部, 取对称轴两侧的两个不同点可得到相同的函数值, 因而函数在 $[1, 2]$ 上没有反函数.

若 $a \leq 1$, 则对任意 $x \in [1, 2]$, 有 $f'(x) = 2(x - a) \geq 0$, 且函数在该区间上严格递增; 若 $a \geq 2$, 则 $f'(x) = 2(x - a) \leq 0$, 且函数在该区间上严格递减. 这两种情形下函数均为一一映射, 存在反函数.

所以充分必要条件是 $a \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$, 选择 D.

6. 已知 a, b, c 满足 $c < b < a$ 且 $ac < 0$, 那么下列选项中一定成立的是 ()

A. $ab > ac$

B. $c(b - a) < 0$

C. $cb^2 < ab^2$

D. $ac(a - c) > 0$

【答案】 A

【解析】由 $c < b < a$ 可知 $c < a$. 若 $a < 0$, 则 $c < a < 0$, 从而 $ac > 0$, 与 $ac < 0$ 矛盾; 因此 $a > 0$. 再由 $b > c$, 乘以正数 a 得 $ab > ac$. 所以一定成立的是 $ab > ac$, 选择 A.

7. 从长度分别为 1, 2, 3, 4, 5 的五条线段中, 任取三条的不同取法共有 n 种. 在这些取法中, 以取出的三条线段为边可组成的钝角三角形的个数为 m , 则 $\frac{m}{n}$ 等于 ()

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{10}$

D. $\frac{2}{5}$

【答案】B

【解析】任取三条线段, 取法总数为 $n = C_5^3 = 10$. 按三边之和大于最长边逐一判断, 三边为 (1, 2, 3)、(1, 3, 4)、(1, 4, 5)、(2, 3, 5) 时退化, 三边为 (1, 2, 4)、(1, 2, 5)、(1, 3, 5) 时不能组成三角形. 三边为 (2, 3, 4)、(2, 4, 5)、(3, 4, 5) 时可以组成三角形.

对 (2, 3, 4), 有 $4^2 > 2^2 + 3^2$, 所以是钝角三角形; 对 (2, 4, 5), 有 $5^2 > 2^2 + 4^2$, 所以也是钝角三角形; 对 (3, 4, 5), 有 $5^2 = 3^2 + 4^2$, 所以是直角三角形. 因此 $m = 2$, 从而 $\frac{m}{n} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$. 故选择 B.

8. 函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in P, \\ -x, & x \in M, \end{cases}$ 其中 P, M 为实数集 $\mathbf{R}$ 的两个非空子集, 又规定 $f(P) = \{y \mid y =$

$f(x), x \in P\}$, $f(M) = \{y \mid y = f(x), x \in M\}$, 给出下列四个判断:

- ① 若 $P \cap M \neq \emptyset$, 则 $f(P) \cap f(M) \neq \emptyset$; ② 若 $P \cup M = \mathbf{R}$, 则 $f(P) \cup f(M) = \mathbf{R}$;
③ 若 $P \cup M = \mathbf{R}$, 则 $f(P) \cup f(M) = \mathbf{R}$; ④ 若 $P \cup M \neq \mathbf{R}$, 则 $f(P) \cup f(M) \neq \mathbf{R}$.

其中正确判断有 ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【答案】B

【解析】由于题目给出的分段式表示一个函数, 若 $x \in P \cap M$, 则必须有 $x = -x$, 所以 $P \cap M \subseteq \{0\}$.

第①项正确. 若 $x \in P \cap M$, 则 $f(x) \in f(P) \cap f(M)$, 所以 $f(P) \cap f(M) \neq \emptyset$.

第②、③项均不正确. 取 $P = [0, +\infty)$, $M = (-\infty, 0)$, 则 $P \cup M = \mathbf{R}$, 但 $f(P) = [0, +\infty)$, $f(M) = (0, +\infty)$, 从而 $f(P) \cup f(M) \neq \mathbf{R}$.

第④项正确. 反设 $P \cup M \neq \mathbf{R}$, 但 $f(P) \cup f(M) = \mathbf{R}$, 取 $t \notin P \cup M$. 因为 $f(P) = P$, 所以 $t \in f(M)$, 从而 $-t \in M$. 又因为 $-t \in \mathbf{R} = f(P) \cup f(M)$, 若 $-t \in f(M)$, 则 $t \in M$, 矛盾, 所以 $-t \in f(P) = P$. 于是 $-t \in P \cap M$, 从而 $-t = 0$, 即 $t = 0$. 但这又推出 $t \in M$, 仍与 $t \notin P \cup M$ 矛盾. 因此 $f(P) \cup f(M) \neq \mathbf{R}$.

正确判断有第①、④项, 共 2 个, 故选 B.

二、填空题

9. 函数 $y = \cos 2x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】利用 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 原函数可化为 $y = \cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x = 2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$. 余弦函数的最小正周期为 2π , 所以 $2x$ 的系数使得原函数的最小正周期为 π . 因此填 π .

10. 方程 $\lg(4^x + 2) = \lg 2^x + \lg 3$ 的解是_____.

【答案】 $x_1 = 0, x_2 = 1$

【解析】由于 $4^x + 2 > 0$, $2^x > 0$, 对数均有意义. 由对数的运算性质, 方程等价于 $4^x + 2 = 3 \cdot 2^x$. 令 $t = 2^x > 0$, 则 $4^x = t^2$, 所以 $t^2 - 3t + 2 = 0$, 即 $(t-1)(t-2) = 0$. 于是 $t = 1$ 或 $t = 2$. 当 $t = 1$ 时 $x = 0$, 当 $t = 2$ 时 $x = 1$. 因此方程的解为 $x_1 = 0, x_2 = 1$.

11. 某地球仪上北纬 30° 纬线的长度为 12π cm, 该地球仪的半径是_____ cm, 表面积是_____ cm^2 .

【答案】 $4\sqrt{3}$, 192π

【解析】设地球仪的半径为 R . 北纬 30° 纬线所在圆的半径等于赤道半径在该纬度方向的投影, 即 $R \cos 30^\circ$. 因此该纬线的长度满足 $2\pi R \cos 30^\circ = 12\pi$. 代入 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\pi R \sqrt{3} = 12\pi$, 所以 $R = 4\sqrt{3}$.

地球仪的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi(4\sqrt{3})^2 = 192\pi$. 所以两空分别填 $4\sqrt{3}$ 和 192π .

12. 曲线 $C: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = -1 + \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数) 的普通方程是_____, 如果曲线 C 与直线 $x+y+a=0$ 有公共点, 那么实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $x^2 + (y+1)^2 = 1$, $1 - \sqrt{2} \leq a \leq 1 + \sqrt{2}$

【解析】由参数方程 $x = \cos \theta, y+1 = \sin \theta$, 消去参数得 $x^2 + (y+1)^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. 所以曲线 C 是圆心为 $O(0, -1)$ 、半径为 1 的圆.

直线 $x+y+a=0$ 与该圆有公共点, 当且仅当圆心到直线的距离不大于半径. 该距离为 $\frac{|0-1+a|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{|a-1|}{\sqrt{2}}$. 因此 $\frac{|a-1|}{\sqrt{2}} \leq 1$, 即 $|a-1| \leq \sqrt{2}$, 所以 $1 - \sqrt{2} \leq a \leq 1 + \sqrt{2}$.

13. 在函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 中, 若 a, b, c 成等比数列且 $f(0) = -4$, 则 $f(x)$ 有最_____值 (填“大”或“小”), 且该值为_____.

【答案】 大, -3

【解析】由 $f(0) = c = -4$, 且 a, b, c 成等比数列, 得 $b^2 = ac = -4a$. 因为 $c = -4 \neq 0$, 等比数列的首项 a 不能为 0, 故 $a < 0$. 因此 $f(x) = ax^2 + bx - 4$ 是开口向下的抛物线, 具有最大值.

配方得 $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - 4 - \frac{b^2}{4a}$. 由 $b^2 = -4a$, 可得 $-4 - \frac{b^2}{4a} = -4 + 1 = -3$. 所以 $f(x)$ 有最大值, 最大值为 -3 .

14. 定义“等和数列”: 在一个数列中, 如果每一项与它的后一项的和都为同一个常数, 那么这个数列叫做等和数列, 这个常数叫做该数列的公和. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等和数列, 且 $a_1 = 2$, 公和为 5, 那么 a_{18} 的值为_____, 且这个数列的前 21 项和 S_{21} 的计算公式为_____.

【答案】 3, $S_{21} = 52$

【解析】由等和数列的定义, 任意 $n \geq 1$ 都有 $a_n + a_{n+1} = 5$. 因此 $a_2 = 5 - a_1 = 3$, $a_3 = 5 - a_2 = 2$, 数列的各项按 2, 3 交替出现. 于是偶数项均为 3, 所以 $a_{18} = 3$.

前 21 项中有 11 个奇数项和 10 个偶数项, 故 $S_{21} = 11 \times 2 + 10 \times 3 = 52$.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A + \cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $AC = 2$, $AB = 3$, 求 $\tan A$ 的值和 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】因为 A 是三角形的内角, 所以 $0 < A < \pi$, 从而 $\sin A > 0$. 由 $(\sin A + \cos A)^2 = \frac{1}{2}$, 得 $1 + 2\sin A \cos A = \frac{1}{2}$, 所以 $\sin A \cos A = -\frac{1}{4}$. 于是 $\cos A < 0$.

进一步有 $(\sin A - \cos A)^2 = 1 - 2\sin A \cos A = \frac{3}{2}$. 由于 $\sin A > 0$, $\cos A < 0$, 故 $\sin A - \cos A > 0$, 从而 $\sin A - \cos A = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 与 $\sin A + \cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 联立, 得 $\sin A = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$,

$\cos A = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$. 因此

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{\sqrt{2} - \sqrt{6}} = -2 - \sqrt{3}$$

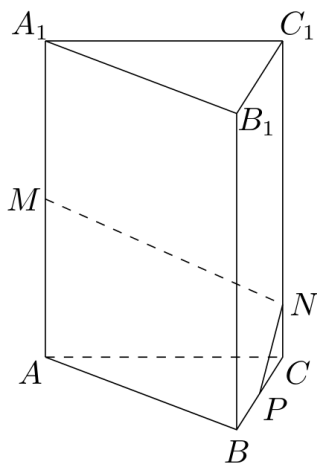
三角形面积为

$$|\triangle ABC| = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} = \frac{3(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{4}$$

所以 $\tan A = -2 - \sqrt{3}$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{4}$.

16. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 3$, $AA_1 = 4$, M 为 AA_1 的中点, P 是 BC 上一点, 且由 P 沿棱柱侧面经过棱 CC_1 到 M 的最短路线长为 $\sqrt{29}$, 设这条最短路线与 CC_1 的交点为 N , 求:

- (1) 该三棱柱的侧面展开图的对角线长;
- (2) PC 和 NC 的长;
- (3) 平面 NMP 与平面 ABC 所成二面角(锐角)的大小(用反三角函数表示).



第 16 题图

【解析】(1) 该正三棱柱的侧面展开图是长为 $3 + 3 + 3 = 9$ 、宽为 4 的矩形, 故其对角线长为 $\sqrt{9^2 + 4^2} = \sqrt{97}$.

(2) 先把经过公共棱 CC_1 的两个侧面 BCC_1B_1 和 CAA_1C_1 展开. 取展开图中 CC_1 为纵轴, 令 C 为原点. 可取 $B = (-3, 0)$, $A = (3, 0)$, $C_1 = (0, 4)$. 因为 M 是 AA_1 的中点, 所以 $M = (3, 2)$. 设 $PC = d$, 则 $P = (-d, 0)$. 最短路线在展开图中是一条直线, 且题设路线经过 CC_1 , 所以 $PM^2 = (d+3)^2 + 2^2 = 29$. 由于 $d \geq 0$, 得 $d+3 = 5$, 从而 $PC = d = 2$.

此时 $P = (-2, 0)$, $M = (3, 2)$. 直线 PM 的斜率为 $\frac{2}{5}$, 它在 $x = 0$ 处的纵坐标为 $0 + \frac{2}{5}(0 - (-2)) = \frac{4}{5}$, 所以 $NC = \frac{4}{5}$.

(3) 下面求二面角. 建立空间直角坐标系. 取 $C = (0, 0, 0)$, $B = (3, 0, 0)$, $A = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $A_1 = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 4\right)$, $C_1 = (0, 0, 4)$, 其中最后一个坐标表示竖直方向. 由此 $P = (2, 0, 0)$, $N = \left(0, 0, \frac{4}{5}\right)$, $M = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 2\right)$. 平面 NMP 内的两个方向向量可以取为 $\overrightarrow{PM} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 2\right)$, $\overrightarrow{PN} = \left(-2, 0, \frac{4}{5}\right)$. 因此平面 NMP 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{PM} \times \overrightarrow{PN} = \left(\frac{6\sqrt{3}}{5}, -\frac{18}{5}, 3\sqrt{3}\right)$$

平面 ABC 的法向量可取 $\mathbf{e} = (0, 0, 1)$. 设两平面所成的锐二面角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{n_x^2 + n_y^2}}{|n_z|} = \frac{\sqrt{\left(\frac{6\sqrt{3}}{5}\right)^2 + \left(-\frac{18}{5}\right)^2}}{3\sqrt{3}} = \frac{4}{5}$$

所以二面角的大小为 $\arctan \frac{4}{5}$.

17. 如图, 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 $P(x_0, y_0)$ ($y_0 > 0$), 作两条直线分别交抛物线于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$.

(1) 求该抛物线上纵坐标为 $\frac{p}{2}$ 的点到其焦点 F 的距离;

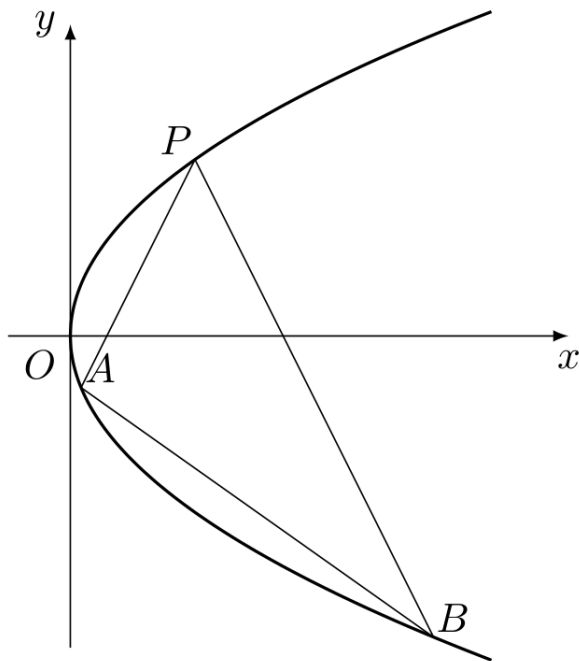
(2) 当 PA 与 PB 的斜率存在且倾斜角互补时, 求 $\frac{y_1 + y_2}{y_0}$ 的值, 并证明直线 AB 的斜率是非零常数.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 可写成 $y^2 = 4ax$, 其中 $a = \frac{p}{2}$, 所以其焦点为 $F = \left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 当点的纵坐标为 $\frac{p}{2}$ 时, 由抛物线方程得 $x = \frac{(p/2)^2}{2p} = \frac{p}{8}$. 设该点为 $Q\left(\frac{p}{8}, \frac{p}{2}\right)$. 于是

$$QF = \sqrt{\left(\frac{p}{2} - \frac{p}{8}\right)^2 + \left(\frac{p}{2}\right)^2} = \frac{5p}{8}$$

故该点到焦点的距离为 $\frac{5p}{8}$.

(2) 设直线 PA 、 PB 的斜率分别为 k_1 、 k_2 . 由 $y_1^2 = 2px_1$ 和 $y_0^2 = 2px_0$, 相减得 $(y_1 - y_0)(y_1 + y_0) = 2p(x_1 - x_0)$. 因 PA 的斜率存在, $x_1 \neq x_0$, 所以 $k_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{2p}{y_1 + y_0}$. 同样, 由 $y_2^2 = 2px_2$ 和 $y_0^2 = 2px_0$ 得 $(y_2 - y_0)(y_2 + y_0) = 2p(x_2 - x_0)$. 因 PB 的斜率存在, $x_2 \neq x_0$, 从



第 17 题图

而 $k_2 = \frac{y_2 - y_0}{x_2 - x_0} = \frac{2p}{y_2 + y_0}$. 两直线的倾斜角互补, 故其斜率互为相反数, 即 $k_1 = -k_2$. 于是 $\frac{2p}{y_1 + y_0} = -\frac{2p}{y_2 + y_0}$. 因为 $p > 0$, 化简得 $y_1 + y_2 = -2y_0$, 所以 $\frac{y_1 + y_2}{y_0} = -2$.

又因为 $A \neq B$, 所以 $y_1 \neq y_2$, 且

$$x_1 - x_2 = \frac{y_1^2 - y_2^2}{2p} = \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{2p} \neq 0$$

因此直线 AB 的斜率存在, 并且

$$k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{2p}{y_1 + y_2} = -\frac{p}{y_0}$$

由于 $p > 0$ 、 $y_0 > 0$, 所以 $k_{AB} = -\frac{p}{y_0}$ 是非零常数.

18. 函数 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的增函数, 满足 $f(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right)$ 且 $f(1) = 1$, 在每个区间 $\left(\frac{1}{2^i}, \frac{1}{2^{i-1}}\right]$

($i = 1, 2, \dots$) 上, $y = f(x)$ 的图象都是斜率为同一常数 k 的直线的一部分.

(1) 求 $f(0)$ 及 $f\left(\frac{1}{2}\right), f\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值, 并归纳出 $f\left(\frac{1}{2^i}\right)$ ($i = 1, 2, \dots$) 的表达式;

(2) 设直线 $x = \frac{1}{2^i}, x = \frac{1}{2^{i-1}}, x$ 轴及 $y = f(x)$ 的图象围成的矩形的面积为 a_i ($i = 1, 2, \dots$),

记 $S(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$, 求 $S(k)$ 的表达式, 并写出其定义域和最小值.

【解析】(1) 由 $f(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right)$ 取 $x = 0$, 得 $f(0) = 2f(0)$, 所以 $f(0) = 0$. 取 $x = 1$, 得 $f(1) = 2f\left(\frac{1}{2}\right)$, 从而 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$. 再取 $x = \frac{1}{2}$, 得 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$. 下面验证一般项的归纳步骤: 若已知 $f\left(\frac{1}{2^i}\right) = \frac{1}{2^i}$, 在函数关系中取 $x = \frac{1}{2^i}$, 就有 $f\left(\frac{1}{2^{i+1}}\right) = \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2^i}\right) = \frac{1}{2^{i+1}}$. 结合 $i = 1$ 时的 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$, 归纳得 $f\left(\frac{1}{2^i}\right) = \frac{1}{2^i}$, ($i = 1, 2, \dots$).

(2) 在区间 $\left(\frac{1}{2^i}, \frac{1}{2^{i-1}}\right]$ 上, 直线段经过点 $\left(\frac{1}{2^{i-1}}, \frac{1}{2^{i-1}}\right)$, 所以其表达式为 $f(x) = \frac{1}{2^{i-1}} + k\left(x - \frac{1}{2^{i-1}}\right)$. 当 x 从右侧趋近 $\frac{1}{2^i}$ 时, 函数值趋近 $\frac{1}{2^{i-1}} - \frac{k}{2^i}$. 由于 f 是增函数, 且 $f\left(\frac{1}{2^i}\right) = \frac{1}{2^i}$, 当区间内的 x 从右侧趋近 $\frac{1}{2^i}$ 时, 函数值不能小于端点处的函数值, 因此必须有 $\frac{1}{2^i} \leq \frac{1}{2^{i-1}} - \frac{k}{2^i}$. 这给出 $k \leq 1$. 又因为每个区间上的图象是增函数的一段直线, 其斜率必须为正数, 故 $k > 0$. 因此 k 的定义域为 $0 < k \leq 1$.

该直线段在 x 从右侧趋近 $\frac{1}{2^i}$ 时的高度为 $\frac{1}{2^{i-1}} - \frac{k}{2^i}$, 在 $x = \frac{1}{2^{i-1}}$ 处的高度为 $\frac{1}{2^{i-1}}$. 单点处的函数值不影响面积. 两条竖边之间的距离为 $\frac{1}{2^{i-1}} - \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^i}$, 所以

$$a_i = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{i-1}} - \frac{k}{2^i} + \frac{1}{2^{i-1}} \right) \frac{1}{2^i} = \left(1 - \frac{k}{4} \right) \frac{1}{2^{2i-1}}$$

于是

$$S(k) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i = \left(1 - \frac{k}{4} \right) \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2i-1}} = \left(1 - \frac{k}{4} \right) \frac{1/2}{1 - 1/4} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{k}{4} \right)$$

在 $0 < k \leq 1$ 上, $S(k)$ 随 k 增大而减小, 因此当 $k = 1$ 时取得最小值

$$S_{\min} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2}$$

19. 某段城铁线路上依次有 A, B, C 三站, $AB = 15$ km, $BC = 3$ km, 在列车运行时刻表上, 规定列车 8 时整从 A 站发车, 8 时 07 分到达 B 站并停车 1 分钟, 8 时 12 分到达 C 站, 在实际运行中, 假设列车从 A 站正点发车, 在 B 站停留 1 分钟, 并在行驶时以同一速度 v km/h 匀速行驶, 列车从 A 站到达某站的时间与时刻表上相应时间之差的绝对值称为列车在该站的运行误差.

(1) 分别写出列车在 B, C 两站的运行误差;

(2) 若要求列车在 B, C 两站的运行误差之和不超过 2 分钟, 求 v 的取值范围.

【解析】(1) 列车从 A 到 B 的实际行驶时间为 $\frac{15}{v}$ 小时, 即 $\frac{900}{v}$ 分钟. 因此列车在 B 站的运行误差为 $\left| \frac{900}{v} - 7 \right|$ 分钟. 列车在 B 站停留 1 分钟后, 再行驶 3 km 到达 C , 实际到达 C 的时间是出发后 $\frac{900}{v} + 1 + \frac{180}{v} = \frac{1080}{v} + 1$ 分钟, 所以列车在 C 站的运行误差为 $\left| \frac{1080}{v} - 11 \right|$ 分钟.

(2) 令 $u = \frac{900}{v}$, 则 $u > 0$, 且所求条件化为 $|u - 7| + \left| \frac{6}{5}u - 11 \right| \leq 2$. 按 $u = 7$ 和 $u = \frac{55}{6}$ 分段, 左边等于

$$\begin{cases} 18 - \frac{11}{5}u, & 0 < u \leq 7, \\ 4 - \frac{1}{5}u, & 7 \leq u \leq \frac{55}{6}, \\ \frac{11}{5}u - 18, & u \geq \frac{55}{6} \end{cases}$$

在第一段上其最小值为 $\frac{13}{5}$, 在第二段上其最小值为 $4 - \frac{1}{5} \cdot \frac{55}{6} = \frac{13}{6} > 2$. 在第三段上其最小值同样为 $\frac{13}{6} > 2$. 因此运行误差之和的最小值为 $\frac{13}{6}$ 分钟, 大于 2 分钟, 不存在满足条件的正速度.

20. 给定有限个正数满足条件 T : 每个数都不大于 50 且总和 $L = 1275$. 现将这些数按下列要求进行分组, 每组数之和不大于 150 且分组的步骤是: 首先, 从这些数中选择这样一些数构成第一组, 使得 150 与这组数之和的差 r_1 与所有可能的其他选择相比是最小的, r_1 称为第一组余差; 然后, 在去掉已选入第一组的数后, 对余下的数按第一组的选择方式构成第二组, 这时的余差为 r_2 ; 如此继续构成第三组 (余差为 r_3), 第四组 (余差为 r_4), $\dots$, 直至第 N 组 (余差为 r_N) 把这些数全部分完为止.

- (1) 判断 $r_1, r_2, \dots, r_N$ 的大小关系, 并指出除第 N 组外的每组至少含有几个数;
- (2) 当构成第 n ($n < N$) 组后, 指出余下的每个数与 r_n 的大小关系, 并证明 $r_{n-1} > \frac{150n - L}{n - 1}$;
- (3) 对任何满足条件 T 的有限个正数, 证明: $N \leq 11$.

【解析】(1) 先注意到第 i 组形成后, 任意仍未分组的数 x 都满足

$$x > r_i$$

否则若 $x \leq r_i$, 就可以把 x 加入第 i 组, 使该组的和仍不超过 150, 并使余差变小或变为 0, 这与第 i 组的选择方式矛盾.

第 $i+1$ 组的数在形成第 i 组时也是可供选择的一个子集. 由于第 i 组的和最大, 有

$$150 - r_i \geq 150 - r_{i+1}$$

所以

$$r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_N$$

若 $i < N$, 第 i 组之后仍有数未分组. 若第 i 组含有不超过 2 个数, 则该组的和不超过 100, 从而 $r_i \geq 50$. 但此时剩余的每个数都大于 $r_i \geq 50$, 这与每个数不大于 50 矛盾. 因此除第 N 组外, 每组至少含有 3 个数.

(2) 设 $2 \leq n < N$. 第 n 组形成后仍有数未分组, 且余下的每个数都大于余差 r_n , 故余下数的总和大于 r_n . 因此

$$L - [(150 - r_1) + (150 - r_2) + \dots + (150 - r_n)] > r_n$$

整理得

$$r_1 + r_2 + \dots + r_{n-1} > 150n - L$$

由 $r_1 \leq \dots \leq r_{n-1}$, 有

$$(n-1)r_{n-1} \geq r_1 + r_2 + \dots + r_{n-1} > 150n - L$$

所以

$$r_{n-1} > \frac{150n - L}{n - 1}$$

最后用反证法. 假设 $N > 11$, 则第 11 组形成后仍有数未分组. 由上式取 $n = 11$, 得

$$r_{10} > \frac{150 \times 11 - 1275}{10} = 37.5$$

又因为 $r_{11} \geq r_{10}$, 所以 $r_{11} > 37.5$. 第 11 组是在第 10 组形成后从剩余数中选出的, 而这些剩余数都大于 $r_{10} > 37.5$. 又因为第 11 组不是最后一组, 它至少含有 3 个数, 因此第 11 组的和大于

$$37.5 \times 3 = 112.5$$

于是

$$r_{11} = 150 - \text{第 11 组数的和} < 150 - 112.5 = 37.5$$

这与 $r_{11} > 37.5$ 矛盾. 因此

$$N \leq 11$$

2004 年北京卷(秋文)

一、单选题

1. 设 $M = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$, $N = \{x \mid x < 1\}$, 则 $M \cap N$ 等于 ()

A. $\{x \mid 1 < x < 2\}$

B. $\{x \mid -2 < x < 1\}$

C. $\{x \mid 1 < x \leq 2\}$

D. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

【答案】D

【解析】因为 M 表示区间 $[-2, 2]$, 而 N 表示区间 $(-\infty, 1)$, 所以 $M \cap N = \{x \mid -2 \leq x < 1\}$, 正确选项为 D.

2. 满足条件 $|z| = |3 + 4i|$ 的复数 z 在复平面上对应点的轨迹是 ()

A. 一条直线

B. 两条直线

C. 圆

D. 椭圆

【答案】C

【解析】设 $z = x + yi$, 则 $|3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 从而 $|z| = 5$ 等价于 $x^2 + y^2 = 25$. 这表示以原点为圆心、半径为 5 的圆, 故正确选项为 C.

3. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β, γ 是三个不同的平面, 给出下列四个命题:

① 若 $m \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \perp n$;

② 若 $\alpha \parallel \beta, \beta \parallel \gamma, m \perp \alpha$, 则 $m \perp \gamma$;

③ 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$;

④ 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

其中正确命题的序号是 ()

A. ①和②

B. ②和③

C. ③和④

D. ①和④

【答案】A

【解析】若 $m \perp \alpha$, 则 m 垂直于平面 α 内的任意直线; 而 $n \parallel \alpha$ 表示 n 的方向与平面 α 内某条直线的方向相同, 因此 $m \perp n$, 第一个命题正确.

由 $\alpha \parallel \beta, \beta \parallel \gamma$ 及三个平面互不重合, 得 $\alpha \parallel \gamma$. 平行平面的法向方向相同, 所以 $m \perp \alpha$ 时也有 $m \perp \gamma$, 第二个命题正确.

第三个命题不正确: 在一个与 α 平行的平面内取两条相交直线 m, n , 它们都平行于 α , 但彼此不平行. 第四个命题也不正确: 两个互相垂直于同一平面的平面可以相交, 例如两个不同的竖直平面都垂直于水平面. 因而正确命题为第一和第二个, 选 A.

4. 已知 a, b, c 满足 $c < b < a$ 且 $ac < 0$, 那么下列选项中一定成立的是 ()

A. $ab > ac$

B. $c(b - a) < 0$

C. $cb^2 < ab^2$

D. $ac(a - c) > 0$

【答案】A

【解析】由 $c < b < a$ 且 $ac < 0$ 可知 a 与 c 异号. 若 $a < 0$, 则 $c < b < a < 0$, 从而 $c < 0$, 这将导致 $ac > 0$, 矛盾. 所以 $a > 0$, 进而 $c < 0$.

因为 $b > c$ 且 $a > 0$, 所以 $ab > ac$, 选项 A 一定成立. 另外, $c < 0, b - a < 0$, 故 $c(b - a) > 0$, B 不成立; 由 $b^2 \geq 0$ 只能得到 $cb^2 \leq ab^2$, 当 $b = 0$ 时等号成立, C 不一定成立; 最后 $ac < 0, a - c > 0$, 所以 $ac(a - c) < 0$, D 不成立. 因此选 A.

5. 从长度分别为 1, 2, 3, 4, 5 的五条线段中, 任取三条的不同取法共有 n 种. 在这些取法中, 以取出的三条线段为边可组成的钝角三角形的个数为 m , 则 $\frac{m}{n}$ 等于 ()

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{10}$

D. $\frac{2}{5}$

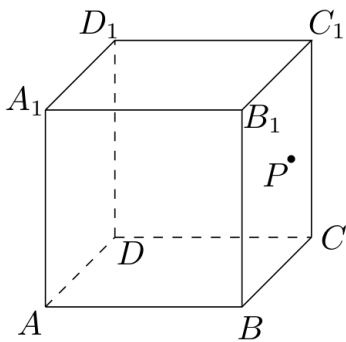
【答案】B

【解析】任取三条线段的取法数为 $n = C_5^3 = 10$. 将所有取法按边长从小到大列出: (1, 2, 3)、(1, 2, 4)、(1, 2, 5)、(1, 3, 4)、(1, 3, 5)、(1, 4, 5)、(2, 3, 4)、(2, 3, 5)、(2, 4, 5)、(3, 4, 5).

三角形的判定条件是两条较短边之和大于最长边. 因而 (1, 2, 3)、(1, 3, 4)、(1, 4, 5)、(2, 3, 5) 的两短边之和等于最长边, 不能组成三角形; (1, 2, 4)、(1, 2, 5)、(1, 3, 5) 的两短边之和小于最长边, 也不能组成三角形. 只有 (2, 3, 4)、(2, 4, 5)、(3, 4, 5) 能组成三角形.

对于边长依次为 $a \leq b \leq c$ 的三角形, 由余弦定理, 最大角为钝角、直角或锐角, 分别对应 $c^2 > a^2 + b^2$ 、 $c^2 = a^2 + b^2$ 或 $c^2 < a^2 + b^2$. 对 (2, 3, 4), 有 $4^2 = 16 > 13 = 2^2 + 3^2$; 对 (2, 4, 5), 有 $5^2 = 25 > 20 = 2^2 + 4^2$, 这两组是钝角三角形. 对 (3, 4, 5), 有 $5^2 = 3^2 + 4^2$, 它是直角三角形. 因而 $m = 2$, 所以 $\frac{m}{n} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$, 选 B.

6. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是侧面 BB_1C_1C 内一动点, 若 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹所在的曲线是 ()



第6题图

A. 直线

B. 圆

C. 双曲线

D. 抛物线

【答案】D

【解析】设正方体棱长为 $l > 0$, 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (l, 0, 0)$, $C = (l, l, 0)$, $C_1 = (l, l, l)$, 且侧面 BB_1C_1C 为平面 $x = l$. 设 $P = (l, y, z)$, 其中 $0 \leq y, z \leq l$.

点 P 到直线 BC 的距离为 z . 直线 C_1D_1 的点可写为 (s, l, l) , 所以

$$\text{dist}(P, C_1D_1)^2 = (l - y)^2 + (l - z)^2$$

其中最近点对应于 $s = l$, 即 C_1 . 因此题设条件等价于

$$z = \sqrt{(l - y)^2 + (l - z)^2}$$

这正是平面 $x = l$ 内的点到焦点 C_1 的距离等于到准线 BC 的距离的轨迹, 即抛物线在该正方形侧面内的部分. 故选 D.

7. 函数 $f(x) = x^2 - 2ax - 3$ 在区间 $[1, 2]$ 上存在反函数的充分必要条件是 ()

A. $a \in (-\infty, 1]$

B. $a \in [2, +\infty)$

C. $a \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$

D. $a \in [1, 2]$

【答案】C

【解析】函数可写为 $f(x) = (x - a)^2 - a^2 - 3$, 其对称轴为 $x = a$. 二次函数在闭区间 $[1, 2]$ 上存在反函数, 当且仅当它在该区间上具有单调性, 也就是对称轴不在区间内部.

当 $a \leq 1$ 时, $f'(x) = 2(x - a) \geq 0$ (除端点外为正), 函数在 $[1, 2]$ 上严格递增; 当 $a \geq 2$ 时, $f'(x) \leq 0$ (除端点外为负), 函数在 $[1, 2]$ 上严格递减. 若 $1 < a < 2$, 取足够小的 $t > 0$, 使 $a - t, a + t \in [1, 2]$, 则 $f(a - t) = f(a + t)$, 函数不具有单调性, 也不可能存在反函数. 所以 $a \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$, 选 C.

8. 函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in P, \\ -x, & x \in M, \end{cases}$ 其中 P, M 为实数集 $\mathbf{R}$ 的两个非空子集, 又规定 $f(P) = \{y \mid y =$

$f(x), x \in P\}$, $f(M) = \{y \mid y = f(x), x \in M\}$, 给出下列四个判断:

① 若 $P \cap M = \emptyset$, 则 $f(P) \cup f(M) = \emptyset$;

② 若 $P \cap M \neq \emptyset$, 则 $f(P) \cap f(M) \neq \emptyset$;

③ 若 $P \cup M = \mathbf{R}$, 则 $f(P) \cup f(M) = \mathbf{R}$;

④ 若 $P \cup M \neq \mathbf{R}$, 则 $f(P) \cup f(M) \neq \mathbf{R}$.

其中正确判断有 ()

A. 3 个

B. 2 个

C. 1 个

D. 0 个

【答案】B

【解析】因为题目给出的 f 是函数, 若 $x \in P \cap M$, 则同一个 x 必须满足 $f(x) = x$ 和 $f(x) = -x$, 故 $x = 0$, 即 $P \cap M \subseteq \{0\}$. 对任意 $p \in P$, 即使 $p \in M$, 也只能有 $p = 0$, 仍有 $f(p) = p$, 所以 $f(P) = P$; 同理 $f(M) = -M = \{-m \mid m \in M\}$.

第一个命题不正确: P, M 都是非空集, 即使 $P \cap M = \emptyset$, $f(P)$ 和 $f(M)$ 仍分别非空, 所以它们的并集不可能为空.

第二个命题正确: 若 $P \cap M \neq \emptyset$, 由上面的结论必有 $0 \in P \cap M$, 而 $f(0) = 0$, 所以 $0 \in f(P) \cap f(M)$.

第三个命题不正确. 取 $P = [0, +\infty)$, $M = (-\infty, 0]$, 则 $P \cup M = \mathbf{R}$, 且 $f(P) = [0, +\infty)$, $f(M) = [0, +\infty)$, 故 $f(P) \cup f(M) \neq \mathbf{R}$.

证明第四个命题的逆否命题. 假设 $f(P) \cup f(M) = \mathbf{R}$, 若存在 $x \notin P \cup M$, 则 $x \notin P$, 从而 $x \notin f(P) = P$, 所以 $x \in f(M)$. 由 $f(M) = -M$ 可知 $-x \in M$.

又因 $-x \in \mathbf{R} = f(P) \cup f(M) = P \cup (-M)$, 若 $-x \in f(M) = -M$, 则存在 $m \in M$ 使 $-m = -x$, 即 $m = x$, 与 $x \notin M$ 矛盾. 因而 $-x \in f(P) = P$. 结合 $-x \in M$, 得 $-x \in P \cap M \subseteq \{0\}$, 所以 $x = 0$. 但此时 $x = 0 \in M$, 仍与 $x \notin P \cup M$ 矛盾. 所以 $P \cup M = \mathbf{R}$, 第四个命题正确.

因此正确判断有第二和第四个, 共 2 个, 选 B.

二、填空题

9. 函数 $y = \sin x \cos x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】利用二倍角公式, $y = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$. 因为 $\sin 2(x+\pi) = \sin(2x+2\pi) = \sin 2x$, 所以 π 是该函数的正周期. 若正数 T 是它的周期, 则对任意 x , 有 $\sin(2x + 2T) = \sin 2x$. 取 $x = 0$ 和 $x = \frac{\pi}{4}$, 分别得到 $\sin 2T = 0$ 以及 $\cos 2T = 1$, 故 $2T = 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$), 从而 $T = k\pi$. 正数周期中最小者为 π .

10. 方程 $\lg(x^2 + 2) = \lg x + \lg 3$ 的解是_____.

【答案】 $x = 1, 2$

【解析】对数有意义要求 $x > 0$, 此时 $x^2 + 2 > 0$ 且 $3 > 0$. 由对数的运算性质, 原方程等价于 $\lg \frac{x^2 + 2}{3x} = 0$, 所以 $\frac{x^2 + 2}{3x} = 1$. 因为 $x > 0$, 分母不为零, 整理得 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 即 $(x - 1)(x - 2) = 0$. 两个根 $x = 1, x = 2$ 都满足定义域条件, 故方程的解为 $x = 1, 2$.

11. 某地球仪上北纬 30° 纬线的长度为 12π cm, 该地球仪的半径是_____cm, 表面积是_____cm².

【答案】 $4\sqrt{3}, 192\pi$

【解析】设地球仪半径为 R . 北纬 30° 纬线所在圆的半径是球心到该纬线平面的垂线在该平面内的投影长度, 即 $R \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}R$. 因此该纬线的长度为

$$2\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}R = 12\pi$$

约去 π 并解得 $R = 4\sqrt{3}$. 地球仪的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi \cdot (4\sqrt{3})^2 = 192\pi$. 两个填空依次为 $4\sqrt{3}, 192\pi$.

12. 圆 $x^2 + (y + 1)^2 = 1$ 的圆心坐标是_____, 如果直线 $x + y + a = 0$ 与该圆有公共点, 那么实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, -1), [1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$

【解析】将圆方程配方可知圆心为 $(0, -1)$, 半径为 1. 圆心到直线 $x + y + a = 0$ 的距离为

$$\frac{|0 - 1 + a|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|a - 1|}{\sqrt{2}}$$

直线与圆有公共点, 当且仅当这个距离不大于半径 1, 所以 $\frac{|a-1|}{\sqrt{2}} \leq 1$, 即 $|a-1| \leq \sqrt{2}$.

因此 $a \in [1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$.

13. 在函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 中, 若 a, b, c 成等比数列且 $f(0) = -4$, 则 $f(x)$ 有_____值 (填“大”或“小”), 且该值为_____.

【答案】大, -3

【解析】设等比数列 a, b, c 的公比为 q . 因为 $c = f(0) = -4 \neq 0$, 所以 $a \neq 0, q \neq 0$, 且 $c = aq^2$, 从而 $a = -4/q^2 < 0$. 等比数列的相邻三项满足 $b^2 = ac$, 故

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$$

由于 $a < 0$, 函数有最大值, 且 $c - \frac{b^2}{4a} = c - \frac{ac}{4a} = \frac{3}{4}c = -3$. 所以填“大”, 该值为 -3.

14. 定义“等和数列”: 在一个数列中, 如果每一项与它的后一项的和都为同一个常数, 那么这个数列叫做等和数列, 这个常数叫做该数列的公和. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等和数列, 且 $a_1 = 2$, 公和为 5, 那么 a_{18} 的值为_____, 且这个数列的前 21 项和 S_{21} 的计算公式为_____.

【答案】3, $S_{21} = 52$

【解析】由等和数列的定义, 任意相邻两项满足 $a_n + a_{n+1} = 5$, 所以 $a_{n+1} = 5 - a_n$. 由 $a_1 = 2$ 得 $a_2 = 3$, 再由递推关系得到 $a_3 = 2, a_4 = 3$, 故可归纳得 $a_{2j-1} = 2, a_{2j} = 3 (j = 1, 2, \dots)$. 因为 $18 = 2 \times 9$, 所以 $a_{18} = 3$. 前 21 项中有 11 个奇数项和 10 个偶数项, 故 $S_{21} = 11 \times 2 + 10 \times 3 = 52$. 所以两个填空依次为 3, $S_{21} = 52$.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A + \cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}, AC = 2, AB = 3$, 求 $\tan A$ 的值和 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 因为 A 是三角形的内角, 所以 $0 < A < \pi$. 由 $\sin A + \cos A = \sqrt{2} \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right)$, 得 $\sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$. 令 $t = A + \frac{\pi}{4}$, 则 $t \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$, 而 $\sin t = \frac{1}{2}$ 的一般解为 $t = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $t = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$. 因此在上述区间内只能取 $t = \frac{5\pi}{6}$, 即 $A = \frac{7\pi}{12}$.

于是 $\tan A = \tan\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = -(2 + \sqrt{3})$, 且 $\sin A = \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

(2) 因此

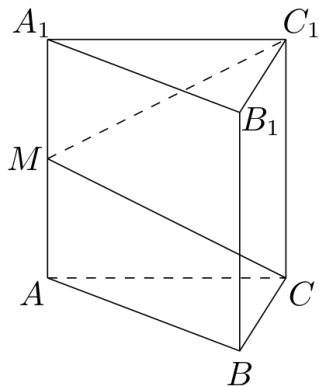
$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{3(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{4}$$

故 $\tan A = -(2 + \sqrt{3})$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{4}$.

16. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 2, AA_1 = 2$, 由顶点 B 沿棱柱侧面经过棱 AA_1 到顶点 C_1 的最短路线与 AA_1 的交点为 M , 求:

(1) 该三棱柱的侧面展开图的对角线长;

- (2) 该最短路线的长与 $\frac{A_1M}{AM}$ 的值;
 (3) 平面 C_1MB 与平面 ABC 所成二面角(锐角)的大小.



第16题图

【解析】(1) 正三棱柱的三个侧面展开后组成一个长为 $3AB = 6$, 宽为 $AA_1 = 2$ 的矩形, 所以其对角线长为 $\sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$.

(2) 把侧面 ABB_1A_1 绕棱 AA_1 展开到侧面 AA_1C_1C 所在平面, 记点 B 的像为 D . 在展开图中, 取 $A = (0, 0)$, $A_1 = (0, 2)$, 则可取 $D = (-2, 0)$, $C_1 = (2, 2)$. 因而由两点间距离公式, 最短路线的长度为 $DC_1 = \sqrt{(2 - (-2))^2 + (2 - 0)^2} = 2\sqrt{5}$.

直线 DC_1 的方程为 $y = \frac{1}{2}x + 1$. 它与 AA_1 (即 $x = 0$) 交于 $M = (0, 1)$, 所以 $AM = A_1M = 1$, 从而 $\frac{A_1M}{AM} = 1$.

(3) 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$, 并取 $A_1 = (0, 0, 2)$, $C_1 = (1, \sqrt{3}, 2)$, $M = (0, 0, 1)$. 平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 平面 C_1MB 内的两个相交向量可取 $\overrightarrow{MB} = (2, 0, -1)$, $\overrightarrow{MC_1} = (1, \sqrt{3}, 1)$, 所以它的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{MB} \times \overrightarrow{MC_1} = (\sqrt{3}, -3, 2\sqrt{3})$$

于是 $|\mathbf{n}_2| = 2\sqrt{6}$, $|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2| = 2\sqrt{3}$. 设两平面的锐二面角为 θ , 则

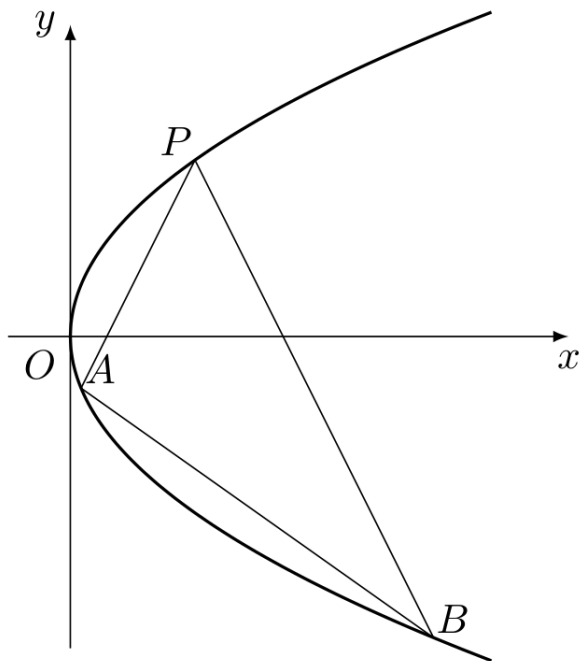
$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\theta = 45^\circ$.

17. 如图, 抛物线关于 x 轴对称, 它的顶点在坐标原点, 点 $P(1, 2)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 均在抛物线上.

- (1) 写出该抛物线的方程及其准线方程;
 (2) 当 PA 与 PB 的斜率存在且倾斜角互补时, 求 $y_1 + y_2$ 的值及直线 AB 的斜率.

【解析】(1) 抛物线的顶点在原点且关于 x 轴对称, 结合图形可设其方程为 $y^2 = 2px$, 其中 $p > 0$. 因为点 $P(1, 2)$ 在抛物线上, 所以 $2^2 = 2p \cdot 1$, 解得 $p = 2$. 因此抛物线方程为 $y^2 = 4x$, 焦点为 $(1, 0)$, 准线方程为 $x = -1$.



第 17 题图

(2) 由 A, B 在抛物线上, 得 $x_1 = \frac{y_1^2}{4}$, $x_2 = \frac{y_2^2}{4}$. 又因直线 PA, PB 的斜率存在, 所以 $y_1 \neq 2, -2$, $y_2 \neq 2, -2$. 因此

$$k_{PA} = \frac{y_1 - 2}{x_1 - 1} = \frac{y_1 - 2}{\frac{y_1^2}{4} - 1} = \frac{4}{y_1 + 2}$$

且 $k_{PB} = \frac{4}{y_2 + 2}$. 设直线 PA, PB 的倾斜角分别为 α, β . 因为两角互补, $\alpha + \beta = \pi$, 所以

$k_{PA} = \tan \alpha = -\tan \beta = -k_{PB}$. 从而 $\frac{4}{y_1 + 2} = -\frac{4}{y_2 + 2}$, 即 $y_1 + y_2 = -4$.

由 $y_1 + y_2 = -4$ 可知 $y_1 \neq y_2$, 否则将有 $y_1 = y_2 = -2$, 这与 PA 的斜率存在矛盾. 再由 $x_2 - x_1 = \frac{y_2^2 - y_1^2}{4} = \frac{(y_2 - y_1)(y_1 + y_2)}{4}$, 可得 $k_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4}{y_1 + y_2} = -1$. 故 $y_1 + y_2 = -4$, 直线 AB 的斜率为 -1 .

18. 函数 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的增函数, 满足 $f(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right)$ 且 $f(1) = 1$, 在每个区间 $\left(\frac{1}{2^i}, \frac{1}{2^{i-1}}\right]$ ($i = 1, 2, \dots$) 上, $y = f(x)$ 的图象都是斜率为同一常数 k 的直线的一部分.

(1) 求 $f(0)$ 及 $f\left(\frac{1}{2}\right), f\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值, 并归纳出 $f\left(\frac{1}{2^i}\right)$ ($i = 1, 2, \dots$) 的表达式;

(2) 设直线 $x = \frac{1}{2^i}, x = \frac{1}{2^{i-1}}, x$ 轴及 $y = f(x)$ 的图象围成的矩形的面积为 a_i ($i = 1, 2, \dots$), 求 a_1, a_2 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ 的值.

【解析】(1) 由 $f(0) = 2f(0)$, 得 $f(0) = 0$. 又由 $f(1) = 2f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 得 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$. 再由 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2f\left(\frac{1}{4}\right)$, 得 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$. 依此类推, 得到 $f\left(\frac{1}{2^i}\right) = \frac{1}{2^i}$ ($i = 1, 2, \dots$).

(2) 由 f 在 $[0, 1]$ 上递增且 $f(0) = 0$, 有 $f(x) \geq 0$. 每个区间上的图象是一条斜率为同一常数 k 的线段. 题设还要求它与两条竖直边、 x 轴围成矩形; 矩形的上边必须平行于 x 轴, 所以该线段必须水平, 故公共斜率 $k = 0$. 对于 $\frac{1}{2^i} < x \leq \frac{1}{2^{i-1}}$, 右端点属于该区间, 且图象水平, 因此 $f(x) = f\left(\frac{1}{2^{i-1}}\right) = \frac{1}{2^{i-1}}$.

矩形的宽为 $\frac{1}{2^{i-1}} - \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^i}$, 故 $a_i = \frac{1}{2^{i-1}} \cdot \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^{2i-1}}$. 于是 $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{8}$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2}{3}$$

19. 某段城铁线路上依次有 A, B, C 三站, $AB = 15$ km, $BC = 3$ km, 在列车运行时刻表上, 规定列车 8 时整从 A 站发车, 8 时 07 分到达 B 站并停车 1 分钟, 8 时 12 分到达 C 站, 在实际运行中, 假设列车从 A 站正点发车, 在 B 站停留 1 分钟, 并在行驶时以同一速度 v km/h 匀速行驶, 列车从 A 站到达某站的时间与时刻表上相应时间之差的绝对值称为列车在该站的运行误差.

(1) 分别写出列车在 B, C 两站的运行误差;

(2) 若要求列车在 B, C 两站的运行误差之和不超过 2 分钟, 求 v 的取值范围.

【解析】(1) 以分钟为单位计算运行误差. 速度满足 $v > 0$. 列车从 A 到 B 的实际运行时间为 $\frac{15}{v}$ 小时, 即 $\frac{900}{v}$ 分钟. 时刻表规定从 8 时整到 8 时 07 分经过 7 分钟, 所以 $e_B = \left| \frac{900}{v} - 7 \right|$. 列车从 A 到 C 的实际行驶时间为 $\frac{18}{v}$ 小时, 另加在 B 站停留的 1 分钟, 因此实际到达 C 站的时刻距 8 时 $\frac{1080}{v} + 1$ 分钟, 故 $e_C = \left| \frac{1080}{v} + 1 - 12 \right| = \left| \frac{1080}{v} - 11 \right|$.

(2) 令 $t = \frac{180}{v} > 0$, 则条件 $e_B + e_C \leq 2$ 等价于 $|5t - 7| + |6t - 11| \leq 2$. 分三种情况讨论, 两个绝对值内的式子分别在 $t = \frac{7}{5}$ 和 $t = \frac{11}{6}$ 处变号:

当 $0 < t \leq \frac{7}{5}$ 时, 左端为 $18 - 11t \geq \frac{13}{5} > 2$;

当 $\frac{7}{5} \leq t \leq \frac{11}{6}$ 时, 左端为 $4 - t \geq \frac{13}{6} > 2$;

当 $t \geq \frac{11}{6}$ 时, 左端为 $11t - 18 \geq \frac{13}{6} > 2$.

因此对任意 $t > 0$, 都有 $|5t - 7| + |6t - 11| \geq \frac{13}{6} > 2$, 不存在满足条件的正数 v . 故 v 的取值范围为 $\emptyset$.

20. 给定有限个正数满足条件 T : 每个数都不大于 50 且总和 $L = 1275$. 现将这些数按下列要求进行分组, 每组数之和不大于 150 且分组的步骤是: 首先, 从这些数中选择这样一些数构成第一组, 使得 150 与这组数之和的差 r_1 与所有可能的其他选择相比是最小的, r_1 称为第一组余差; 然后, 在去掉已选入第一组的数后, 对余下的数按第一组的选择方式构成第二组, 这时的余差为 r_2 ; 如此继续构成第三组 (余差为 r_3), 第四组 (余差为 r_4), $\dots$, 直至第 N 组 (余差为 r_N) 把这些数全部分完为止.

- (1) 判断 $r_1, r_2, \dots, r_N$ 的大小关系, 并指出除第 N 组外的每组至少含有几个数;
 (2) 当构成第 n ($n < N$) 组后, 指出余下的每个数与 r_n 的大小关系, 并证明 $r_{n-1} > \frac{150n-L}{n-1}$;
 (3) 对任何满足条件 T 的有限个正数, 证明: $N \leq 11$.

【解析】(1) 设第 i 组形成前剩余的数构成集合 E_i , 记该组所取数的和为 $150 - r_i$. 由于每组的和不大于 150, 有 $r_i \geq 0$. 形成第 $i+1$ 组时, 可选的数只来自去掉第 i 组后的集合, 因此所有可选组合都属于前一步的可选组合, 能取得的最大组和不增加, 故

$$r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_N$$

若第 i 组不是最后一组而只含有至多两个数, 则该组的和不大于 $2 \times 50 = 100$, 从而 $r_i \geq 50$. 但第 i 组之后仍有一个正数, 设为 x , 则 $0 < x \leq 50 \leq r_i$, 把 x 加入第 i 组后组和仍不大于 150, 且余差变小, 这与 r_i 的最小性矛盾. 所以除第 N 组外, 每组至少含有 3 个数.

(2) 第 n 组形成后仍有数未分组. 若余下某个数 $x \leq r_n$, 则第 n 组加入该数后的和为 $150 - r_n + x \leq 150$, 且因 $x > 0$ 其余差为 $r_n - x < r_n$, 这与 r_n 的最小性矛盾. 因而余下的每个数都满足

$$x > r_n$$

余下至少有一个数, 故余下数的总和大于 r_n . 而前 n 组的总和为 $\sum_{i=1}^n (150 - r_i)$, 所以

$$L - \sum_{i=1}^n (150 - r_i) > r_n$$

整理得

$$r_1 + r_2 + \dots + r_{n-1} > 150n - L$$

对 $2 \leq n < N$, 由 (1) 知 $r_i \leq r_{n-1}$ ($1 \leq i \leq n-1$), 于是

$$(n-1)r_{n-1} \geq r_1 + r_2 + \dots + r_{n-1} > 150n - L$$

除以正数 $n-1$, 因此

$$r_{n-1} > \frac{150n-L}{n-1}$$

(3) 反设 $N > 11$. 由 (2) 取 $n = 11$, 有

$$r_{10} > \frac{150 \times 11 - 1275}{10} = 37.5$$

由于 $r_{11} \geq r_{10}$, 所以 $r_{11} > 37.5$. 又因第 11 组不是最后一组, 它至少含有三个数; 第 11 组中的数是在形成第 10 组后剩下的数, 由 (2) 中已经证明的结论 (取 $n = 10$) 可知每个都大于 $r_{10} > 37.5$. 设第 11 组的和为 s_{11} , 则

$$s_{11} > 3 \times 37.5 = 112.5$$

从而

$$r_{11} = 150 - s_{11} < 37.5$$

这与 $r_{11} > 37.5$ 矛盾. 故假设不成立, 必有

$$N \leq 11$$

2004 年北京卷(春理)

一、单选题

1. 在函数 $y = \sin 2x$, $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan \frac{x}{2}$ 中, 最小正周期为 π 的函数是 ()

A. $y = \sin 2x$ B. $y = \sin x$ C. $y = \cos x$ D. $y = \tan \frac{x}{2}$

【答案】 A

【解析】函数 $y = \sin kx$ 或 $y = \cos kx$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|k|}$. 因此, $y = \sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 而 $y = \sin x$ 、 $y = \cos x$ 的最小正周期均为 2π . 对于 $y = \tan \frac{x}{2}$, 正切函数的最小正周期为 π , 所以它的最小正周期为 2π , 不是 π . 故选 A.

2. 当 $\frac{2}{3} < m < 1$ 时, 复数 $z = (3m - 2) + (m - 1)i$ 在复平面上对应的点位于 ()

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】由 $\frac{2}{3} < m < 1$, 得 $3m - 2 > 0$, 且 $m - 1 < 0$. 复数 $z = (3m - 2) + (m - 1)i$ 的实部为正、虚部为负, 所以它在复平面上对应的点位于第四象限, 故选 D.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程是 ()

A. $y = \pm \frac{3}{2}x$ B. $y = \pm \frac{2}{3}x$ C. $y = \pm \frac{9}{4}x$ D. $y = \pm \frac{4}{9}x$

【答案】 A

【解析】将双曲线方程中的常数项移去, 得渐近线满足 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 0$, 即 $y^2 = \frac{9}{4}x^2$. 因而 $y = \pm \frac{3}{2}x$, 故选 A.

4. 一个圆锥的侧面积是其底面积的 2 倍, 则该圆锥的母线与底面所成的角为 ()

A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°

【答案】 C

【解析】设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l . 由侧面积是底面积的 2 倍, 得 $\pi rl = 2\pi r^2$, 所以 $l = 2r$. 设母线与底面所成的角为 α , 在圆锥的轴截面中, 母线在底面上的射影长为 r , 故 $\cos \alpha = \frac{r}{l} = \frac{1}{2}$. 因为 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, 所以 $\alpha = 60^\circ$, 故选 C.

5. 在极坐标系中, 圆心在 $(\sqrt{2}, \pi)$ 且过极点的圆的方程为 ()

A. $\rho = 2\sqrt{2} \cos \theta$ B. $\rho = -2\sqrt{2} \cos \theta$
C. $\rho = 2\sqrt{2} \sin \theta$ D. $\rho = -2\sqrt{2} \sin \theta$

【答案】 B

【解析】极点为圆上的一点,圆心的直角坐标为 $(-\sqrt{2}, 0)$, 所以圆的半径为 $\sqrt{2}$, 其直角坐标方程为 $(x + \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$. 代入 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 + 2\sqrt{2}\rho \cos \theta = 0$. 除去表示极点的因子 ρ 后, 圆的极坐标方程为 $\rho = -2\sqrt{2}\cos \theta$, 故选 B.

6. 已知 $\sin(\theta + \pi) < 0, \cos(\theta - \pi) > 0$, 则下列不等关系中必定成立的是 ()

A. $\tan \frac{\theta}{2} < \cot \frac{\theta}{2}$

B. $\tan \frac{\theta}{2} > \cot \frac{\theta}{2}$

C. $\sin \frac{\theta}{2} < \cos \frac{\theta}{2}$

D. $\sin \frac{\theta}{2} > \cos \frac{\theta}{2}$

【答案】B

【解析】由 $\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta < 0$, 得 $\sin \theta > 0$; 由 $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta > 0$, 得 $\cos \theta < 0$. 因而存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使得 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < \theta < \pi + 2k\pi$. 于是 $\frac{\theta}{2} - k\pi \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 从而 $\tan \frac{\theta}{2} = \tan(\frac{\theta}{2} - k\pi) > 1 > \cot(\frac{\theta}{2} - k\pi) = \cot \frac{\theta}{2}$, 故选 B.

7. 已知三个不等式: $ab > 0, bc - ad > 0, \frac{c}{a} - \frac{d}{b} > 0$ (其中 a, b, c, d 均为实数), 用其中两个不等式作为条件, 余下的一个不等式作为结论组成一个命题, 可组成的正确命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】D

【解析】因为不等式 $ab > 0$ 成立, 所以 $a \neq 0, b \neq 0$, 并且 $\frac{c}{a} - \frac{d}{b} = \frac{bc - ad}{ab}$. 记三个不等式分别为 A、B、C, 则 A 表示 $ab > 0$, B 表示 $bc - ad > 0$, C 表示 $\frac{bc - ad}{ab} > 0$.

若以 A、B 为条件, 则分子、分母均为正, 推出 C; 若以 A、C 为条件, 则分母为正且商为正, 推出分子为正, 即 B; 若以 B、C 为条件, 则分子为正且商为正, 推出分母为正, 即 A. 所以三种选取方式均可组成正确命题, 正确命题的个数为 3, 故选 D.

8. 两个完全相同的长方体的长, 宽, 高分别为 5 cm, 4 cm, 3 cm, 把它们重叠在一起组成一个新长方体, 在这些新长方体中, 最长的对角线的长度是 ()

A. $\sqrt{77}$ cm

B. $7\sqrt{2}$ cm

C. $5\sqrt{5}$ cm

D. $10\sqrt{2}$ cm

【答案】C

【解析】两个长方体可以分别沿面积为 $4 \times 3, 5 \times 3$ 或 5×4 的全等面拼接. 对应的新长方体的三条棱长分别为 $(10, 4, 3), (5, 8, 3)$ 和 $(5, 4, 6)$, 其对角线长度的平方分别为 $10^2 + 4^2 + 3^2 = 125, 5^2 + 8^2 + 3^2 = 98, 5^2 + 4^2 + 6^2 = 77$. 因为 $125 > 98 > 77$, 所以最长的对角线长度为 $\sqrt{125} = 5\sqrt{5}$ cm, 故选 C.

9. 在 100 件产品中有 6 件次品, 现从中任取 3 件产品, 至少有 1 件次品的不同取法的种数是 ()

A. $C_6^1 C_{94}^2$

B. $C_6^1 C_{99}^2$

C. $C_{100}^3 - C_{94}^3$

D. $A_{100}^3 - A_{94}^3$

【答案】C

【解析】从 100 件产品中任取 3 件的取法总数为 C_{100}^3 . “至少有 1 件次品”的反面是“3 件全为正品”, 而正品有 $100 - 6 = 94$ 件, 全为正品的取法数为 C_{94}^3 . 因此至少有 1 件次品的取法数为 $C_{100}^3 - C_{94}^3$, 故选 C.

10. 期中考试以后, 班长算出了全班 40 人 数学成绩的平均分为 M , 如果把 M 当成一个同学的分数, 与原来的 40 个 分数一起, 算出这 41 个 分数的平均值为 N , 那么 $M : N$ 为()

A. $\frac{40}{41}$ B. 1 C. $\frac{41}{40}$ D. 2

【答案】 B

【解析】设全班 40 人的数学成绩总和为 S . 由平均分为 M , 得 $S = 40M$. 把 M 作为一个新分数加入后, 41 个分数的总和为 $40M + M = 41M$, 所以新的平均值 $N = \frac{41M}{41} = M$. 因而 $M : N = 1 : 1 = 1$, 故选 B.

二、填空题

11. 若 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \lg(x+1)$ 的反函数, 则 $f^{-1}(x)$ 的值域是_____.

【答案】 $(-1, +\infty)$

【解析】函数 $f(x) = \lg(x+1)$ 的定义域为 $x > -1$, 值域为 $\mathbf{R}$. 反函数 $f^{-1}(x)$ 的值域等于原函数 $f(x)$ 的定义域, 所以 $f^{-1}(x)$ 的值域为 $(-1, +\infty)$.

12. $\frac{\sin(\alpha + 30^\circ) - \sin(\alpha - 30^\circ)}{\cos \alpha}$ 的值为_____.

【答案】 1

【解析】在原式有意义的条件下, $\cos \alpha \neq 0$. 由正弦差公式, 得 $\sin(\alpha + 30^\circ) - \sin(\alpha - 30^\circ) = 2 \cos \alpha \sin 30^\circ = \cos \alpha$, 所以原式等于 1.

13. 据某校环保小组调查, 某区垃圾量的年增长率为 b , 2003 年 产生的垃圾量为 a 吨. 由此预测, 该区下一年的垃圾量为_____吨, 2008 年 的垃圾量为_____吨.

【答案】 $a(1+b)$; $a(1+b)^5$

【解析】年增长率为 b , 表示下一年的数量是本年的 $1+b$ 倍. 因此 2003 年后的下一年, 即 2004 年的垃圾量为 $a(1+b)$ 吨. 2008 年比 2003 年晚 5 年, 连续增长 5 次, 所以垃圾量为 $a(1+b)^5$ 吨.

14. 若直线 $mx + ny - 3 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 3$ 没有公共点, 则 m, n 满足的关系式为_____;
以 (m, n) 为点 P 的坐标, 过点 P 的一条直线与椭圆 $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的公共点有_____个.

【答案】 $m^2 + n^2 < 3$; 2

【解析】若 $m = n = 0$, 则方程 $mx + ny - 3 = 0$ 化为 $-3 = 0$, 没有点满足, 且 $m^2 + n^2 = 0 < 3$. 若 $(m, n) \neq (0, 0)$, 则直线 $mx + ny - 3 = 0$ 到原点的距离为 $\frac{3}{\sqrt{m^2 + n^2}}$. 该直线与

半径为 $\sqrt{3}$ 的圆没有公共点, 当且仅当这段距离大于圆的半径, 因此 $\frac{3}{\sqrt{m^2+n^2}} > \sqrt{3}$, 从而 $m^2+n^2 < 3$. 综上, 所求关系式为 $m^2+n^2 < 3$.

由 $m^2+n^2 < 3$, 有 $\frac{m^2}{7} + \frac{n^2}{3} \leq \frac{m^2+n^2}{3} < 1$, 所以点 $P(m,n)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的内部. 任取一条过 P 的直线, 设其方向向量为 $(u,v) \neq (0,0)$, 则直线上的点可表示为 $(x,y) = (m,n) + t(u,v)$. 代入椭圆方程, 令左边减去 1 所得的式子为 $F(t)$, 则 $F(t) = 0$ 是关于 t 的二次方程, 其二次项系数 $A = \frac{u^2}{7} + \frac{v^2}{3} > 0$, 且 $C = F(0) = \frac{m^2}{7} + \frac{n^2}{3} - 1 < 0$. 将其写成 $At^2 + 2Ht + C = 0$, 其判别式为 $4(H^2 - AC) > 0$, 故有两个不相等的实根; 两根之积为 $\frac{C}{A} < 0$, 所以两根异号. 因此该直线与椭圆有且只有 2 个公共点.

三、解答题

15. 当 $0 < a < 1$ 时, 解关于 x 的不等式: $a^{\sqrt{2x-1}} < a^{x-2}$.

【解析】由根式有意义, 得 $2x-1 \geq 0$, 即 $x \geq \frac{1}{2}$. 因为 $0 < a < 1$, 函数 $y = a^t$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 所以原不等式等价于 $\sqrt{2x-1} > x-2$. 令 $t = \sqrt{2x-1}$, 则 $t \geq 0$, 且 $x = \frac{t^2+1}{2}$, 于是 $t > \frac{t^2+1}{2} - 2$, 即 $t^2 - 2t - 3 < 0$, 所以 $(t-3)(t+1) < 0$. 结合 $t \geq 0$, 得 $0 \leq t < 3$, 从而 $0 \leq 2x-1 < 9$. 因此不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2}, 5\right)$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边长, 已知 a, b, c 成等比数列, 且 $a^2 - c^2 = ac - bc$, 求 $\angle A$ 的大小及 $\frac{b \sin B}{c}$ 的值.

【解析】因为 a, b, c 是三角形的边长, 均为正数; 又因为它们成等比数列, 所以 $b^2 = ac$. 令 $q = \frac{a}{b} > 0$, 则 $a = qb, c = \frac{b}{q}$. 将其代入已知等式, 得 $b^2 \left(q^2 - \frac{1}{q^2}\right) = b^2 \left(1 - \frac{1}{q}\right)$. 约去 b^2 , 再乘以 q^2 , 得 $q^4 - 1 = q^2 - q$, 即 $(q-1)(q^3 + q^2 + 1) = 0$. 由于 $q > 0$, 有 $q^3 + q^2 + 1 > 0$, 故 $q = 1$, 从而 $a = b = c$. 所以 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\angle A = \angle B = 60^\circ$, 且 $\frac{b \sin B}{c} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

17. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, SD 垂直于底面 $ABCD$, $SB = \sqrt{3}$. 求:

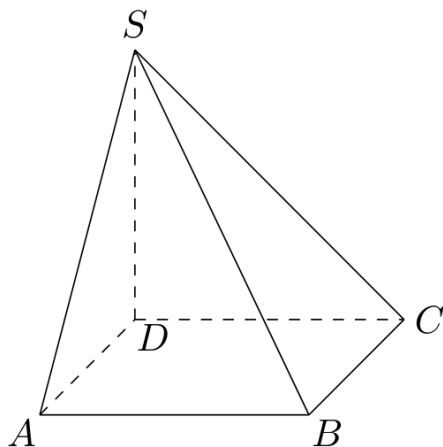
(1) 证明: $BC \perp SC$;

(2) 求面 ASD 与面 BSC 所成二面角的大小;

(3) 设棱 SA 的中点为 M , 求异面直线 DM 与 SB 所成的角的大小.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 D 为原点, 令底面为 $z = 0$, 并设 $C(1,0,0), A(0,1,0), B(1,1,0)$. 设 $S(0,0,h)$, 其中 $h > 0$. 由 $SB = \sqrt{3}$, 得 $1^2 + 1^2 + h^2 = 3$, 所以 $h = 1$, 即 $S(0,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{BC} = (0,-1,0), \overrightarrow{SC} = (1,0,-1)$, 从而 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$, 故 $BC \perp SC$.

(2) 平面 ASD 的方程为 $x = 0$, 可取其法向量 $\mathbf{n}_1 = (1,0,0)$. 在平面 BSC 内取 $\overrightarrow{BC} = (0,-1,0), \overrightarrow{BS} = (-1,-1,1)$, 则可取平面 BSC 的法向量 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BS} = (-1,0,-1)$. 因此两平面所成的锐二面角 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以 $\varphi = 45^\circ$.



第 17 题图

(3) 因为 M 是 SA 的中点, 所以 $M\left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{DM} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{SB} = (1, 1, -1)$, 从而 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{SB} = 0$. 故异面直线 DM 与 SB 所成的角为 90° .

18. 已知点 $A(2, 8)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, $\triangle ABC$ 的重心与此抛物线的焦点 F 重合 (如图).

(1) 写出该抛物线的方程和焦点 F 的坐标;

(2) 求线段 BC 中点 M 的坐标;

(3) 求 BC 所在直线的方程.

【解析】(1) 因为点 $A(2, 8)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, 所以 $8^2 = 2p \cdot 2$, 解得 $p = 16$. 对于抛物线 $y^2 = 2px$, 焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 故抛物线方程为 $y^2 = 32x$, 焦点为 $F(8, 0)$.

(2) 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G . 由 $G = F(8, 0)$, 得 $\left(\frac{2+x_1+x_2}{3}, \frac{8+y_1+y_2}{3}\right) = (8, 0)$, 所以 $x_1 + x_2 = 22$, $y_1 + y_2 = -8$. 因此线段 BC 的中点为 $M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right) = (11, -4)$.

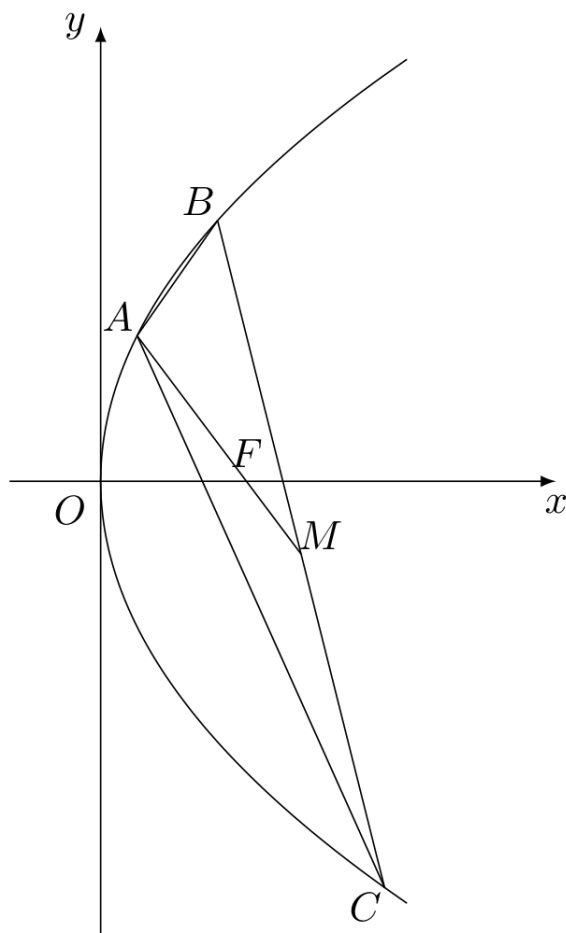
(3) 由重心条件已得 $y_1 + y_2 = -8$. 若 $x_1 = x_2$, 则由 B, C 在抛物线 $y^2 = 32x$ 上, 有 $y_1^2 = y_2^2$; 由于 $B \neq C$, 只能有 $y_1 = -y_2$, 这与 $y_1 + y_2 = -8$ 矛盾. 因此 BC 不是竖直直线, 可设其方程为 $y = kx + b$. 将 $x = \frac{y-b}{k}$ 代入抛物线方程 $y^2 = 32x$, 得 $y^2 - \frac{32}{k}y + \frac{32b}{k} = 0$, 其两根为 y_1, y_2 . 由韦达定理, $y_1 + y_2 = \frac{32}{k} = -8$, 故 $k = -4$. 又因为 B, C 在直线 BC 上, 故 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2b$, 即 $-8 = -4 \times 22 + 2b$, 解得 $b = 40$. 所以 BC 所在直线的方程为 $y = -4x + 40$, 即 $4x + y - 40 = 0$.

19. 某厂生产某种零件, 每个零件的成本为 40 元, 出厂单价定为 60 元. 该厂为鼓励销售商订购, 决定当一次订购量超过 100 个时, 每多订购 1 个, 订购的全部零件的出厂单价就降低 0.02 元, 但实际出厂单价不能低于 51 元.

(1) 当一次订购量为多少个时, 零件的实际出厂单价恰降为 51 元?

(2) 设一次订购量为 x 个, 零件的实际出厂单价为 P 元, 写出函数 $P = f(x)$ 的表达式;

(3) 当销售商一次订购 500 个零件时, 该厂获得的利润是多少元? 如果订购 1000 个, 利润又是多少元? (工厂售出一个零件的利润 = 实际出厂单价 - 成本)



第 18 题图

【解析】(1) 当 $x > 100$ 时, 按规则计算得到的单价为 $60 - 0.02(x - 100) = 62 - 0.02x$. 令实际单价降为 51 元, 得 $62 - 0.02x = 51$, 解得 $x = 550$. 因此一次订购 550 个时, 实际出厂单价恰为 51 元.

(2) 当 $0 < x \leq 100$ 时, 单价仍为 60 元; 当 $100 < x < 550$ 时, 单价为 $62 - 0.02x$ 元; 当 $x \geq 550$ 时, 按规定单价不再降低, 保持为 51 元. 所以

$$P = f(x) = \begin{cases} 60, & 0 < x \leq 100, \\ 62 - 0.02x, & 100 < x < 550, \\ 51, & x \geq 550. \end{cases}$$

(3) 订购 500 个时, 单价为 $62 - 0.02 \times 500 = 52$ 元, 每个零件的利润为 $52 - 40 = 12$ 元, 所以总利润为 $500 \times 12 = 6000$ 元. 订购 1000 个时, 单价为 51 元, 每个零件的利润为 $51 - 40 = 11$ 元, 所以总利润为 $1000 \times 11 = 11000$ 元.

20. 下表给出一个“等差数阵”:

4	7	()	()	()	...	a_{1j}	...
7	12	()	()	()	...	a_{2j}	...
()	()	()	()	()	...	a_{3j}	...
()	()	()	()	()	...	a_{4j}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...
a_{i1}	a_{i2}	a_{i3}	a_{i4}	a_{i5}	...	a_{ij}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...

其中每行,每列都是等差数列, a_{ij} 表示位于第*i*行第*j*列的数.

- (1) 写出 a_{45} 的值;
- (2) 写出 a_{ij} 的计算公式;
- (3) 证明:正整数*N*在该等差数列阵中的充要条件是 $2N+1$ 可以分解成两个不是1的正整数之积.

【解析】(1)第*i*行的公差记为 r_i ,第*j*列的公差记为 s_j .由第一行的前两项和第二行的前两项,得 $r_1 = 7 - 4 = 3$, $r_2 = 12 - 7 = 5$.对任意*i,j*,比较相邻两个 2×2 小方格的两条路径,得 $r_{i+1} - r_i = s_{j+1} - s_j$.左端只与*i*有关,右端只与*j*有关,因此二者都等于同一个常数.取*i* = 1,由 $r_2 - r_1 = 2$ 得 $s_{j+1} - s_j = 2$;再取*j* = 1,得 $r_{i+1} - r_i = 2$.因而 $r_i = 3 + 2(i - 1) = 2i + 1$.同理,由 $s_1 = 7 - 4 = 3$ 得 $s_j = 3 + 2(j - 1) = 2j + 1$.

(2) 第一列的公差为 $s_1 = 3$,所以 $a_{i1} = 4 + 3(i - 1) = 3i + 1$.沿第*i*行递推,得 $a_{ij} = a_{i1} + (j - 1)r_i = 3i + 1 + (j - 1)(2i + 1) = 2ij + i + j$.因此 $a_{45} = 2 \times 4 \times 5 + 4 + 5 = 49$.

(3) 对任意正整数*i,j*,由上式有 $a_{ij} = 2ij + i + j$,所以 $2a_{ij} + 1 = 4ij + 2i + 2j + 1 = (2i + 1)(2j + 1)$.两个因数 $2i + 1$, $2j + 1$ 都是大于1的正整数,故若正整数*N*在数阵中,则 $2N + 1$ 可以分解成两个不是1的正整数之积.

反之,若正整数*N*满足 $2N + 1 = uv$,其中*u,v*是大于1的正整数,则 $2N + 1$ 为奇数,故*u,v*都是奇数.于是存在正整数*i,j*,使得 $u = 2i + 1$, $v = 2j + 1$.因此 $2N + 1 = (2i + 1)(2j + 1) = 4ij + 2i + 2j + 1$,从而 $N = 2ij + i + j = a_{ij}$,即*N*在该等差数阵中.综上,所述条件是充要的.

2004 年北京卷(春文)

一、单选题

1. 在函数 $y = \sin 2x$, $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan \frac{x}{2}$ 中, 最小正周期为 π 的函数是 ()

- A. $y = \sin 2x$ B. $y = \sin x$ C. $y = \cos x$ D. $y = \tan \frac{x}{2}$

【答案】 A

【解析】正弦函数 $y = \sin kx$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|k|}$, 所以 $y = \sin 2x$ 的最小正周期为 π , 而 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 的最小正周期均为 2π . 正切函数 $y = \tan \frac{x}{2}$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{1/2} = 2\pi$. 因此最小正周期为 π 的函数是 $y = \sin 2x$, 故选 A.

2. 当 $m < 1$ 时, 复数 $z = 2 + (m - 1)i$ 在复平面上对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】复数 $z = 2 + (m - 1)i$ 在复平面上对应的点的横坐标为 $2 > 0$, 纵坐标为 $m - 1 < 0$. 所以该点位于第四象限, 故选 D.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm \frac{3}{2}x$ B. $y = \pm \frac{2}{3}x$ C. $y = \pm \frac{9}{4}x$ D. $y = \pm \frac{4}{9}x$

【答案】 A

【解析】双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 这里 $a = 2$, $b = 3$, 所以渐近线方程为 $y = \pm \frac{3}{2}x$, 故选 A.

4. 一个圆锥的侧面积是其底面面积的 2 倍, 则该圆锥的母线与底面所成的角为 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°

【答案】 C

【解析】设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l . 由侧面积是底面面积的 2 倍, 得 $\pi rl = 2\pi r^2$, 从而 $l = 2r$. 设母线与底面所成的角为 θ , 在轴截面的直角三角形中, 母线在底面上的投影长为 r , 因此 $\cos \theta = \frac{r}{l} = \frac{1}{2}$. 由于 $0 < \theta < 90^\circ$, 得 $\theta = 60^\circ$, 故选 C.

5. 已知 $\sin(\theta + \pi) < 0$, $\cos(\theta - \pi) > 0$, 则下列不等关系中必定成立的是 ()

- A. $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0$ B. $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$
C. $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ D. $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0$

【答案】 B

【解析】由 $\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$, 得 $-\sin \theta < 0$, 即 $\sin \theta > 0$. 由 $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$, 得 $-\cos \theta > 0$, 即 $\cos \theta < 0$. 所以角 θ 的终边位于第二象限, 必有 $\sin \theta > 0$ 且 $\cos \theta < 0$, 故选 B.

6. 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, 横坐标为 4 的点到焦点的距离为 5, 则 p 的值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】C

【解析】设抛物线上横坐标为 4 的点为 $P(4, y)$. 由 $y^2 = 2px$, 得 $y^2 = 8p$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 由 $PF = 5$ 得 $(4 - \frac{p}{2})^2 + y^2 = 25$. 代入 $y^2 = 8p$, 得 $(4 - \frac{p}{2})^2 + 8p = 25$, 即 $p^2 + 16p - 36 = 0$, 所以 $p = 2$ 或 $p = -18$. 因为点 P 在抛物线上且 $y^2 = 8p \geq 0$, 所以 $p \geq 0$, 从而 $p = 2$, 故选 C.

7. 已知 a, b, c, d 均为实数, 有下列命题:

① 若 $ab > 0, bc - ad > 0$, 则 $\frac{c}{a} - \frac{d}{b} > 0$; ② 若 $ab > 0, \frac{c}{a} - \frac{d}{b} > 0$, 则 $bc - ad > 0$;

③ 若 $bc - ad > 0, \frac{c}{a} - \frac{d}{b} > 0$, 则 $ab > 0$.

其中正确命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】D

【解析】由于题中出现 $\frac{c}{a}$ 和 $\frac{d}{b}$, 所以 $a \neq 0, b \neq 0$. 记 $Q = \frac{c}{a} - \frac{d}{b}$, 则 $Q = \frac{bc - ad}{ab}$.

若 $ab > 0$ 且 $bc - ad > 0$, 则 $Q > 0$, 命题 ① 正确. 若 $ab > 0$ 且 $Q > 0$, 则 $bc - ad = abQ > 0$, 命题 ② 正确. 若 $bc - ad > 0$ 且 $Q > 0$, 则 $ab = \frac{bc - ad}{Q} > 0$, 命题 ③ 正确. 所以正确命题的个数为 3, 故选 D.

8. 两个完全相同的长方体的长, 宽, 高分别为 5 cm, 4 cm, 3 cm, 把它们重叠在一起组成一个新长方体, 在这些新长方体中, 最长的对角线的长度是 ()

A. $\sqrt{77}$ cm

B. $7\sqrt{2}$ cm

C. $5\sqrt{5}$ cm

D. $10\sqrt{2}$ cm

【答案】C

【解析】两个相同长方体沿某一个方向拼接后仍为长方体, 因而新长方体的三条棱长可能为 10 cm, 4 cm, 3 cm, 或 5 cm, 8 cm, 3 cm, 或 5 cm, 4 cm, 6 cm. 相应的对角线长的平方分别为 $10^2 + 4^2 + 3^2 = 125$, $5^2 + 8^2 + 3^2 = 98$, $5^2 + 4^2 + 6^2 = 77$. 最大值为 125, 所以最长对角线长为 $\sqrt{125} = 5\sqrt{5}$ cm, 故选 C.

9. 在 100 件产品中有 6 件次品, 现从中任取 3 件产品, 至少有 1 件次品的不同取法的种数是 ()

A. $C_6^1 C_{94}^2$

B. $C_6^1 C_{99}^2$

C. $A_{100}^3 - A_{94}^3$

D. $C_{100}^3 - C_{94}^3$

【答案】D

【解析】从 100 件产品中任取 3 件的取法总数为 C_{100}^3 . 没有次品时, 必须从 94 件正品中取出 3 件, 取法数为 C_{94}^3 . 因此至少取到 1 件次品的取法数为 $C_{100}^3 - C_{94}^3$, 故选 D.

10. 期中考试以后, 班长算出了全班 40 个人数学成绩的平均分为 M , 如果把 M 当成一个同学的分数, 与原来的 40 个分数一起, 算出这 41 个分数的平均值为 N , 那么 $M:N$ 为()

A. $\frac{40}{41}$ B. 1 C. $\frac{41}{40}$ D. 2

【答案】 B

【解析】设原来 40 个分数的总和为 S , 则 $S = 40M$. 加入一个分数 M 后, 41 个分数的总和为 $S + M = 41M$, 所以 $N = \frac{41M}{41} = M$. 因而 $M:N = 1$, 故选 B.

二、填空题

11. 直线 $x - \sqrt{3}y + a = 0$ (a 为常实数) 的倾斜角的大小是_____.

【答案】 30°

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{a}{\sqrt{3}}$, 所以直线的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设倾斜角为 α , 则 $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 且 $0 \leq \alpha < 180^\circ$, 故 $\alpha = 30^\circ$.

12. $\frac{\sin(\alpha + 30^\circ) - \sin(\alpha - 30^\circ)}{\cos \alpha}$ 的值为_____.

【答案】 1

【解析】由正弦的差化积公式, 得 $\sin(\alpha + 30^\circ) - \sin(\alpha - 30^\circ) = 2 \cos \alpha \sin 30^\circ = \cos \alpha$. 原式有意义时 $\cos \alpha \neq 0$, 所以原式等于 1.

13. 若 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \lg(x - 1)$ 的反函数, 则 $f^{-1}(x)$ 的值域是_____.

【答案】 $(1, +\infty)$

【解析】设 $y = \lg(x - 1)$, 则函数的定义域为 $x > 1$. 由对数定义得 $10^y = x - 1$, 所以 $x = 10^y + 1$, 从而反函数为 $f^{-1}(x) = 10^x + 1$. 因为 $10^x > 0$, 且当 x 取遍实数时 10^x 取遍正数, 所以 $f^{-1}(x)$ 的值域为 $(1, +\infty)$.

14. 若直线 $mx + ny - 3 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 3$ 没有公共点, 则 m, n 满足的关系式为_____; 以 (m, n) 为点 P 的坐标, 过点 P 的一条直线与椭圆 $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的公共点有_____个.

【答案】 $m^2 + n^2 < 3$; 2

【解析】由于题目已说明 $mx + ny - 3 = 0$ 是一条直线, 所以 m, n 不同时为 0. 圆 $x^2 + y^2 = 3$ 的圆心为原点, 半径为 $\sqrt{3}$. 直线 $mx + ny - 3 = 0$ 到原点的距离为 $\frac{3}{\sqrt{m^2 + n^2}}$, 因此直线与圆没有公共点的充要条件是 $\frac{3}{\sqrt{m^2 + n^2}} > \sqrt{3}$, 即 $m^2 + n^2 < 3$.

结合 $m^2 + n^2 > 0$, 可知实际上 $0 < m^2 + n^2 < 3$, 填空中的关系式通常记为 $m^2 + n^2 < 3$.

由此,点 $P(m,n)$ 满足 $\frac{m^2}{7} + \frac{n^2}{3} \leq \frac{m^2+n^2}{3} < 1$, 所以 P 在椭圆 $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的内部. 任取过 P 的直线, 设其参数方程为 $(x,y) = (m,n) + t(u,v)$, 其中 $(u,v) \neq (0,0)$. 代入椭圆方程, 得到关于 t 的二次方程 $At^2 + 2Bt + C = 0$, 其中 $A = \frac{u^2}{7} + \frac{v^2}{3} > 0$, $C = \frac{m^2}{7} + \frac{n^2}{3} - 1 < 0$. 因此两根的乘积 $\frac{C}{A} < 0$, 方程有两个异号的实根, 过点 P 的直线与椭圆有两个公共点.

三、解答题

15. 解不等式: $\sqrt{2x-1} > x-2$.

【解析】因为根式有意义, 必须有 $2x-1 \geq 0$, 即 $x \geq \frac{1}{2}$.

当 $\frac{1}{2} \leq x < 2$ 时, $(x-2) < 0$, 而 $\sqrt{2x-1} \geq 0$, 所以不等式恒成立.

当 $x \geq 2$ 时, 不等式两边均为非负数, 可以平方, 得 $2x-1 > (x-2)^2$, 即 $x^2 - 6x + 5 < 0$, 所以 $(x-1)(x-5) < 0$, 从而 $1 < x < 5$. 结合 $x \geq 2$, 得 $2 \leq x < 5$.

综上, 原不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2}, 5\right)$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边长, 已知 a, b, c 成等比数列, 且 $a^2 - c^2 = ac - bc$, 求 $\angle A$ 的大小及 $\frac{b \sin B}{c}$ 的值.

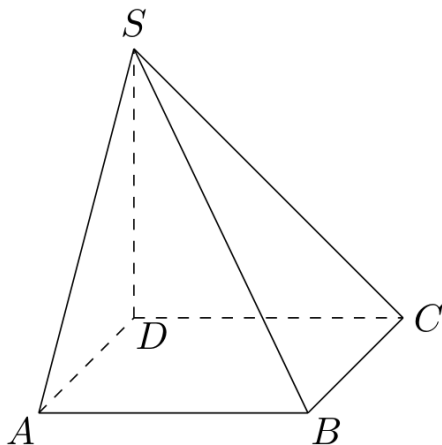
【解析】因为 a, b, c 成等比数列且均为三角形的边长, 所以 $b^2 = ac$. 设 $t = \sqrt{\frac{a}{c}} > 0$, 则 $a = ct^2, b = ct$. 将其代入已知等式, 得 $c^2(t^4 - 1) = c^2(t^2 - t)$, 即 $t^4 - t^2 + t - 1 = 0$.

因 $t^4 - t^2 + t - 1 = (t-1)(t^3 + t^2 + 1)$, 且 $t^3 + t^2 + 1 > 0$, 所以 $t = 1$, 从而 $a = b = c$. 因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\angle A = 60^\circ$, 且 $B = 60^\circ$. 于是 $\frac{b \sin B}{c} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

17. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, SD 垂直于底面 $ABCD$, $SB = \sqrt{3}$.

(1) 求证: $BC \perp SC$;

(2) 求面 ASD 与面 BSC 所成二面角的大小.



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 D 为原点, 令 DA, DC, DS 分别为 x, y, z 轴正方向. 由题意可设 $A(1,0,0), C(0,1,0), B(1,1,0), S(0,0,h)$. 由 $SB = \sqrt{3}$, 得 $SB^2 = 1^2 + 1^2 + h^2 = 3$, 所以 $h = 1$.

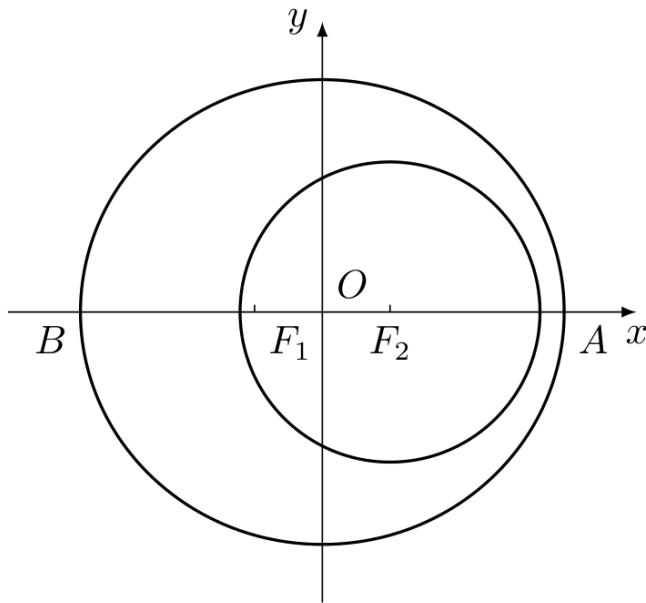
于是 $\overrightarrow{BC} = (-1,0,0), \overrightarrow{SC} = (0,1,-1)$, 从而 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$, 故 $BC \perp SC$.

平面 ASD 的方程为 $y = 0$, 可取法向量 $\mathbf{n}_1 = (0,1,0)$. 平面 BSC 过 $B(1,1,0), S(0,0,1), C(0,1,0)$, 其方程为 $y + z = 1$, 可取法向量 $\mathbf{n}_2 = (0,1,1)$. 设两平面的所成二面角为 φ , 则 $\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以 $\varphi = 45^\circ$.

18. 2003 年 10 月 15 日 9 时, “神舟”五号载人飞船发射升空, 于 9 时 9 分 50 秒准确进入预定轨道, 开始巡天飞行. 该轨道是以地球的中心 F_2 为一个焦点的椭圆. 选取坐标系如图所示, 椭圆中心在原点. 近地点 A 距地面 200 km, 远地点 B 距地面 350 km. 已知地球半径 $R = 6371$ km.

(1) 求飞船飞行的椭圆轨道的方程;

(2) 飞船绕地球飞行了 14 圈后, 于 16 日 5 时 59 分返回舱与推进舱分离, 结束巡天飞行, 飞船共巡天飞行了约 6×10^5 km, 问飞船巡天飞行的平均速度是多少 km/s? (结果精确到 1 km/s)



第 18 题图

【解析】(1) 设椭圆的长半轴为 a , 焦半距为 c , 短半轴为 b . 由图可知, F_2 是右焦点, A 是近地点, B 是远地点, 所以 $AF_2 = a - c = 6371 + 200 = 6571$, $BF_2 = a + c = 6371 + 350 = 6721$. 因此 $2a = 6571 + 6721 = 13292$, $2c = 6721 - 6571 = 150$, 从而 $a = 6646$, $c = 75$.

又 $b^2 = a^2 - c^2 = 6646^2 - 75^2 = 44163691$, 故椭圆轨道方程为

$$\frac{x^2}{6646^2} + \frac{y^2}{44163691} = 1$$

(2) 从 15 日 9 时 9 分 50 秒到 16 日 5 时 59 分, 共飞行 20 小时 49 分 10 秒, 即 $20 \times 3600 + 49 \times 60 + 10 = 74950$ s. 因此平均速度为 $v = \frac{6 \times 10^5}{74950} \text{ km/s} \approx 8.005 \text{ km/s}$, 按题意精确到 1 km/s 得平均速度约为 8 km/s.

19. 某服装厂生产一种服装, 每件服装的成本为 40 元, 出厂单价定为 60 元, 该厂为鼓励销售商订购, 决定当一次订购量超过 100 件时, 每多订购一件, 订购的全部服装的出厂单价就降低 0.02 元. 根据市场调查, 经销商一次订购量不会超过 500 件.

(1) 设一次订购量为 x 件, 服装的实际出厂单价为 P 元, 写出函数 $P = f(x)$ 的表达式;

(2) 当销售商一次订购 400 件服装时, 该服装厂获得的利润是多少元? (服装厂售出一件服装的利润 = 实际出厂单价 - 成本)

【解析】(1) 当 $1 \leq x \leq 100$ 时, 订购量没有超过 100 件, 实际出厂单价仍为 60 元. 当 $100 < x \leq 500$ 时, 超过 100 件的部分有 $x - 100$ 件, 订购的全部服装每件降低 $0.02(x - 100)$ 元, 所以实际出厂单价为 $60 - 0.02(x - 100) = 62 - 0.02x$ 元. 因此

$$P = f(x) = \begin{cases} 60, & 1 \leq x \leq 100, \\ 62 - 0.02x, & 100 < x \leq 500. \end{cases}$$

(2) 订购 400 件时, 超过 100 件的部分为 $400 - 100 = 300$ 件, 所以每件服装的实际出厂单价为 $60 - 0.02 \times 300 = 54$ 元. 每件服装的利润为 $54 - 40 = 14$ 元, 故服装厂获得的总利润为 $400 \times 14 = 5600$ 元.

20. 下表给出一个“等差数阵”.

4	7	()	()	()	...	a_{1j}	...
7	12	()	()	()	...	a_{2j}	...
()	()	()	()	()	...	a_{3j}	...
()	()	()	()	()	...	a_{4j}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_{i1}	a_{i2}	a_{i3}	a_{i4}	a_{i5}	...	a_{ij}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

其中每行, 每列都是等差数列, a_{ij} 表示位于第 i 行第 j 列的数.

(1) 写出 a_{45} 的值;

(2) 写出 a_{ij} 的计算公式以及 2008 这个数在等差数阵中所在的位置.

【解析】(1) 记第 i 行的公差为 h_i , 第 j 列的公差为 v_j . 由表中前两行、前两列可得 $h_1 = 7 - 4 = 3$, $h_2 = 12 - 7 = 5$, $v_1 = 7 - 4 = 3$, $v_2 = 12 - 7 = 5$. 对任意 i, j , 从 a_{ij} 先向右再向下, 或先向下再向右, 都可到达 $a_{i+1, j+1}$, 所以 $h_i + v_{j+1} = v_j + h_{i+1}$, 即 $h_{i+1} - h_i = v_{j+1} - v_j$. 因此这些相邻公差的增量都是 2, 从而 $h_i = 3 + 2(i - 1) = 2i + 1$.

又 $a_{i1} = 4 + 3(i - 1) = 3i + 1$, 所以 $a_{ij} = a_{i1} + (j - 1)h_i = 3i + 1 + (j - 1)(2i + 1) = 2ij + i + j$. 于是 $a_{45} = 2 \times 4 \times 5 + 4 + 5 = 49$.

(2) 由上式, 令 $a_{ij} = 2008$, 得

$$2ij + i + j = 2008 \Leftrightarrow (2i + 1)(2j + 1) = 4017 = 3 \times 13 \times 103$$

由于 i, j 为正整数, $2i + 1, 2j + 1$ 是大于 1 的奇数. 因而所有可能的有序因数对为

$$(2i + 1, 2j + 1) \in \{(3, 1339), (13, 309), (39, 103),$$

$$(103, 39), (309, 13), (1339, 3)\}.$$

所以

$$(i, j) \in \{(1, 669), (6, 154), (19, 51), (51, 19), (154, 6), (669, 1)\}$$

即 2008 位于第 1 行第 669 列、第 6 行第 154 列、第 19 行第 51 列、第 51 行第 19 列、第 154 行第 6 列和第 669 行第 1 列.

2004 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, $\frac{(-1+i)(2+i)}{i^3} = (\quad)$

A. $1+i$ B. $-1-i$ C. $1+3i$ D. $-1-3i$

【答案】 D

【解析】 因为 $i^3 = -i$, 且

$$(-1+i)(2+i) = -2-i+2i+i^2 = -3+i$$

所以

$$\frac{(-1+i)(2+i)}{i^3} = \frac{-3+i}{-i} = (-3+i)i = -1-3i$$

故选 D.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x} \geq 2$ 的解集为 $(\quad)$

A. $[-1, 0)$ B. $[-1, +\infty)$ C. $(-\infty, -1]$ D. $(-\infty, -1] \cup (0, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 由 $x \neq 0$, 原不等式等价于 $\frac{x-1}{x} - 2 = -\frac{x+1}{x} \geq 0$, 即 $\frac{x+1}{x} \leq 0$. 临界点为 -1 和 0 . 当 $-1 \leq x < 0$ 时该不等式成立, 在其余区间不成立, 因此解集为 $[-1, 0)$. 故选 A.

3. 若平面向量 b 与向量 $a = (1, -2)$ 的夹角是 180° , 且 $|b| = 3\sqrt{5}$, 则 $b = (\quad)$

A. $(-3, 6)$ B. $(3, -6)$ C. $(6, -3)$ D. $(-6, 3)$

【答案】 A

【解析】 向量 b 与 a 的夹角为 180° , 所以存在 $t < 0$, 使得 $b = ta$. 又 $|a| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$. 因此 $|b| = |t||a| = 3\sqrt{5}$, 从而 $|t| = 3$. 由 $t < 0$ 得 $t = -3$, 故 $b = -3(1, -2) = (-3, 6)$. 故选 A.

4. 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点, 双曲线的一条渐近线方程为 $3x - 2y = 0$, F_1, F_2 分别是双曲线的左, 右焦点, 若 $|PF_1| = 3$, 则 $|PF_2| = (\quad)$

A. 1 或 5

B. 6

C. 7

D. 9

【答案】 C

【解析】 双曲线的渐近线斜率的绝对值为 $\frac{3}{a}$, 而已知渐近线 $3x - 2y = 0$ 的斜率为 $\frac{3}{2}$, 所以 $\frac{3}{a} = \frac{3}{2}$, 从而 $a = 2$. 因此双曲线的焦半距满足 $c^2 = a^2 + 9 = 4 + 9 = 13$. 双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a = 4$. 设 $|PF_2| = d$, 由 $|PF_1| = 3$ 得 $|3 - d| = 4$. 由于距离为正, 只能得到 $d = 7$. 故选 C.

5. 若函数 $f(x) = \log_a x (0 < a < 1)$ 在区间 $[a, 2a]$ 上的最大值是最小值的 3 倍, 则 $a = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

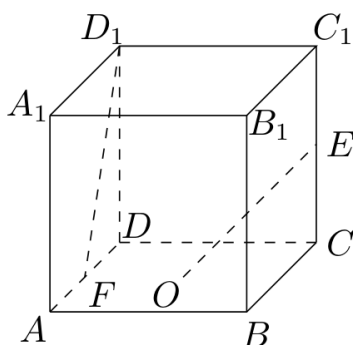
C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】因为 $0 < a < 1$, 函数 $f(x) = \log_a x$ 在正数范围内是减函数, 所以在 $[a, 2a]$ 上 $f_{\max} = f(a) = 1, f_{\min} = f(2a) = 1 + \log_a 2$. 由最大值是最小值的 3 倍, 得 $1 = 3(1 + \log_a 2)$, 所以 $\log_a 2 = -\frac{2}{3}$. 于是 $a^{-2/3} = 2$, 从而 $a = 2^{-3/2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选 A.

6. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, O 是底面 $ABCD$ 的中心, E, F 分别是 CC_1, AD 的中点. 那么异面直线 OE 和 FD_1 所成的角的余弦值等于 ()



第 6 题图

A. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$

C. $\frac{4}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

【答案】 B

【解析】建立如图所示直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (2, 0, 0)$ 、 $C = (2, 2, 0)$ 、 $D = (0, 2, 0)$, 以及 $A_1 = (0, 0, 2)$ 、 $B_1 = (2, 0, 2)$ 、 $C_1 = (2, 2, 2)$ 、 $D_1 = (0, 2, 2)$. 则 $O = (1, 1, 0)$ 、 $E = (2, 2, 1)$ 、 $F = (0, 1, 0)$. 可取异面直线 OE 和 FD_1 的方向向量分别为 $\overrightarrow{OE} = (1, 1, 1)$ 和 $\overrightarrow{FD_1} = (0, 1, 2)$. 因此

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{FD_1}}{|\overrightarrow{OE}| |\overrightarrow{FD_1}|} = \frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

故选 B.

7. 若 $P(2, -1)$ 为圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 25$ 的弦 AB 的中点, 则直线 AB 的方程是 ()

A. $x - y - 3 = 0$

B. $2x + y - 3 = 0$

C. $x + y - 1 = 0$

D. $2x - y - 5 = 0$

【答案】 A

【解析】圆心为 $C_0 = (1, 0)$, 弦的中点为 $P = (2, -1)$. 圆心与弦中点的连线垂直于弦, 因此 $\overrightarrow{C_0P} = (1, -1)$ 垂直于直线 AB , 所以直线 AB 的方向向量可取 $(1, 1)$. 直线过 P , 故 $y + 1 = x - 2$, 即 $x - y - 3 = 0$. 故选 A.

8. 已知数列 $\{a_n\}$, 那么 “对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 点 $P_n(n, a_n)$ 都在直线 $y = 2x + 1$ 上” 是 “ $\{a_n\}$ 为等差数列” 的 ()

A. 必要而不充分条件

B. 充分而不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】 若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 点 $P_n(n, a_n)$ 在直线 $y = 2x + 1$ 上, 则 $a_n = 2n + 1$. 于是 $a_{n+1} - a_n = (2(n+1) + 1) - (2n + 1) = 2$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列, 故该条件是充分条件.

反过来, 等差数列不一定满足 $a_n = 2n + 1$. 例如取 $a_n = 0$, 它是等差数列, 但点 $(n, 0)$ 不在直线 $y = 2x + 1$ 上. 因而该条件不是必要条件. 故选 B.

9. 函数 $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right)$ ($x \in [0, \pi]$) 为增函数的区间是 ()

A. $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$

B. $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}\right]$

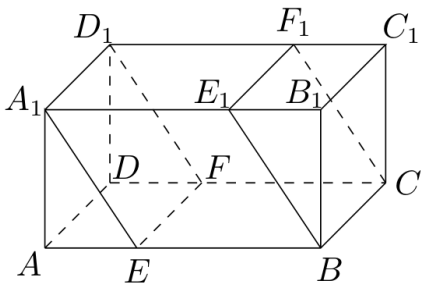
C. $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$

D. $\left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$

【答案】 C

【解析】 函数的导数为 $y' = -4 \cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right)$. 在 $x \in [0, \pi]$ 内, 函数增大的条件为 $\cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) \leq 0$. 由于 $\frac{\pi}{6} - 2x \in \left[-\frac{11\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$, 相关的余弦非正区间为 $-\frac{3\pi}{2} \leq \frac{\pi}{6} - 2x \leq -\frac{\pi}{2}$, 解得 $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$. 故选 C.

10. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 6$, $AD = 4$, $AA_1 = 3$. 分别过 BC, A_1D_1 的两个平行截面将长方体分成三部分, 其体积分别记为 $V_1 = V_{AEA_1-DFD_1}$, $V_2 = V_{EBE_1A_1-FCF_1D_1}$, $V_3 = V_{B_1E_1B-C_1F_1C}$. 若 $V_1 : V_2 : V_3 = 1 : 4 : 1$, 则截面 A_1EFD_1 的面积为 ()



第 10 题图

A. $4\sqrt{10}$

B. $8\sqrt{3}$

C. $4\sqrt{13}$

D. 16

【答案】 C

【解析】 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (6, 0, 0)$, $D = (0, 4, 0)$, $C = (6, 4, 0)$, 以及 $A_1 = (0, 0, 3)$, $D_1 = (0, 4, 3)$. 设截面 A_1EFD_1 与底面的交线满足 $AE = DF = u$. 由于该截面经过 A_1D_1 , 在 xOz 平面内对应的截线是从 A_1 到 E 的线段; 另一个截面与它平行且经过 BC , 所以其在 xOz 平面内的截线从 B 到 E_1 , 并满足 $B_1E_1 = u$.

左侧部分在 xOz 平面上的截面是直角三角形, 其两条直角边长分别为 u 和 3, 并沿 y 轴方向延伸长度 4, 所以

$$V_1 = \frac{1}{2} \cdot u \cdot 3 \cdot 4 = 6u$$

右侧部分同理有 $V_3 = 6u$. 长方体总体积为 $6 \cdot 4 \cdot 3 = 72$, 故 $V_2 = 72 - V_1 - V_3 = 72 - 12u$. 由体积比 $V_1 : V_2 : V_3 = 1 : 4 : 1$, 得 $72 - 12u = 4(6u)$, 所以 $u = 2$. 在截面内, $A_1D_1 = 4$, 且 $\overrightarrow{A_1E} = (2, 0, -3)$ 、 $\overrightarrow{A_1D_1} = (0, 4, 0)$. 所以截面面积为

$$S_{A_1EFD_1} = |\overrightarrow{A_1E} \times \overrightarrow{A_1D_1}| = 4\sqrt{2^2 + 3^2} = 4\sqrt{13}$$

故选 C.

11. 函数 $y = 3^{x^2-1}$ ($-1 \leq x < 0$) 的反函数是 ()

A. $y = \sqrt{1 + \log_3 x} (x \geq \frac{1}{3})$

B. $y = -\sqrt{1 + \log_3 x} (x \geq \frac{1}{3})$

C. $y = \sqrt{1 + \log_3 x} (\frac{1}{3} < x \leq 1)$

D. $y = -\sqrt{1 + \log_3 x} (\frac{1}{3} < x \leq 1)$

【答案】D

【解析】当 $-1 \leq x < 0$ 时, $x^2 - 1$ 的取值范围为 $(-1, 0]$, 所以 $y = 3^{x^2-1} \in (\frac{1}{3}, 1]$. 由 $\log_3 y = x^2 - 1$ 得 $x^2 = 1 + \log_3 y$. 原函数的定义域满足 $x < 0$, 故反函数中应取负平方根: $x = -\sqrt{1 + \log_3 y}$. 交换自变量和因变量, 反函数为 $y = -\sqrt{1 + \log_3 x}$, 定义域为 $\frac{1}{3} < x \leq 1$. 故选 D.

12. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是偶函数又是周期函数, 若 $f(x)$ 的最小正周期是 π , 且当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f(x) = \sin x$, 则 $f(\frac{5\pi}{3})$ 的值为 ()

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】D

【解析】由周期性, 且周期为 π , 有 $f(\frac{5\pi}{3}) = f(\frac{2\pi}{3})$. 又因为 f 是偶函数, $f(\frac{2\pi}{3}) = f(-\frac{2\pi}{3}) = f(\frac{\pi}{3})$, 其中最后一个等式再次利用了周期性. 由于 $\frac{\pi}{3} \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以 $f(\frac{5\pi}{3}) = f(\frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 D.

二、填空题

13. 某工厂生产 A, B, C 三种不同型号的产品, 产品数量之比依次为 2 : 3 : 5, 现用分层抽样方法抽出一个容量为 n 的样本, 样本中 A 种型号产品有 16 件. 那么此样本的容量 $n =$ _____.

【答案】80

【解析】三种产品的总体比例为 $2:3:5$, 其中 A 型号占总数的 $\frac{2}{2+3+5} = \frac{1}{5}$. 分层抽样保持各层比例不变, 因此 $\frac{16}{n} = \frac{1}{5}$, 解得 $n = 80$.

14. 如果过两点 $A(a, 0)$ 和 $B(0, a)$ 的直线与抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 没有交点, 那么实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a < -\frac{13}{4}$

【解析】当 $a \neq 0$ 时, 过 $A(a, 0)$ 和 $B(0, a)$ 的直线方程为 $x + y = a$, 即 $y = a - x$. 代入抛物线方程, 得 $a - x = x^2 - 2x - 3$, 即 $x^2 - x - (a + 3) = 0$. 直线与抛物线没有交点, 等价于上述关于 x 的方程没有实根, 因此 $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-a - 3) = 4a + 13$. 故没有交点的条件是 $4a + 13 < 0$, 即 $a < -\frac{13}{4}$.

15. 若 $(1 - 2x)^{2004} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2004}x^{2004}$ ($x \in \mathbf{R}$), 则 $(a_0 + a_1) + (a_0 + a_2) + (a_0 + a_3) + \dots + (a_0 + a_{2004}) =$ _____.

【答案】 2004

【解析】 记

$$G(x) = (1 - 2x)^{2004} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2004}x^{2004}$$

由 $G(0) = 1$ 得 $a_0 = 1$, 由 $G(1) = 1$ 得

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2004} = 1$$

题中所求的和为

$$S = (a_0 + a_1) + (a_0 + a_2) + \dots + (a_0 + a_{2004})$$

又因为

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{2004} = G(1) - a_0$$

所以

$$S = 2004a_0 + (G(1) - a_0) = 2003a_0 + G(1) = 2004$$

16. 从 1, 3, 5, 7 中任取 2 个数字, 从 0, 2, 4, 6, 8 中任取 2 个数字, 组成没有重复数字的四位数, 其中能被 5 整除的四位数共有_____.

【答案】 300

【解析】末位是 0 时, 先从 1, 3, 5, 7 中选出 2 个奇数, 再从 2, 4, 6, 8 中选出另一个偶数, 最后排列其余三个非零数字, 得到

$$C_4^2 \cdot 4 \cdot 3! = 144$$

末位是 5 时, 还需从 1, 3, 7 中选出一个奇数, 并从偶数集合中选出两个偶数. 若两个偶数中含 0, 有 4 种选法, 剩余三个数字的排列中需排除首位为 0 的情形, 故每种奇

数选择有 $4(3! - 2!)$ 个数; 若不含 0, 有 $C_4^2 = 6$ 种选法, 三个非零数字可任意排列, 故每种奇数选择有 $6 \cdot 3!$ 个数. 因而这一类共有

$$3[4(3! - 2!) + C_4^2 \cdot 3!] = 156$$

所以所求四位数共有

$$144 + 156 = 300$$

三、解答题

17. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 $\tan \alpha$ 的值;

(2) 求 $\frac{\sin 2\alpha - \cos^2 \alpha}{1 + \cos 2\alpha}$ 的值.

【解析】(1) 令 $t = \tan \alpha$. 由正切加法公式, $\frac{1+t}{1-t} = \frac{1}{2}$, 所以 $2 + 2t = 1 - t$, 解得 $t = -\frac{1}{3}$. 因而 $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$.

(2) 因为 $1 + \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha$, 所以

$$\frac{\sin 2\alpha - \cos^2 \alpha}{1 + \cos 2\alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha - \cos^2 \alpha}{2\cos^2 \alpha} = \tan \alpha - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{5}{6}$$

18. 从 4 名男生和 2 名女生中任选 3 人参加演讲比赛, 设随机变量 ξ 表示所选 3 人中女生的人数.

(1) 求 ξ 的分布列;

(2) 求 ξ 的数学期望;

(3) 求“所选 3 人中女生人数 $\xi \leq 1$ ”的概率.

【解析】(1) 从 6 人中任选 3 人, 共有 $C_6^3 = 20$ 种等可能结果. 随机变量 ξ 的可能取值为 0, 1, 2. 当 $\xi = 0$ 时, 从 4 名男生中任选 3 人; 当 $\xi = 1$ 时, 从 2 名女生中任选 1 人、从 4 名男生中任选 2 人; 当 $\xi = 2$ 时, 选中 2 名女生和 1 名男生. 因此 $P(\xi = 0) = \frac{C_4^3}{C_6^3} = \frac{1}{5}$,

$$P(\xi = 1) = \frac{C_2^1 C_4^2}{C_6^3} = \frac{3}{5}, \quad P(\xi = 2) = \frac{C_2^2 C_4^1}{C_6^3} = \frac{1}{5}. \quad \text{分布列为}$$

ξ	0	1	2
$P(\xi)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$(2) E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{1}{5} = 1.$$

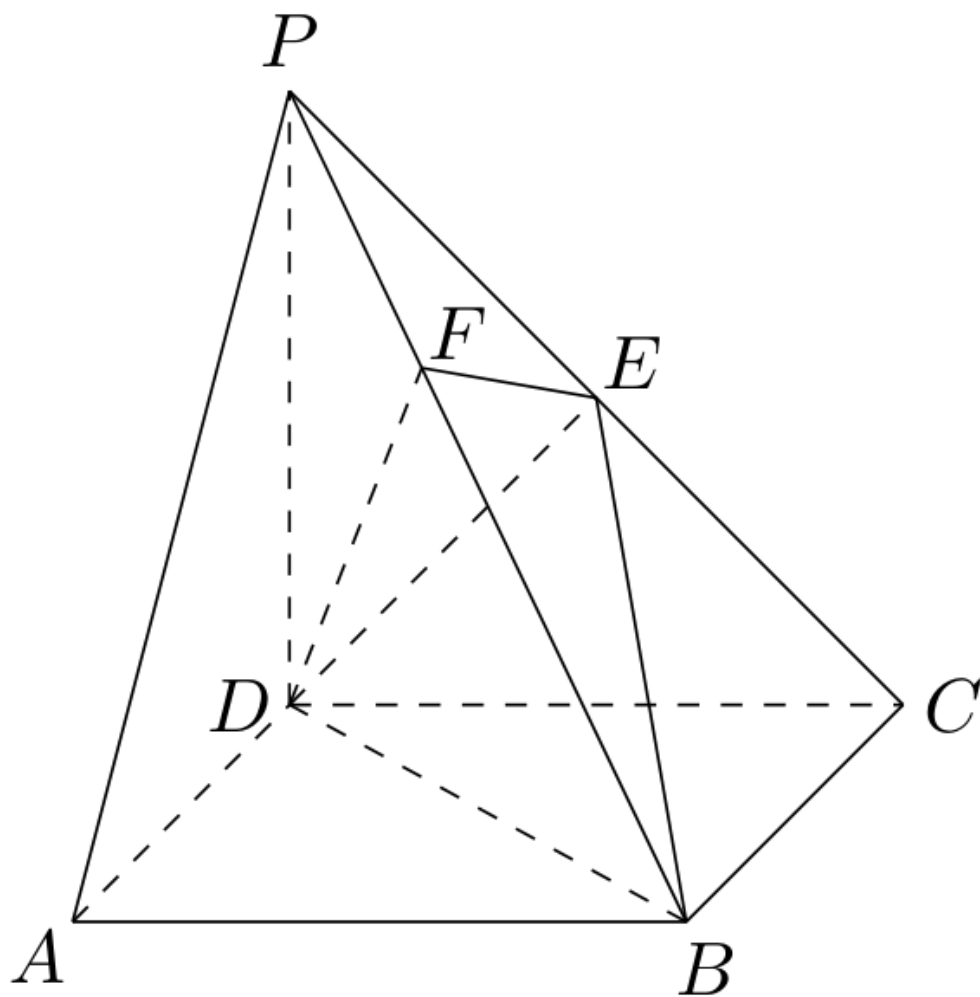
$$(3) \text{所求概率为 } P(\xi \leq 1) = P(\xi = 0) + P(\xi = 1) = \frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{4}{5}.$$

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧棱 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = DC$, E 是 PC 的中点, 作 $EF \perp PB$ 交 PB 于点 F .

(1) 证明: $PA \parallel$ 平面 EDB ;

(2) 证明: $PB \perp$ 平面 EFD ;

(3) 求二面角 $C-PB-D$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 设正方形边长为 s , 建立直角坐标系, 取 $D = (0, 0, 0)$, $C = (s, 0, 0)$, $A = (0, s, 0)$, $B = (s, s, 0)$, $P = (0, 0, s)$. 由 E 是 PC 的中点, 得 $E = (\frac{s}{2}, 0, \frac{s}{2})$. 因而 $\overrightarrow{PA} = (0, s, -s)$, $\overrightarrow{DB} = (s, s, 0)$, $\overrightarrow{DE} = (\frac{s}{2}, 0, \frac{s}{2})$, 并且 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{DB} - 2\overrightarrow{DE}$.

由于 $\overrightarrow{DB}$ 和 $\overrightarrow{DE}$ 是平面 EDB 内两个相交且不共线的方向向量, 且 $\overrightarrow{PA}$ 可由它们线性表示, 直线 PA 的方向平行于平面 EDB . 又平面 EDB 的方程为 $-x + y + z = 0$, 而点 $P = (0, 0, s)$ 不在此平面内, 所以 $PA \parallel$ 平面 EDB .

(2) $\overrightarrow{PB} = (s, s, -s)$, $\overrightarrow{DE} = (\frac{s}{2}, 0, \frac{s}{2})$, 所以 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{DE} = \frac{s^2}{2} - \frac{s^2}{2} = 0$, 即 $PB \perp ED$. 题设又给出 $PB \perp EF$, 而 ED 与 EF 是平面 EFD 内相交的两条直线, 因此 $PB \perp$ 平面 EFD .

(3) 求二面角 $C-PB-D$. 平面 CPB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PB} = s^2(1, 0, 1)$$

平面 DPB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PB} = s^2(1, -1, 0)$$

设二面角的较小角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{(1, 0, 1) \cdot (1, -1, 0)}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 所以 $\theta = 60^\circ$.

20. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 3x$ 在 $x = \pm 1$ 处取得极值.

(1) 讨论 $f(1)$ 和 $f(-1)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值还是极小值;

(2) 过点 $A(0, 16)$ 作曲线 $y = f(x)$ 的切线. 求此切线方程.

【解析】(1) 由 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 3x$, 得 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx - 3$. 在 $x = 1$ 和 $x = -1$ 处取得极值, 所以 $3a + 2b - 3 = 0$, $3a - 2b - 3 = 0$. 两式相加得 $6a - 6 = 0$, 于是 $a = 1$; 再代回得 $b = 0$. 因而 $f(x) = x^3 - 3x$, $f'(x) = 3(x^2 - 1)$.

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $-1 < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$. 所以函数在 $x = -1$ 处先增后减, 取得极大值 $f(-1) = 2$; 在 $x = 1$ 处先减后增, 取得极小值 $f(1) = -2$.

(2) 设切点横坐标为 t . 切线为 $y = f(t) + f'(t)(x - t)$, 其在 y 轴上的截距为

$$f(t) - tf'(t) = (t^3 - 3t) - t(3t^2 - 3) = -2t^3$$

切线过 $A(0, 16)$, 故 $-2t^3 = 16$, 从而 $t = -2$. 此时斜率 $f'(-2) = 3((-2)^2 - 1) = 9$, 所以所求切线方程为 $y = 9x + 16$.

21. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 和数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件:

① $a_1 = a$, $a_n = f(a_{n-1})$ ($n = 2, 3, 4, \dots$);

② $a_2 \neq a_1$, $f(a_n) - f(a_{n-1}) = k(a_n - a_{n-1})$ ($n = 2, 3, 4, \dots$);

③ 其中 a 为常数, k 为非零常数.

(1) 令 $b_n = a_{n+1} - a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 证明数列 $\{b_n\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 当 $|k| < 1$ 时, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

【解析】(1) 由递推关系 $a_{n+1} = f(a_n)$ 和题设条件, 对于 $n \geq 2$, 有

$$b_n = a_{n+1} - a_n = f(a_n) - f(a_{n-1}) = k(a_n - a_{n-1}) = kb_{n-1}$$

又因 $b_1 = a_2 - a_1 \neq 0$, 且 $k \neq 0$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $b_1 = a_2 - a$ 、公比为 k 的等比数列, 即 $b_n = (a_2 - a)k^{n-1}$.

(2) 由 $a_n = a_1 + b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1}$, 当 $k \neq 1$ 时,

$$a_n = a + (a_2 - a)(1 + k + \dots + k^{n-2}) = a + (a_2 - a) \frac{1 - k^{n-1}}{1 - k}$$

当 $k = 1$ 时, $b_n = a_2 - a$, 从而 $a_n = a + (n - 1)(a_2 - a)$.

(3) 当 $|k| < 1$ 时必有 $k \neq 1$, 且 $k^{n-1} \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a + \frac{a_2 - a}{1 - k} = \frac{a_2 - ak}{1 - k}$$

22. 椭圆的中心是原点 O , 它的短轴长为 $2\sqrt{2}$. 相应于焦点 $F(c, 0)$ ($c > 0$) 的准线 l 与 x 轴相交于点 A , $|OF| = 2|FA|$. 过点 A 的直线与椭圆相交于 P, Q 两点.

(1) 求椭圆的方程及离心率;

(2) 若 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$, 求直线 PQ 的方程;

(3) 设 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AQ}$ ($\lambda > 1$), 过点 P 且平行于准线 l 的直线与椭圆相交于另一点 M , 证明 $\overrightarrow{FM} = -\lambda \overrightarrow{FQ}$.

【解析】(1) 设椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b . 由短轴长为 $2\sqrt{2}$, 得 $b = \sqrt{2}$, 即 $b^2 = 2$. 由于焦点为 $F(c, 0)$, 椭圆方程可设为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{2} = 1$, $c^2 = a^2 - 2$. 对应于右焦点 $F(c, 0)$ 的准线为 $l: x = \frac{a^2}{c}$, 所以 $A = \left(\frac{a^2}{c}, 0\right)$, $|FA| = \frac{a^2}{c} - c = \frac{a^2 - c^2}{c} = \frac{2}{c}$. 由 $|OF| = 2|FA|$, 得 $c = 2 \cdot \frac{2}{c}$. 因为 $c > 0$, 所以 $c = 2$. 于是 $a^2 = c^2 + 2 = 6$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(2) 因为准线与 x 轴交于 $A = (3, 0)$, 设直线 PQ 的斜率为 m . 竖直直线 $x = 3$ 不与椭圆相交, 所以不遗漏这种情形. 直线方程为 $y = m(x - 3)$, 代入椭圆方程得

$$(1 + 3m^2)x^2 - 18m^2x + 27m^2 - 6 = 0$$

设两个交点的横坐标为 x_P, x_Q , 则 $x_P + x_Q = \frac{18m^2}{1 + 3m^2}$, $x_P x_Q = \frac{27m^2 - 6}{1 + 3m^2}$. 又因为 $y_P = m(x_P - 3)$, $y_Q = m(x_Q - 3)$, 有

$$(x_P - 3)(x_Q - 3) = x_P x_Q - 3(x_P + x_Q) + 9 = \frac{3}{1 + 3m^2}$$

因此

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = x_P x_Q + y_P y_Q = x_P x_Q + m^2(x_P - 3)(x_Q - 3) = \frac{6(5m^2 - 1)}{1 + 3m^2}$$

由条件 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$, 得 $m^2 = \frac{1}{5}$. 所以直线 PQ 为 $x - \sqrt{5}y - 3 = 0$ 或 $x + \sqrt{5}y - 3 = 0$.

(3) 设 $\overrightarrow{AQ} = (u, v)$. 由 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AQ}$, 有 $Q = (3 + u, v)$, $P = (3 + \lambda u, \lambda v)$. 以 A 为起点, 将该直线上的点写成 $X(t) = (3 + tu, tv)$. 交点参数 $t = 1, \lambda$ 代入椭圆方程, 得到

$$(u^2 + 3v^2)t^2 + 6ut + 3 = 0$$

由韦达定理, 因其两个根为 1 和 λ , 所以 $u^2 + 3v^2 = \frac{3}{\lambda}$, $1 + \lambda = -\frac{6u}{u^2 + 3v^2} = -2\lambda u$. 即 $1 + \lambda u = -\lambda(1 + u)$. 过 P 且平行于准线 $l: x = 3$ 的直线为竖直线, 椭圆关于 x 轴对称, 因此它与椭圆的另一交点为 $M = (3 + \lambda u, -\lambda v)$. 由于 $F = (2, 0)$, 于是 $\overrightarrow{FM} = (1 + \lambda u, -\lambda v)$, 而 $-\lambda \overrightarrow{FQ} = -\lambda(1 + u, v) = (-\lambda(1 + u), -\lambda v)$. 利用 $1 + \lambda u = -\lambda(1 + u)$, 可得 $\overrightarrow{FM} = -\lambda \overrightarrow{FQ}$.

2004 年天津卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Q = \{x \in \mathbf{R} \mid 2 \leq x \leq 6\}$, 那么下列结论正确的是 ()

- A. $P \cap Q = P$ B. $P \cap Q \supseteq Q$ C. $P \cup Q = Q$ D. $P \cap Q \not\subseteq P$

【答案】D

【解析】由 $Q = [2, 6]$, 得 $P \cap Q = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, 这是 P 的真子集, 所以 $P \cap Q \neq P$, 且 $P \cap Q \not\subseteq Q$. 又因为 $1 \in P$ 且 $1 \notin Q$, 所以 $P \cup Q \neq Q$, 并且 $P \cap Q \not\subseteq P$. 因此正确结论为 $P \cap Q \not\subseteq P$, 与答案一致.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x} \geq 2$ 的解集为 ()

- A. $[-1, 0)$ B. $[-1, +\infty)$
C. $(-\infty, -1]$ D. $(-\infty, -1] \cup (0, +\infty)$

【答案】A

【解析】分母不能为零, 所以 $x \neq 0$. 移项并通分, 原不等式等价于 $\frac{x-1}{x} - 2 = \frac{-x-1}{x} \geq 0$, 即 $\frac{x+1}{x} \leq 0$. 临界点为 -1 和 0 , 作符号判断可知在 $[-1, 0)$ 上成立, 在其余区间不成立, 其中 -1 取等号而 0 不在定义域内. 因此解集为 $[-1, 0)$, 故选 A.

3. 对任意实数 a, b, c 在下列命题中, 真命题是 ()

- A. “ $ac > bc$ ”是“ $a > b$ ”的必要条件 B. “ $ac = bc$ ”是“ $a = b$ ”的必要条件
C. “ $ac > bc$ ”是“ $a > b$ ”的充分条件 D. “ $ac = bc$ ”是“ $a = b$ ”的充分条件

【答案】B

【解析】因为 $ac > bc$ 等价于 $c(a-b) > 0$, 当 $a > b$ 且 $c = 0$ 时, $ac = bc$, 所以 “ $ac > bc$ ”不是 “ $a > b$ ”的必要条件; 当 $c < 0$ 时, $ac > bc$ 反而推出 $a < b$, 所以它也不是 “ $a > b$ ”的充分条件.

若 $a = b$, 则无论 c 取何值都有 $ac = bc$, 所以 “ $ac = bc$ ”是 “ $a = b$ ”的必要条件. 反过来取 $c = 0$ 且 $a \neq b$, 仍有 $ac = bc$, 故它不是充分条件. 因此正确命题是 “ $ac = bc$ ”是 “ $a = b$ ”的必要条件, 与答案一致.

4. 若平面向量 b 与向量 $a = (1, -2)$ 的夹角是 180° , 且 $|b| = 3\sqrt{5}$, 则 $b =$ ()

- A. $(-3, 6)$ B. $(3, -6)$ C. $(6, -3)$ D. $(-6, 3)$

【答案】A

【解析】因为两个向量的夹角为 180° , 所以 b 与 a 方向相反, 设 $b = ta$, 其中 $t < 0$. 又 $|a| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$, 故 $|t|\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$, 从而 $|t| = 3$. 结合 $t < 0$, 得 $t = -3$, 所以 $b = -3(1, -2) = (-3, 6)$. 故选 A.

5. 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点, 双曲线的一条渐近线方程为 $3x - 2y = 0$, F_1, F_2 分别是双曲线的左, 右焦点, 若 $|PF_1| = 3$, 则 $|PF_2| = (\quad)$

A. 1 或 5 B. 6 C. 7 D. 9

【答案】 C

【解析】双曲线的标准形式中, 半实轴为 a , 半虚轴为 b , 渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 题中分母 y^2 的系数给出 $b = 3$, 而渐近线 $3x - 2y = 0$ 即 $y = \frac{3}{2}x$, 所以 $\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$, 得 $a = 2$.

对双曲线上任一点 P , 有 $|PF_1 - PF_2| = 2a = 4$. 已知 $PF_1 = 3$, 故 $|3 - PF_2| = 4$. 距离必须为正, 因此只能取 $PF_2 = 7$, 故选 C.

6. 若函数 $f(x) = \log_a x$ ($0 < a < 1$) 在区间 $[a, 2a]$ 上的最大值是最小的 3 倍, 则 $a = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】因为 $0 < a < 1$, 函数 $f(x) = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 所以在 $[a, 2a]$ 上的最大值和最小值分别为 $f(a) = 1$ 和 $f(2a) = \log_a 2 + 1$. 由题意, $1 = 3(\log_a 2 + 1)$, 所以 $\log_a 2 = -\frac{2}{3}$. 于是 $a^{-\frac{2}{3}} = 2$, 即 $a^{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$, 从而 $a = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选 A.

7. 若过定点 $M(-1, 0)$ 且斜率为 k 的直线与圆 $x^2 + 4x + y^2 - 5 = 0$ 在第一象限内的部分有交点, 则 k 的取值范围是 $(\quad)$

A. $0 < k < \sqrt{5}$ B. $-\sqrt{5} < k < 0$ C. $0 < k < \sqrt{13}$ D. $0 < k < 5$

【答案】 A

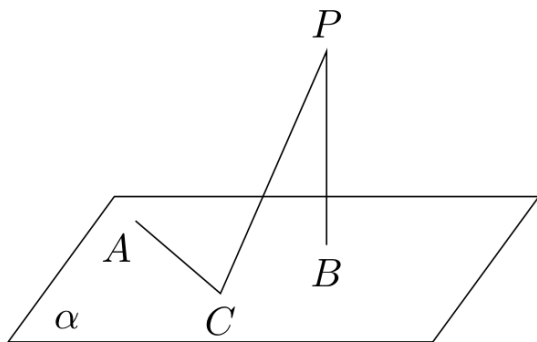
【解析】圆的方程化为 $(x + 2)^2 + y^2 = 9$, 圆心为 $(-2, 0)$, 半径为 3. 过 $M(-1, 0)$ 且斜率为 k 的直线为 $y = k(x + 1)$. 要与第一象限内的圆弧相交, 必须有 $k > 0$, 因为交点需满足 $x > 0$ 和 $y > 0$.

将直线代入圆的方程, 得 $(x + 2)^2 + k^2(x + 1)^2 = 9$. 在 $x \geq 0$ 时, 左端随 x 增大而增大; 当 $x = 0$ 时左端为 $4 + k^2$, 当 $x = 1$ 时左端为 $9 + 4k^2 > 9$. 因此存在 $0 < x < 1$ 的交点当且仅当 $4 + k^2 < 9$, 即 $k < \sqrt{5}$. 端点 $k = 0$ 时交点在 x 轴上, 端点 $k = \sqrt{5}$ 时交点为 $(0, \sqrt{5})$, 均不在第一象限内. 因此 $0 < k < \sqrt{5}$, 故选 A.

8. 如图, 定点 A 和 B 都在平面 α 内, 定点 $P \notin \alpha$, $PB \perp \alpha$, C 是 α 内异于 A 和 B 的动点, 且 $PC \perp AC$. 那么, 动点 C 在平面 α 内的轨迹是 $(\quad)$

A. 一条线段, 但要去掉两个点 B. 一个圆, 但要去掉两个点
C. 一个椭圆, 但要去掉两个点 D. 半圆, 但要去掉两个点

【答案】 B



第 8 题图

【解析】在平面 α 内取 B 为原点, 令 $\overrightarrow{BA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}$, 并设 $PB = h > 0$. 由于 $PB \perp \alpha$, 向量 $\overrightarrow{CP}$ 的平面内分量为 $-\mathbf{c}$, 而 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$. 条件 $PC \perp AC$ 给出 $\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{CA} = (-\mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{c}) = 0$, 即 $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) = 0$.

配方得 $\left| \mathbf{c} - \frac{1}{2}\mathbf{a} \right|^2 = \frac{1}{4}|\mathbf{a}|^2$. 因此 C 在以 AB 为直径的圆上. 题设规定 C 异于 A 和 B , 所以要从该圆上去掉这两个点, 故选 B.

9. 函数 $y = 3^{x^2-1}$ ($-1 \leq x < 0$) 的反函数是 ()

A. $y = \sqrt{1 + \log_3 x} (x \geq \frac{1}{3})$

B. $y = -\sqrt{1 + \log_3 x} (x \geq \frac{1}{3})$

C. $y = \sqrt{1 + \log_3 x} (\frac{1}{3} < x \leq 1)$

D. $y = -\sqrt{1 + \log_3 x} (\frac{1}{3} < x \leq 1)$

【答案】D

【解析】由 $-1 \leq x < 0$, 可知 $0 < x^2 \leq 1$, 所以 $-1 < x^2 - 1 \leq 0$, 从而函数值满足 $\frac{1}{3} < y \leq 1$. 由 $y = 3^{x^2-1}$ 得 $\log_3 y = x^2 - 1$, 即 $x^2 = 1 + \log_3 y$. 原函数的定义域在负半轴上, 故反函数应取负平方根: $y = -\sqrt{1 + \log_3 x}$, 且 $\frac{1}{3} < x \leq 1$. 故选 D.

10. 函数 $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right)$ ($x \in [0, \pi]$) 为增函数的区间是 ()

A. $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$

B. $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$

D. $\left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$

【答案】C

【解析】求导得 $y' = -4 \cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right)$. 函数递增时需满足 $\cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) < 0$. 在 $x \in [0, \pi]$ 内解得 $\frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{6}$. 在两个端点处导数为零, 且导数在区间内部为正, 所以函数在 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上为增函数, 故选 C.

11. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 6$, $AD = 4$, $AA_1 = 3$. 分别过 BC , A_1D_1 的两个平行截面将长方体分成三部分, 其体积分别记为 $V_1 = V_{AEA_1-DFD_1}$, $V_2 = V_{EBE_1A_1-FCF_1D_1}$, $V_3 = V_{B_1E_1B-C_1F_1C}$. 若 $V_1 : V_2 : V_3 = 1 : 4 : 1$, 则截面 A_1EFD_1 的面积为 ()

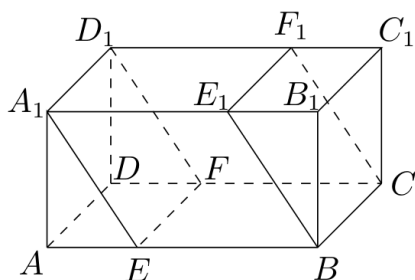
A. $4\sqrt{10}$

B. $8\sqrt{3}$

C. $4\sqrt{13}$

D. 16

【答案】C



第 11 题图

【解析】在正视图 ABB_1A_1 中, 设 $AE = x$. 两个截面平行, 所以它们在正视图中的截线 A_1E 与 BE_1 平行; 由两侧直角三角形的高都为 $AA_1 = BB_1 = 3$, 可得 $B_1E_1 = AE = x$. 同理, 在后视图中 $DF = x$, 且 $C_1F_1 = x$.

沿 AD 方向观察, 三个部分的截面面积分别为两个全等直角三角形和中间剩余部分: $S_1 = \frac{1}{2} \cdot 3x = \frac{3x}{2}$, $S_3 = \frac{3x}{2}$, $S_2 = 6 \cdot 3 - S_1 - S_3 = 18 - 3x$. 三部分沿同一方向延伸长度 $AD = 4$, 所以体积比等于截面面积比. 由题意 $\frac{3x}{2} : (18 - 3x) : \frac{3x}{2} = 1 : 4 : 1$, 得 $18 - 3x = 4 \cdot \frac{3x}{2} = 6x$, 所以 $x = 2$.

截面 A_1EFD_1 是以 $AD = 4$ 和 A_1E 为两条互相垂直的边的矩形, 且 $A_1E = \sqrt{AA_1^2 + AE^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$. 因此其面积为 $4\sqrt{13}$, 故选 C.

12. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是偶函数又是周期函数, 若 $f(x)$ 的最小正周期是 π , 且当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f(x) = \sin x$, 则 $f(\frac{5\pi}{3})$ 的值为 ()

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】D

【解析】由周期为 π , 得 $f(\frac{5\pi}{3}) = f(\frac{2\pi}{3})$. 又因为 f 是偶函数, $f(\frac{2\pi}{3}) = f(-\frac{2\pi}{3}) = f(\frac{\pi}{3})$, 其中最后一次等号利用了周期 π . 由于 $\frac{\pi}{3} \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以 $f(\frac{5\pi}{3}) = f(\frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 D.

二、填空题

13. 某工厂生产 A, B, C 三种不同型号的产品, 产品数量之比依次为 $2 : 3 : 5$, 现用分层抽样方法抽出一个容量为 n 的样本, 样本中 A 种型号产品有 16 件. 那么此样本的容量 $n =$ _____.

【答案】80

【解析】分层抽样时样本中各型号产品的数量比等于总体数量比. 设样本中三种产品的数量分别为 $2t, 3t, 5t$, 则 $2t = 16$, 得 $t = 8$. 因此样本容量为 $n = 2t + 3t + 5t = 10t = 80$.

14. 已知向量 $a = (1, 1)$, $b = (2, -3)$, 若 $ka - 2b$ 与 a 垂直, 则实数 k 等于_____.

【答案】-1

【解析】由 $ka - 2b = (k, k) - (4, -6) = (k - 4, k + 6)$. 垂直条件给出 $(k - 4, k + 6) \cdot (1, 1) = 0$, 即 $k - 4 + k + 6 = 0$. 所以 $2k + 2 = 0$, 解得 $k = -1$.

15. 如果过两点 $A(a, 0)$ 和 $B(0, a)$ 的直线与抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 没有交点, 那么实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(-\infty, -\frac{13}{4}\right)$

【解析】过 $A(a, 0)$, $B(0, a)$ 的直线方程为 $x + y = a$, 即 $y = a - x$. 将它与抛物线方程联立, 得 $a - x = x^2 - 2x - 3$, 整理为 $x^2 - x - a - 3 = 0$. 直线与抛物线没有交点, 等价于这个关于 x 的方程没有实根, 因此判别式满足 $\Delta = (-1)^2 - 4(-a - 3) = 4a + 13 < 0$. 所以 $a < -\frac{13}{4}$, 即 $a \in \left(-\infty, -\frac{13}{4}\right)$.

16. 从 0, 1, 2, 3, 4, 5 中任取 3 个数字, 组成没有重复数字的三位数, 其中能被 5 整除的三位数共有_____个. (用数字作答)

【答案】 36

【解析】能被 5 整除的三位数个位必须是 0 或 5.

当个位为 0 时, 百位从 1, 2, 3, 4, 5 中选取, 有 5 种; 十位从剩下的 4 个数字中选取, 有 4 种, 共有 $5 \cdot 4 = 20$ 个.

当个位为 5 时, 百位不能为 0 或 5, 有 4 种; 十位从剩下的 4 个数字中选取, 共有 $4 \cdot 4 = 16$ 个. 因此共有 $20 + 16 = 36$ 个.

三、解答题

17. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 $\tan \alpha$ 的值;

(2) 求 $\frac{\sin 2\alpha - \cos^2 \alpha}{1 + \cos 2\alpha}$ 的值.

【解析】(1) 令 $t = \tan \alpha$. 由正切的和角公式, 得 $\frac{1+t}{1-t} = \frac{1}{2}$, 所以 $2 + 2t = 1 - t$, 从而 $\tan \alpha = t = -\frac{1}{3}$.

(2) 由 $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$, 得 $\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = -\frac{3}{5}$, $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{9}{10}$, $\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{4}{5}$. 因此 $1 + \cos 2\alpha = \frac{9}{5} \neq 0$, 原式等于 $\frac{-\frac{3}{5} - \frac{9}{10}}{\frac{9}{5}} = -\frac{5}{6}$.

18. 从 4 名男生和 2 名女生中任选 3 人参加演讲比赛.

(1) 求所选 3 人都是男生的概率;

(2) 求所选 3 人中恰有 1 名女生的概率;

(3) 求所选 3 人中至少有 1 名女生的概率.

【解析】(1) 从 6 人中任选 3 人, 共有 $C_6^3 = 20$ 种等可能结果. 所选 3 人都是男生的结果有 $C_4^3 = 4$ 种, 所以所求概率为 $\frac{C_4^3}{C_6^3} = \frac{1}{5}$.

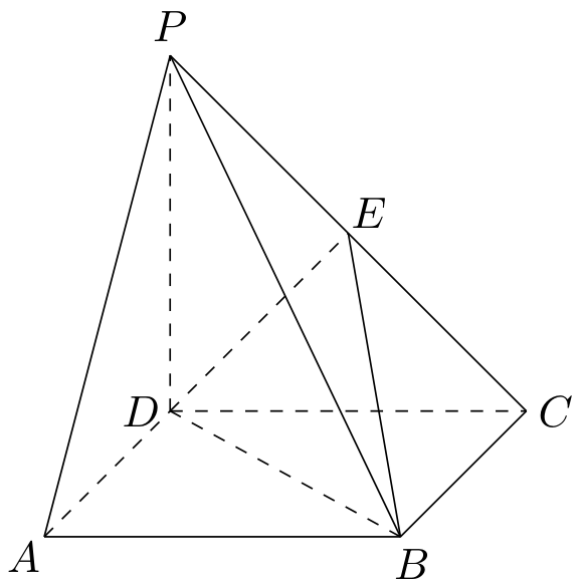
(2) 所选 3 人中恰有 1 名女生的结果有 $C_2^1 C_4^2 = 12$ 种, 所以所求概率为 $\frac{C_2^1 C_4^2}{C_6^3} = \frac{3}{5}$.

(3) 所选 3 人中至少有 1 名女生是“没有女生”的对立事件, 因此所求概率为 $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$.

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧棱 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = DC$, E 是 PC 的中点.

(1) 证明: $PA \parallel$ 平面 EDB ;

(2) 求 EB 与底面 $ABCD$ 所成的角的正切值.



第 19 题图

【解析】取正方形的边长为 a , 则 $PD = DC = a$. 建立空间直角坐标系, 取 $D(0,0,0)$, $A(a,0,0)$, $B(a,a,0)$, $C(0,a,0)$, $P(0,0,a)$. 因为 E 是 PC 的中点, 所以 $E\left(0, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$.

(1) 在平面 EDB 内取 $\overrightarrow{DB} = (a, a, 0)$ 和 $\overrightarrow{DE} = \left(0, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$. 向量 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$ 同时垂直于这两个向量, 故可作为平面 EDB 的一个法向量.

又 $\overrightarrow{PA} = (a, 0, -a)$, 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \mathbf{n} = a - a = 0$, 即直线 PA 的方向向量平行于平面 EDB . 平面 EDB 过原点 D , 且 P 不在该平面内, 因为 P 不满足平面方程 $x - y + z = 0$. 因此 $PA \parallel$ 平面 EDB .

(2) 设点 E 在底面 $ABCD$ 内的射影为 H , 则 $H\left(0, \frac{a}{2}, 0\right)$. 于是 $EH = \frac{a}{2}$, 且 $HB = \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{5}}{2}$. 设直线 EB 与底面 $ABCD$ 所成的角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{EH}{HB} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

20. 设 $\{a_n\}$ 是一个公差为 d ($d \neq 0$) 的等差数列, 它的前 10 项和 $S_{10} = 110$ 且 a_1, a_2, a_4 成等比数列.

(1) 证明 $a_1 = d$;

(2) 求公差 d 的值和数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 因为 a_1, a_2, a_4 成等比数列, 所以 $a_2^2 = a_1 a_4$. 又因为数列是等差数列, $a_2 = a_1 + d, a_4 = a_1 + 3d$, 故 $(a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 3d)$. 化简得 $d^2 = a_1 d$. 由 $d \neq 0$, 可得 $a_1 = d$.

(2) 等差数列前 10 项的和为 $S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \cdot 9}{2}d = 10a_1 + 45d$. 代入 $a_1 = d$ 和 $S_{10} = 110$, 得 $55d = 110$, 所以 $d = 2$, 且 $a_1 = 2$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 2 + 2(n-1) = 2n$, 即数列的通项公式为 $a_n = 2n$.

21. 已知函数 $f(x) = ax^3 + cx + d$ ($a \neq 0$) 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x = 1$ 时 $f(x)$ 取得极值 -2 .

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极大值;

(2) 证明对任意 $x_1, x_2 \in (-1, 1)$, 不等式 $|f(x_1) - f(x_2)| < 4$ 恒成立.

【解析】(1) 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 从而 $d = 0$. 又因为 $x = 1$ 是函数的极值点, 所以 $f(1) = -2$, 且 $f'(1) = 0$. 于是 $a + c = -2, 3a + c = 0$, 解得 $a = 1, c = -3$. 因此 $f(x) = x^3 - 3x$, 且 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$.

当 $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (-1, 1)$ 时, $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, 1)$ 上单调递减, 且极大值为 $f(-1) = 2$.

(2) 由上面的单调性, 且 $-1 < x_i < 1$ ($i = 1, 2$), 得 $-2 < f(x_i) < 2$. 因此 $|f(x_1) - f(x_2)| < 4$, 结论得证.

22. 椭圆的中心是原点 O , 它的短轴长为 $2\sqrt{2}$. 相应于焦点 $F(c, 0)$ ($c > 0$) 的准线 l 与 x 轴相交于点 A , $|OF| = 2|FA|$. 过点 A 的直线与椭圆相交于 P, Q 两点.

(1) 求椭圆的方程及离心率;

(2) 若 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$, 求直线 PQ 的方程.

【解析】(1) 设椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b . 由短轴长为 $2\sqrt{2}$, 得 $b = \sqrt{2}$, 所以椭圆方程可设为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{2} = 1$, 且 $c^2 = a^2 - b^2 = a^2 - 2$.

焦点 $F(c, 0)$ 对应的准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$, 故 $A\left(\frac{a^2}{c}, 0\right)$. 因为 $a > c > 0$, 所以 $|FA| = \frac{a^2}{c} - c = \frac{a^2 - c^2}{c} = \frac{b^2}{c} = \frac{2}{c}$. 由 $|OF| = 2|FA|$, 得 $c = \frac{4}{c}$, 从而 $c = 2, a^2 = b^2 + c^2 = 6$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(2) 由(1)知 $A = (3, 0)$. 直线 $x = 3$ 与椭圆无交点, 故设直线 PQ 的方程为 $y = k(x-3)$. 令 $t = x-3$, 则交点的参数 t_1, t_2 是方程 $\frac{(3+t)^2}{6} + \frac{k^2 t^2}{2} = 1$, 即 $(1+3k^2)t^2 + 6t + 3 = 0$ 的两个根. 因此 $t_1 + t_2 = -\frac{6}{1+3k^2}, t_1 t_2 = \frac{3}{1+3k^2}$.

交点为 $P(3+t_1, kt_1), Q(3+t_2, kt_2)$, 由 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$, 得 $0 = (3+t_1)(3+t_2) + k^2 t_1 t_2 = 9 + 3(t_1 + t_2) + (1+k^2)t_1 t_2$. 代入根的和与积, 得 $9 - \frac{18}{1+3k^2} + \frac{3(1+k^2)}{1+3k^2} = 0$, 所以 $-6 + 30k^2 = 0$, 即 $k^2 = \frac{1}{5}$.

故 $k = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}$, 直线 PQ 的方程为 $y = \frac{1}{\sqrt{5}}(x - 3)$ 或 $y = -\frac{1}{\sqrt{5}}(x - 3)$, 即 $x - \sqrt{5}y - 3 = 0$
或 $x + \sqrt{5}y - 3 = 0$.

2004 年辽宁卷

一、单选题

1. 若 $\cos \theta > 0$, $\sin 2\theta < 0$, 则角 θ 的终边所在象限是 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】因为 $\cos \theta > 0$, 所以角 θ 的终边在第一或第四象限. 又 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta < 0$, 结合 $\cos \theta > 0$ 可得 $\sin \theta < 0$, 故角 θ 的终边在第四象限. 所以答案为 D.

2. 对于 $0 < a < 1$, 给出下列四个不等式:

- ① $\log_a(1+a) < \log_a\left(1+\frac{1}{a}\right)$; ② $\log_a(1+a) > \log_a\left(1+\frac{1}{a}\right)$;
③ $a^{1+a} < a^{1+\frac{1}{a}}$; ④ $a^{1+a} > a^{1+\frac{1}{a}}$.

其中成立的是 ()

- A. ①与③ B. ①与④ C. ②与③ D. ②与④

【答案】 D

【解析】因为 $0 < a < 1$, 所以 $a < \frac{1}{a}$, 从而 $1+a < 1+\frac{1}{a}$. 由于底数 a 在 0 与 1 之间, $\log_a x$ 是减函数, 因此 $\log_a(1+a) > \log_a\left(1+\frac{1}{a}\right)$, 不等式 ② 成立.

$0 < a < 1$ 时, 函数 a^x 关于 x 是减函数, 由 $1+a < 1+\frac{1}{a}$ 得 $a^{1+a} > a^{1+\frac{1}{a}}$, 不等式 ④ 成立. 所以答案为 D.

3. 已知 α, β 是不同的两个平面, 直线 $a \subset \alpha$, 直线 $b \subset \beta$, 命题 p : a 与 b 无公共点; 命题 q : $\alpha \parallel \beta$, 则 p 是 q 的 ()

- A. 充分而不必要的条件 B. 必要而不充分的条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要的条件

【答案】 B

【解析】若 q 成立, 即 $\alpha \parallel \beta$, 则分别位于两个不同平行平面内的直线 a 和 b 不可能有公共点, 因此 q 是 p 的充分条件, 或者说 p 是 q 的必要条件.

反之, p 不推出 q . 例如取 $\alpha: z=0, \beta: y=0$, 取 $a: y=1, z=0, b: y=0, z=1$, 则 a 与 b 无公共点, 而 α 与 β 相交. 因此 p 是 q 的必要而不充分的条件, 答案为 B.

4. 设复数 z 满足 $\frac{1-z}{1+z} = i$, 则 $|1+z| = ()$

- A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】 C

【解析】由 $\frac{1-z}{1+z} = i$ 得 $1-z = i(1+z)$, 所以 $1-i = (1+i)z$, 从而 $z = \frac{1-i}{1+i} = -i$.
因此 $|1+z| = |1-i| = \sqrt{2}$, 答案为 C.

5. 甲、乙两人独立地解同一问题, 甲解决这个问题的概率是 p_1 , 乙解决这个问题的概率是 p_2 , 那么恰好有 1 人解决这个问题的概率是 ()

A. $p_1 p_2$ B. $p_1(1-p_2) + p_2(1-p_1)$ C. $1-p_1 p_2$ D. $1-(1-p_1)(1-p_2)$

【答案】 B

【解析】恰好甲解决、乙未解决的概率为 $p_1(1-p_2)$, 恰好乙解决、甲未解决的概率为 $(1-p_1)p_2$. 这两个事件互斥, 因此恰好有 1 人解决的概率为 $p_1(1-p_2) + (1-p_1)p_2 = p_1(1-p_2) + p_2(1-p_1)$, 答案为 B.

6. 已知点 $A(-2, 0)$, $B(3, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = x^2$, 则点 P 的轨迹是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线

D. 抛物线

【答案】 D

【解析】 $\overrightarrow{PA} = (-2-x, -y)$, $\overrightarrow{PB} = (3-x, -y)$, 所以

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (-2-x)(3-x) + y^2 = x^2 - x - 6 + y^2$$

由题设该数量等于 x^2 , 得 $y^2 - x - 6 = 0$, 即 $y^2 = x + 6$. 这是开口向右的抛物线, 故答案为 D.

7. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$, 则下列命题正确的是 ()

A. $f(x)$ 是周期为 1 的奇函数B. $f(x)$ 是周期为 2 的偶函数C. $f(x)$ 是周期为 1 的非奇非偶函数D. $f(x)$ 是周期为 2 的非奇非偶函数

【答案】 B

【解析】利用诱导公式, $f(x) = \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right) - 1 = -\cos \pi x - 1$. 因此 $f(-x) = -\cos(-\pi x) - 1 = f(x)$, 所以 $f(x)$ 是偶函数.

又 $f(x+2) = -\cos(\pi x + 2\pi) - 1 = f(x)$, 而 $f(x+1) = \cos \pi x - 1$ 一般不等于 $f(x)$, 故其周期为 2. 答案为 B.

8. 已知随机变量 ξ 的概率分布如下:

ξ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3^2}$	$\frac{2}{3^3}$	$\frac{2}{3^4}$	$\frac{2}{3^5}$	$\frac{2}{3^6}$	$\frac{2}{3^7}$	$\frac{2}{3^8}$	$\frac{2}{3^9}$	m

则 $P(\xi = 10) = ()$

A. $\frac{2}{3^9}$ B. $\frac{2}{3^{10}}$ C. $\frac{1}{3^9}$ D. $\frac{1}{3^{10}}$

【答案】 C

【解析】由概率总和为 1, 有

$$\sum_{k=1}^9 \frac{2}{3^k} + m = 1$$

等比数列求和得 $\sum_{k=1}^9 \frac{2}{3^k} = 1 - \frac{1}{3^9}$, 所以 $m = \frac{1}{3^9}$. 因而答案为 C.

9. 已知点 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$. 动点 P 满足 $|PF_2| - |PF_1| = 2$. 当点 P 的纵坐标是 $\frac{1}{2}$ 时, 点 P 到坐标原点的距离是 ()

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】A

【解析】由双曲线的定义, 动点 P 满足的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线. 其焦距参数为 $c = \sqrt{2}$, 且 $2a = ||PF_2| - |PF_1|| = 2$, 故 $a = 1$. 从而 $b^2 = c^2 - a^2 = 2 - 1 = 1$, 双曲线方程为

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{1^2} = 1$$

即 $x^2 - y^2 = 1$.

当 $y = \frac{1}{2}$ 时, $x^2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, 所以

$$OP = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\frac{5}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

答案为 A.

10. 设 A, B, C, D 是球面上的四个点, 且在同一平面内, $AB = BC = CD = DA = 3$, 球心到该平面的距离是球半径的一半, 则球的体积是 ()

A. $8\sqrt{6}\pi$

B. $64\sqrt{6}\pi$

C. $24\sqrt{2}\pi$

D. $72\sqrt{2}\pi$

【答案】A

【解析】设球心为 O , 球半径为 R , 球心到四点所在平面的距离为 d , 该平面与球面的截面圆半径为 ρ . 四点位于同一截面圆上, 且 $AB = BC = CD = DA$, 所以四条弦所对的圆心角相等; 四个圆心角之和为 2π , 故 $ABCD$ 是正方形. 因此截面圆的半径为正方形外接圆半径, 即 $\rho = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

题设给出 $d = \frac{R}{2}$. 由截面圆、球半径和球心距的关系, $\rho^2 = R^2 - d^2 = R^2 - \frac{R^2}{4} = \frac{3R^2}{4}$.

代入 $\rho^2 = \frac{9}{2}$, 得 $R^2 = 6$, 即 $R = \sqrt{6}$. 所以球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{6})^3 = 8\sqrt{6}\pi$$

答案为 A.

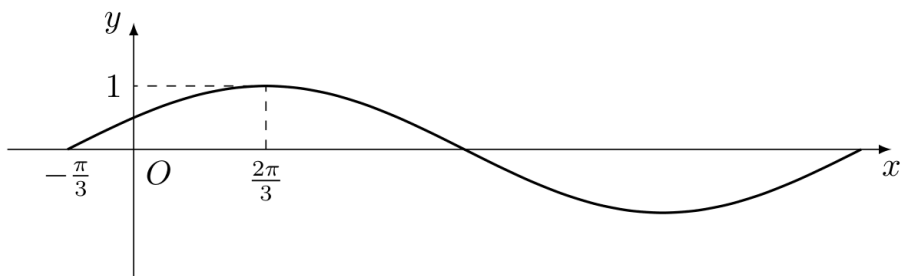
11. 若函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的图象(部分)如图所示, 则 ω 和 φ 的取值 ()

A. $\omega = 1, \varphi = \frac{\pi}{3}$

B. $\omega = 1, \varphi = -\frac{\pi}{3}$

C. $\omega = \frac{1}{2}, \varphi = \frac{\pi}{6}$

D. $\omega = \frac{1}{2}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$



第 11 题图

【答案】C

【解析】从图象可见, 曲线在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处过原点且向上穿过 x 轴, 在 $x = \frac{2\pi}{3}$ 处取得最大值 1. 对于正弦函数, 从上升过零点到相邻最高点的横坐标差为四分之一周期, 因此

$$\omega \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\pi}{2}$$

从而 $\omega = \frac{1}{2}$.

在最高点处, $\omega \cdot \frac{2\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 代入 $\omega = \frac{1}{2}$ 得 $\frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 答案为 C.

12. 有两排座位, 前排 11 个座位, 后排 12 个座位, 现安排 2 人就座, 规定前排中间的 3 个座位不能坐, 并且这 2 人不左右相邻, 那么不同排法的种数是 ()

A. 234

B. 346

C. 350

D. 363

【答案】B

【解析】前排中间的 3 个座位不能坐, 所以前排剩下左右两个长度为 4 的座位段, 共有 8 个可用座位. 前排同排选两个座位且不相邻时, 每个长度为 4 的座位段有 $C_4^2 - 3 = 3$ 种, 两个座位段之间任取各一个有 $4 \times 4 = 16$ 种, 故共有 $2 \times 3 + 16 = 22$ 种.

后排有 12 个座位, 同排选两个且不相邻的选法为 $C_{12}^2 - 11 = 55$ 种. 若两人分坐两排, 有 $8 \times 12 = 96$ 种座位选法. 所以不计两人次序的座位选法共有 $22 + 55 + 96 = 173$ 种; 两人为不同的人, 交换两人的座位各得一种排法, 故总数为 $2 \times 173 = 346$. 答案为 B.

二、填空题

13. 若经过点 $P(-1, 0)$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ 相切, 则此直线在 y 轴上的截距是_____.

【答案】1

【解析】将圆的方程配方得

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 2$$

因此圆心为 $C(-2, 1)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 又 $P(-1, 0)$ 满足圆方程, 且 $\overrightarrow{CP} = (1, -1)$. 切线与半径垂直, 故切线方程为 $1 \cdot (x + 1) - 1 \cdot y = 0$, 即 $y = x + 1$. 令 $x = 0$, 得其在 y 轴上的截距为 1.

14. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(x - \pi) \cos x}{\sqrt{x} - \sqrt{\pi}} =$ _____.

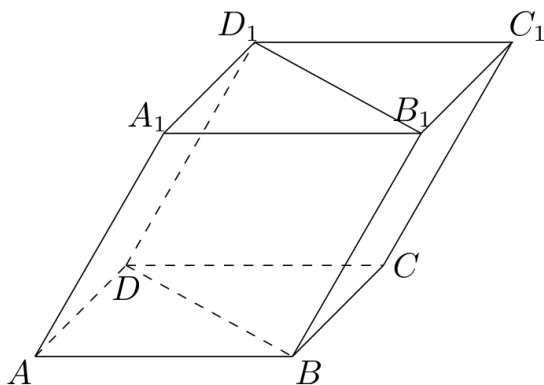
【答案】 $-2\sqrt{\pi}$

【解析】 有理化分母, 得

$$\frac{(x - \pi) \cos x}{\sqrt{x} - \sqrt{\pi}} = \cos x (\sqrt{x} + \sqrt{\pi})$$

令 $x \rightarrow \pi$, 得到极限为 $\cos \pi (\sqrt{\pi} + \sqrt{\pi}) = -2\sqrt{\pi}$.

15. 如图, 四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为正方形, 侧棱与底面边长均为 $2a$, 且 $\angle A_1AD = \angle A_1AB = 60^\circ$, 则侧棱 AA_1 和截面 B_1D_1DB 的距离是_____.



第 15 题图

【答案】 a

【解析】 取空间直角坐标系, 使 $A(0, 0, 0)$, $B(2a, 0, 0)$, $D(0, 2a, 0)$. 设 $A_1 = (u, v, w)$. 由 $AA_1 = AB = AD = 2a$ 及两个夹角均为 60° , 由此得 $u = \frac{\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB}}{2a} = a$, $v = \frac{\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD}}{2a} = a$. 再由 $u^2 + v^2 + w^2 = 4a^2$, 得 $w = \sqrt{2}a$. 因而 $A_1(a, a, \sqrt{2}a)$, $B_1(3a, a, \sqrt{2}a)$, $D_1(a, 3a, \sqrt{2}a)$.

设截面 B_1D_1DB 的平面方程为 $x + y + cz = 2a$. 代入点 B_1 得 $4a + c\sqrt{2}a = 2a$, 所以该平面为 $x + y - \sqrt{2}z = 2a$.

直线 AA_1 上的点可表示为 $(at, at, \sqrt{2}at)$, 均满足 $x + y - \sqrt{2}z = 0$, 故直线 AA_1 平行于该截面. 因此两者的距离等于点 A 到截面的距离:

$$d = \frac{|0 + 0 - \sqrt{2} \cdot 0 - 2a|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-\sqrt{2})^2}} = a$$

16. 口袋内装有 10 个相同的球, 其中 5 个球标有数字 0, 5 个球标有数字 1, 若从袋中摸出 5 个球, 那么摸出的 5 个球所标数字之和小于 2 或大于 3 的概率是_____. (以数值作答)

【答案】 $\frac{13}{63}$

【解析】 设取出的 5 个球中标有数字 1 的球有 k 个, 则数字之和就是 k . 所有取法共有 C_{10}^5 种, 且事件“和小于 2 或大于 3”对应 $k = 0, 1, 4, 5$. 因而有利取法数为

$$C_5^0 C_5^5 + C_5^1 C_5^4 + C_5^4 C_5^1 + C_5^5 C_5^0 = 1 + 25 + 25 + 1 = 52$$

所以所求概率为

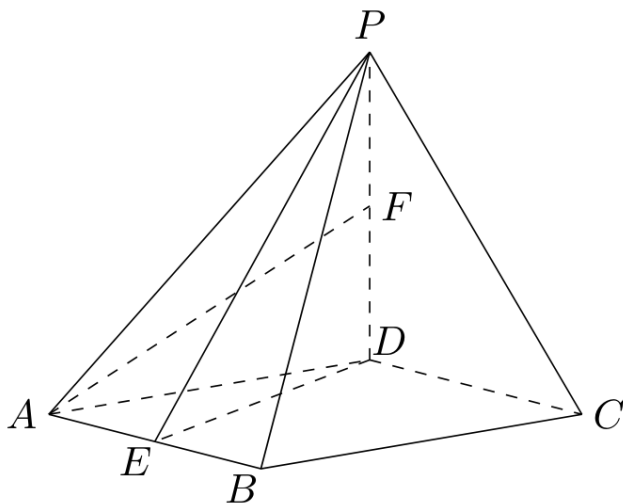
$$\frac{52}{C_{10}^5} = \frac{52}{252} = \frac{13}{63}$$

三、解答题

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 是菱形, $\angle DAB = 60^\circ$, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = AD$, 点 E 为 AB 中点, 点 F 为 PD 中点.

(1) 证明: 平面 $PED \perp$ 平面 PAB ;

(2) 求二面角 $P-AB-F$ 的平面角的余弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 设菱形的边长为 s , 取空间直角坐标系, 使 $A(0,0,0)$, $B(s,0,0)$, $D\left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$. 由 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = s$, 可取 $P\left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, s\right)$. 又 $E\left(\frac{s}{2}, 0, 0\right)$, $F\left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, \frac{s}{2}\right)$.

平面 PED 的方程为 $x = \frac{s}{2}$, 其一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$. 平面 PAB 过 A, B, P , 方程为 $2y - \sqrt{3}z = 0$, 其一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (0, 2, -\sqrt{3})$. 因为 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, 所以平面 $PED \perp$ 平面 PAB .

(2) 二面角 $P-AB-F$ 的棱为 AB . 在平面 PAB 和平面 FAB 内分别取过 A 且垂直于 AB 的向量 $\mathbf{u} = \left(0, \frac{\sqrt{3}s}{2}, s\right)$, $\mathbf{v} = \left(0, \frac{\sqrt{3}s}{2}, \frac{s}{2}\right)$. 它们的夹角就是所求二面角的平面角. 计算得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{5s^2}{4}$, $|\mathbf{u}| = \frac{\sqrt{7}s}{2}$, $|\mathbf{v}| = s$. 因此所求余弦值为

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{5}{2\sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{14}$$

18. 设全集 $U = \mathbf{R}$.

(1) 解关于 x 的不等式 $|x-1| + a - 1 > 0 (a \in \mathbf{R})$;

- (2) 记 A 为 (1) 中不等式的解集, 集合 $B = \left\{x \mid \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{3} \cos\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right) = 0\right\}$, 若 $(\complement_U A) \cap B$ 恰有 3 个元素, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由不等式 $|x - 1| > 1 - a$ 分情况讨论. 当 $a \leq 1$ 时, $1 - a \geq 0$, 所以

$$A = (-\infty, a) \cup (2 - a, +\infty)$$

当 $a > 1$ 时, $1 - a < 0$, 而 $|x - 1| \geq 0 > 1 - a$ 对任意实数 x 成立, 所以 $A = \mathbf{R}$.

(2) 由

$$\sin\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{3} \cos\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin \pi x$$

得 $B = \mathbf{Z}$.

当 $a > 1$ 时, $A = \mathbf{R}$, 故 $(\complement_U A) \cap B = \emptyset$, 不符合题意. 因此必须有 $a \leq 1$, 此时 $\complement_U A = [a, 2 - a]$. 要使 $[a, 2 - a]$ 中恰有 3 个整数: 当 $-1 < a \leq 0$ 时, 区间中恰为 0, 1, 2; 当 $0 < a \leq 1$ 时只有整数 1; 当 $a \leq -1$ 时至少含有 -1, 0, 1, 2, 3. 因而

$$-1 < a \leq 0$$

19. 设椭圆方程为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 过点 $M(0, 1)$ 的直线 l 交椭圆于点 A, B , O 是坐标原点, 点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, 点 N 的坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 当 l 绕点 M 旋转时, 求:

(1) 动点 P 的轨迹方程;

(2) $|\overrightarrow{NP}|$ 的最小值与最大值.

【解析】(1) 设弦 AB 的中点 P 的坐标为 $P(u, v)$, 并设 $\overrightarrow{PA} = \mathbf{r} = (r_1, r_2)$, 于是 $A = P + \mathbf{r}$, $B = P - \mathbf{r}$. 由于 A, B 在椭圆上, 有

$$\begin{cases} (u + r_1)^2 + \frac{(v + r_2)^2}{4} = 1 \\ (u - r_1)^2 + \frac{(v - r_2)^2}{4} = 1 \end{cases}$$

两式相减, 得 $4ur_1 + vr_2 = 0$. 直线 AB 经过 $M(0, 1)$, 所以当 $P \neq M$ 时, $M - P = (-u, 1 - v)$ 与 $\mathbf{r}$ 平行, 从而

$$4u(-u) + v(1 - v) = 0$$

整理得动点 P 的轨迹方程为

$$4u^2 + v^2 - v = 0, \quad \text{即} \quad 4u^2 + \left(v - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

反过来, 若 $P = (u, v)$ 满足该方程, 则 $v(1 - v) = 4u^2$, 从而 $0 \leq v \leq 1$, 且 P 在椭圆内部. 当 $P \neq M$ 时, 取直线 MP 的方向向量 $\mathbf{d} = (-u, 1 - v)$, 将直线写成 $P + \lambda \mathbf{d}$. 代入椭圆方程后, 一次项系数为 $4u(-u) + v(1 - v) = 0$, 所以所得关于 λ 的二次方程的两个根互为相反数, 直线与椭圆的两个交点关于 P 对称, 故 P 正是该弦的中点. 当 $P = M$ 时, 取水平直线 $y = 1$, 其弦中点也是 M . 因此该方程给出的曲线恰为动点 P 的轨迹.

(2) 由轨迹方程, $-\frac{1}{4} \leq u \leq \frac{1}{4}$, 且 $\left(v - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - 4u^2$. 因而

$$|\overrightarrow{NP}|^2 = \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{1}{2}\right)^2 = u^2 - u + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 4u^2 = \frac{1}{2} - u - 3u^2$$

记 $g(u) = \frac{1}{2} - u - 3u^2$. 在 $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$ 上, $g'(u) = -1 - 6u$, 故 $u = -\frac{1}{6}$ 时取得最大值 $g\left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{7}{12}$.

又 $g\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16}$, $g\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{9}{16}$, 所以最小值为 $\frac{1}{16}$. 因此 $|\overrightarrow{NP}|_{\min} = \frac{1}{4}$, $|\overrightarrow{NP}|_{\max} = \sqrt{\frac{7}{12}} = \frac{\sqrt{21}}{6}$.

20. 甲方是一农场, 乙方是一工厂, 由于乙方生产须占用甲方的资源, 因此甲方有权向乙方索赔以弥补经济损失并获得一定净收入, 在乙方不赔付甲方的情况下, 乙方的年利润 x (元) 与年产量 t (吨) 满足函数关系 $x = 2000\sqrt{t}$. 若乙方每生产一吨产品必须赔付甲方 s 元 (以下称 s 为赔付价格).

(1) 将乙方的年利润 w (元) 表示为年产量 t (吨) 的函数, 并求出乙方获得最大利润的年产量;

(2) 甲方每年受乙方生产影响的经济损失金额 $y = 0.002t^2$ (元), 在乙方按照获得最大利润的产量进行生产的前提下, 甲方要在索赔中获得最大净收入, 应向乙方要求的赔付价格 s 是多少.

【解析】(1) 由于每生产一吨产品需赔付 s 元, 且 $t \geq 0$, 乙方的年利润为

$$w = 2000\sqrt{t} - st$$

若要有有限的最大利润, 必须有 $s > 0$. 令 $u = \sqrt{t} \geq 0$, 则

$$w = 2000u - su^2 = -s\left(u - \frac{1000}{s}\right)^2 + \frac{10^6}{s}$$

所以当 $u = \frac{1000}{s}$, 即 $t = \frac{10^6}{s^2}$ 时, 乙方获得最大利润.

(2) 甲方的净收入为赔付收入减去经济损失, 即 $R = st - 0.002t^2$. 代入乙方的最优产量 $t = \frac{10^6}{s^2}$, 得 $R(s) = \frac{10^6}{s} - \frac{2 \times 10^9}{s^4}$, $s > 0$. 求导得

$$R'(s) = -\frac{10^6}{s^2} + \frac{8 \times 10^9}{s^5} = \frac{10^6(8000 - s^3)}{s^5}$$

因此当 $0 < s < 20$ 时 $R'(s) > 0$, 当 $s > 20$ 时 $R'(s) < 0$, 净收入在 $s = 20$ 时取得最大值. 故甲方应要求的赔付价格为 20 元.

21. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{3}{2}x^2$ 的最大值不大于 $\frac{1}{6}$, 又当 $x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{8}$.

(1) 求 a 的值;

(2) 设 $0 < a_1 < \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = f(a_n)$, $n \in \mathbb{N}^*$. 证明 $a_n < \frac{1}{n+1}$.

【解析】(1) 将函数配方, 得

$$f(x) = -\frac{3}{2}\left(x - \frac{a}{3}\right)^2 + \frac{a^2}{6}$$

因此函数最大值为 $\frac{a^2}{6}$, 由最大值不大于 $\frac{1}{6}$ 得 $|a| \leq 1$.

由于 $f(x)$ 在闭区间 $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ 上开口向下, 故其在该区间的最小值出现在端点. 于是 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{a}{4} - \frac{3}{32} \geq \frac{1}{8}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{a}{2} - \frac{3}{8} \geq \frac{1}{8}$. 前一个不等式给出 $a \geq \frac{7}{8}$, 后一个给出 $a \geq 1$. 结合 $|a| \leq 1$, 得到 $a = 1$.

(2) 由上问, $f(x) = x - \frac{3}{2}x^2 = x\left(1 - \frac{3}{2}x\right)$. 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f(x) > 0$. 函数 f 在 $\left(0, \frac{1}{3}\right)$ 上递增, 在 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 上递减, 且 $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6}$, 所以 $0 < a_2 = f(a_1) \leq \frac{1}{6} < \frac{1}{3}$.

由题设 $0 < a_1 < \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$, 且上面已证 $0 < a_2 < \frac{1}{3}$. 假设对某个 $n \geq 2$ 有 $0 < a_n < \frac{1}{n+1}$, 则 $a_n < \frac{1}{3}$, 利用 f 在 $\left(0, \frac{1}{3}\right)$ 上递增且在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上为正, 得

$$0 < a_{n+1} = f(a_n) < f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{3}{2(n+1)^2} = \frac{2n-1}{2(n+1)^2}$$

而

$$\frac{2n-1}{2(n+1)^2} < \frac{1}{n+2}$$

等价于 $(2n-1)(n+2) < 2(n+1)^2$, 即 $n+4 > 0$, 恒成立. 因此 $0 < a_{n+1} < \frac{1}{n+2}$. 由数学归纳法, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有

$$0 < a_n < \frac{1}{n+1}$$

22. 已知函数 $f(x) = \ln(e^x + a)$ ($a > 0$).

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 及 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$;

(2) 假设对任意 $x \in [\ln(3a), \ln(4a)]$, 不等式 $|m - f^{-1}(x)| + \ln(f'(x)) < 0$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 由 $y = \ln(e^x + a)$ 得 $e^y = e^x + a$, 所以 $e^x = e^y - a > 0$, 从而

$$x = \ln(e^y - a)$$

因此函数的反函数为 $f^{-1}(x) = \ln(e^x - a)$, $x > \ln a$. 直接求导得

$$f'(x) = \frac{e^x}{e^x + a}$$

(2) 令 $t = \frac{e^x}{a}$, 则由 $x \in [\ln(3a), \ln(4a)]$ 得 $t \in [3, 4]$. 此时 $f^{-1}(x) = \ln(a(t-1))$, $\ln(f'(x)) = \ln \frac{t}{t+1} = -\ln \frac{t+1}{t}$. 题设不等式等价于

$$|m - \ln(a(t-1))| < \ln \frac{t+1}{t}$$

即对每个 $t \in [3, 4]$, 都有

$$\ln \frac{at(t-1)}{t+1} < m < \ln \frac{a(t-1)(t+1)}{t}$$

函数 $\frac{t(t-1)}{t+1}$ 和 $\frac{(t-1)(t+1)}{t} = t - \frac{1}{t}$ 在 $[3, 4]$ 上都递增. 因此所有这些不等式同时成立, 当且仅当 $m > \ln \frac{a \cdot 4 \cdot 3}{5} = \ln \frac{12a}{5}$, $m < \ln \frac{a(3-1)(3+1)}{3} = \ln \frac{8a}{3}$. 故 m 的取值范围为

$$\ln \frac{12a}{5} < m < \ln \frac{8a}{3}$$

2004 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 若 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 3

【解析】由正切的和角公式, 且 $1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{2} \neq 0$, 得 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{1 - \frac{1}{2}} = 3$. 因此填 3.

2. 设抛物线的顶点坐标为 $(2, 0)$, 准线方程为 $x = -1$, 则它的焦点坐标为_____.

【答案】 $(5, 0)$

【解析】设抛物线的焦点为 F , 焦点到顶点的距离为 p . 对于顶点为 $(2, 0)$ 、准线为 $x = -1$ 的抛物线, 有 $2 - p = -1$, 所以 $p = 3$. 因而焦点坐标为 $(2 + 3, 0) = (5, 0)$.

3. 设集合 $A = \{5, \log_2(a + 3)\}$, 集合 $B = \{a, b\}$. 若 $A \cap B = \{2\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【答案】 $\{1, 2, 5\}$

【解析】先由对数的定义域知 $a + 3 > 0$. 因为 $A \cap B = \{2\}$, 所以 $2 \in A$. 又 $5 \in A$ 且 $5 \neq 2$, 故 $\log_2(a + 3) = 2$, 从而 $a + 3 = 2^2 = 4$, 即 $a = 1$. 由于 $2 \in B = \{a, b\}$ 且 $a = 1$, 所以 $b = 2$. 因此 $A = \{2, 5\}$, 且 $A \cup B = \{1, 2, 5\}$.

4. 设等比数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}$) 的公比 $q = -\frac{1}{2}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) = \frac{8}{3}$, 则 $a_1 =$ _____.

【答案】 2

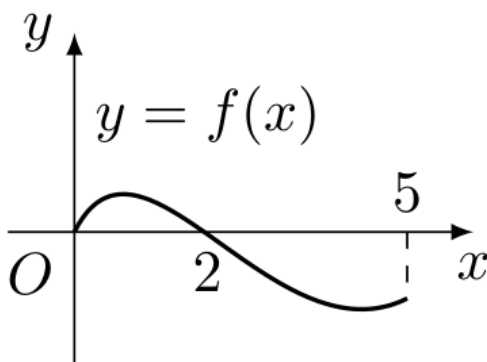
【解析】等比数列的奇数项构成首项为 a_1 、公比为 $q^2 = \frac{1}{4}$ 的等比数列, 因此 $a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1} = a_1 \frac{1 - (\frac{1}{4})^n}{1 - \frac{1}{4}}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 并利用 $\left|\frac{1}{4}\right| < 1$, 得 $\frac{a_1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{8}{3}$, 所以 $a_1 = 2$.

5. 设奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-5, 5]$. 若当 $x \in [0, 5]$ 时, $f(x)$ 的图象如右图, 则不等式 $f(x) < 0$ 的解是_____.

【答案】 $(-2, 0) \cup (2, 5]$

【解析】由图象可知, 在 $0 < x \leq 5$ 时, $f(x) > 0$ 的区间为 $(0, 2)$, $f(x) < 0$ 的区间为 $(2, 5]$, 且 $f(0) = f(2) = 0$. 因为 f 是奇函数, $x \in (-2, 0)$ 时 $-x \in (0, 2)$, 从而 $f(x) = -f(-x) < 0$. 综合正、负半轴并排除零点, 得解集为 $(-2, 0) \cup (2, 5]$.

6. 已知点 $A(1, -2)$, 若向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $a = (2, 3)$ 同向, $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{13}$, 则点 B 的坐标为_____.



第5题图

【答案】(5, 4)

【解析】由 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\mathbf{a} = (2, 3)$ 同向, 设 $\overrightarrow{AB} = k\mathbf{a}$, 其中 $k > 0$. 因为 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$, 且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{13}$, 所以 $k = 2$. 因而 $\overrightarrow{AB} = (4, 6)$, 故 $B = A + \overrightarrow{AB} = (1 + 4, -2 + 6) = (5, 4)$.

7. 在极坐标系中, 点 $M\left(4, \frac{\pi}{3}\right)$ 到直线 $l: \rho(2\cos\theta + \sin\theta) = 4$ 的距离 $d =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{15}}{5}$

【解析】极坐标点 $M\left(4, \frac{\pi}{3}\right)$ 的直角坐标为 $(4\cos\frac{\pi}{3}, 4\sin\frac{\pi}{3}) = (2, 2\sqrt{3})$. 又因为 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$, 直线 l 的方程化为 $2x + y = 4$. 所以点 M 到 l 的距离为 $d = \frac{|2 \cdot 2 + 2\sqrt{3} - 4|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{15}}{5}$.

8. 圆心在直线 $2x - y - 7 = 0$ 上的圆 C 与 y 轴交于两点 $A(0, -4)$, $B(0, -2)$, 则圆 C 的方程为_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$

【解析】设圆心为 $C_0(h, k)$. 圆与 y 轴交于 $A(0, -4)$ 、 $B(0, -2)$, 所以圆心在弦 AB 的垂直平分线上, 即 $k = -3$. 由圆心在直线 $2x - y - 7 = 0$ 上, 得 $2h - (-3) - 7 = 0$, 从而 $h = 2$. 半径平方为 $|C_0A|^2 = 2^2 + 1^2 = 5$, 故圆的方程为 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$.

9. 若在二项式 $(x + 1)^{10}$ 的展开式中任取一项, 则该项的系数为奇数的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{4}{11}$

【解析】展开式共有 11 项, 各项被任取的概率相同. 在模 2 意义下, 利用 $(1+x)^2 \equiv 1+x^2$ 、 $(1+x)^4 \equiv 1+x^4$ 、 $(1+x)^8 \equiv 1+x^8$, 有 $(1+x)^{10} = (1+x)^8(1+x)^2 \equiv (1+x^8)(1+x^2) = 1+x^2+x^8+x^{10} \pmod{2}$. 因此原展开式中系数为奇数的项共有 4 项, 所求概率为 $\frac{4}{11}$.

10. 若函数 $f(x) = a|x - b| + 2$ 在 $[0, +\infty)$ 上为增函数, 则实数 a, b 的取值范围是_____.

【答案】 $a > 0$ 且 $b \leq 0$

【解析】 若 $b \leq 0$, 则对任意 $x \geq 0$ 有 $x - b \geq 0$, 所以 $f(x) = a(x - b) + 2$. 该函数在 $[0, +\infty)$ 上为增函数, 当且仅当 $a > 0$.

若 $b > 0$, 则在 $[0, b]$ 上 $f(x) = a(b - x) + 2$, 其斜率为 $-a$; 在 $[b, +\infty)$ 上 $f(x) = a(x - b) + 2$, 其斜率为 a . 要在两个区间上都为增函数, 必须同时有 $-a > 0$ 和 $a > 0$, 这是不可能的. 因此实数的取值范围为 $a > 0, b \leq 0$.

11. 教材中 “坐标平面上的直线” 与 “圆锥曲线” 两章内容体现出解析几何的本质是_____.

【答案】 用代数的方法研究图形的几何性质.

【解析】 解析几何把点、直线和曲线等几何对象用坐标或方程表示, 再通过代数运算研究这些方程所反映的几何关系和性质. 因而这两章内容体现的解析几何本质是用代数的方法研究图形的几何性质.

12. 若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的无穷等比数列, 下列 $\{a_n\}$ 的四组量中, 一定能成为该数列“基本量”的是第_____组. (写出所有符合要求的组号)

- ① S_1 与 S_2 . ② a_2 与 S_3 . ③ a_1 与 a_n . ④ q 与 a_n .

其中 n 为大于 1 的整数, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

【答案】 ①、④

【解析】 设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q , 其中等比数列的公比 $q \neq 0$.

第 1 组中, $S_1 = a_1$. 当 $S_1 \neq 0$ 时, $S_2 = a_1(1 + q)$ 可唯一确定 $q = \frac{S_2}{S_1} - 1$; 当 $S_1 = 0$ 时, $a_1 = 0$, 整个数列为零数列, 也已被唯一确定, 所以第 1 组一定能确定数列.

第 2 组中, 令 $a_2 = u \neq 0$, 则 $a_1 = \frac{u}{q}$, 且 $S_3 = u\left(\frac{1}{q} + 1 + q\right)$. 对给定的 u 和 S_3 , 关于 q 的方程可能有两个非零实根, 例如 $u = 1, S_3 = 4$ 时, $q + \frac{1}{q} = 3$, 有两个不同的正根, 所以不能一定唯一确定数列.

第 3 组中, $a_n = a_1 q^{n-1}$. 例如 $n = 3, a_1 = 1, a_3 = 1$ 时, $q = 1$ 或 $q = -1$, 对应两个不同的数列, 故不能一定确定数列.

第 4 组中, 给定 q 和 a_n 后, 由 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 得 $a_1 = \frac{a_n}{q^{n-1}}$, 所以首项和公比都唯一确定, 数列也唯一确定. 因此符合要求的组号为 ①、④.

二、单选题

13. 在下列关于直线 l, m 与平面 α, β 的命题中, 真命题是 ()

- A. 若 $l \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 则 $l \perp \alpha$ B. 若 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $l \perp \alpha$
C. 若 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 则 $l \parallel \alpha$ D. 若 $\alpha \cap \beta = m$ 且 $l \parallel m$, 则 $l \parallel \alpha$

【答案】B

【解析】若 $l \perp \beta$, 则 l 的方向垂直于平面 β ; 又因 $\alpha \parallel \beta$, 两平面的法向方向相同, 所以 $l \perp \alpha$. 命题 B 正确.

其余命题均可构造反例. 对 A, 取 $l = \alpha \cap \beta$, 则 $l \subset \beta$, 但 $l \subset \alpha$, 不可能有 $l \perp \alpha$. 对 C, 取一条同时位于 α 内且垂直于 β 的直线 l , 则条件 $l \perp \beta, \alpha \perp \beta$ 都满足, 但 l 在 α 内而非 $l \parallel \alpha$. 对第四个命题, 在平面 α 内取一条不同于 $m = \alpha \cap \beta$ 且与 m 平行的直线 l , 则 $l \parallel m$, 但 $l \subset \alpha$, 不满足直线与平面平行的定义. 因此只有 B 正确, 故选 B.

14. 三角方程 $2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$ 的解集为 ()

A. $\{x \mid x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$

B. $\{x \mid x = 2k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$

C. $\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$

D. $\{x \mid x = k\pi + (-1)^k, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】C

【解析】由余函数关系, 原方程化为 $2 \cos x = 1$, 即 $\cos x = \frac{1}{2}$. 因此 $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 这与选项 C 的解集相同, 故选 C.

15. 若函数 $y = f(x)$ 的图象可由函数 $y = \lg(x+1)$ 的图象绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 得到, 则 $f(x) =$ ()

A. $10^{-x} - 1$

B. $10^x - 1$

C. $1 - 10^{-x}$

D. $1 - 10^x$

【答案】A

【解析】设原图象上的点为 (u, v) , 则 $v = \lg(u+1)$. 绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后, 点变为 $(x, y) = (-v, u)$, 所以 $u = y, v = -x$. 代入原方程得 $-x = \lg(y+1)$, 从而 $10^{-x} = y+1$, 即 $y = 10^{-x} - 1$. 因此 $f(x) = 10^{-x} - 1$, 故选 A.

16. 某地 2004 年第一季度应聘和招聘人数排行榜前 5 个行业的情况列表如下:

行业名称	计算机	机械	营销	物流	贸易
应聘人数	215830	200250	154676	74570	65280

行业名称	计算机	营销	机械	建筑	化工
招聘人数	124620	102935	89115	76516	70436

若用同一行业中应聘人数与招聘人数比值的大小来衡量该行业的就业情况, 则根据表中数据, 就业形势一定是 ()

A. 计算机行业好于化工行业

B. 建筑行业好于物流行业

C. 机械行业最紧张

D. 营销行业比贸易行业紧张

【答案】B

【解析】记同一行业的应聘人数与招聘人数之比为该行业的就业指标, 指标越小表示就业形势越好. 由表中排名可知, 建筑行业的应聘人数不超过应聘人数表中第五名贸易行业的 65280, 而招聘人数为 76516, 所以建筑行业的指标不超过 $\frac{65280}{76516} < 1$.

物流行业的应聘人数为 74570, 而它未列入招聘人数前五名, 故招聘人数不超过第五名化工行业的 70436, 从而物流行业的指标不小于 $\frac{74570}{70436} > 1$. 因此建筑行业的指标小于物流行业, 就业形势一定是建筑行业好于物流行业.

再看其他选项, 计算机行业的指标为 $\frac{215830}{124620} > 1$, 而化工行业的应聘人数不超过应聘人数表中第五名贸易行业的 65280, 故化工行业的指标不超过 $\frac{65280}{70436} < 1$, 所以计算机行业不可能好于化工行业. 机械行业虽有指标 $\frac{200250}{89115}$, 但无法排除未列入两张表的行业指标更大, 不能断定机械行业最紧张. 营销行业的指标为 $\frac{154676}{102935}$, 贸易行业的招聘人数未知, 只能知道不超过 70436, 也不能据此确定两者的指标大小规律. 因而只有 B 正确, 故选 B.

三、解答题

17. 已知复数 z_1 满足 $(1+i)z_1 = -1+5i$, $z_2 = a-2-i$, 其中 i 为虚数单位, $a \in \mathbf{R}$, 若 $|z_1 - \bar{z}_2| < |z_1|$, 求 a 的取值范围.

【解析】由 $(1+i)z_1 = -1+5i$, 得

$$z_1 = \frac{-1+5i}{1+i} = \frac{(-1+5i)(1-i)}{2} = 2+3i$$

又因为 $z_2 = a-2-i$, 所以 $\bar{z}_2 = a-2+i$, 从而

$$z_1 - \bar{z}_2 = (2+3i) - (a-2+i) = 4-a+2i$$

因此 $|z_1 - \bar{z}_2|^2 = (4-a)^2 + 4$, 而 $|z_1|^2 = 2^2 + 3^2 = 13$. 题设不等式等价于 $(4-a)^2 + 4 < 13$, 即 $(a-4)^2 < 9$. 所以 $1 < a < 7$.

18. 某单位用木料制作如图所示的框架, 框架的下部是边长分别为 x , y (单位: m) 的矩形. 上部是等腰直角三角形. 要求框架围成的总面积 8 cm^2 . 问 x , y 分别为多少 (精确到 0.001 m) 时用料最省?

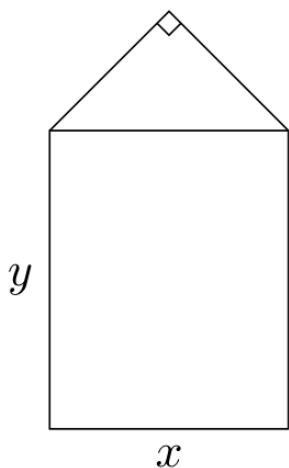
【解析】题面同时写明 x 、 y 的单位为 m, 而总面积写为 8 cm^2 . 按原始试卷的单位严格换算, 设总面积为 $S = 8 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.

上部等腰直角三角形的底边为斜边, 故其两腰长为 $\frac{x}{\sqrt{2}}$, 高为 $\frac{x}{2}$. 因而 $xy + \frac{x^2}{4} = S$, $y = \frac{S}{x} - \frac{x}{4}$, $0 < x < 2\sqrt{S}$. 矩形上边与三角形底边重合, 只需计算框架的外边木料长度, 所以用料长度为

$$L = 2x + 2y + 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{2}} = \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right)x + \frac{2S}{x}$$

由基本不等式,

$$L \geq 2\sqrt{2S\left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right)}$$



第 18 题图

当且仅当 $\left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right)x = \frac{2S}{x}$ 时取等号. 因此 $x = \sqrt{\frac{2S}{\frac{3}{2} + \sqrt{2}}} = 0.08 - 0.04\sqrt{2} \approx 0.023431 \text{ m}$,

$y = \sqrt{S} = 0.02\sqrt{2} \approx 0.028284 \text{ m}$. 按题面单位精确到 0.001 m, 得 $x \approx 0.023 \text{ m}$, $y \approx 0.028 \text{ m}$.

若将题面中的 cm^2 视为排印误写, 按公开参考解答所采用的 8 m^2 理解, 则上述计算给出 $x = 8 - 4\sqrt{2} \approx 2.343 \text{ m}$, $y = 2\sqrt{2} \approx 2.828 \text{ m}$. 两种结果的差异来自原始试卷的面积单位冲突.

19. 记函数 $f(x) = \sqrt{2 - \frac{x+3}{x+1}}$ 的定义域为 A , $g(x) = \lg[(x-a-1)(2a-x)]$ ($a < 1$) 的定义域为 D .

(1) 求 A .

(2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 由根式有意义, 且 $x \neq -1$, 得

$$2 - \frac{x+3}{x+1} = \frac{x-1}{x+1} \geq 0$$

所以 $x < -1$ 或 $x \geq 1$, 即 $A = (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$.

(2) 题干把 $g(x)$ 的定义域记为 D , 第(2)问却写作 $B \subseteq A$. 以下按题意将第(2)问中的 B 解释为该定义域 D . 由对数真数为正, 得

$$(x-a-1)(2a-x) > 0$$

因为 $a < 1$, 所以 $2a < a+1$, 从而 $D = (2a, a+1)$. 要使 $D \subseteq (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$, 开区间 D 必须完全落在左侧区间或右侧区间, 因此

$$a+1 \leq -1 \quad \text{或} \quad 2a \geq 1$$

结合 $a < 1$, 得到 $a \leq -2$ 或 $\frac{1}{2} \leq a < 1$. 故实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -2] \cup [\frac{1}{2}, 1)$.

20. 已知二次函数 $y = f_1(x)$ 的图象以原点为顶点且过点 $(1, 1)$. 反比例函数 $y = f_2(x)$ 的图象与直线 $y = x$ 的两个交点间距离为 8, $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的表达式.

(2) 证明: 当 $a > 3$ 时, 关于 x 的方程 $f(x) = f(a)$ 有三个实数解.

【解析】(1) 二次函数图象的顶点为原点, 故可设 $f_1(x) = cx^2$. 又因图象过 $(1, 1)$, 有 $c = 1$, 所以 $f_1(x) = x^2$.

设反比例函数为 $f_2(x) = \frac{k}{x}$, 其中 $k \neq 0$. 它与直线 $y = x$ 的交点满足 $x = \frac{k}{x}$, 即 $x^2 = k$. 题设有两个交点, 所以 $k > 0$, 两交点为 $(\sqrt{k}, \sqrt{k})$ 和 $(-\sqrt{k}, -\sqrt{k})$. 由两点间距离为 8, 得 $2\sqrt{2k} = 8$, 所以 $k = 8$. 因而 $f(x) = x^2 + \frac{8}{x}, x \neq 0$.

(2) 当 $a > 3$ 时, $a \neq 0$. 方程 $f(x) = f(a)$ 中也必须有 $x \neq 0$, 且

$$0 = f(x) - f(a) = x^2 - a^2 + \frac{8}{x} - \frac{8}{a} = (x - a) \left(x + a - \frac{8}{ax} \right)$$

所以一个实数解为 $x = a$, 其余解满足

$$ax^2 + a^2x - 8 = 0$$

这个二次方程的判别式为 $a^4 + 32a > 0$, 且两根之积为 $-\frac{8}{a} < 0$, 故它有一个负根和一个正根.

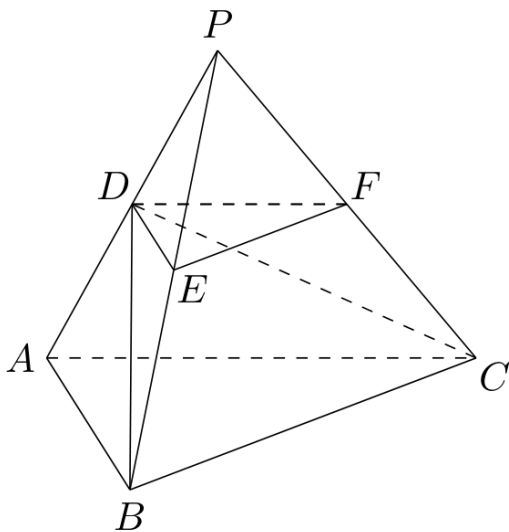
正根不可能等于 a , 因为若正根为 a , 则 $2a = \frac{8}{a^2}$, 即 $a^3 = 4$, 这与 $a > 3$ 矛盾. 因此 $x = a$ 与二次方程的两个根互不相同, 方程 $f(x) = f(a)$ 有三个实数解.

21. 如图, $P-ABC$ 是底面边长为 1 的正三棱锥, D, E, F 分别为棱长 PA, PB, PC 上的点, 截面 $DEF \parallel$ 底面 ABC , 且棱台 $DEF-ABC$ 与棱锥 $P-ABC$ 的棱长和相等. (棱长和是指多面体中所有棱的长度之和)

(1) 证明: $P-ABC$ 为正四面体.

(2) 若 $PD = \frac{1}{2}PA$, 求二面角 $D-BC-A$ 的大小. (结果用反三角函数值表示)

(3) 设棱台 $DEF-ABC$ 的体积为 V , 是否存在体积为 V 且各棱长均相等的直平行六面体, 使得它与棱台 $DEF-ABC$ 有相同的棱长和? 若存在, 请具体构造出这样的直平行六面体, 并给出证明; 若不存在, 请说明理由.



第 21 题图

【解析】设 $\frac{PD}{PA} = \frac{PE}{PB} = \frac{PF}{PC} = t$, 由截面平行于底面且位于棱锥内部, 得 $0 < t < 1$. 设正三棱锥的侧棱长为 h . 由相似三角形, DEF 为边长为 t 的正三角形, 且 $AD = BE = CF = (1-t)h$.

(1) 棱锥 $P-ABC$ 的棱长和为 $3+3h$, 棱台 $DEF-ABC$ 的棱长和为

$$3+3t+3(1-t)h$$

由题设两者相等, 得 $3+3t+3(1-t)h = 3+3h$, 即 $t(1-h) = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $h = 1$. 底面 ABC 是边长为 1 的正三角形, 且 $PA = PB = PC = 1$, 故 $P-ABC$ 的六条棱均相等, 是正四面体.

(2) 取 M 为 BC 的中点, 连接 PM, AM, DM . 在正三角形 ABC 和正三角形 PBC 中, 均有 $BC \perp AM$ 且 $BC \perp PM$, 所以 $BC \perp$ 平面 PAM , 从而 $BC \perp DM$. 因此二面角 $D-BC-A$ 的平面角为 $\angle DMA$.

当 $PD = \frac{1}{2}PA$ 时, D 是 PA 的中点. 又 $AM = PM = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $AP = 1$, 由三角形中线公式得 $DM^2 = \frac{1}{2}$, 而 $DA = \frac{1}{2}$, $AM^2 = \frac{3}{4}$. 在三角形 DMA 中,

$$\cos \angle DMA = \frac{DM^2 + AM^2 - DA^2}{2DM \cdot AM} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以二面角 $D-BC-A$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{3} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}$.

(3) 由第 (2) 问, $t = \frac{1}{2}$. 因而棱台的棱长和为

$$3+3 \cdot \frac{1}{2}+3 \cdot \frac{1}{2}=6$$

边长为 1 的正四面体体积为 $\frac{\sqrt{2}}{12}$, 而棱锥 $P-DEF$ 与棱锥 $P-ABC$ 的相似比为 $\frac{1}{2}$, 所以

$$V = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3\right) \frac{\sqrt{2}}{12} = \frac{7\sqrt{2}}{96}$$

构造一个直平行六面体: 由于 $0 < \frac{7\sqrt{2}}{12} < 1$, 取底面为边长 $\frac{1}{2}$ 、一个内角为 $\alpha = \arcsin \frac{7\sqrt{2}}{12}$ 的菱形, 取垂直于底面的侧棱, 且所有侧棱长均为 $\frac{1}{2}$. 这是一个各棱长均为 $\frac{1}{2}$ 的直平行六面体, 其棱长和为 $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$, 体积为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \sin \alpha = \frac{1}{8} \cdot \frac{7\sqrt{2}}{12} = \frac{7\sqrt{2}}{96} = V$$

因此这样的直平行六面体存在, 以上构造满足全部条件.

22. 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \dots, P_n(x_n, y_n)$ ($n \geq 3, n \in \mathbb{N}$) 是二次曲线 C 上的点, 且 $a_1 = |OP_1|^2, a_2 = |OP_2|^2, \dots, a_n = |OP_n|^2$ 构成了一个公差为 d ($d \neq 0$) 的等差数列, 其中 O 是坐标原点. 记 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

(1) 若 C 的方程为 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1, n = 3$. 点 $P_1(3, 0)$ 及 $S_3 = 255$, 求点 P_3 的坐标. (只需写出一个)

(2) 若 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$. 点 $P_1(a, 0)$, 对于给定的自然数 n , 当公差 d 变化时, 求 S_n 的最小值.

(3) 请选定一条除椭圆外的二次曲线 C 及 C 上的一点 P_1 , 对于给定的自然数 n , 写出符合条件的点 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 存在的充要条件, 并说明理由.

【解析】(1) 由 $P_1 = (3, 0)$, 得 $a_1 = |OP_1|^2 = 3^2 = 9$. 另外, $(3, 0)$ 不满足 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$, 题面前提本身已经不一致. 即使暂不考虑这一点, 三项等差数列的中项为平均值, 所以 $a_2 = \frac{S_3}{3} = \frac{255}{3} = 85$, $a_3 = 2a_2 - a_1 = 2 \cdot 85 - 9 = 161$. 但若 $P_3 = (x_3, y_3)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上, 则 $x_3^2 + 4y_3^2 = 100$, $|OP_3|^2 = x_3^2 + y_3^2 = 100 - 3y_3^2 \leq 100$. 这与 $a_3 = |OP_3|^2 = 161$ 矛盾. 因此按原试卷印出的数据, 不存在满足条件的点 P_3 .

(2) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 有

$$x^2 + y^2 = b^2 + \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x^2$$

所以原点到椭圆上点的距离平方的取值范围为 $[b^2, a^2]$. 由于 $P_1 = (a, 0)$, 有 $a_1 = a^2$, 它已经是最大值. 又因 $d \neq 0$, 要使 $a_2 = a^2 + d \leq a^2$, 必须有 $d < 0$.

数列末项也必须满足 $a_n = a^2 + (n-1)d \geq b^2$, 故

$$\frac{b^2 - a^2}{n-1} \leq d < 0$$

反之, 任取该区间内的 d , 各项 $a_i = a^2 + (i-1)d$ 均属于 $[b^2, a^2]$. 对每个 i , 取 $P_i = \left(a\sqrt{\frac{a_i - b^2}{a^2 - b^2}}, b\sqrt{\frac{a^2 - a_i}{a^2 - b^2}}\right)$, 则 P_i 在椭圆上且 $|OP_i|^2 = a_i$, 所以这正是允许的公差范围. 于是

$$S_n = na^2 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

由于 $\frac{n(n-1)}{2} > 0$, S_n 随 d 增大而增大, 故在 $d = \frac{b^2 - a^2}{n-1}$ 时取得最小值:

$$S_{n,\min} = na^2 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{b^2 - a^2}{n-1} = \frac{n(a^2 + b^2)}{2}$$

(3) 取双曲线 $C: x^2 - y^2 = 1$, 并取 $P_1 = (1, 0)$. 对任意 $P = (x, y) \in C$, 有

$$|OP|^2 = x^2 + y^2 = 1 + 2y^2 \geq 1$$

而 $a_1 = |OP_1|^2 = 1$ 已是最小值. 因此若 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 存在, 由 $d \neq 0$ 及 $a_2 = 1 + d \geq 1$ 必有 $d > 0$.

反之, 若 $d > 0$, 令 $a_i = 1 + (i-1)d$, 并取 $P_i = \left(\sqrt{\frac{a_i + 1}{2}}, \sqrt{\frac{a_i - 1}{2}}\right)$, $(i = 1, 2, \dots, n)$. 则 $x_i^2 - y_i^2 = 1$, 所以 $P_i \in C$, 且 $|OP_i|^2 = a_i$. 因此满足条件的点存在的充要条件为 $d > 0$.

2004 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 若 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 3

【解析】因为 $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, 且 $1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{2} \neq 0$, 所以由正切和角公式

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{1 - \frac{1}{2}} = 3$$

2. 设抛物线的顶点坐标为 $(2, 0)$, 准线方程为 $x = -1$, 则它的焦点坐标为_____.

【答案】 $(5, 0)$

【解析】抛物线的轴垂直于准线, 因此轴为 x 轴. 设焦点为 $F(p, 0)$, 则顶点是焦点与准线的中点, 故

$$\frac{p + (-1)}{2} = 2$$

解得 $p = 5$, 所以焦点坐标为 $(5, 0)$.

3. 设集合 $A = \{5, \log_2(a + 3)\}$, 集合 $B = \{a, b\}$. 若 $A \cap B = \{2\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【答案】 $\{1, 2, 5\}$

【解析】由 $A \cap B = \{2\}$, 知 $2 \in A$. 集合 A 的一个元素已经是 5, 且 $5 \neq 2$, 所以只能有

$$\log_2(a + 3) = 2$$

于是 $a + 3 = 2^2 = 4$, 得 $a = 1$, 并且 $A = \{2, 5\}$. 又因为 $2 \in B = \{1, b\}$, 故 $b = 2$. 因此

$$A \cup B = \{1, 2, 5\}$$

4. 设等比数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}$) 的公比 $q = -\frac{1}{2}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) = \frac{8}{3}$, 则 $a_1 =$ _____.

【答案】 2

【解析】奇数项组成首项为 a_1 、公比为

$$q^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

的等比数列. 因此前 n 个奇数项的和为

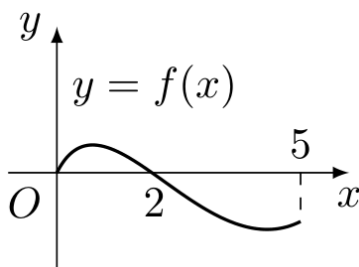
$$a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1} = a_1 \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}}$$

因为 $\left|\frac{1}{4}\right| < 1$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\frac{a_1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4a_1}{3} = \frac{8}{3}$$

所以 $a_1 = 2$.

5. 设奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-5, 5]$. 若当 $x \in [0, 5]$ 时, $f(x)$ 的图象如右图, 则不等式 $f(x) < 0$ 的解是_____.



第5题图

【答案】 $(-2, 0) \cup (2, 5]$

【解析】 由题图, 在 $[0, 5]$ 上, $f(0) = f(2) = 0$, 且 $f(x) > 0$, $(0 < x < 2)$, $f(x) < 0$, $(2 < x \leq 5)$ 当 $-5 \leq x < 0$ 时, 由奇函数性质 $f(x) = -f(-x)$. 因而 $f(x) < 0$ 等价于 $f(-x) > 0$, 即 $0 < -x < 2$, 所以 $-2 < x < 0$. 结合正半轴上的解, 并排除零点 $-2, 0, 2$, 得

$$x \in (-2, 0) \cup (2, 5]$$

6. 已知点 $A(-1, 5)$ 和向量 $\mathbf{a} = (2, 3)$, 若 $\overrightarrow{AB} = 3\mathbf{a}$, 则点 B 的坐标为_____.

【答案】 $(5, 14)$

【解析】 由 $\overrightarrow{AB} = 3\mathbf{a}$, 先得

$$\overrightarrow{AB} = 3(2, 3) = (6, 9)$$

设 $B = (x_B, y_B)$, 则

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - (-1), y_B - 5) = (x_B + 1, y_B - 5)$$

比较对应坐标, 得 $x_B + 1 = 6, y_B - 5 = 9$, 从而 $x_B = 5, y_B = 14$. 因此 B 的坐标为 $(5, 14)$.

7. 当 x, y 满足不等式 $\begin{cases} 2 \leq x \leq 4, \\ y \geq 3, \\ x + y \leq 8 \end{cases}$ 时, 目标函数 $k = 3x - 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 6

【解析】 由约束条件 $x \leq 4, y \geq 3$, 可得

$$k = 3x - 2y \leq 3 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 6$$

点 $(4, 3)$ 满足 $2 \leq x \leq 4$ 、 $y \geq 3$ 以及 $x + y = 7 \leq 8$, 所以这个上界可以取得. 因此目标函数的最大值为 6.

8. 圆心在直线 $x = 2$ 上的圆 C 与 y 轴交于两点 $A(0, -4)$, $B(0, -2)$, 则圆 C 的方程为_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$

【解析】设圆心为 $C_0 = (2, c)$, 因为圆心在直线 $x = 2$ 上. 由 A, B 都在圆上, 半径相等, 得

$$(2 - 0)^2 + (c + 4)^2 = (2 - 0)^2 + (c + 2)^2$$

所以 $(c + 4)^2 = (c + 2)^2$, 解得 $c = -3$. 圆心为 $(2, -3)$, 半径平方为

$$r^2 = (2 - 0)^2 + (-3 + 4)^2 = 5$$

故圆的方程为 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$.

9. 若在二项式 $(x + 1)^{10}$ 的展开式中任取一项, 则该项的系数为奇数的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{4}{11}$

【解析】由二项式定理, $(x + 1)^{10}$ 的第 $k + 1$ 项 ($k = 0, 1, \dots, 10$) 为

$$C_{10}^k x^{10-k}$$

所以共有 11 项, 且任取一项时各项等可能. 各项系数依次为 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, 1 其中奇数系数为 1, 45, 45, 1, 共 4 项, 故所求概率为 $\frac{4}{11}$.

10. 若函数 $f(x) = a|x - b| + 2$ 在 $[0, +\infty)$ 上为增函数, 则实数 a, b 的取值范围是_____.

【答案】 $a > 0, b \leq 0$

【解析】分两种情况讨论.

当 $b \leq 0$ 时, 对任意 $x \geq 0$, 都有 $x - b \geq 0$, 于是

$$f(x) = a(x - b) + 2 = ax - ab + 2$$

该一次函数在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 当且仅当 $a > 0$.

当 $b > 0$ 时, 在 $[0, b]$ 上

$$f(x) = a(b - x) + 2$$

要递增需 $-a > 0$, 即 $a < 0$; 在 $[b, +\infty)$ 上

$$f(x) = a(x - b) + 2$$

要递增需 $a > 0$. 两个条件不能同时成立. 因而实数的取值范围为 $a > 0, b \leq 0$.

11. 教材中 “坐标平面上的直线” 与 “圆锥曲线” 两章内容体现出解析几何的本质是_____.

【答案】 用代数的方法研究图形的几何性质

【解析】解析几何先把点、直线、圆锥曲线等几何对象用坐标或方程表示,再利用代数运算研究这些对象的位置关系和几何性质. 因此其本质是用代数的方法研究图形的几何性质.

12. 若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的无穷等比数列, 下列 $\{a_n\}$ 的四组量中, 一定能成为该数列“基本量”的是第_____组. (写出所有符合要求的组号)

- ① S_1 与 S_2 ; ② a_2 与 S_3 ; ③ a_1 与 a_n ; ④ q 与 a_n .

其中 n 为大于 1 的整数, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

【答案】 ①, ④

【解析】对第 ① 组, $S_1 = a_1$, 所以 a_1 已确定; 又

$$a_2 = S_2 - S_1$$

若 $a_1 \neq 0$, 则 $q = a_2/a_1$, 从而首项和公比都确定. 若 $a_1 = 0$, 则等比数列的每一项都为零, 数列仍唯一确定. 因此第 ① 组一定可以唯一确定数列.

第 ② 组不一定能唯一确定. 例如取 $a_2 = 1$ 、 $S_3 = 4$. 由 $a_1 q = 1$ 及

$$S_3 = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = a_1 + 1 + q = 4$$

得 $a_1 + q = 3$ 、 $a_1 q = 1$. 因而 a_1 、 q 是方程 $t^2 - 3t + 1 = 0$ 的两个根, 可以交换, 得到两个不同的等比数列.

第 ③ 组也不一定能唯一确定. 取允许的 $n = 3$, 并令 $a_1 = a_3 = 1$. 此时 $q^2 = 1$, 所以 $q = 1$ 或 $q = -1$, 分别得到 $1, 1, 1, \dots$ 和 $1, -1, 1, \dots$, 数列不唯一.

对第 ④ 组, 按等比数列公比的定义 $q \neq 0$. 已知 q 和 a_n , 由

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

得

$$a_1 = \frac{a_n}{q^{n-1}}$$

因此首项和公比均确定, 整个数列唯一确定. 所以符合要求的组号为 ①、④.

二、单选题

13. 在下列关于直线 l , m 与平面 α , β 的命题中, 真命题是 ()

- A. 若 $l \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 则 $l \perp \alpha$ B. 若 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $l \perp \alpha$
C. 若 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 则 $l \parallel \alpha$ D. 若 $\alpha \cap \beta = m$ 且 $l \parallel m$, 则 $l \parallel \alpha$

【答案】 B

【解析】若 $l \perp \beta$, 则 l 的方向是平面 β 的法线方向. 当 $\alpha \parallel \beta$ 时, 平面 α 与 β 的法线方向相同, 所以 l 也垂直于 α , 选项 B 正确.

其余命题不一定成立. 例如取 $\beta: z = 0$ 、 $\alpha: y = 0$, 则 $\alpha \perp \beta$. 取 $l: y = 1, z = 0$, 有 $l \subset \beta$, 但 l 的方向平行于 α , 不垂直于 α , 所以第一项不成立. 取 $l: x = 0, y = 0$, 则 $l \perp \beta$, 但 $l \subset \alpha$, 不

满足 $l \parallel \alpha$, 所以第三项不成立. 对第四项, 取交线 $m: y = z = 0$, 再取 $l: y = 0, z = 1$, 则 $l \parallel m$, 但 $l \subset \alpha$, 而不是与 α 无公共点的平行直线, 所以第四项也不成立. 因此正确选项为 B.

14. 三角方程 $2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$ 的解集为 ()

A. $\left\{x \mid x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x \mid x = 2k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

D. $\{x \mid x = k\pi + (-1)^k, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 C

【解析】 利用余函数关系 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$, 原方程化为

$$2 \cos x = 1, \quad \text{即} \quad \cos x = \frac{1}{2}$$

余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的所有实数解为 $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$. 这正是选项 C 所表示的解集, 故选 C.

15. 若函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = \lg(x+1)$ 的图象关于直线 $x - y = 0$ 对称, 则 $f(x) =$ ()

A. $10^x - 1$

B. $1 - 10^x$

C. $1 - 10^{-x}$

D. $10^{-x} - 1$

【答案】 A

【解析】 直线 $x - y = 0$ 即 $y = x$. 图象关于 $y = x$ 对称后, 横、纵坐标互换, 因此所得函数是原函数的反函数. 由

$$y = \lg(x+1)$$

交换变量并求解, 得

$$x = \lg(y+1) \Leftrightarrow 10^x = y+1 \Leftrightarrow y = 10^x - 1$$

所以 $f(x) = 10^x - 1$, 对应选项 A.

16. 某地 2004 年第一季度应聘和招聘人数排行榜前 5 个行业的情况列表如下:

行业名称	计算机	机械	营销	物流	贸易
应聘人数	215830	200250	154676	74570	65280

行业名称	计算机	营销	机械	建筑	化工
招聘人数	124620	102935	89115	76516	70436

若用同一行业中应聘人数与招聘人数比值的大小来衡量该行业的就业情况, 则根据表中数据, 就业形势一定是 ()

A. 计算机行业好于化工行业

B. 建筑行业好于物流行业

C. 机械行业最紧张

D. 营销行业比贸易行业紧张

【答案】 B

【解析】设某行业的应聘人数与招聘人数之比为 r . r 越小, 表示同一招聘岗位对应的竞争人数越少, 因而就业形势越好. 由表格的“前 5 个”可知, 未进入应聘人数前五名的行业, 其应聘人数不超过 65280; 未进入招聘人数前五名的行业, 其招聘人数不超过 70436.

建筑行业未列入应聘人数前五名, 但招聘人数为 76516, 所以

$$r_{\text{建筑}} \leq \frac{65280}{76516}$$

物流行业的应聘人数为 74570, 但未列入招聘人数前五名, 所以

$$r_{\text{物流}} \geq \frac{74570}{70436}$$

而

$$\frac{65280}{76516} < \frac{74570}{70436}$$

故无论两个未列出的实际人数如何, 均有 $r_{\text{建筑}} < r_{\text{物流}}$, 建筑行业就业形势一定好于物流行业.

其余选项都涉及至少一个未列出的人数, 或者仅凭表中数据不能推出“最紧张”的全体比较, 因此不能保证成立. 故选 B.

三、解答题

17. 已知复数 z_1 满足 $(1+i)z_1 = -1+5i$, $z_2 = a-2-i$, 其中 i 为虚数单位, $a \in \mathbf{R}$, 若 $|z_1 - \overline{z_2}| < |z_1|$, 求 a 的取值范围.

【解析】由 $(1+i)z_1 = -1+5i$, 两边同除以 $1+i$, 并乘以共轭复数 $1-i$, 得

$$z_1 = \frac{-1+5i}{1+i} = \frac{(-1+5i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{4+6i}{2} = 2+3i$$

又 $z_2 = a-2-i$, 所以 $\overline{z_2} = a-2+i$. 从而

$$z_1 - \overline{z_2} = (2+3i) - (a-2+i) = 4-a+2i$$

利用复数模的平方公式, 原不等式等价于

$$|z_1 - \overline{z_2}|^2 < |z_1|^2$$

即

$$(4-a)^2 + 2^2 < 2^2 + 3^2$$

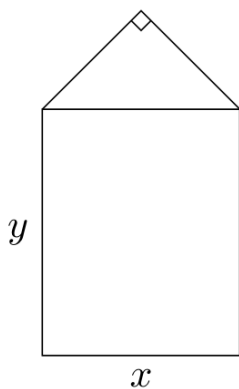
化简得 $(a-4)^2 < 9$, 所以

$$-3 < a-4 < 3$$

即 $1 < a < 7$.

18. 某单位用木料制作如图所示的框架, 框架的下部是边长分别为 x , y (单位为 m) 的矩形. 上部是等腰直角三角形. 要求框架围成的总面积 8 cm^2 . 问 x , y 分别为多少 (精确到 0.001 m) 时用料最省?

【解析】原 PDF 将 x , y 的单位写为 m , 却将总面积写为 8 cm^2 , 这造成量纲矛盾. 结合题目要求精确到 0.001 m 及公开答案的数值, 以下按原题的数值条件将总面积按 8 m^2 计算, 并保留原题单位矛盾说明.



第 18 题图

由图可知,上部等腰直角三角形的底边是矩形的上边,长度为 x ,且该底边是斜边.因此三角形的两条直角边均为 $\frac{x}{\sqrt{2}}$,其面积为

$$\frac{1}{2} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{x^2}{4}$$

框架围成的总面积为

$$xy + \frac{x^2}{4} = 8$$

由于 $x > 0$, 可表示为

$$y = \frac{8}{x} - \frac{x}{4}$$

同时 $y > 0$ 要求 $0 < x < 4\sqrt{2}$.

用料长度包括矩形四条边和三角形的两条斜边,矩形上边与三角形底边重合,不重复计算. 因而

$$L = 2x + 2y + 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{2}} = (2 + \sqrt{2})x + 2y = \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2} \right)x + \frac{16}{x}$$

令 $A = \frac{3}{2} + \sqrt{2} > 0$, 则由基本不等式

$$L = Ax + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{16A} = 8\sqrt{A}$$

等号成立的条件为 $Ax = \frac{16}{x}$, 即

$$x = \frac{4}{\sqrt{A}} = \frac{4}{\sqrt{\frac{3}{2} + \sqrt{2}}} = 8 - 4\sqrt{2}$$

代回面积约束, 得

$$y = \frac{8}{x} - \frac{x}{4} = 2\sqrt{2}$$

这两个值满足 $0 < x < 4\sqrt{2}$, 所以确实可取到最小值. 数值上 $x \approx 2.343$ m, $y \approx 2.828$ m. 故用料最省时, $x = 2.343$ m、 $y = 2.828$ m (精确到 0.001 m).

19. 记函数 $f(x) = \sqrt{2 - \frac{x+3}{x+1}}$ 的定义域为 A , $g(x) = \lg[(x-a-1)(2a-x)]$ ($a < 1$) 的定义域为 D .

(1) 求 A ;

(2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 根式有意义要求

$$2 - \frac{x+3}{x+1} \geq 0$$

同时分母要求 $x \neq -1$. 化简根式内的式子, 得

$$2 - \frac{x+3}{x+1} = \frac{x-1}{x+1}$$

在数轴上考察关键点 $-1, 1$: 当 $x < -1$ 或 $x \geq 1$ 时, $\frac{x-1}{x+1} \geq 0$, 而 $-1 < x < 1$ 时该式小于零. 因此

$$A = (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$$

(2) 题干前文把 $g(x)$ 的定义域记为 D , 第二问却写成 $B \subseteq A$. 以下按第二问中的 B 指 $g(x)$ 的定义域 D 处理. 由对数真数必须为正, 得

$$(x-a-1)(2a-x) > 0$$

因 $a < 1$, 有 $2a < a+1$, 所以该不等式的解集为

$$D = (2a, a+1)$$

要使 $D \subseteq A$, 由于 D 是一个区间而 A 是两段互不相交的集合, D 只能完全落在 $(-\infty, -1)$ 或 $[1, +\infty)$ 中.

若 $D \subset (-\infty, -1)$, 需 $a+1 \leq -1$, 即 $a \leq -2$. 若 $D \subset [1, +\infty)$, 需 $2a \geq 1$, 即 $a \geq \frac{1}{2}$. 再结合 $a < 1$, 得到

$$a \in (-\infty, -2] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right)$$

20. 如图, 直线 $y = \frac{1}{2}x$ 与抛物线 $y = \frac{1}{8}x^2 - 4$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线与直线 $y = -5$ 交于 Q 点.

(1) 求点 Q 的坐标;

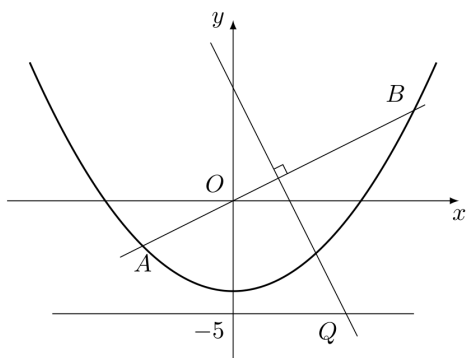
(2) 当 P 为抛物线上位于线段 AB 下方(含 A, B)的动点时, 求 $\triangle OPQ$ 面积的最大值.

【解析】(1) 联立直线与抛物线方程, 得

$$\frac{x}{2} = \frac{x^2}{8} - 4 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 32 = 0 \Leftrightarrow (x-8)(x+4) = 0$$

对应的交点为 $A = (-4, -2)$ 、 $B = (8, 4)$, 其中点为

$$M = \left(\frac{-4+8}{2}, \frac{-2+4}{2}\right) = (2, 1)$$



第 20 题图

直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 故其垂直平分线斜率为 -2 , 方程为

$$y - 1 = -2(x - 2), \quad \text{即} \quad y = -2x + 5$$

令 $y = -5$, 解得 $x = 5$, 所以 $Q = (5, -5)$.

(2) 设动点

$$P = \left(x, \frac{x^2}{8} - 4 \right)$$

抛物线与弦 AB 的差为

$$\left(\frac{x^2}{8} - 4 \right) - \frac{x}{2} = \frac{(x-8)(x+4)}{8}$$

所以点在弦 AB 下方(含端点)等价于 $-4 \leq x \leq 8$. 由 $O = (0, 0)$ 、 $Q = (5, -5)$, 三角形面积为

$$S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} x & \frac{x^2}{8} - 4 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} \right\| = \frac{5}{2} \left| x + \frac{x^2}{8} - 4 \right| = \frac{5}{2} \left| \frac{(x+4)^2}{8} - 6 \right|$$

当 $-4 \leq x \leq 8$ 时, $(x+4)^2/8$ 的取值范围为 $[0, 18]$, 故括号内的量取遍 $[-6, 12]$. 其绝对值最大为 12, 在 $x = 8$ 时取得. 因此

$$S_{\triangle OPQ, \max} = \frac{5}{2} \cdot 12 = 30$$

21. 如图, $P-ABC$ 是底面边长为 1 的正三棱锥, D, E, F 分别为棱长 PA, PB, PC 上的点, 截面 $DEF \parallel$ 底面 ABC , 且棱台 $DEF-ABC$ 与棱锥 $P-ABC$ 的棱长和相等.(棱长和是指多面体中所有棱的长度之和)

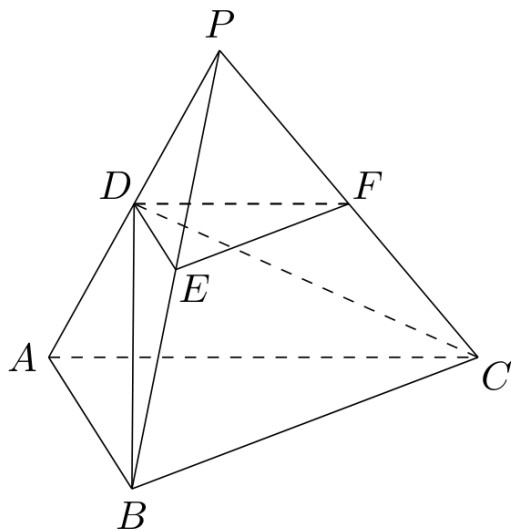
(1) 证明: $P-ABC$ 为正四面体;

(2) 若 $PD = \frac{1}{2}PA$, 求二面角 $D-BC-A$ 的大小.(结果用反三角函数值表示)

(3) 设棱台 $DEF-ABC$ 的体积为 V , 是否存在体积为 V 且各棱长均相等的直平行六面体, 使得它与棱台 $DEF-ABC$ 有相同的棱长和? 若存在, 请具体构造出这样的直平行六面体, 并给出证明; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设正三棱锥的侧棱长为 s , 并令

$$t = \frac{PD}{PA} = \frac{PE}{PB} = \frac{PF}{PC}$$



第 21 题图

因为截面 $DEF \parallel ABC$, 由相似三角形得相似比为 t , 从而

$$DE = EF = FD = t \cdot 1 = t$$

以及

$$AD = BE = CF = (1 - t)s$$

截面位于棱锥内部, 所以 $0 < t < 1$. 棱台的棱长和为

$$3 \cdot 1 + 3t + 3(1 - t)s$$

棱锥的棱长和为 $3 + 3s$. 根据题设,

$$3 + 3t + 3(1 - t)s = 3 + 3s \iff 3t(1 - s) = 0$$

由于 $t > 0$, 得 $s = 1$. 底面三条棱长本来均为 1, 所以正三棱锥的六条棱长均为 1, 即 $P - ABC$ 为正四面体.

(2) 取 BC 的中点 M . 由第 (1) 问, $P - ABC$ 是边长为 1 的正四面体, 所以三角形 ABC 、 PBC 都是边长为 1 的等边三角形, 进而

$$AM = PM = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

又 $PD = \frac{1}{2}PA$, 故 D 是 PA 的中点. 在等腰三角形 PBC 中, $PM \perp BC$; 在等腰三角形 ABC 中, $AM \perp BC$. 由于 $PB = PC$ 、 $AB = AC$, 且 PA 为公共边, 所以 $\triangle PAB \cong \triangle PAC$. 全等关系把 B 对应到 C , 而 D 是公共边 PA 的中点, 故 $DB = DC$, 从而 $DM \perp BC$. 因而 $\angle DMA$ 是二面角 $D - BC - A$ 的平面角.

在等腰三角形 AMP 中, D 是底边 AP 的中点, 所以 MD 也是顶角 $\angle AMP$ 的角平分线. 由余弦定理,

$$AP^2 = AM^2 + PM^2 - 2AM \cdot PM \cos \angle AMP$$

即

$$1 = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} - \frac{3}{2} \cos \angle AMP$$

所以

$$\cos \angle AMP = \frac{1}{3}$$

于是

$$\sin \angle DMA = \sin \left(\frac{1}{2} \angle AMP \right) = \sqrt{\frac{1 - \cos \angle AMP}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

因此二面角的大小为 $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(3) 由相似体积比, 设正四面体 $P-ABC$ 的体积为 V_0 , 则棱锥 $P-DEF$ 与 $P-ABC$ 的相似比为 t , 所以

$$V = V_0 - t^3 V_0 = V_0(1 - t^3)$$

正四面体的高为 $\sqrt{\frac{2}{3}}$, 底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 故

$$V_0 = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{12}$$

由于 $0 < t < 1$, 有 $0 < V < \frac{\sqrt{2}}{12}$, $0 < 8V < \frac{2\sqrt{2}}{3} < 1$. 令 $\theta = \arcsin(8V)$, 则 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. 在空间中取 $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{2} \cos \theta, \frac{1}{2} \sin \theta, 0\right)$, $\mathbf{w} = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$. 以同一顶点为起点, 以 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 为三条棱构造平行六面体. 三个向量长度均为 $\frac{1}{2}$, 且 $\mathbf{w}$ 垂直于 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 所在的底面, 所以该平行六面体是直平行六面体, 且各棱长均为 $\frac{1}{2}$. 它的棱长和为

$$12 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

其体积为

$$|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| = \frac{1}{8} \sin \theta = \frac{1}{8} \sin(\arcsin(8V)) = V$$

故这样的直平行六面体存在, 上述构造同时满足体积和棱长和条件.

22. 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \dots, P_n(x_n, y_n)$ ($n \geq 3, n \in \mathbb{N}$) 是二次曲线 C 上的点, 且 $a_1 = |OP_1|^2, a_2 = |OP_2|^2, \dots, a_n = |OP_n|^2$ 构成了一个公差为 d ($d \neq 0$) 的等差数列, 其中 O 是坐标原点. 记 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

(1) 若 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1, n = 3$. 点 $P_1(3, 0)$ 及 $S_3 = 162$, 求点 P_3 的坐标; (只需写出一个)

(2) 若 C 的方程为 $y^2 = 2px$ ($p \neq 0$). 点 $P_1(0, 0)$, 对于给定的自然数 n , 证明: $(x_1 + p)^2, (x_2 + p)^2, \dots, (x_n + p)^2$ 成等差数列;

(3) 若 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$). 点 $P_1(a, 0)$, 对于给定的自然数 n , 当公差 d 变化时, 求 S_n 的最小值.

【解析】(1) 因为 $P_1 = (3, 0)$, 所以

$$a_1 = |OP_1|^2 = 3^2 = 9$$

对前三项等差数列,

$$S_3 = \frac{3}{2}(a_1 + a_3)$$

代入 $S_3 = 162$, 得 $162 = \frac{3}{2}(9 + a_3)$, $a_3 = 99$. 设 $P_3 = (x_3, y_3)$. 由点在双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 上,

$$x_3^2 - 9y_3^2 = 9$$

又由 $a_3 = |OP_3|^2$,

$$x_3^2 + y_3^2 = 99$$

两式相减得 $10y_3^2 = 90$, 所以 $y_3^2 = 9$, 再得 $x_3^2 = 90$. 取正号即可得到一个符合条件的点

$$P_3 = (3\sqrt{10}, 3)$$

(2) 对任意 $1 \leq k \leq n$, 因为 P_k 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, 所以

$$y_k^2 = 2px_k$$

于是

$$a_k = |OP_k|^2 = x_k^2 + y_k^2 = x_k^2 + 2px_k = (x_k + p)^2 - p^2$$

又 $P_1 = (0, 0)$, 故 $a_1 = 0$. 由于 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是公差为 d 的等差数列,

$$a_k = a_1 + (k-1)d = (k-1)d$$

因此

$$(x_k + p)^2 = p^2 + a_k = p^2 + (k-1)d$$

右端关于 k 是首项为 p^2 、公差为 d 的等差式, 故 $(x_1 + p)^2, (x_2 + p)^2, \dots, (x_n + p)^2$ 成等差数列.

(3) 对椭圆上的任意点 $P_i = (x_i, y_i)$, 有

$$\frac{x_i^2}{a^2} + \frac{y_i^2}{b^2} = 1$$

由 $x_i^2 = a^2 \left(1 - \frac{y_i^2}{b^2}\right)$, 得

$$a_i = x_i^2 + y_i^2 = a^2 - \frac{a^2 - b^2}{b^2} y_i^2 \leq a^2$$

由 $y_i^2 = b^2 \left(1 - \frac{x_i^2}{a^2}\right)$ 可得

$$a_i = x_i^2 + y_i^2 = b^2 + \frac{a^2 - b^2}{a^2} x_i^2 \geq b^2$$

所以

$$b^2 \leq a_i \leq a^2$$

而 $P_1 = (a, 0)$, 故 $a_1 = a^2$. 因 $d \neq 0$, 若 $d > 0$ 则 $a_2 > a_1 = a^2$, 与上界矛盾, 所以 $d < 0$. 又

$$a_n = a^2 + (n-1)d \geq b^2$$

从而

$$d \geq \frac{b^2 - a^2}{n-1}$$

等差数列前 n 项和为

$$S_n = na^2 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

由于系数 $\frac{n(n-1)}{2} > 0$, S_n 在允许的 d 中随 d 增大而增大, 因此最小值在

$$d = \frac{b^2 - a^2}{n-1}$$

时取得, 并且

$$S_n \geq na^2 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{b^2 - a^2}{n-1} = \frac{n}{2}(a^2 + b^2)$$

最后说明等号可取. 在椭圆参数方程 $x = a \cos t$ 、 $y = b \sin t$ 下,

$$|OP|^2 = a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t = b^2 + (a^2 - b^2) \cos^2 t$$

当 $\cos^2 t$ 在 $[0, 1]$ 内变化时, $|OP|^2$ 可取得 $[b^2, a^2]$ 内每一个值. 当公差取上述值时, 数列各项从 a^2 等差递减到 b^2 , 每一项都能由椭圆上的点实现, 所以该下界确实取得. 因此

$$S_{n,\min} = \frac{n}{2}(a^2 + b^2)$$

2004 年上海卷(春)

一、填空题

1. 若复数 z 满足 $z(1+i) = 2$, 则 z 的实部是_____.

【答案】 1

【解析】 将等式两边同乘 $1-i$, 得

$$z = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2(1-i)}{2} = 1-i$$

因此 z 的实部为 1.

2. 方程 $\lg x + \lg(x+3) = 1$ 的解 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由两个对数式都有意义, 必须有 $x > 0$ 且 $x+3 > 0$, 所以定义域条件合并为 $x > 0$. 在此条件下, 利用对数的运算法则, 原方程等价于 $\lg(x(x+3)) = 1$, $x(x+3) = 10$. 于是 $x^2 + 3x - 10 = 0$, 即 $(x+5)(x-2) = 0$, 解得 $x = -5$ 或 $x = 2$. 只有 $x = 2$ 满足定义域条件, 所以方程的解为 2.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对的边. 若 $\angle A = 105^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $b = 2\sqrt{2}$, 则 $c =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由三角形内角和,

$$\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - 105^\circ - 45^\circ = 30^\circ$$

由正弦定理, $\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$, 因此

$$c = b \frac{\sin C}{\sin B} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{1/2}{\sqrt{2}/2} = 2$$

所以 $c = 2$.

4. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 作垂直于 x 轴的直线, 交抛物线于 A, B 两点, 则以 F 为圆心, AB 为直径的圆方程是_____.

【答案】 $(x-1)^2 + y^2 = 4$

【解析】 抛物线的标准形式为 $y^2 = 4ax$, 与题式比较得 $a = 1$, 所以焦点为 $F(1, 0)$. 过 F 作垂直于 x 轴的直线, 得到直线 $x = 1$. 将其代入抛物线方程, 得 $y^2 = 4$, 故 $A(1, 2), B(1, -2)$, $AB = 4$. 以 AB 为直径的圆半径为 $AB/2 = 2$, 圆心为 $F(1, 0)$, 所以圆方程为

$$(x-1)^2 + y^2 = 2^2 = 4$$

5. 已知函数 $f(x) = \log_3\left(\frac{4}{x} + 2\right)$, 则方程 $f^{-1}(x) = 4$ 的解 $x =$ _____.

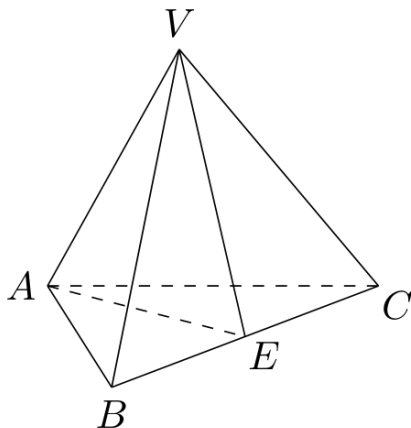
【答案】 1

【解析】由反函数的定义, $f^{-1}(x) = 4$ 等价于 $x = f(4)$. 代入函数式计算:

$$x = f(4) = \log_3 \left(\frac{4}{4} + 2 \right) = \log_3 3 = 1$$

因此方程的解为 $x = 1$.

6. 如图, 在底面边长为 2 的正三棱锥 $V-ABC$ 中, E 是 BC 的中点, 若 $\triangle VAE$ 的面积是 $\frac{1}{4}$, 则侧棱 VA 与底面所成角的大小为_____. (结果用反三角函数值表示)



第 6 题图

【答案】 $\arctan \frac{1}{4}$

【解析】设正三角形 ABC 的中心为 O . 正三棱锥的顶点在底面上的射影为底面中心, 因此 $VO \perp$ 底面, 且 O 在中线 AE 上. 由于 E 是边 BC 的中点, $AE = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, $AO = \frac{2}{3}AE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 又因为 VO 垂直于底面内的直线 AE , 所以 $\triangle VAE$ 以 AE 为底、以 VO 为高, 从而 $\frac{1}{2}AE \cdot VO = \frac{1}{4}$, $VO = \frac{1}{2AE} = \frac{\sqrt{3}}{6}$. 设侧棱 VA 与底面所成的角为 θ . 由于 AO 是 VA 在底面上的射影, $\theta = \angle VAO$, 且 $\triangle VAO$ 在 O 处为直角, 因此

$$\tan \theta = \frac{VO}{AO} = \frac{\sqrt{3}/6}{2\sqrt{3}/3} = \frac{1}{4}$$

故 $\theta = \arctan \frac{1}{4}$.

7. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, 且对任意大于 1 的正整数 n , 点 $(\sqrt{a_n}, \sqrt{a_{n-1}})$ 在直线 $x - y - \sqrt{3} = 0$ 上, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} =$ _____.

【答案】 3

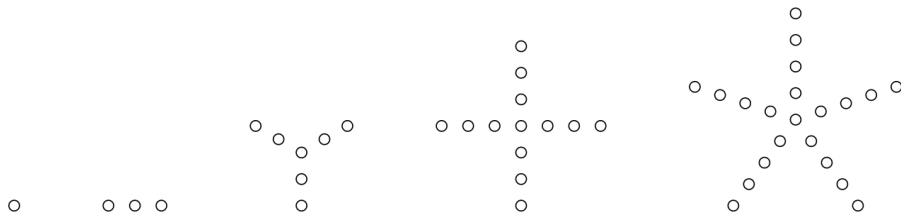
【解析】由点 $(\sqrt{a_n}, \sqrt{a_{n-1}})$ 在直线 $x - y - \sqrt{3} = 0$ 上, 对每个 $n \geq 2$ 都有

$$\sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}} = \sqrt{3}$$

又 $a_1 = 3$, 所以 $\sqrt{a_1} = \sqrt{3}$. 将上述等式从 2 到 n 逐项相加, 得到 $\sqrt{a_n} = \sqrt{a_1} + (n-1)\sqrt{3} = n\sqrt{3}$, $a_n = 3n^2$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 = 3$$

8. 根据下列 5 个图形及相应点的个数的变化规律, 试猜测第 n 个图中有_____个点.



第 8 题图

【答案】 $n^2 - n + 1$

【解析】设第 n 个图形中的点数为 u_n . 第一个图形只有中心点, 所以 $u_1 = 1$. 观察图形可知, 从第 k 个图形到第 $k+1$ 个图形时, 原有点的位置保留, 并在图形两侧各新增一列含 k 个点的点列, 因此新增点数为 $2k$. 于是 $u_{k+1} - u_k = 2k, (k \geq 1)$. 将其从 $k=1$ 累加到 $k=n-1$, 得

$$u_n = u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 1 + 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} = n^2 - n + 1$$

所以第 n 个图中有 $n^2 - n + 1$ 个点.

9. 一次二期课改经验交流会打算交流试点学校的论文 5 篇和非试点学校的论文 3 篇. 若任意排列交流次序, 则最先和最后交流的论文都为试点学校的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{5}{14}$

【解析】把 8 篇论文看作彼此不同的论文, 任意排列意味着每篇论文出现在每个位置的机会相同. 最先交流的论文为试点学校论文的概率为 $\frac{5}{8}$. 在这一事件发生的条件下, 剩下 7 篇论文中有 4 篇试点学校论文, 因而最后交流的论文为试点学校论文的条件概率为 $\frac{4}{7}$. 所求概率为

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

10. 若平移椭圆 $4(x+3)^2 + 9y^2 = 36$, 使平移后的椭圆中心在第一象限, 且它与 x 轴, y 轴分别只有一个交点, 则平移后的椭圆方程是_____.

【答案】 $\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$

【解析】原椭圆可写为

$$\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

所以平移后半长轴和半短轴仍分别为 3 和 2. 设平移后的中心为 (h, k) . 因中心在第一象限, $h > 0, k > 0$, 平移后的方程为

$$\frac{(x-h)^2}{9} + \frac{(y-k)^2}{4} = 1$$

令 $y = 0$ 求椭圆与 x 轴的交点, 得到

$$\frac{(x-h)^2}{9} = 1 - \frac{k^2}{4}$$

只有一个交点当且仅当右端为零, 即 $k = 2$. 同理, 令 $x = 0$ 求与 y 轴的交点, 只有一个交点当且仅当 $h = 3$. 因此平移后的椭圆方程为

$$\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

11. 如图, 在由二项式系数所构成的杨辉三角形中, 第_____行中从左至右第 14 与第 15 个数的比为 2 : 3.

第 0 行 1
 第 1 行 1 1
 第 2 行 1 2 1
 第 3 行 1 3 3 1
 第 4 行 1 4 6 4 1
 第 5 行 1 5 10 10 5 1
 ...

【答案】 34

【解析】按题中从第 0 行开始的编号, 第 n 行的第 $j+1$ 个数为 C_n^j . 因此第 14、第 15 个数分别为 C_n^{13} 、 C_n^{14} , 且必须有 $n \geq 14$. 由题意

$$\frac{C_n^{13}}{C_n^{14}} = \frac{\frac{n!}{13!(n-13)!}}{\frac{n!}{14!(n-14)!}} = \frac{14}{n-13} = \frac{2}{3}$$

解得 $3 \cdot 14 = 2(n-13)$, 即 $n = 34$, 且满足 $n \geq 14$. 所以应填 34.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 当 $a_r = a_s$ ($r \neq s$) 时, $\{a_n\}$ 必定是常数数列. 然而在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 对某些正整数 r, s ($r \neq s$), 当 $a_r = a_s$ 时, 非常数数列 $\{a_n\}$ 的一个例子是_____.

【答案】 $a, -a, a, -a, \dots$ ($a \neq 0, r$ 与 s 同为奇数或偶数)

【解析】取首项为非零实数 a , 公比为 -1 . 则

$$a_n = a(-1)^{n-1}$$

数列为 $a, -a, a, -a, \dots$, 因 $a \neq 0$ 且相邻两项异号, 所以它不是常数数列. 取两个不同且同奇偶性的正整数 r, s , 有

$$a_r = a(-1)^{r-1} = a(-1)^{s-1} = a_s$$

例如取 $r = 1, s = 3$, 就有 $a_1 = a_3$. 这给出了所求例子.

二、单选题

13. 下列函数中, 周期为 1 的奇函数是 ()

A. $y = 1 - 2 \sin^2 \pi x$

B. $y = \sin \left(2\pi x + \frac{\pi}{3} \right)$

C. $y = \tan \frac{\pi}{2} x$

D. $y = \sin \pi x \cos \pi x$

【答案】 D

【解析】 逐项判断. 选项 A 中

$$1 - 2 \sin^2 \pi x = \cos 2\pi x$$

它是偶函数, 故不是奇函数. 选项 B 的周期为 1, 但在 $x = 0$ 时函数值为 $\sin \frac{\pi}{3} \neq 0$, 所以不可能是奇函数. 选项 C 中 $\tan \frac{\pi}{2} x$ 的基本周期为 $\frac{\pi}{\pi/2} = 2$, 不是 1. 选项 D 中

$$\sin \pi x \cos \pi x = \frac{1}{2} \sin 2\pi x$$

因此它满足 $f(-x) = -f(x)$, 是奇函数, 且周期为 1. 所以选 D.

14. 若非空集合 $M \subseteq N$, 则 “ $a \in M$ 或 $a \in N^*$ ” 是 “ $a \in M \cap N^*$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】 记 P 为命题 “ $a \in M$ 或 $a \in N^*$ ”, 记 Q 为命题 “ $a \in M \cap N^*$ ”. 若 Q 成立, 则 a 同时属于 M 和 N^* , 所以 P 必然成立, 即 $Q \Rightarrow P$. 因而 P 是 Q 的必要条件.

但 P 不足以推出 Q . 例如取允许的非空集合 $M = \{2\}$, 取 $a = 1$, 则 $a \in N^*$, 所以 P 成立; 但 $a \notin M$, 从而 $a \notin M \cap N^*$, 即 Q 不成立. 因此 P 不是 Q 的充分条件.

所以 “ $a \in M$ 或 $a \in N^*$ ” 是 “ $a \in M \cap N^*$ ” 的必要非充分条件, 选 B.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 有命题

① $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$;

② $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$;

③ 若 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形;

④ 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} > 0$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形.

上述命题正确的是 ()

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ②③④

【答案】 C

【解析】 逐条判断. 首先

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$$

一般不等于 $\overrightarrow{BC}$, 所以命题①错误.

三角形的向量首尾相接关系给出

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$$

所以命题②正确.

对命题③, 利用数量积的分配律, 条件左端等于

$$(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = |\overrightarrow{AB}|^2 - |\overrightarrow{AC}|^2$$

若该式为零, 则 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$, 即 $AB = AC$, 故三角形 ABC 为等腰三角形, 命题③正确.

命题④的条件只说明 $\angle A$ 为锐角, 不能保证 $\angle B$ 、 $\angle C$ 也为锐角. 例如取 $AB = 1$ 、 $AC = 3$ 、 $\angle A = 60^\circ$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} > 0$, 而由余弦定理 $BC^2 = 1^2 + 3^2 - 2 \cdot 1 \cdot 3 \cos 60^\circ = 7$, 于是 $AC^2 = 9 > 1 + 7 = AB^2 + BC^2$, $\angle B$ 为钝角, 命题④错误.

所以正确的命题是②、③, 选 C.

16. 若 $p = a + \frac{1}{a} + 2 (a > 0)$, $q = \arccos t (-1 \leq t \leq 1)$, 则下列不等式恒成立的是 ()

A. $p \geq \pi > q$

B. $p > q \geq 0$

C. $4 > p \geq q$

D. $p \geq q > 0$

【答案】B

【解析】因为 $a > 0$, 由基本不等式

$$a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2$$

所以 $p \geq 4$. 又因 $-1 \leq t \leq 1$, 反余弦函数的值域为 $[0, \pi]$, 故

$$0 \leq q = \arccos t \leq \pi$$

利用 $\pi < 4$, 得到

$$p \geq 4 > \pi \geq q$$

从而必有 $p > q \geq 0$, 所以选项 B 恒成立. 其余选项分别因可能有 $q = \pi$ 、 $p = 4$ 或 $q = 0$ 而不能恒成立.

三、解答题

17. 在直角坐标系 xOy 中, 已知点 $P(2 \cos x + 1, 2 \cos 2x + 2)$ 和点 $Q(\cos x, -1)$, 其中 $x \in [0, \pi]$.

若向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 垂直, 求 x 的值.

【解析】设 $c = \cos x$. 则 $P = (2c + 1, 2 \cos 2x + 2)$, $Q = (c, -1)$. 向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 垂直, 当且仅当它们的数量积为零, 即

$$(2c + 1)c + (2 \cos 2x + 2)(-1) = 0$$

利用 $\cos 2x = 2c^2 - 1$, 化简得 $2c^2 + c - 2(2c^2 - 1) - 2 = 0$, $c - 2c^2 = 0$, $c(1 - 2c) = 0$. 所以 $c = 0$ 或 $c = \frac{1}{2}$, 即 $\cos x = 0$ 或 $\cos x = \frac{1}{2}$. 由于 $x \in [0, \pi]$, 余弦函数在该区间上为一一对应函数, 故分别得到

$$x = \frac{\pi}{2} \quad \text{或} \quad x = \frac{\pi}{3}$$

因此 $x = \frac{\pi}{3}$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$.

18. 已知实数 p 满足不等式 $\frac{2p+1}{p+2} < 0$, 试判断方程 $z^2 - 2z + 5 - p^2 = 0$ 有无实根, 并给出证明.

【解析】分式的关键点为分子为零的 $p = -\frac{1}{2}$ 和分母为零的 $p = -2$. 作符号判断:

$$\frac{2p+1}{p+2} < 0 \iff -2 < p < -\frac{1}{2}$$

端点 -2 不能取, 端点 $-\frac{1}{2}$ 使分式等于零, 也不能取. 因而在上述范围内 $|p| < 2$, 从而 $p^2 < 4$.

把方程看作关于 z 的一元二次方程, 其判别式为

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (5 - p^2) = 4p^2 - 16 = 4(p^2 - 4) < 0$$

二次方程有实根的必要充分条件是 $\Delta \geq 0$, 而此处 $\Delta < 0$, 所以方程无实根.

19. 某市 2003 年共有 1 万辆燃油型公交车. 有关部门计划于 2004 年投入 128 辆电力型公交车. 随后电力型公交车每年的投入比上一年增加 50%, 试问:

(1) 该市在 2010 年应该投入多少辆电力型公交车?

(2) 到哪一年底, 电力型公交车的数量开始超过该市公交车总量的 $\frac{1}{3}$?

【解析】(1) 设第 $2003 + n$ 年投入的电力型公交车数量为 a_n . 题设给出 $a_1 = 128$, 并且每年比上一年增加 50%, 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 128、公比为 $1 + 50\% = \frac{3}{2}$ 的等比数列,

$$a_n = 128 \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

2010 年对应 $n = 2010 - 2003 = 7$, 因此

$$a_7 = 128 \left(\frac{3}{2}\right)^6 = 128 \cdot \frac{729}{64} = 1458$$

所以该市在 2010 年应投入 1458 辆电力型公交车.

(2) 设截至第 $2003 + n$ 年底投入的电力型公交车总数为 S_n . 由等比数列求和公式,

$$S_n = 128 \left[1 + \frac{3}{2} + \cdots + \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \right] = 256 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^n - 1 \right]$$

到该年底, 公交车总量为原有的 10000 辆燃油型公交车与新投入的 S_n 辆电力型公交车之和, 即 $10000 + S_n$. 要使电力型公交车数量超过总量的 $\frac{1}{3}$, 需要

$$\frac{S_n}{10000 + S_n} > \frac{1}{3} \iff 3S_n > 10000 + S_n \iff S_n > 5000$$

数列 S_n 递增, 且

$$S_7 = 256 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^7 - 1 \right] = 4118 < 5000$$

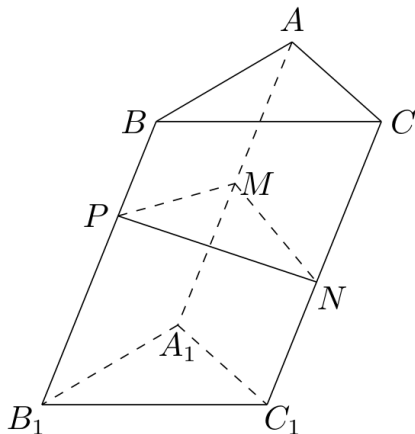
$$S_8 = 256 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^8 - 1 \right] = 6305 > 5000$$

因此首次超过发生在 $n = 8$, 即 $2003 + 8 = 2011$ 年底.

20. 如图, 点 P 为斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱 BB_1 上一点, $PM \perp BB_1$ 交 AA_1 于点 M , $PN \perp BB_1$ 交 CC_1 于点 N .

(1) 求证: $CC_1 \perp MN$;

(2) 在任意 $\triangle DEF$ 中有余弦定理: $DE^2 = DF^2 + EF^2 - 2DF \cdot EF \cos \angle DFE$. 拓展到空间, 类比三角形的余弦定理, 写出斜三棱柱的三个侧面面积与其中两个侧面所成的二面角之间的关系, 并予以证明.



第 20 题图

【解析】(1) 直线 PM 和 PN 相交于 P , 且它们都垂直于 BB_1 . 因此一条直线垂直于平面 PMN 内相交的两条直线, 得到

$$BB_1 \perp \text{平面} PMN$$

又因三棱柱的侧棱互相平行, $CC_1 \parallel BB_1$, 所以 $CC_1 \perp \text{平面} PMN$. 由于 MN 在平面 PMN 内, 故 $CC_1 \perp MN$.

(2) 先取侧面 BCC_1B_1 与侧面 CAA_1C_1 为所说的两个侧面, 它们的公共棱为 CC_1 , 设所成二面角的平面角为 α . 记三个侧面 ABB_1A_1 、 BCC_1B_1 、 CAA_1C_1 的面积分别为 S_{AB} 、 S_{BC} 、 S_{CA} .

由第一问, $CC_1 \perp \text{平面} PMN$, 所以平面 PMN 内的 PN 与 MN 都垂直于公共棱 CC_1 . 其中 PN 在侧面 BCC_1B_1 内, MN 在侧面 CAA_1C_1 内, 因此二面角的平面角为 $\angle MNP = \alpha$. 在 $\triangle PMN$ 中应用余弦定理, 得

$$PM^2 = PN^2 + MN^2 - 2PN \cdot MN \cos \alpha$$

两边同乘 CC_1^2 , 并利用 $BB_1 \parallel CC_1$ 及棱柱侧棱等长, 得到

$$PM^2 CC_1^2 = PN^2 CC_1^2 + MN^2 CC_1^2 - 2PN \cdot MN \cdot CC_1^2 \cos \alpha$$

由于 $PM \perp BB_1$, $PN \perp CC_1$, 且由第一问 $MN \perp CC_1$, 三个侧面面积分别为 $S_{AB} = PM \cdot BB_1 = PM \cdot CC_1$, $S_{BC} = PN \cdot CC_1$, $S_{CA} = MN \cdot CC_1$. 代入上式, 得到

$$S_{AB}^2 = S_{BC}^2 + S_{CA}^2 - 2S_{BC}S_{CA} \cos \alpha$$

这就是一个侧面面积、另外两个侧面面积及其所夹二面角之间的关系; 对另外两组侧面循环使用同样的论证即可.

21. 已知函数 $f(x) = |x - a|$, $g(x) = x^2 + 2ax + 1$ (a 为正常数), 且函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象在 y 轴上的截距相等.

(1) 求 a 的值;

(2) 求函数 $f(x) + g(x)$ 的单调递增区间;

(3) 若 n 为正整数, 证明: $10^{f(n)} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} < 4$.

【解析】(1) 函数图象与 y 轴的交点对应自变量 $x = 0$. 因此 $f(0) = |0 - a| = a$, $g(0) = 0^2 + 2a \cdot 0 + 1 = 1$. 由两图象在 y 轴上的截距相等, 且 a 为正常数, 得 $a = 1$.

(2) 当 $a = 1$ 时, 按 $x < 1$ 与 $x \geq 1$ 分情况,

$$f(x) + g(x) = \begin{cases} x^2 + x + 2, & x < 1, \\ x^2 + 3x, & x \geq 1. \end{cases}$$

当 $x < 1$ 时,

$$x^2 + x + 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$$

所以该段在 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right)$ 上单调递增. 当 $x \geq 1$ 且 $x_1 < x_2$ 时,

$$(x_2^2 + 3x_2) - (x_1^2 + 3x_1) = (x_2 - x_1)(x_1 + x_2 + 3) > 0$$

所以第二段在 $[1, +\infty)$ 上单调递增. 两段在 $x = 1$ 处的函数值均为 4, 故整体在 $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(3) 由 $a = 1$ 且 n 为正整数, 得 $n \geq 1$, 从而 $f(n) = |n - 1| = n - 1$, $g(n) = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$. 记

$$u_n = 10^{f(n)} \left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} = 10^{n-1} \left(\frac{4}{5}\right)^{(n+1)^2}$$

则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{(n+2)^2 - (n+1)^2} = 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{2n+3}$$

当 $1 \leq n \leq 3$ 时, $2n + 3 \leq 9$, 故

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 10 \left(\frac{4}{5}\right)^9 = \frac{2621440}{1953125} > 1$$

所以 $u_1 < u_2 < u_3 < u_4$. 当 $n \geq 4$ 时, $2n + 3 \geq 11$, 故

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{11} = \frac{41943040}{48828125} < 1$$

所以 u_n 从 u_4 起递减.

最后估计最大值 u_4 : 由于

$$\left(\frac{4}{5}\right)^5 = \frac{1024}{3125} < \frac{33}{100}$$

有

$$u_4 = 10^3 \left(\frac{4}{5}\right)^{25} = 10^3 \left[\left(\frac{4}{5}\right)^5\right]^5 < 10^3 \left(\frac{33}{100}\right)^5 = \frac{39135393}{10000000} < 4$$

因此任意正整数 n 都满足 $u_n \leq u_4 < 4$, 即

$$10^{f(n)} \left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} < 4$$

22. 已知倾斜角为 45° 的直线 l 过点 $A(1, -2)$ 和点 B , B 在第一象限, $|AB| = 3\sqrt{2}$.

(1) 求点 B 的坐标;

(2) 若直线 l 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 相交于 E, F 两点, 且线段 EF 的中点坐标为 $(4, 1)$, 求 a 的值;

(3) 对于平面上任一点 P , 当点 Q 在线段 AB 上运动时, 称 $|PQ|$ 的最小值为 P 与线段 AB 的距离. 已知点 P 在 x 轴上运动, 写出点 $P(t, 0)$ 到线段 AB 的距离 h 关于 t 的函数关系式.

【解析】(1) 直线 l 的倾斜角为 45° , 所以斜率为 $\tan 45^\circ = 1$. 过 $A(1, -2)$ 的直线方程为 $y + 2 = x - 1$, $y = x - 3$. 设 B 在该直线上, 则可写为 $B = (1 + u, -2 + u)$. 由 $|AB| = 3\sqrt{2}$, $u^2 + u^2 = 18$, $u = \pm 3$. 当 $u = -3$ 时, 点为 $(-2, -5)$, 不在第一象限; 当 $u = 3$ 时, 点为 $(4, 1)$, 符合条件. 所以 $B(4, 1)$.

(2) 将直线 $y = x - 3$ 代入双曲线方程, 得

$$\frac{x^2}{a^2} - (x - 3)^2 = 1$$

即

$$\left(\frac{1}{a^2} - 1\right)x^2 + 6x - 10 = 0$$

设交点 E, F 的横坐标分别为 x_1, x_2 . 因为两交点都在直线 $y = x - 3$ 上, 且线段 EF 的中点为 $(4, 1)$, 所以 $\frac{x_1 + x_2}{2} = 4$, $x_1 + x_2 = 8$. 两点相交意味着上面的二次项系数不能为零, 否则只能得到一个一次方程的交点; 因此可以用韦达定理,

$$x_1 + x_2 = -\frac{6}{1/a^2 - 1} = 8$$

解得 $\frac{1}{a^2} - 1 = -\frac{3}{4}$, $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{4}$, $a^2 = 4$. 由 $a > 0$, 得 $a = 2$.

(3) 设线段 AB 上的动点为 $Q(s) = (1 + 3s, -2 + 3s)$, $0 \leq s \leq 1$. 对 $P(t, 0)$, 有 $\overrightarrow{AB} = (3, 3)$, $\overrightarrow{AP} = (t - 1, 2)$. 若从 P 向直线 AB 作垂线, 垂足对应的参数为

$$s = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|^2} = \frac{3(t - 1) + 6}{18} = \frac{t + 1}{6}$$

当且仅当 $0 \leq s \leq 1$, 即 $-1 \leq t \leq 5$ 时, 垂足在线段 AB 上. 这时点到直线 $AB: y = x - 3$ 的距离为

$$\frac{|t - 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|t - 3|}{\sqrt{2}}$$

当 $t < -1$ 时, 垂足在线段 A 的外侧, 最近的线段点是 A , 故距离为

$$|PA| = \sqrt{(t - 1)^2 + (0 + 2)^2} = \sqrt{(t - 1)^2 + 4}$$

当 $t > 5$ 时, 最近的线段点是 B , 故距离为

$$|PB| = \sqrt{(t-4)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{(t-4)^2 + 1}$$

所以

$$h(t) = \begin{cases} \sqrt{(t-1)^2 + 4}, & t < -1, \\ \frac{|t-3|}{\sqrt{2}}, & -1 \leq t \leq 5, \\ \sqrt{(t-4)^2 + 1}, & t > 5. \end{cases}$$

2004 年江苏卷

一、单选题

1. 设集合 $P = \{1, 2, 3, 4\}$, $Q = \{x \mid |x| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $P \cap Q$ 等于 ()

A. $\{1, 2\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{1\}$ D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

【答案】A

【解析】由 $|x| \leq 2$ 可知 $Q = [-2, 2]$. 集合 P 中只有 1 和 2 属于这个区间, 故 $P \cap Q = \{1, 2\}$, 选 A.

2. 函数 $y = 2\cos^2 x + 1$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】B

【解析】利用降幂公式, $y = 2\cos^2 x + 1 = 1 + \cos 2x + 1 = \cos 2x + 2$. 对任意 x , 有 $\cos 2(x+\pi) = \cos(2x+2\pi) = \cos 2x$, 所以 π 是周期; 而若正数 T 是周期, 则 $\cos(2x+2T) = \cos 2x$ 对任意 x 成立, 故 $2T$ 必须是 2π 的整数倍, 最小的正数 T 为 π . 因此最小正周期为 π , 选 B.

3. 从 4 名男生和 3 名女生中选出 4 人参加某个座谈会, 若这 4 人中必须既有男生又有女生, 则不同的选法共有 ()

A. 140 种

B. 120 种

C. 35 种

D. 34 种

【答案】D

【解析】按所选男生人数分类. 由于必须同时有男生和女生, 男生人数只能是 1、2 或 3, 相应的选法数分别为 $C_4^1 C_3^3$ 、 $C_4^2 C_3^2$ 和 $C_4^3 C_3^1$. 因而总数为 $C_4^1 C_3^3 + C_4^2 C_3^2 + C_4^3 C_3^1 = 4 + 18 + 12 = 34$, 选 D.

4. 一平面截一球得到直径是 6 cm 的圆面, 球心到这个平面的距离是 4 cm, 则该球的体积是 ()

A. $\frac{100\pi}{3} \text{ cm}^3$ B. $\frac{208\pi}{3} \text{ cm}^3$ C. $\frac{500\pi}{3} \text{ cm}^3$ D. $\frac{416\sqrt{3}\pi}{3} \text{ cm}^3$

【答案】C

【解析】设球的半径为 R . 截面圆的半径为 3 cm, 球心到截面的距离为 4 cm, 由球心、截面圆心和截面圆上任一点构成直角三角形, 得 $R^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, 所以 $R = 5$ cm. 故球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{500\pi}{3} \text{ cm}^3$, 选 C.

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条准线与抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线重合, 则双曲线离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$

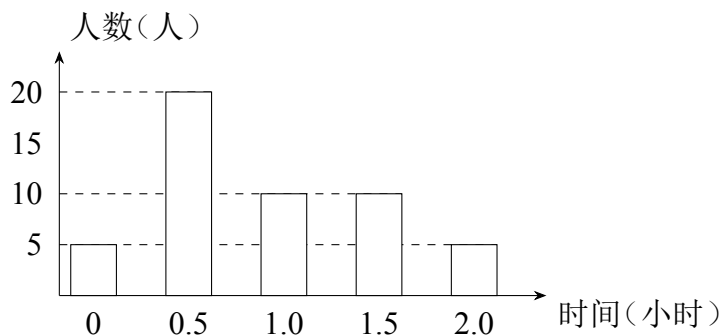
C. 4

D. $4\sqrt{2}$

【答案】A

【解析】双曲线的实半轴长为 $a = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, 离心率记为 e , 则其两条准线为 $x = \pm \frac{a}{e}$. 将抛物线写成 $y^2 = 4px$ 的形式, 得 $p = 2$, 所以其准线为 $x = -p = -2$. 因而双曲线的一条准线满足 $\frac{a}{e} = 2$, 从而 $e = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$, 选 A.

6. 某校为了了解学生的课外阅读情况, 随机调查了 50 名学生, 得到他们在某一天各自课外阅读所用时间的数据. 结果用下面的条形图表示. 根据条形图可得这 50 名学生这一天平均每人的课外阅读时间为 ()



第 6 题图

- A. 0.6 小时 B. 0.9 小时 C. 1.0 小时 D. 1.5 小时

【答案】 B

【解析】从条形图读得阅读时间为 0、0.5、1、1.5、2 小时的学生人数分别为 5、20、10、10、5, 其和为 50. 因此平均阅读时间为

$$\frac{0 \times 5 + 0.5 \times 20 + 1 \times 10 + 1.5 \times 10 + 2 \times 5}{50} = \frac{45}{50} = 0.9 \text{ 小时}$$

故选 B.

7. $(2x + \sqrt{x})^4$ 的展开式中 x^3 的系数是 ()

- A. 6 B. 12 C. 24 D. 48

【答案】 C

【解析】在 $(2x + \sqrt{x})^4$ 的展开式中, 若取 j 个因子 $\sqrt{x}$, 则相应项的次数为 $4 - j + \frac{j}{2} = 4 - \frac{j}{2}$. 令其等于 3, 得 $j = 2$. 因此 x^3 的系数为 $C_4^2 \cdot 2^{4-2} = 6 \cdot 4 = 24$, 故选 C.

8. 若函数 $y = \log_a(x + b)$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象过两点 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$, 则 ()

- A. $a = 2, b = 2$ B. $a = \sqrt{2}, b = 2$
C. $a = 2, b = 1$ D. $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】将点 $(-1, 0)$ 代入, 得 $\log_a(b - 1) = 0$. 由于对数真数必须为正, 且 $\log_a 1 = 0$, 所以 $b - 1 = 1$, 即 $b = 2$. 再将点 $(0, 1)$ 代入, 得 $\log_a 2 = 1$, 所以 $a = 2$, 且满足 $a > 0, a \neq 1$. 故选 A.

9. 将一颗质地均匀的骰子 (它是一种各面上分别标有点数 1, 2, 3, 4, 5, 6 的正方体玩具) 先后抛掷 3 次, 至少出现一次 6 点向上的概率是 ()

A. $\frac{5}{216}$

B. $\frac{25}{216}$

C. $\frac{31}{216}$

D. $\frac{91}{216}$

【答案】D

【解析】每次抛掷不出现 6 点的概率为 $\frac{5}{6}$, 连续抛掷 3 次都不出现 6 点的概率为 $\left(\frac{5}{6}\right)^3$. 因此至少出现一次 6 点向上的概率为

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$$

故选 D.

10. 函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 在闭区间 $[-3, 0]$ 上的最大值, 最小值分别是 ()

A. 1, -1

B. 1, -17

C. 3, -17

D. 9, -19

【答案】C

【解析】函数在闭区间 $[-3, 0]$ 上连续, 且 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. 区间内部唯一的临界点是 $x = -1$. 比较两个端点和该临界点的函数值: $f(-3) = -17$, $f(-1) = 3$, $f(0) = 1$. 所以最大值为 3, 最小值为 -17, 选 C.

11. 设 $k > 1$, $f(x) = k(x-1)$ ($x \in \mathbf{R}$). 在平面直角坐标系 xOy 中, 函数 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴交于 A 点, 它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象与 y 轴交于 B 点, 并且这两个函数的图象交于 P 点. 已知四边形 $OAPB$ 的面积是 3, 则 k 等于 ()

A. 3

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{4}{3}$

D. $\frac{6}{5}$

【答案】B

【解析】由 $y = k(x-1)$ 得 $A = (1, 0)$, 并由 $k > 1$ 知该函数严格递增且存在反函数. 解 $x = k(y-1)$, 得反函数 $y = \frac{x}{k} + 1$, 所以 $B = (0, 1)$. 联立两条图象的方程, 得交点

$$k(x-1) = \frac{x}{k} + 1$$

解得 $P = \left(\frac{k}{k-1}, \frac{k}{k-1}\right)$. 记 $t = \frac{k}{k-1}$. 因为 $k > 1$, 所以 $t > 1$, 四边形顶点按 O, A, P, B 排列. 其面积可分成两个三角形: $S_{\triangle OAP} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot t$, $S_{\triangle OPB} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot t$, 故 $S_{OAPB} = t$. 由题意 $t = 3$, 即 $\frac{k}{k-1} = 3$, 解得 $k = \frac{3}{2}$, 选 B.

12. 设函数 $f(x) = -\frac{x}{1+|x|}$ ($x \in \mathbf{R}$), 区间 $M = [a, b]$ ($a < b$), 集合 $N = \{y \mid y = f(x), x \in M\}$, 则使 $M = N$ 成立的实数对 (a, b) 有 ()

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 无数多个

【答案】A

【解析】将函数写成分段形式: 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -\frac{x}{1-x}$; 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = -\frac{x}{1+x}$. 两段在 0 处都取值 0, 且两段的导数分别为 $-\frac{1}{(1-x)^2} < 0$ 和 $-\frac{1}{(1+x)^2} < 0$, 跨过 0 时函数值也从正数变为非正数, 所以 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续且严格递减. 因此 $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$.

若 $M = N$, 则两个闭区间端点分别相等, 即 $a = f(b)$, $b = f(a)$. 由于 $a < b$, 且 f 严格递减, 必有 $a < 0 < b$: 若 $a \geq 0$, 则 $f(a) \leq 0 < b$, 不可能有 $b = f(a)$; 若 $b \leq 0$, 则 $f(b) \geq 0 > a$, 不可能有 $a = f(b)$.

令 $u = -a > 0$, $v = b > 0$. 由 $a = f(b) = -\frac{b}{1+b}$ 和 $b = f(a) = -\frac{a}{1-a}$, 分别得到 $u = \frac{v}{1+v}$, $v = \frac{u}{1+u}$ 将第二式代入第一式, 得 $u = \frac{u}{1+2u}$, 而 $u > 0$ 时右式严格小于 u , 矛盾. 因此不存在满足条件的实数对, 共 0 个, 选 A.

二、填空题

13. 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($x \in \mathbf{R}$) 的部分对应值如下表:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	6	0	-4	-6	-6	-4	0	6

则不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\{x | x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$

【解析】由表中 $y(-2) = y(3) = 0$, 二次函数可写为 $y = a(x+2)(x-3)$. 又由 $y(0) = -6$ 得 $-6a = -6$, 所以 $a = 1$. 因此原不等式化为 $(x+2)(x-3) > 0$. 两个因式同号时, 或者 $x < -2$, 或者 $x > 3$, 故解集为 $\{x | x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$.

14. 以点 $(1, 2)$ 为圆心, 与直线 $4x + 3y - 35 = 0$ 相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$

【解析】圆心为 $(1, 2)$, 圆心到直线 $4x + 3y - 35 = 0$ 的距离就是半径, 故

$$r = \frac{|4 \times 1 + 3 \times 2 - 35|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{25}{5} = 5$$

因此圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$.

15. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = \frac{a_1(3^n - 1)}{2}$ (对于所有 $n \geq 1$), 且 $a_4 = 54$, 则 a_1 的数值是_____.

【答案】 2

【解析】由前 n 项和的关系, 对于 $n \geq 2$, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{a_1(3^n - 1) - a_1(3^{n-1} - 1)}{2} = a_1 3^{n-1}$$

该式对 $n = 1$ 也成立, 因此 $a_4 = 27a_1 = 54$, 解得 $a_1 = 2$.

16. 平面向量 a, b 中, 已知 $a = (4, -3)$, $|b| = 1$, 且 $a \cdot b = 5$, 则向量 $b =$ _____.

【答案】 $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$

【解析】设 $b = (x, y)$. 因为 $|a| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$, 且 $a \cdot b = 5 = |a||b|$, 所以柯西不等式取等号, b 与 a 同向. 又 $|b| = 1$, 故 $b = \frac{a}{|a|} = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$.

三、解答题

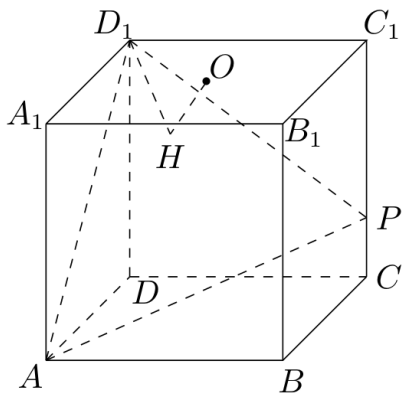
17. 已知 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\tan \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\alpha}{2} = \frac{5}{2}$, 求 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】令 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$. 因为 $0 < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{4}$, 所以 $0 < t < 1$, 且题设给出 $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$, $2t^2 - 5t + 2 = 0$, $(2t - 1)(t - 2) = 0$ 结合 $0 < t < 1$, 得 $t = \frac{1}{2}$. 于是 $\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2} = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{3}{5}$ 所以

$$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{3} - \cos \alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{2}{5} - \frac{3\sqrt{3}}{10} = \frac{4-3\sqrt{3}}{10}$$

18. 在棱长为 4 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, O 是正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心, 点 P 在棱 CC_1 上, 且 $CC_1 = 4CP$. 求:

- (1) 直线 AP 与平面 BCC_1B_1 所成的角的大小(结果用反三角函数值表示);
- (2) 设 O 点在平面 D_1AP 上的射影是 H , 求证: $D_1H \perp AP$;
- (3) 求点 P 到平面 ABD_1 的距离.



第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (4, 0, 0)$, $C = (4, 4, 0)$, $D = (0, 4, 0)$ 以及 $A_1 = (0, 0, 4)$, $B_1 = (4, 0, 4)$, $C_1 = (4, 4, 4)$, $D_1 = (0, 4, 4)$ 由 $CC_1 = 4CP$ 得 $CP = 1$, 所以 $P = (4, 4, 1)$, 而正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 $O = (2, 2, 4)$.

(1) 直线 AP 的方向向量可取 $\overrightarrow{AP} = (4, 4, 1)$, 平面 BCC_1B_1 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$. 设直线 AP 与该平面所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AP}| |\mathbf{n}|} = \frac{4}{\sqrt{4^2 + 4^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{33}}$$

因此 $\theta = \arcsin \frac{4}{\sqrt{33}}$.

(2) 平面 D_1AP 经过原点 A , 且 $\overrightarrow{AD_1} = (0, 4, 4)$, $\overrightarrow{AP} = (4, 4, 1)$. 由

$$\overrightarrow{AD_1} \times \overrightarrow{AP} = (-12, 16, -16)$$

可取平面 D_1AP 的法向量为 $\mathbf{n} = (-3, 4, -4)$, 故平面方程为 $-3x + 4y - 4z = 0$. 由于 H 是 O 在此平面上的射影, 利用正交投影公式得

$$H = O - \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{O}}{|\mathbf{n}|^2} \mathbf{n} = O + \frac{14}{41}(-3, 4, -4) = \left(\frac{40}{41}, \frac{138}{41}, \frac{108}{41}\right)$$

于是 $\overrightarrow{D_1H} = \left(\frac{40}{41}, -\frac{26}{41}, -\frac{56}{41}\right)$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{D_1H} = \frac{160 - 104 - 56}{41} = 0$ 又 D_1H 在平面 D_1AP 内, 所以 $D_1H \perp AP$.

(3) 由 $\overrightarrow{AB} = (4, 0, 0)$, $\overrightarrow{AD_1} = (0, 4, 4)$, 可取平面 ABD_1 的法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD_1} = (0, -16, 16)$$

因此平面 ABD_1 的方程为 $z - y = 0$. 点 $P = (4, 4, 1)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|1 - 4|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

19. 制定投资计划时, 不仅要考虑可能获得的盈利, 而且要考虑可能出现的亏损. 某投资人打算投资甲、乙两个项目. 根据预测, 甲、乙项目可能的最大盈利率分别为 100% 和 50%, 可能的最大亏损分别为 30% 和 10%. 投资人计划投资金额不超过 10 万元. 要求确保可能的资金亏损不超过 1.8 万元. 问投资人对甲、乙两个项目各投资多少万元, 才能使可能的盈利最大.

【解析】 设投资甲、乙两个项目的金额分别为 x 万元和 y 万元, 则 $x \geq 0$, $y \geq 0$, 并且投资总额和最大亏损分别给出 $x + y \leq 10$, $0.3x + 0.1y \leq 1.8$ 将第二个不等式乘以 10, 可得约束条件 $3x + y \leq 18$. 可能获得的盈利为

$$z = x + 0.5y$$

可行域由这些线性不等式确定, 其顶点为 $(0, 0)$, $(0, 10)$, $(6, 0)$, 以及两条边界直线 $x + y = 10$ 、 $3x + y = 18$ 的交点 $(4, 6)$. 目标函数是线性的, 所以最大值在可行域的顶点处取得. 在上述四个顶点处, 盈利分别为 0、5、6、7 万元, 故最大盈利为 7 万元, 在 $(x, y) = (4, 6)$ 时取得.

所以投资人应投资甲项目 4 万元, 乙项目 6 万元.

20. 设无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n .

(1) 若首项 $a_1 = \frac{3}{2}$, 公差 $d = 1$, 求满足 $S_{k^2} = (S_k)^2$ 的正整数 k ;

(2) 求所有的无穷等差数列 $\{a_n\}$, 使得对于一切正整数 k 都有 $S_{k^2} = (S_k)^2$ 成立.

【解析】 (1) 当 $a_1 = \frac{3}{2}$, $d = 1$ 时, 等差数列前 n 项和为

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n(n+2)}{2}$$

因此题设条件化为

$$\frac{k^2(k^2+2)}{2} = \left(\frac{k(k+2)}{2}\right)^2$$

因为 k 是正整数, 可以约去 $\frac{k^2}{4}$, 得 $2(k^2+2) = (k+2)^2$, 即 $k^2 - 4k = 0$. 所以 $k = 0$ 或 $k = 4$, 结合 $k > 0$, 得 $k = 4$.

(2) 设等差数列的首项为 A , 公差为 D , 则

$$S_n = \frac{n}{2}(2A + (n-1)D)$$

对于任意正整数 k , 代入题设等式并约去 $\frac{k^2}{4}$, 得

$$2(2A + (k^2 - 1)D) = (2A + (k - 1)D)^2$$

这是关于 k 的恒等式. 比较两边关于 k 的系数, 得到 $D(D - 2) = 0$, $2D(2A - D) = 0$, $4A - 2D = (2A - D)^2$. 若 $D = 0$, 则最后一个等式给出 $A = A^2$, 所以 $A = 0$ 或 $A = 1$. 对应的两个常数数列分别满足 $S_n = 0$ 或 $S_n = n$, 从而均有 $S_{k^2} = (S_k)^2$.

若 $D = 2$, 由第二个等式得 $A = 1$, 且第三个等式自动成立. 这得到数列 $a_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$. 直接验证时, $S_n = n^2$, 故 $S_{k^2} = k^4 = (S_k)^2$.

所以所有符合条件的无穷等差数列为 $a_n = 0$, $a_n = 1$, 以及 $a_n = 2n - 1$.

21. 已知椭圆的中心在原点, 离心率为 $\frac{1}{2}$. 一个焦点是 $F(-m, 0)$ (m 是大于 0 的常数).

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设 Q 是椭圆上的一点, 且过点 F, Q 的直线 l 与 y 轴交于点 M . 若 $|MQ| = 2|QF|$, 求直线 l 的斜率.

【解析】(1) 设椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b , 焦半距为 c . 由焦点 $F(-m, 0)$ 知 $c = m$, 又离心率为 $\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 即 $a = 2m$. 于是

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4m^2 - m^2 = 3m^2$$

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4m^2} + \frac{y^2}{3m^2} = 1$.

(2) 设直线 l 的斜率为 q , 用参数表示直线上的点为 $(-m + t, qt)$, 其中 $t = 0$ 对应焦点 F . 直线与 y 轴交于 $M = (0, qm)$, 所以 $|QF| = |t|\sqrt{1 + q^2}$, $|MQ| = |m - t|\sqrt{1 + q^2}$. 由 $|MQ| = 2|QF|$, 令 $u = \frac{t}{m}$, 得 $|1 - u| = 2|u|$, 从而 $(1 - u)^2 = 4u^2$, $3u^2 + 2u - 1 = 0$, $u = \frac{1}{3}$ 或 $u = -1$. 另一方面, 点 $Q = (-m + t, qt)$ 在椭圆上, 代入椭圆方程并用 $t = um$, 得

$$\frac{(u-1)^2}{4} + \frac{q^2 u^2}{3} = 1$$

当 $u = \frac{1}{3}$ 时, 得 $q^2 = 24$, 所以 $q = \pm 2\sqrt{6}$; 当 $u = -1$ 时, 得 $q = 0$.

因此直线 l 的斜率为 0, $2\sqrt{6}$ 或 $-2\sqrt{6}$.

22. 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 满足下列条件: 对任意的实数 x_1, x_2 都有 $\lambda(x_1 - x_2)^2 \leq (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)]$ 和 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$. 其中 λ 是大于 0 的常数. 设实数 a_0, a, b 满足 $f(a_0) = 0$ 和 $b = a - \lambda f(a)$.

(1) 证明: $\lambda \leq 1$, 并且不存在 $b_0 \neq a_0$, 使得 $f(b_0) = 0$;

(2) 证明: $(b - a_0)^2 \leq (1 - \lambda^2)(a - a_0)^2$;

(3) 证明: $[f(b)]^2 \leq (1 - \lambda^2)[f(a)]^2$.

【解析】(1) 对任意 $x_1 \neq x_2$, 由两组条件分别得到

$$\lambda|x_1 - x_2|^2 \leq (x_1 - x_2)(f(x_1) - f(x_2)) \leq |x_1 - x_2|^2$$

因而 $\lambda \leq 1$. 又若存在 $b_0 \neq a_0$ 使得 $f(b_0) = 0 = f(a_0)$, 则第一组条件给出 $\lambda(b_0 - a_0)^2 \leq 0$, 这与 $\lambda > 0$ 及 $b_0 \neq a_0$ 矛盾. 因此不存在这样的 b_0 .

(2) 因为 $f(a_0) = 0$, 且 $b = a - \lambda f(a)$, 所以

$$b - a_0 = a - a_0 - \lambda f(a)$$

取 $x_1 = a, x_2 = a_0$, 则 $(a - a_0)f(a) \geq \lambda(a - a_0)^2$, 且 $f(a)^2 \leq (a - a_0)^2$. 于是展开得

$$(b - a_0)^2 = (a - a_0)^2 - 2\lambda(a - a_0)f(a) + \lambda^2[f(a)]^2$$

由上述两个不等式,

$$(b - a_0)^2 \leq (a - a_0)^2 - 2\lambda^2(a - a_0)^2 + \lambda^2(a - a_0)^2 = (1 - \lambda^2)(a - a_0)^2$$

(3) 令 $u = f(a), v = f(b) - f(a)$. 由 $b - a = -\lambda u$, 并在第一组条件中取 $x_1 = b, x_2 = a$, 可得 $\lambda(b - a)^2 \leq (b - a)v, |v| \leq |b - a|$ 因此 $uv \leq -\lambda^2 u^2$, 且 $v^2 \leq \lambda^2 u^2$. 从而

$$[f(b)]^2 = (u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2 \leq u^2 - 2\lambda^2 u^2 + \lambda^2 u^2 = (1 - \lambda^2)u^2$$

代回 $u = f(a)$, 即得 $[f(b)]^2 \leq (1 - \lambda^2)[f(a)]^2$.

2004 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 若 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $M = \{1, 2\}$, $N = \{2, 3\}$, 则 $\complement_U(M \cup N) = (\quad)$

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2\}$ C. $\{1, 3, 4\}$ D. $\{4\}$

【答案】 D

【解析】先求并集: $M \cup N = \{1, 2, 3\}$. 补集中的元素必须属于全集 U , 但不属于这个并集, 因此 $\complement_U(M \cup N) = \{4\}$, 故选 D.

2. 点 P 从 $(1, 0)$ 出发, 沿单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 逆时针方向运动 $\frac{2\pi}{3}$ 弧长到达 Q 点, 则 Q 的坐标为 $(\quad)$

- A. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

【答案】 A

【解析】单位圆的半径为 $r = 1$. 由弧长公式 $s = r\theta$, 点 P 对应的圆心角为 $\theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi/3}{1} = \frac{2\pi}{3}$. 从 $(1, 0)$ 沿逆时针方向转过 $\frac{2\pi}{3}$ 后,

$$Q = \left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

故选 A.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2, 若 a_1, a_3, a_4 成等比数列, 则 $a_2 = (\quad)$

- A. -4 B. -6 C. -8 D. -10

【答案】 B

【解析】设首项为 a_1 . 由公差为 2, $a_3 = a_1 + 2 \times 2 = a_1 + 4$, $a_4 = a_1 + 3 \times 2 = a_1 + 6$. 三项 a_1, a_3, a_4 成等比数列, 所以中项平方等于两端项之积, 即

$$(a_1 + 4)^2 = a_1(a_1 + 6)$$

展开并约去 a_1^2 , 得 $8a_1 + 16 = 6a_1$, 从而 $a_1 = -8$. 因此 $a_2 = a_1 + 2 = -6$, 故选 B.

4. 曲线 $y^2 = 4x$ 关于直线 $x = 2$ 对称的曲线方程是 $(\quad)$

- A. $y^2 = 8 - 4x$ B. $y^2 = 4x - 8$ C. $y^2 = 16 - 4x$ D. $y^2 = 4x - 16$

【答案】 C

【解析】设原曲线上任一点为 (x, y) . 关于直线 $x = 2$ 对称后, 纵坐标不变, 横坐标变为 $X = 2 \times 2 - x = 4 - x$, 所以 $x = 4 - X$. 代入原方程得

$$y^2 = 4x = 4(4 - X) = 16 - 4X$$

把对称后坐标的字母 X 改写为通常的 x , 所得曲线方程为 $y^2 = 16 - 4x$, 故选 C.

5. 设 $z = x - y$, 式中变量 x 和 y 满足条件 $\begin{cases} x + y - 3 \geq 0, \\ x - 2y \geq 0, \end{cases}$ 则 z 的最小值为 ()

A. 1

B. -1

C. 3

D. -3

【答案】A

【解析】令 $u = x + y - 3, v = x - 2y$, 则 $u \geq 0, v \geq 0$, 且 $x + y = 3 + u, x - 2y = v$. 两式相减消去 x , 得 $3y = 3 + u - v$, 所以 $y = 1 + \frac{u-v}{3}$, 进而 $x = 2 + \frac{2u+v}{3}$. 因此

$$z = x - y = 1 + \frac{u+2v}{3} \geq 1$$

当 $u = v = 0$, 即 $(x, y) = (2, 1)$ 时满足原条件且取等号, 所以 z 的最小值为 1, 故选 A.

6. 已知复数 $z_1 = 3 + 4i, z_2 = t + i$, 且 $z_1 \cdot z_2$ 为实数, 则实数 $t =$ ()

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{4}{3}$ D. $-\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】利用 $i^2 = -1$,

$$z_1 z_2 = (3 + 4i)(t + i) = 3t + 3i + 4ti + 4i^2 = (3t - 4) + (3 + 4t)i$$

复数为实数的充要条件是虚部为零, 因此 $3 + 4t = 0$, 解得 $t = -\frac{3}{4}$, 故选 D.

7. 若 $\left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中存在常数项, 则 n 的值可以是 ()

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

【答案】C

【解析】在展开式的一般项中, 若从第二项取 k 次, 则从第一项取 $n - k$ 次, 其中 $0 \leq k \leq n$. 该项中 x 的指数为

$$\frac{n-k}{2} - \frac{k}{3} = \frac{3n-5k}{6}$$

常数项要求指数为零, 所以 $3n = 5k$. 因为 3 与 5 互质, 故 $5 \mid n$. 给出的正整数中只有 $n = 10$ 是 5 的倍数; 此时 $k = \frac{3n}{5} = 6$, 满足 $0 \leq k \leq n$, 故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, “ $A > 30^\circ$ ” 是 “ $\sin A > \frac{1}{2}$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也必要条件

【答案】B

【解析】三角形内角满足 $0 < A < \pi$. 在此范围内,

$$\sin A > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} < A < \frac{5\pi}{6}$$

所以 $\sin A > \frac{1}{2}$ 一定能推出 $A > \frac{\pi}{6} = 30^\circ$, 即 “ $A > 30^\circ$ ” 是 “ $\sin A > \frac{1}{2}$ ” 的必要条件. 反过来不成立, 例如取 $A = \frac{5\pi}{6} = 150^\circ$, 并令另外两个角均为 15° , 仍构成三角形, 但 $\sin A = \frac{1}{2}$ 不满足严格不等式. 因此 “ $A > 30^\circ$ ” 是 “ $\sin A > \frac{1}{2}$ ” 的必要而不充分条件, 故选 B.

9. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 线段 F_1F_2 被抛物线 $y^2 = 2bx$ 的焦点分成 5 : 3 两段, 则此椭圆的离心率为 ()

A. $\frac{16}{17}$

B. $\frac{4\sqrt{17}}{17}$

C. $\frac{4}{5}$

D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】D

【解析】设椭圆的半焦距为 c , 则焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 将抛物线写成标准形式 $y^2 = 4px$, 由 $4p = 2b$ 得 $p = \frac{b}{2}$, 所以其焦点为 $S(\frac{b}{2}, 0)$. 由于 S 在线段 F_1F_2 上且将其分成 5 : 3 两段,

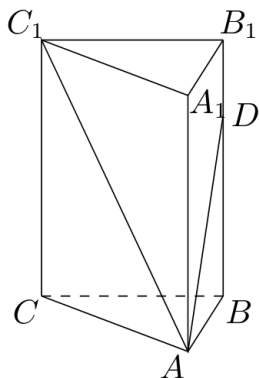
$$\frac{SF_1}{SF_2} = \frac{c + b/2}{c - b/2} = \frac{5}{3}$$

于是 $3c + \frac{3}{2}b = 5c - \frac{5}{2}b$, 即 $c = 2b$. 椭圆参数满足 $a^2 = b^2 + c^2$, 故 $a^2 = 5b^2$. 因而离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2b}{\sqrt{5}b} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

故选 D.

10. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中已知 $AB = 1$, D 在棱 BB_1 上, 且 $BD = 1$, 若 AD 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 α , 则 $\alpha =$ ()



第 10 题图

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\arcsin \frac{\sqrt{10}}{4}$

D. $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】D

【解析】建立直角坐标系, 使底面在 xOy 平面内, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$. 因为侧棱垂直于底面且 $BD = 1$, 可取 $D = (1, 0, 1)$. 平面 AA_1C_1C 由方向向

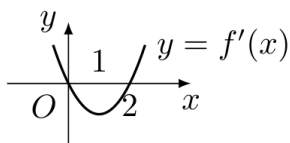
量 $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 和竖直方向共同确定, 因而可取其单位法向量 $\boldsymbol{n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$. 又

$\overrightarrow{AD} = (1, 0, 1)$, 所以 $|\overrightarrow{AD} \cdot \boldsymbol{n}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. 直线与平面所成角为 α 时, $\sin \alpha$ 等于方向向量在平面法向上的投影长度与方向向量长度之比, 故

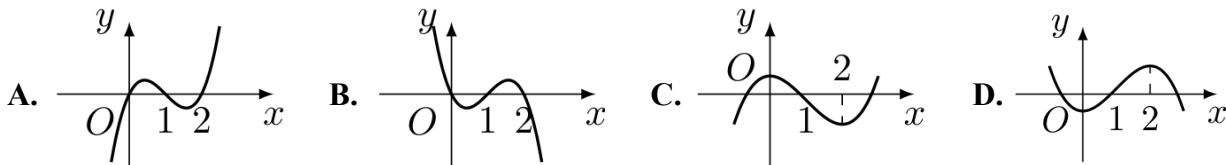
$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

因此 $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$, 故选 D.

11. 设 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数, $y = f'(x)$ 的图象如图所示, 则 $y = f(x)$ 的图象最有可能的是 ()



第 11 题图



【答案】C

【解析】由图可读出 $f'(0) = f'(2) = 0$, 并且 $f'(x) > 0$, ($x < 0$ 或 $x > 2$), $f'(x) < 0$, ($0 < x < 2$). 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递增, 在 $(0, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增. 于是 $x = 0$ 处由增变减, 是极大值点; $x = 2$ 处由减变增, 是极小值点. 四个选项中只有 C 的图象同时具有这两个单调性特征, 故选 C.

12. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是定义在实数集 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且方程 $x - f[g(x)] = 0$ 有实数解, 则 $g[f(x)]$ 不可能是 ()

A. $x^2 + x - \frac{1}{5}$ B. $x^2 + x + \frac{1}{5}$ C. $x^2 - \frac{1}{5}$ D. $x^2 + \frac{1}{5}$

【答案】B

【解析】设方程 $x - f(g(x)) = 0$ 的实数解为 x_0 , 则 $x_0 = f(g(x_0))$. 令 $y_0 = g(x_0)$, 便有 $x_0 = f(y_0)$, 从而

$$g(f(y_0)) = g(x_0) = y_0$$

因此函数 $g \circ f$ 必须有实数不动点, 即方程 $g(f(x)) = x$ 必须有实数解.

逐项判断:

$$x^2 + x - \frac{1}{5} = x \iff x^2 - \frac{1}{5} = 0$$

有实数解:

$$x^2 + x + \frac{1}{5} = x \iff x^2 + \frac{1}{5} = 0$$

无实数解:

$$x^2 - \frac{1}{5} = x$$

的判别式为 $1 + \frac{4}{5} > 0$, 有实数解;

$$x^2 + \frac{1}{5} = x$$

的判别式为 $1 - \frac{4}{5} > 0$, 也有实数解. 因此不可能的是 B.

二、填空题

13. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ 则不等式 $x + (x+2) \cdot f(x+2) \leq 5$ 的解集是_____.

【答案】 $(-\infty, \frac{3}{2}]$

【解析】分界点由 $x+2=0$ 给出, 即 $x=-2$. 当 $x \geq -2$ 时, $f(x+2)=1$, 原不等式化为

$$x + (x+2) \leq 5 \iff 2x \leq 3 \iff x \leq \frac{3}{2}$$

结合本段条件, 得到 $[-2, \frac{3}{2}]$.

当 $x < -2$ 时, $f(x+2) = -1$, 左端为

$$x - (x+2) = -2 \leq 5$$

恒成立, 所以得到 $(-\infty, -2)$. 合并两段解集, 且 $x = -2$ 已包含在第一段中, 故解集为 $(-\infty, \frac{3}{2}]$.

14. 已知平面上三点 A, B, C 满足 $|\overrightarrow{AB}| = 3, |\overrightarrow{BC}| = 4, |\overrightarrow{CA}| = 5$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的值等于_____.

【答案】 -25

【解析】记题目所求的量为 T . 首尾相接的向量满足 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \mathbf{0}$. 两边取模平方, 得

$$0 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{BC}|^2 + |\overrightarrow{CA}|^2 + 2(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB})$$

代入三条向量的模, 并用 T 表示括号中的三项和, 得

$$0 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 2T = 50 + 2T$$

所以 $T = -25$.

15. 设坐标平面内有一个质点从原点出发, 沿 x 轴跳动. 每次向正方向或负方向跳 1 个单位, 经过 5 次跳动质点落在点 $(3, 0)$ (允许重复过此点) 处, 则质点不同的运动方法共有_____种. (用数字作答)

【答案】 5

【解析】设向正方向跳的次数为 p , 向负方向跳的次数为 q . 总跳动次数和最终位移分别给出 $p + q = 5, p - q = 3$. 两式相加、相减得 $p = 4, q = 1$. 因而五次跳动中恰有一次为负方向跳动; 确定这一次发生在第几次即可唯一确定整个运动方法, 所以方法数为

$$C_5^1 = 5$$

16. 已知平面 α 和平面 β 交于直线 l , P 是空间一点, $PA \perp \alpha$, 垂足为 A , $PB \perp \beta$, 垂足为 B , 且 $PA = 1, PB = 2$, 若点 A 在 β 内的射影与点 B 在 α 内的射影重合, 则点 P 到 l 的距离为_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】设两个射影的重合点为 C . 由 $AC \perp \beta$, 且 $A, C \in \alpha$, 若 $A \neq C$, 则平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线, 所以 $\alpha \perp \beta$. 若 $A = C$, 则 $C \in l$. 又 $PA = 1 \neq 2 = PB$, 故 $B \neq C$; 此时 $B, C \in \beta$ 且 $BC \perp \alpha$, 同样得到 $\alpha \perp \beta$.

建立直角坐标系, 使交线 l 为 z 轴, α 为 xOz 平面, β 为 yOz 平面. 设 $P = (x, y, z)$, 则 P 到 α 的垂距为 $|y|$, 到 β 的垂距为 $|x|$, 所以 $|y| = PA = 1, |x| = PB = 2$. 点 P 到 z 轴, 即到 l 的距离为

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $\cos A = \frac{1}{3}$.

(1) 求 $\sin^2 \frac{B+C}{2} + \cos 2A$ 的值;

(2) 若 $a = \sqrt{3}$, 求 bc 的最大值.

【解析】(1) 因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $B + C = \pi - A$, 从而

$$\sin^2 \frac{B+C}{2} = \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) = \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{1 + \cos A}{2} = \frac{2}{3}$$

另外,

$$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \left(\frac{1}{3} \right)^2 - 1 = -\frac{7}{9}$$

因此所求的值为 $\frac{2}{3} - \frac{7}{9} = -\frac{1}{9}$.

(2) 由余弦定理及 $\cos A = \frac{1}{3}$, 且 $a = \sqrt{3}$, 得

$$3 = a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - \frac{2}{3}bc = (b-c)^2 + \frac{4}{3}bc$$

所以

$$bc = \frac{3}{4} (3 - (b-c)^2) \leq \frac{9}{4}$$

当且仅当 $b = c$ 时等号成立. 代入上式, 此时 $3 = \frac{4}{3}b^2$, 得 $b = c = \frac{3}{2}$, 且三角形条件成立. 因此 bc 的最大值为 $\frac{9}{4}$.

18. 盒子中有大小相同的球 10 个, 其中标号为 1 的球 3 个, 标号为 2 的球 4 个, 标号为 5 的球 3 个, 第一次从盒子中任取 1 个球, 放回后第二次再任取 1 个球 (假设取到每个球的可能性都相同). 记第一次与第二次取到球的标号之和为 ϵ .

- (1) 求随机变量 ϵ 的分布列;
 (2) 求随机变量 ϵ 的期望 $E(\epsilon)$.

【解析】(1) 每次取到标号 1, 2, 5 的概率分别为 $\frac{3}{10}, \frac{4}{10}, \frac{3}{10}$. 由于取球后放回, 两次取球相互独立. 设两次取到的标号分别为 ϵ_1, ϵ_2 , 则 $\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2$ 的可能取值为 2, 3, 4, 6, 7, 10. 逐一按有序组合计算: $P(\epsilon = 2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{100}$, $P(\epsilon = 3) = 2 \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{24}{100}$, $P(\epsilon = 4) = \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{100}$. 又 $P(\epsilon = 6) = 2 \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{18}{100}$, $P(\epsilon = 7) = 2 \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{24}{100}$, $P(\epsilon = 10) = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{100}$. 这些概率之和为 1, 故分布列为

ϵ	2	3	4	6	7	10
P	$\frac{9}{100}$	$\frac{24}{100}$	$\frac{16}{100}$	$\frac{18}{100}$	$\frac{24}{100}$	$\frac{9}{100}$

- (2) 对任意一次取球, 标号的期望为

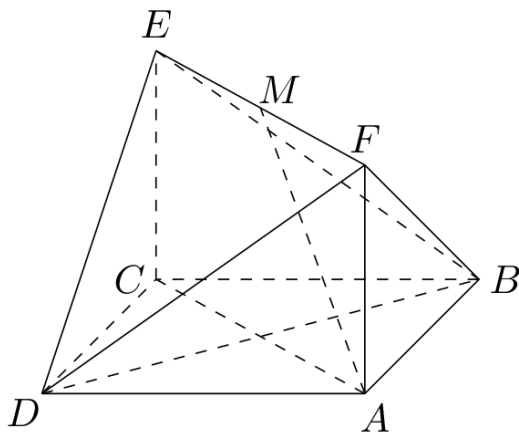
$$E(\epsilon_1) = E(\epsilon_2) = 1 \cdot \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{4}{10} + 5 \cdot \frac{3}{10} = \frac{13}{5}$$

由期望的线性性质,

$$E(\epsilon) = E(\epsilon_1 + \epsilon_2) = E(\epsilon_1) + E(\epsilon_2) = \frac{26}{5}$$

19. 如图, 已知正方形 $ABCD$ 和矩形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直, $AB = \sqrt{2}$, $AF = 1$, M 是线段 EF 的中点.

- (1) 求证: $AM \parallel$ 平面 BDE ;
 (2) 求二面角 $A - DF - B$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 取直角坐标系, 使 $A = (-1, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, 正方形 $ABCD$ 在 xOy 平面内, 矩形 $ACEF$ 在 xOz 平面内. 因为 $AC = 2$, $AB = \sqrt{2}$, 可取 $B = (0, 1, 0)$, $D = (0, -1, 0)$. 又 $AF = 1$, 从而 $E = (1, 0, 1)$, $F = (-1, 0, 1)$, $M = (0, 0, 1)$. $\overrightarrow{AM} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BD} = (0, -2, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (1, -1, 1)$. 平面 BDE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (-2, 0, 2)$$

因此平面 BDE 的方程为 $z = x$. 由于 $\overrightarrow{AM} \cdot (-2, 0, 2) = 0$, 直线 AM 的方向平行于平面 BDE ; 又 $A = (-1, 0, 0)$ 不满足 $z = x$, 所以 A 不在该平面上, 从而 $AM \parallel$ 平面 BDE .

(2) 平面 ADF 与平面 BDF 的法向量可分别取为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DF} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DF} = (2, 0, 2)$ 其中 $\overrightarrow{DA} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{DB} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{DF} = (-1, 1, 1)$. 所以二面角 $A-DF-B$ 的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

因此二面角 $A-DF-B = \frac{\pi}{3}$.

20. 设曲线 $y = e^{-x} (x \geq 0)$ 在点 $M(t, e^{-t})$ 处的切线 l 与 x 轴 y 轴所围成的三角形面积为 $S(t)$.

(1) 求切线 l 的方程;

(2) 求 $S(t)$ 的最大值.

【解析】(1) 因为 $y' = -e^{-x}$, 所以在 $M(t, e^{-t})$ 处的切线斜率为 $-e^{-t}$. 由点斜式, 切线 l 的方程为

$$y - e^{-t} = -e^{-t}(x - t)$$

整理得

$$y = e^{-t}(t + 1 - x)$$

(2) 令 $y = 0$, 得切线与 x 轴交于 $(t + 1, 0)$; 令 $x = 0$, 得其与 y 轴交于 $(0, (t + 1)e^{-t})$. 由于 $t \geq 0$, 两个截距均非负, 三角形面积为

$$S(t) = \frac{1}{2}(t + 1)^2 e^{-t}$$

对 $t \geq 0$ 求导:

$$S'(t) = \frac{1}{2}e^{-t}(t + 1)(1 - t)$$

因为 $e^{-t} > 0$, $t + 1 > 0$, 所以 $S'(t) > 0 (0 \leq t < 1)$, $S'(1) = 0$, $S'(t) < 0 (t > 1)$. 因而 $S(t)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 在 $[1, +\infty)$ 上递减, 最大值在 $t = 1$ 时取得, 且

$$S(1) = \frac{1}{2}(1 + 1)^2 e^{-1} = \frac{2}{e}$$

21. 已知双曲线的中心在原点, 右顶点为 $A(1, 0)$, 点 P, Q 在双曲线的右支上, 点 $M(m, 0)$ 到直线 AP 的距离为 1.

(1) 若直线 AP 的斜率为 k , 且 $|k| \in \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3} \right]$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 当 $m = \sqrt{2} + 1$ 时, $\triangle APQ$ 的内心恰好是点 M , 求此双曲线的方程.

【解析】(1) 直线 AP 的方程为 $y = k(x - 1)$, 即 $kx - y - k = 0$. 由点到直线的距离公式,

$$\frac{|k(m-1)|}{\sqrt{1+k^2}} = 1$$

所以

$$|m-1| = \frac{\sqrt{1+k^2}}{|k|} = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}$$

由 $\frac{\sqrt{3}}{3} \leq |k| \leq \sqrt{3}$, 得 $\frac{1}{3} \leq k^2 \leq 3$, 从而 $\frac{2}{\sqrt{3}} \leq |m-1| \leq 2$. 因此

$$m \in \left[-1, 1 - \frac{2\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, 3\right]$$

(2) 由于双曲线的右顶点为 $A(1,0)$, 其方程可设为 $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, b > 0$. 内心 M 在顶点 A 的内角平分线上, 而 AM 是 x 轴, 所以两条射线 AP, AQ 关于 x 轴对称. 对称的两条直线与该双曲线除 A 外的交点横坐标相同, 故可设 $P = (x, y), Q = (x, -y), y > 0$. 于是 PQ 为直线 $x = x$. 因为内心在三角形内部, $x > m$, 且内心到边 PQ 的距离为 1, 所以

$$x - m = 1$$

代入 $m = \sqrt{2} + 1$, 得 $x = 2 + \sqrt{2}$.

设直线 AP 的斜率为 $k = \frac{y}{x-1}$. 由题设点到直线的距离为 1, 以及 $m-1 = \sqrt{2}$, 有

$$\frac{|k|\sqrt{2}}{\sqrt{1+k^2}} = 1$$

平方并整理得 $2k^2 = 1 + k^2$, 所以 $k^2 = 1$. 由于 P 在上方且 $x > 1$, 取 $k = 1$, 从而

$$y = k(x-1) = x-1 = 1 + \sqrt{2}$$

代入双曲线方程, 得

$$\frac{1}{b^2} = \frac{x^2 - 1}{y^2} = \frac{(2 + \sqrt{2})^2 - 1}{(1 + \sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2} - 1$$

故所求双曲线方程为

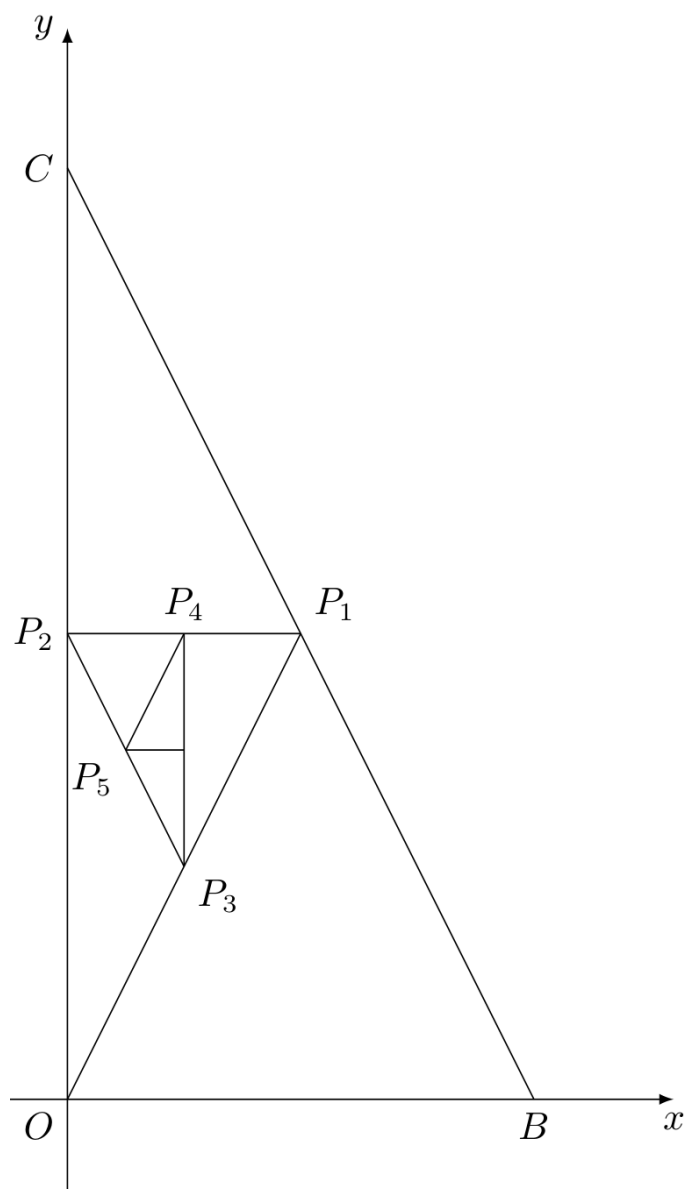
$$x^2 - (2\sqrt{2} - 1)y^2 = 1$$

22. 如图, $\triangle OBC$ 的三个顶点坐标分别为 $(0,0), (1,0), (0,2)$. 设 P_1 为线段 BC 的中点, P_2 为线段 CO 的中点, P_3 为线段 OP_1 的中点. 对于每一个正整数 n , P_{n+3} 为线段 $P_n P_{n+1}$ 的中点, 令 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) , $a_n = \frac{1}{2}y_n + y_{n+1} + y_{n+2}$.

(1) 求 a_1, a_2, a_3 及 a_n ;

(2) 证明 $y_{n+4} = 1 - \frac{y_n}{4}, n \in \mathbb{N}^*$;

(3) 若记 $b_n = y_{4n+4} - y_{4n}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明 $\{b_n\}$ 是等比数列.



第 22 题图

【解析】(1) 由中点坐标公式, $P_1 = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $P_2 = (0, 1)$, $P_3 = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$. 又 $y_4 = \frac{y_1 + y_2}{2} = 1$, $y_5 = \frac{y_2 + y_3}{2} = \frac{3}{4}$. 因此 $a_1 = \frac{1}{2}y_1 + y_2 + y_3 = 2$, $a_2 = \frac{1}{2}y_2 + y_3 + y_4 = 2$, $a_3 = \frac{1}{2}y_3 + y_4 + y_5 = 2$. 由递推关系 $y_{n+3} = \frac{y_n + y_{n+1}}{2}$, 有

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}y_{n+1} + y_{n+2} + y_{n+3} = \frac{1}{2}y_n + y_{n+1} + y_{n+2} = a_n$$

所以 a_n 是常数列, 且 $a_n = 2$.

(2) 由 $a_n = 2$ 得 $y_{n+1} + y_{n+2} = 2 - \frac{1}{2}y_n$. 另一方面, $y_{n+4} = \frac{y_{n+1} + y_{n+2}}{2}$, 所以 $y_{n+4} = 1 - \frac{1}{4}y_n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(3) 由上式,

$$b_{n+1} = y_{4n+8} - y_{4n+4} = \left(1 - \frac{1}{4}y_{4n+4}\right) - \left(1 - \frac{1}{4}y_{4n}\right) = -\frac{1}{4}(y_{4n+4} - y_{4n}) = -\frac{1}{4}b_n$$

又 $y_4 = 1$, $y_5 = y_6 = \frac{3}{4}$, $y_7 = \frac{7}{8}$, $y_8 = \frac{3}{4}$, 故 $b_1 = y_8 - y_4 = -\frac{1}{4} \neq 0$. 因此 $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比为 $-\frac{1}{4}$.

2004 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 若 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $M = \{1, 2\}$, $N = \{2, 3\}$, 则 $\complement_U(M \cup N) = (\quad)$

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{4\}$ C. $\{1, 3, 4\}$ D. $\{2\}$

【答案】 B

【解析】由题意, $M \cup N = \{1, 2, 3\}$, 所以全集 U 中除去 $\{1, 2, 3\}$ 后剩余 $\{4\}$, 即 $\complement_U(M \cup N) = \{4\}$, 故选 B.

2. 直线 $y = 2$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 的夹角是 $(\quad)$

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

【答案】 A

【解析】直线 $y = 2$ 的斜率为 0, 直线 $x + y - 2 = 0$ 化为 $y = -x + 2$, 斜率为 -1. 设两直线的夹角为 θ , 则 $\tan \theta = \left| \frac{-1 - 0}{1 + (-1) \cdot 0} \right| = 1$. 取两直线的锐角夹角, 得 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 故选 A.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2, 若 a_1, a_3, a_4 成等比数列, 则 $a_2 = (\quad)$

- A. -4 B. -6 C. -8 D. -10

【答案】 B

【解析】设 $a_1 = x$, 则 $a_3 = x + 4$, $a_4 = x + 6$. 由于 a_1, a_3, a_4 成等比数列, 有 $(x + 4)^2 = x(x + 6)$, 即 $x^2 + 8x + 16 = x^2 + 6x$, 所以 $x = -8$. 因此 $a_2 = a_1 + 2 = -6$, 故选 B.

4. 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 4)$, $\mathbf{b} = (\sin \alpha, \cos \alpha)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $\tan \alpha = (\quad)$

- A. $\frac{3}{4}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $-\frac{4}{3}$

【答案】 A

【解析】因为 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 所以两向量的行列式为零, 即 $3 \cos \alpha - 4 \sin \alpha = 0$. 若 $\cos \alpha = 0$, 上式不成立, 故 $\cos \alpha \neq 0$, 从而 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 故选 A.

5. 点 P 从 $(1, 0)$ 出发, 沿单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 逆时针方向运动 $\frac{2\pi}{3}$ 弧长到达 Q 点, 则 Q 的坐标为 $(\quad)$

- A. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

【答案】 A

【解析】单位圆的半径为 1, 所以弧长 $\frac{2\pi}{3}$ 所对的圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$. 点 P 的极角为 0, 逆时针转过该角后, 点 Q 的坐标为 $\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 故选 A.

6. 曲线 $y^2 = 4x$ 关于直线 $x = 2$ 对称的曲线方程是 $(\quad)$

A. $y^2 = 8 - 4x$

B. $y^2 = 4x - 8$

C. $y^2 = 16 - 4x$

D. $y^2 = 4x - 16$

【答案】C

【解析】设对称后的曲线上一点为 (x, y) , 它关于直线 $x = 2$ 的对称点为 $(4 - x, y)$. 该对称点在原曲线 $y^2 = 4x$ 上, 所以 $y^2 = 4(4 - x) = 16 - 4x$, 故选 C.

7. 若 $\left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中存在常数项, 则 n 的值可以是 ()

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

【答案】C

【解析】在展开式中取 k 个 $\frac{2}{\sqrt[3]{x}}$, 取 $n - k$ 个 $\sqrt{x}$, 所得项的 x 的指数为 $\frac{n - k}{2} - \frac{k}{3} = \frac{3n - 5k}{6}$. 该项为常数项当且仅当 $3n - 5k = 0$, 即 $k = \frac{3n}{5}$. 由于 k 必须是整数且满足 $0 \leq k \leq n$, 所以 n 必须是 5 的倍数. 给出的选项中只有 $n = 10$ 满足, 故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, “ $A > 30^\circ$ ” 是 “ $\sin A > \frac{1}{2}$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】三角形内角满足 $0 < A < 180^\circ$. 在此范围内, $\sin A > \frac{1}{2}$ 等价于 $30^\circ < A < 150^\circ$, 因此必有 $A > 30^\circ$. 但 $A > 30^\circ$ 不一定推出 $A < 150^\circ$, 例如 $A = 160^\circ$ 时 $\sin A < \frac{1}{2}$. 所以 “ $A > 30^\circ$ ” 是 “ $\sin A > \frac{1}{2}$ ” 的必要而不充分条件, 故选 B.

9. 若函数 $f(x) = \log_a(x + 1)$ ($a > 0, a \neq 1$) 的定义域和值域都是 $[0, 1]$, 则 $a =$ ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 2

【答案】D

【解析】函数的定义域被题设限定为 $[0, 1]$. 当 $a > 1$ 时, $f(x) = \log_a(x + 1)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 所以值域为 $[f(0), f(1)] = [0, \log_a 2]$. 要使值域为 $[0, 1]$, 必须有 $\log_a 2 = 1$, 从而 $a = 2$. 当 $0 < a < 1$ 时, $f(1) = \log_a 2 < 0$, 不可能得到值域 $[0, 1]$, 故选 D.

10. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中已知 $AB = 1$, D 在棱 BB_1 上, 且 $BD = 1$, 若 AD 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 α , 则 $\alpha =$ ()

A. $\frac{\pi}{3}$

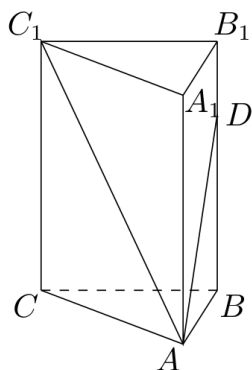
B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\arcsin \frac{\sqrt{10}}{4}$

D. $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】D

【解析】取空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 并令正三棱柱的侧棱方向为 z 轴. 由 $BD = 1$ 得 $D = (1, 0, 1)$. 平面 AA_1C_1C 的一个单位法向



第 10 题图

量可取 $\mathbf{n} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 而 $\overrightarrow{AD} = (1, 0, 1)$. 设直线 AD 与该平面的夹角为 α , 则 $\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AD}|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$. 因而 $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$, 故选 D.

11. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 线段 F_1F_2 被点 $\left(\frac{b}{2}, 0\right)$ 分成 5 : 3 两段, 则此椭圆的离心率为 ()

A. $\frac{16}{17}$

B. $\frac{4\sqrt{17}}{17}$

C. $\frac{4}{5}$

D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】D

【解析】设椭圆的焦点为 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$, 其中 $c > 0$. 记点 $R = \left(\frac{b}{2}, 0\right)$. 由于 R 把 F_1F_2 分成较长的 5 与较短的 3 两段, 有 $\frac{c + \frac{b}{2}}{c - \frac{b}{2}} = \frac{5}{3}$. 解得 $c = 2b$. 又椭圆满足 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $a^2 = 5b^2$, 从而 $e = \frac{c}{a} = \frac{2b}{\sqrt{5}b} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 故选 D.

12. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是定义在实数集 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且方程 $x - f[g(x)] = 0$ 有实数解, 则 $g[f(x)]$ 不可能是 ()

A. $x^2 + x - \frac{1}{5}$

B. $x^2 + x + \frac{1}{5}$

C. $x^2 - \frac{1}{5}$

D. $x^2 + \frac{1}{5}$

【答案】B

【解析】由方程 $x - f(g(x)) = 0$ 有实数解, 存在实数 x_0 使 $f(g(x_0)) = x_0$. 令 $y_0 = g(x_0)$, 则 $g(f(y_0)) = g(x_0) = y_0$. 因此, 函数 $g(f(x))$ 必须有实数不动点.

若选项 B 成立, 则不动点方程为 $x^2 + x + \frac{1}{5} = x$, 即 $x^2 + \frac{1}{5} = 0$, 没有实数解. 所以选项 B 不可能, 故选 B.

二、填空题

13. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$ 则不等式 $x + (x+2) \cdot f(x+2) \leq 5$ 的解集是_____.

【答案】 $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right]$

【解析】当 $x+2 \geq 0$, 即 $x \geq -2$ 时, $f(x+2) = 1$, 原不等式化为 $2x+2 \leq 5$, 所以 $-2 \leq x \leq \frac{3}{2}$.
当 $x+2 < 0$, 即 $x < -2$ 时, $f(x+2) = -1$, 原不等式化为 $x - (x+2) = -2 \leq 5$, 所以该情形下所有 $x < -2$ 都满足不等式. 合并两种情形, 解集为 $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right]$.

14. 已知平面上三点 A, B, C 满足 $|\overrightarrow{AB}| = 3, |\overrightarrow{BC}| = 4, |\overrightarrow{CA}| = 5$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的值等于_____.

【答案】 -25

【解析】由三点首尾相接, 有 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = 0$. 两边平方得 $0 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{BC}|^2 + |\overrightarrow{CA}|^2 + 2(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB})$. 记 $S = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$. 代入三条边长 3, 4, 5, 得到 $0 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 2S = 50 + 2S$, 所以 $S = -25$.

15. 已知平面 $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = l$, P 是空间一点, 且 P 到 α, β 的距离分别是 1, 2, 则点 P 到 l 的距离为_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】在过点 P 且垂直于交线 l 的平面内, 平面 α 与 β 截得两条互相垂直的直线, 它们的交点为该截平面与 l 的交点. 点 P 到这两条直线的距离分别为 1, 2, 因此点 P 到交点的距离为 $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

16. 设坐标平面内有一个质点从原点出发, 沿 x 轴跳动. 每次向正方向或负方向跳 1 个单位, 经过 5 次跳动质点落在点 $(3, 0)$ (允许重复过此点) 处, 则质点不同的运动方法共有_____种.

【答案】 5

【解析】设向正方向跳了 r 次, 向负方向跳了 $5-r$ 次. 终点横坐标为 3, 故 $r - (5-r) = 3$, 解得 $r = 4$. 只需从 5 次跳动中选出其中一次向负方向跳, 便确定一种运动方法, 因此方法数为 $C_5^1 = 5$.

三、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_n = \frac{1}{3}(a_n - 1)$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 求 a_1, a_2 ;

(2) 求证数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.

【解析】(1) 取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1$ 得 $a_1 = \frac{1}{3}(a_1 - 1)$, 所以 $a_1 = -\frac{1}{2}$. 取 $n = 2$, 有 $a_1 + a_2 = \frac{1}{3}(a_2 - 1)$, 代入 $a_1 = -\frac{1}{2}$ 得 $a_2 = \frac{1}{4}$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时, 将相邻两式相减, 得 $S_n - S_{n-1} = a_n = \frac{1}{3}(a_n - a_{n-1})$. 因而 $2a_n = -a_{n-1}$, 即 $a_n = -\frac{1}{2}a_{n-1}$. 因此从 $a_1 = -\frac{1}{2}$ 出发, 数列的每一项都是前一项的 $-\frac{1}{2}$ 倍, 所以数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 公比为 $-\frac{1}{2}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $\cos A = \frac{1}{3}$.

(1) 求 $\sin^2 \frac{B+C}{2} + \cos 2A$ 的值;

(2) 若 $a = \sqrt{3}$, 求 bc 的最大值.

【解析】(1) 因为 $B+C = \pi - A$, 所以 $\sin^2 \frac{B+C}{2} = \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) = \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{1 + \cos A}{2} = \frac{2}{3}$.
又 $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = \frac{2}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$, 故 $\sin^2 \frac{B+C}{2} + \cos 2A = \frac{2}{3} - \frac{7}{9} = -\frac{1}{9}$.

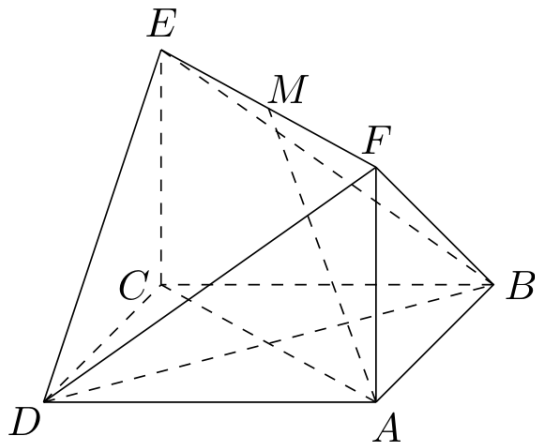
(2) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - \frac{2}{3}bc$. 当 $a = \sqrt{3}$ 时, $3 = b^2 + c^2 - \frac{2}{3}bc \geq 2bc - \frac{2}{3}bc = \frac{4}{3}bc$, 所以 $bc \leq \frac{9}{4}$. 当 $b = c = \frac{3}{2}$ 时等号成立, 且满足题设三角形条件, 因此 bc 的最大值为 $\frac{9}{4}$.

19. 如图, 已知正方形 $ABCD$ 和矩形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直, $AB = \sqrt{2}$, $AF = 1$, M 是线段 EF 的中点.

(1) 求证: $AM \parallel$ 平面 BDE ;

(2) 求证: $AM \perp$ 平面 BDF ;

(3) 求二面角 $A-DF-B$ 的大小.



第 19 题图

【解析】取空间直角坐标系, 使正方形所在平面为 $z = 0$, 并设 $A = (0, 0, 0)$, $B = (\sqrt{2}, 0, 0)$, $C = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, $D = (0, \sqrt{2}, 0)$. 由于矩形 $ACEF$ 与正方形所在平面垂直, 且 $AF = 1$, 可取 $E = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$, $F = (0, 0, 1)$, 从而 $M = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right)$.

(1) $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$. 平面 BDE 内的两条相交直线可取 BD, BE , 其方向向量为 $\overrightarrow{BD} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), \overrightarrow{BE} = (0, \sqrt{2}, 1)$. 因而平面 BDE 的一个法向量为 $\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2)$. 计算得 $\overrightarrow{AM} \cdot (\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2) = 1 + 1 - 2 = 0$. 又 $(A - B) \cdot (\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2) = -2 \neq 0$, 所以 A 不在平面 BDE 内, 故 $AM \parallel$ 平面 BDE .

(2) 平面 BDF 内的两条相交直线可取 BD, BF , 其中 $\overrightarrow{BF} = (-\sqrt{2}, 0, 1)$. 因而平面 BDF 的一个法向量为 $\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BF} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2) = 2\overrightarrow{AM}$. 所以 $AM \perp$ 平面 BDF .

(3) 平面 ADF 的一个法向量为 $(1, 0, 0)$, 平面 BDF 的一个法向量为 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$. 设二面角 $A - DF - B$ 为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|(1, 0, 0) \cdot (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)|}{\sqrt{2+2+4}} = \frac{1}{2}$. 因而 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

20. 某地区有 5 个工厂, 由于用电紧缺, 规定每个工厂在一周内必须选择某一天停电 (选哪一天是等可能的). 假定工厂之间的选择互不影响.

(1) 求 5 个工厂均选择星期日停电的概率;

(2) 求至少有两个工厂选择同一天停电的概率.

【解析】(1) 每个工厂有 7 种等可能选择, 所有选择的总数为 7^5 . 其中五个工厂均选择星期日的选择只有一种, 所以所求概率为 $\frac{1}{7^5}$.

(2) 先求五个工厂选择不同日期的概率. 五个工厂依次选择不同日期的方案数为 $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$, 所以至少有两个工厂选择同一天的概率为 $1 - \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{7^5} = 1 - \frac{2520}{16807} = \frac{2041}{16807}$.

21. 已知 a 为实数, $f(x) = (x^2 - 4)(x - a)$.

(1) 求导数 $f'(x)$;

(2) 若 $f'(-1) = 0$, 求 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上的最大值和最小值;

(3) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2]$ 和 $[2, +\infty)$ 上都是递增的, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 展开得 $f(x) = x^3 - ax^2 - 4x + 4a$, 所以 $f'(x) = 3x^2 - 2ax - 4$.

(2) 由 $f'(-1) = 0$, 得 $3 + 2a - 4 = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2}$. 此时 $f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 4x + 2$, 且 $f'(x) = 3x^2 - x - 4 = (3x - 4)(x + 1)$. 区间 $[-2, 2]$ 内的可能极值点为 $-2, -1, \frac{4}{3}, 2$. 逐一计算得 $f(-2) = 0, f(-1) = \frac{9}{2}, f\left(\frac{4}{3}\right) = -\frac{50}{27}, f(2) = 0$. 因此最大值为 $\frac{9}{2}$, 最小值为 $-\frac{50}{27}$.

(3) 要使函数在给定两个区间上递增, 需使 $f'(x) = 3x^2 - 2ax - 4 \geq 0$ 对 $x \leq -2$ 及 $x \geq 2$ 均成立. 令 $h(x) = \frac{3x^2 - 4}{2x} = \frac{3}{2}x - \frac{2}{x}$, 则 $h'(x) = \frac{3}{2} + \frac{2}{x^2} > 0$.

当 $x \geq 2$ 时, $f'(x) \geq 0$ 等价于 $a \leq h(x)$. 由于 h 在 $[2, +\infty)$ 上递增, 故只需 $a \leq h(2) = 2$. 当 $x \leq -2$ 时, 除以负数 $2x$ 后不等号反向, $f'(x) \geq 0$ 等价于 $a \geq h(x)$. 由于 h 在 $(-\infty, -2]$ 上递增, 故只需 $a \geq h(-2) = -2$. 综合得 $-2 \leq a \leq 2$.

22. 已知双曲线的中心在原点, 右顶点为 $A(1, 0)$, 点 P, Q 在双曲线的右支上, 点 $M(m, 0)$ 到直线 AP 的距离为 1.

(1) 若直线 AP 的斜率为 k , 且 $|k| \in \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\right]$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 当 $m = \sqrt{2} + 1$ 时, $\triangle APQ$ 的内心恰好是点 M , 求此双曲线的方程.

【解析】(1) 直线 AP 的方程为 $y = k(x - 1)$, 即 $kx - y - k = 0$. 点 $M(m, 0)$ 到该直线的距离为 $\frac{|k||m-1|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$, 所以 $|m-1| = \frac{\sqrt{k^2+1}}{|k|} = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}$. 令 $t = |k|$, 则 $t \in \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\right]$, 且 $\sqrt{1+t^{-2}}$ 随 t 增大而减小. 因此 $\frac{2\sqrt{3}}{3} \leq |m-1| \leq 2$. 从而 $m \in \left[-1, 1 - \frac{2\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, 3\right]$.

(2) 设双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $b > 0$. 因为 M 是三角形 APQ 的内心, AM 是顶点 A 的角平分线. 又 A, M 均在 x 轴上, 所以 AP, AQ 关于 x 轴对称. 双曲线也关于 x 轴对称, 故可设 $P = (x_0, y_0), Q = (x_0, -y_0)$, 其中 $x_0 > 1, y_0 > 0$.

PQ 为直线 $x = x_0$. 由于 M 是三角形 APQ 的内点, 且 $A = (1, 0)$, 故 $1 < m < x_0$. 内心到三边距离相等, 点 M 到直线 AP 的距离为 1, 所以 $x_0 - m = 1$, 从而 $x_0 = m + 1 = 2 + \sqrt{2}$. 设直线 AP 的斜率为正数 k , 则 $\frac{k(m-1)}{\sqrt{k^2+1}} = 1$. 代入 $m-1 = \sqrt{2}$, 得 $\frac{\sqrt{2}k}{\sqrt{k^2+1}} = 1$, 从而 $k^2 = 1$. 由于 $k > 0$, 故 $k = 1$, 进而 $y_0 = k(x_0 - 1) = 1 + \sqrt{2}$.

把点 $P = (2 + \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ 代入双曲线, 得 $b^2 = \frac{(1 + \sqrt{2})^2}{(2 + \sqrt{2})^2 - 1} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{5 + 4\sqrt{2}} = \frac{1 + 2\sqrt{2}}{7} = \frac{1}{2\sqrt{2} - 1}$. 因此双曲线方程为 $x^2 - (2\sqrt{2} - 1)y^2 = 1$. 此时 $x_0 > 1$, 且 $y_0 > 0$, 故 P, Q 确在该双曲线的右支上; 由对称性, 点 M 到 AP, AQ, PQ 的距离均为 1, 条件相容.

2004 年安徽卷(春理)

一、单选题

1. $\frac{5(4+i)^2}{i(2+i)} = (\quad)$

A. $5(1-38i)$

B. $5(1+38i)$

C. $1+38i$

D. $1-38i$

【答案】 D

【解析】先计算分子和分母, 得 $(4+i)^2 = 15+8i$, 且 $i(2+i) = -1+2i$. 因此

$$\frac{5(4+i)^2}{i(2+i)} = \frac{75+40i}{-1+2i} = \frac{(75+40i)(-1-2i)}{(-1+2i)(-1-2i)} = \frac{5-190i}{5} = 1-38i$$

故选 D.

2. 不等式 $|2x^2-1| \leq 1$ 的解集为 ()

A. $\{x | -1 \leq x \leq 1\}$

B. $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$

C. $\{x | 0 \leq x \leq 2\}$

D. $\{x | -2 \leq x \leq 0\}$

【答案】 A

【解析】由绝对值不等式得 $-1 \leq 2x^2-1 \leq 1$. 两边分别加 1, 再除以正数 2, 得 $0 \leq x^2 \leq 1$. 因而 $-1 \leq x \leq 1$, 故选 A.

3. 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦点, M 为椭圆上一点, MF_1 垂直于 x 轴, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 则椭圆的离心率为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】设椭圆的半焦距为 c , 则 $F_1F_2 = 2c$. 因为 F_1F_2 在 x 轴上, 而 $MF_1 \perp x$ 轴, 所以三角形 F_1MF_2 在 F_1 处为直角. 又 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 设 $MF_1 = u$, 则 $MF_2 = 2u$, 且 $F_1F_2 = \sqrt{(2u)^2 - u^2} = \sqrt{3}u$. 由椭圆的焦半径和为定值, 得 $MF_1 + MF_2 = 2a$, 所以 $3u = 2a$. 另一方面 $2c = \sqrt{3}u$, 从而 $2c = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$, 即

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选 C.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-2)^2(2+3n)^3}{(1-n)^5} = (\quad)$

A. 0

B. 32

C. -27

D. 27

【答案】 C

【解析】分子分母同除以 n^5 , 得

$$\frac{(n-2)^2(2+3n)^3}{(1-n)^5} = \frac{\left(1-\frac{2}{n}\right)^2 \left(3+\frac{2}{n}\right)^3}{\left(\frac{1}{n}-1\right)^5}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分子趋于 $1 \cdot 3^3 = 27$, 分母趋于 $(-1)^5 = -1$, 所以极限为 -27 , 故选 C.

5. 等边三角形 ABC 的边长为 4, M, N 分别为 AB, AC 的中点, 沿 MN 将 $\triangle AMN$ 折起, 使得面 AMN 与面 $MNCB$ 所成的二面角为 30° , 则四棱锥 $A-MNCB$ 的体积为 ()

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 3

【答案】A

【解析】因为 M, N 分别是 AB, AC 的中点, 所以 $MN \parallel BC$, 且 $MN = 2$. 三角形 AMN 为边长为 2 的等边三角形, 故点 A 到直线 MN 的距离为 $\sqrt{3}$. 四边形 $MNCB$ 是梯形, 其两底为 $MN = 2, BC = 4$, 高为正三角形 ABC 高的一半, 即 $\sqrt{3}$, 所以

$$S_{MNCB} = \frac{2+4}{2} \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

折叠后, 点 A 到平面 $MNCB$ 的距离等于点 A 到折痕 MN 的距离乘二面角的正弦, 因此四棱锥的高为 $\sqrt{3} \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以

$$V = \frac{1}{3} S_{MNCB} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$$

故选 A.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1, a_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} (n \geq 1)$, 则当 $n \geq 1$ 时, $a_n =$ ()

A. 2^n

B. $\frac{n(n+1)}{2}$

C. 2^{n-1}

D. $2^n - 1$

【答案】C

【解析】当 $n \geq 2$ 时, 分别利用相邻两项的定义, 有

$$a_n - a_{n-1} = a_{n-1}$$

所以 $a_n = 2a_{n-1}$. 又由已知 $a_1 = a_0 = 1$, 因此数列从 a_1 开始是首项为 1、公比为 2 的等比数列, 故 $a_n = 2^{n-1}, (n \geq 1)$. 故选 C.

7. 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 120° , 直线 $m \perp \alpha$, 则 β 所在平面内的直线与 m 所成角的取值范围是 ()

A. $(0^\circ, 90^\circ]$

B. $[30^\circ, 60^\circ]$

C. $[60^\circ, 90^\circ]$

D. $[30^\circ, 90^\circ]$

【答案】D

【解析】二面角为 120° , 故两平面的锐二面角为 60° . 直线 m 垂直于平面 α , 因此它与平面 β 所成的角为 $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. 在平面 β 内, 取其内的直线方向逐渐转动, 直线与 m 所成的角的最小值为 30° , 当该直线垂直于 m 在平面 β 内的射影时取最大值 90° . 故取值范围为 $[30^\circ, 90^\circ]$, 选 D.

8. 若 $f(\sin x) = 2 - \cos 2x$, 则 $f(\cos x) =$ ()

A. $2 - \sin 2x$

B. $2 + \sin 2x$

C. $2 - \cos 2x$

D. $2 + \cos 2x$

【答案】 D

【解析】在已知关系中令 x 换成 $\frac{\pi}{2} - x$, 则 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$, 从而

$$f(\cos x) = 2 - \cos(\pi - 2x) = 2 + \cos 2x$$

故选 D.

9. 直角坐标 xOy 平面上, 平行直线 $x = n$ ($n = 0, 1, 2, \dots, 5$) 与平行直线 $y = n$ ($n = 0, 1, 2, \dots, 5$) 组成的图形中, 矩形共有 ()

A. 25 个

B. 36 个

C. 100 个

D. 225 个

【答案】 D

【解析】六条竖直直线中任取两条确定矩形的两条竖边, 有 C_6^2 种取法; 六条水平直线中任取两条确定矩形的两条横边, 也有 C_6^2 种取法. 所以矩形总数为

$$C_6^2 C_6^2 = 15 \times 15 = 225$$

故选 D.

10. 已知直线 $l: x - y - 1 = 0$, $l_1: 2x - y - 2 = 0$. 若直线 l_2 与 l_1 关于 l 对称, 则 l_2 的方程是 ()

A. $x - 2y + 1 = 0$

B. $x - 2y - 1 = 0$

C. $x + y - 1 = 0$

D. $x + 2y - 1 = 0$

【答案】 B

【解析】两直线 l, l_1 的交点为 $P(1, 0)$. 令平移后的坐标为 $X = x - 1, Y = y$, 则对称轴 l 的方程为 $Y = X$, 直线 l_1 的方程为 $Y = 2X$. 关于 $Y = X$ 对称就是交换 X, Y , 所以直线 $Y = 2X$ 的对称直线满足 $Y = \frac{1}{2}X$. 化回原坐标, 得 $y = \frac{1}{2}(x - 1)$, 即

$$x - 2y - 1 = 0$$

故选 B.

11. 已知向量集合 $M = \{\mathbf{a} \mid \mathbf{a} = (1, 2) + \lambda(3, 4), \lambda \in \mathbf{R}\}$, $N = \{\mathbf{a} \mid \mathbf{a} = (-2, -2) + \lambda(4, 5), \lambda \in \mathbf{R}\}$, 则 $M \cap N =$ ()

A. $\{(1, 1)\}$

B. $\{(1, 1), (-2, -2)\}$

C. $\{(-2, -2)\}$

D. $\emptyset$

【答案】 C

【解析】若向量属于交集, 设对应参数分别为 λ, μ , 则其坐标满足

$$\begin{cases} 1 + 3\lambda = -2 + 4\mu, \\ 2 + 4\lambda = -2 + 5\mu. \end{cases}$$

即 $3\lambda - 4\mu = -3$, $4\lambda - 5\mu = -4$. 第一式乘以 4, 第二式乘以 3 后相减, 得 $\mu = 0$, 再代回得 $\lambda = -1$. 交点为 $(-2, -2)$, 所以

$$M \cap N = \{(-2, -2)\}$$

故选 C.

12. 函数 $y = \sin^4 x + \cos^4 x$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. π

D. 2π

【答案】 B

【解析】 利用平方和公式, 得

$$\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x$$

因为 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 且系数不为零, 所以原函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 B.

二、填空题

13. 抛物线 $y^2 = 6x$ 的准线方程为_____.

【答案】 $x = -3$

【解析】 抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$, 与 $y^2 = 6x$ 比较得 $p = \frac{3}{2}$. 因而其准线方程为 $x = -p$, 即 $x = -3$.

14. 在 5 名学生 (3 名男生, 2 名女生) 中安排 2 名学生值日, 其中至少有 1 名女生的概率是_____.

【答案】 $\frac{7}{10}$

【解析】 从 5 名学生中任取 2 名, 共有 $C_5^2 = 10$ 种等可能结果. 至少有 1 名女生包括一名女生一名男生或两名女生, 共有

$$C_2^1 C_3^1 + C_2^2 = 6 + 1 = 7$$

种. 因而所求概率为 $\frac{7}{10}$.

15. 函数 $y = \sqrt{x} - x$ ($x \geq 0$) 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $t \geq 0$, 且 $x = t^2$. 函数值为

$$y = t - t^2 = \frac{1}{4} - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$$

当 $t = \frac{1}{2}$, 即 $x = \frac{1}{4}$ 时等号成立, 所以最大值为 $\frac{1}{4}$.

16. 若 $\left(x + \frac{1}{x} - 2\right)^n$ 的展开式中常数项为 -20, 则自然数 $n =$ _____.

【答案】 3

【解析】 先因式分解, 得

$$x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{(x-1)^2}{x}$$

所以

$$\left(x + \frac{1}{x} - 2\right)^n = x^{-n}(x-1)^{2n}$$

要取常数项, 必须从 $(x-1)^{2n}$ 中取出 x^n 项, 其系数为 $(-1)^n C_{2n}^n$. 因而

$$(-1)^n C_{2n}^n = -20$$

这要求 n 为奇数且 $C_{2n}^n = 20$. 当 $n=0$ 时常数项为 1, 不合题意. 对 $n \geq 1$, 有

$$\frac{C_{2n+2}^{n+1}}{C_{2n}^n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = 2 \frac{2n+1}{n+1} > 1$$

所以 C_{2n}^n 随 n 严格递增. 又 $C_2^1 = 2$, $C_6^3 = 20$, 故只有 $n=3$ 能满足 $C_{2n}^n = 20$, 唯一解为 $n=3$.

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式: $\log_a^3 x < 3 \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$).

【解析】 由对数的定义域知 $x > 0$. 令 $t = \log_a x$, 则当 x 遍历正数时, t 遍历全体实数. 原不等式化为

$$t^3 < 3t \Leftrightarrow t(t^2 - 3) < 0 \Leftrightarrow t(t - \sqrt{3})(t + \sqrt{3}) < 0$$

在三个根 $-\sqrt{3}$, 0 , $\sqrt{3}$ 处分区间讨论符号, 得

$$t \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$$

当 $a > 1$ 时, $\log_a x$ 单调递增, 故

$$x \in (0, a^{-\sqrt{3}}) \cup (1, a^{\sqrt{3}})$$

当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a x$ 单调递减, 故

$$x \in (a^{\sqrt{3}}, 1) \cup (a^{-\sqrt{3}}, +\infty)$$

18. 已知正项数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $B_n = \frac{1}{4}(b_n + 1)^2$, 求 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】 因为 $B_1 = b_1$, 所以

$$b_1 = \frac{1}{4}(b_1 + 1)^2 \Leftrightarrow (b_1 - 1)^2 = 0$$

故 $b_1 = 1$. 对 $n \geq 2$, 由 $b_n = B_n - B_{n-1}$, 得

$$4b_n = (b_n + 1)^2 - (b_{n-1} + 1)^2$$

令 $c_n = b_n + 1$, 则 $c_n > 1$, 且上式化为

$$c_{n-1}^2 = c_n^2 - 4c_n + 4 = (c_n - 2)^2$$

因此 $c_{n-1} = |c_n - 2|$, 即 $c_n = 2 + c_{n-1}$ 或 $c_n = 2 - c_{n-1}$. 因为 $c_{n-1} > 1$, 第二种情形给出 $c_n < 1$, 与 $c_n > 1$ 矛盾, 所以只能有 $c_n = 2 + c_{n-1}$. 又 $c_1 = b_1 + 1 = 2$, 归纳得 $c_n = 2n$. 因而

$$b_n = c_n - 1 = 2n - 1$$

19. 已知 $k > 0$, 直线 $l_1: y = kx$, $l_2: y = -kx$.

(1) 证明: 到 l_1, l_2 的距离的平方和为定值 $a (a > 0)$ 的点的轨迹是圆或椭圆;

(2) 求到 l_1, l_2 的距离之和为定值 $c (c > 0)$ 的点的轨迹.

【解析】设动点为 $P(x, y)$. 点 P 到两直线的距离分别为 $d_1 = \frac{|kx - y|}{\sqrt{1 + k^2}}$, $d_2 = \frac{|kx + y|}{\sqrt{1 + k^2}}$.

(1) 由平方和公式, 得

$$d_1^2 + d_2^2 = \frac{(kx - y)^2 + (kx + y)^2}{1 + k^2} = \frac{2(k^2x^2 + y^2)}{1 + k^2} = a$$

即

$$\frac{x^2}{\frac{a(1 + k^2)}{2k^2}} + \frac{y^2}{\frac{a(1 + k^2)}{2}} = 1$$

这是以原点为中心的椭圆; 当两半轴相等, 即 $k = 1$ 时, 它是圆.

(2) 利用恒等式 $|u - v| + |u + v| = 2 \max\{|u|, |v|\}$, 取 $u = kx$, $v = y$, 有

$$d_1 + d_2 = \frac{2 \max\{k|x|, |y|\}}{\sqrt{1 + k^2}} = c$$

令 $d = \frac{c\sqrt{1 + k^2}}{2}$, 则轨迹满足

$$\max\{k|x|, |y|\} = d$$

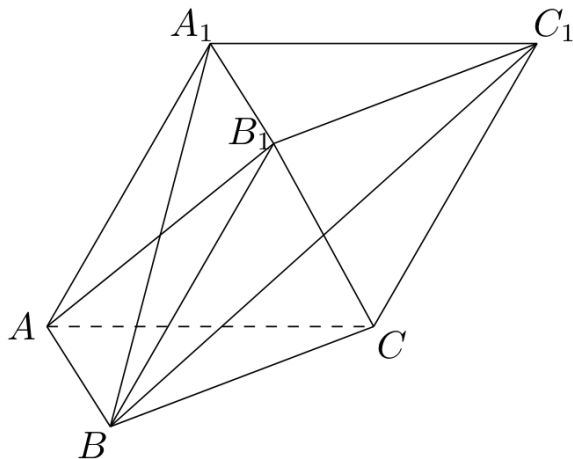
因此轨迹是矩形 $|x| \leq \frac{d}{k}$, $|y| \leq d$ 的边界, 即

$$\begin{cases} |x| = \frac{d}{k}, & |y| \leq d, \\ |x| \leq \frac{d}{k}, & |y| = d. \end{cases}$$

20. 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 底面边长和侧棱长均为 a , 侧面 $A_1ACC_1 \perp$ 底面 ABC , $A_1B = \frac{\sqrt{6}}{2}a$.

(1) 求异面直线 AC 与 BC_1 所成角的余弦值;

(2) 求证: $A_1B \perp$ 面 AB_1C .



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系,使底面 ABC 在 $z = 0$ 平面内,取 $A(0,0,0)$, $C(a,0,0)$, $B\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a, 0\right)$. 由于底面为正三角形,且侧面 A_1ACC_1 垂直于底面并以 AC 为交线,可令 $A_1 = (u, 0, v)$, 并取 z 轴指向 A_1 , 故 $v > 0$. 由侧棱长为 a , 有

$$u^2 + v^2 = a^2$$

又由 $A_1B = \frac{\sqrt{6}}{2}a$, 得

$$\left(u - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}a^2 + v^2 = \frac{3}{2}a^2$$

结合 $u^2 + v^2 = a^2$, 化简得 $u = \frac{a}{2}$, 进而 $v^2 = \frac{3}{4}a^2$. 由于 $v > 0$, 故 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 从而 $A_1\left(\frac{a}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $B_1\left(a, \frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $C_1\left(\frac{3a}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$. (1) 取 AC 的方向向量 $\overrightarrow{AC} = (a, 0, 0)$, 取 BC_1 的方向向量

$$\overrightarrow{BC_1} = \left(a, -\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$$

于是 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC_1} = a^2$, $|\overrightarrow{AC}| = a$, $|\overrightarrow{BC_1}| = a\sqrt{5}$. 所以异面直线所成角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BC_1}|} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

(2) 取 A_1B 的方向向量 $\overrightarrow{A_1B} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}a, -\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$. 平面 AB_1C 内有两条相交直线 AC, AB_1 , 且 $\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, $\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AB_1} = 0$. 此外, A_1B 的中点

$$Q\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}a, \frac{\sqrt{3}}{4}a\right)$$

也是 AB_1 的中点, 故 Q 在面 AB_1C 内. 因此 A_1B 同时垂直于平面 AB_1C 内两条相交直线 AC, AB_1 , 且与该平面相交, 故 $A_1B \perp$ 面 AB_1C .

21. 已知盒中有 10 个灯泡, 其中 8 个正品, 2 个次品. 现需要从中取出 2 个正品, 每次取出 1 个, 取出后不放回, 直到取出 2 个正品为止. 设 ξ 为取出的次数, 求 ξ 的分布列及 $E(\xi)$.

【解析】 ξ 至少为 2, 至多为 4. 当前两次取出的都是正品时, 停止于第 2 次, 因此

$$P(\xi = 2) = \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{28}{45}$$

停止于第 3 次, 等价于前两次恰有一个正品、一个次品, 且第三次为正品, 所以

$$P(\xi = 3) = 2 \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{14}{45}$$

停止于第 4 次, 等价于前三次含有两个次品和一个正品, 第四次必为正品, 因此

$$P(\xi = 4) = 3 \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{15} = \frac{3}{45}$$

所以分布列可写为

$$P(\xi = j) = \begin{cases} \frac{28}{45}, & j = 2, \\ \frac{14}{45}, & j = 3, \\ \frac{3}{45}, & j = 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

并且

$$E(\xi) = 2 \cdot \frac{28}{45} + 3 \cdot \frac{14}{45} + 4 \cdot \frac{3}{45} = \frac{22}{9}$$

22. 已知抛物线 $C: y = x^2 + 4x + \frac{2}{7}$, 过 C 上一点 M , 且与 M 处的切线垂直的直线称为 C 在点 M 的法线.

(1) 若 C 在点 M 的法线的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 求点 M 的坐标 (x_0, y_0) ;

(2) 设 $P(-2, a)$ 为 C 对称轴上的一点, 在 C 上是否存在点, 使得 C 在该点的法线通过点 P ? 若有, 求出这些点, 以及 C 在这些点的法线方程; 若没有, 请说明理由.

【解析】将抛物线方程写成

$$y = (x + 2)^2 - \frac{26}{7}$$

所以其对称轴为 $x = -2$. 在点 $M(x_0, y_0)$ 处, 切线斜率为 $2x_0 + 4 = 2(x_0 + 2)$. (1) 当法线斜率为 $-\frac{1}{2}$ 时, 切线斜率为 2, 所以 $2(x_0 + 2) = 2$, $x_0 = -1$. 代入抛物线方程, 得

$$y_0 = (-1)^2 + 4(-1) + \frac{2}{7} = -\frac{19}{7}$$

故 $M\left(-1, -\frac{19}{7}\right)$.

(2) 先考虑顶点 M_0 . 当 $x_0 = -2$ 时, 切线水平, 法线为竖直直线 $x = -2$, 它经过轴上任意点 $P(-2, a)$. 因此顶点

$$M_0\left(-2, -\frac{26}{7}\right)$$

始终是满足条件的点, 其法线方程为 $x = -2$.

再设 $x_0 \neq -2$. 法线斜率为 $-\frac{1}{2(x_0 + 2)}$, 法线过点 $P(-2, a)$ 等价于

$$a - y_0 = -\frac{1}{2(x_0 + 2)}(-2 - x_0) = \frac{1}{2}$$

又 $y_0 = (x_0 + 2)^2 - \frac{26}{7}$, 所以

$$(x_0 + 2)^2 = a + \frac{45}{14}$$

令 $D = a + \frac{45}{14}$. 当 $D > 0$ 时, 除顶点外还有两个点

$$M_{\pm}\left(-2 \pm \sqrt{D}, a - \frac{1}{2}\right)$$

其法线分别为 $y - a = -\frac{x+2}{2\sqrt{D}}$ 和 $y - a = \frac{x+2}{2\sqrt{D}}$. 当 $D \leq 0$ 时, 不存在除顶点以外的点. 综上, 任意 a 都至少有顶点 M_0 满足条件; 当 $a + \frac{45}{14} > 0$ 时, 再增加上述两个点.

2004 年安徽卷(春文)

一、单选题

1. 若集合 $M = \{-1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x(x-1) = 0\}$, 则集合 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{-1, 0, 1, 2\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{0, 1\}$

【答案】 D

【解析】由乘积为零得 $x = 0$ 或 $x = 1$, 所以 $N = \{0, 1\}$. 两个元素都属于 $M = \{-1, 0, 1, 2\}$, 故 $M \cap N = \{0, 1\}$, 对应选项 D.

2. 不等式 $|2x^2 - 1| \leq 1$ 的解集为 $(\quad)$

- A. $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ D. $\{x \mid -2 \leq x \leq 0\}$

【答案】 A

【解析】因为 $|u| \leq 1$ 等价于 $-1 \leq u \leq 1$, 所以

$$-1 \leq 2x^2 - 1 \leq 1$$

两边分别加 1 并除以正数 2, 得 $0 \leq x^2 \leq 1$. 这又等价于 $-1 \leq x \leq 1$, 故选 A.

3. 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦点, M 为椭圆上一点, MF_1 垂直于 x 轴, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 则椭圆的离心率为 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】设椭圆的半焦距为 c , 则 $F_1F_2 = 2c$. 由于 F_1F_2 在 x 轴上, 且 $MF_1 \perp x$ 轴, 所以 $\angle MF_1F_2 = 90^\circ$. 已知 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 从而 $\angle MF_2F_1 = 30^\circ$.

在直角三角形 MF_1F_2 中, MF_2 是斜边, 因此 $MF_1 = F_1F_2 \tan 30^\circ = \frac{2c}{\sqrt{3}}$, $MF_2 = \frac{F_1F_2}{\sin 60^\circ} = \frac{4c}{\sqrt{3}}$. 由椭圆的定义, $MF_1 + MF_2 = 2a$, 故 $2a = 2\sqrt{3}c$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 对应选项 C.

4. 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (2, 3)$, $c = (3, 4)$, 且 $c = \lambda_1 a + \lambda_2 b$, 则 λ_1, λ_2 的值分别是 $(\quad)$

- A. $-2, 1$ B. $1, -2$ C. $2, -1$ D. $-1, 2$

【答案】 D

【解析】由对应坐标相等, 得方程组

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = 3, \\ 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 4. \end{cases}$$

将第一式乘以 2 后减去第二式, 得 $\lambda_2 = 2$. 代回第一式, 得 $\lambda_1 + 4 = 3$, 即 $\lambda_1 = -1$, 故选 D.

5. 等边三角形 ABC 的边长为 4, M, N 分别为 AB, AC 的中点, 沿 MN 将 $\triangle AMN$ 折起, 使得面 AMN 与面 $MNCB$ 所成的二面角为 30° , 则四棱锥 $A-MNCB$ 的体积为 ()

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 3

【答案】 A

【解析】因为 M, N 分别是 AB, AC 的中点, 所以 $MN \parallel BC$, 且 $MN = \frac{1}{2}BC = 2$. 因而 $\triangle AMN$ 和 $\triangle ABC$ 都是等边三角形, 底面四边形 $MNCB$ 的面积为

$$[MNCB] = [ABC] - [AMN] = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = 3\sqrt{3}$$

折起时, 棱 MN 不变. 过 A 作垂直于 MN 的截面, 截面内点 A 到 MN 的距离等于等边三角形 AMN 的高 $\sqrt{3}$. 两平面的二面角为 30° , 所以点 A 到底面 $MNCB$ 的距离为 $h = \sqrt{3} \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

于是四棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3}[MNCB]h = \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$$

故选 A.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1, a_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} (n \geq 1)$, 则当 $n \geq 1$ 时, $a_n =$ ()

A. 2^n

B. $\frac{n(n+1)}{2}$

C. 2^{n-1}

D. $2^n - 1$

【答案】 C

【解析】由题设在 $n = 1$ 时得 $a_1 = a_0 = 1$. 对任意 $n \geq 1$, 分别写出相邻两项的定义式: $a_{n+1} = a_0 + a_1 + \cdots + a_n, a_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}$. 相减得 $a_{n+1} - a_n = a_n$, 即 $a_{n+1} = 2a_n$. 所以 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 是首项为 1、公比为 2 的等比数列, 故 $a_n = 1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n-1}$, 选 C.

7. 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 120° , 直线 $m \perp \alpha$, 则 β 所在平面内的直线与 m 所成角的取值范围是 ()

A. $(0^\circ, 90^\circ]$

B. $[30^\circ, 60^\circ]$

C. $[60^\circ, 90^\circ]$

D. $[30^\circ, 90^\circ]$

【答案】 D

【解析】在平面 β 内取单位向量 u 沿棱 l , 取与 l 垂直的单位向量 v . 再取沿直线 m 的单位向量 n . 因为 $m \perp \alpha$, 所以 $n \perp \alpha$, 从而 $n \perp u$.

二面角的锐角为 $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$. 因而法向方向与平面 β 内垂直于棱的方向满足 $|n \cdot v| = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 平面 β 内任意直线的单位方向向量可写为 $d = \cos \varphi u + \sin \varphi v$.

若该直线与 m 所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = |n \cdot d| = \frac{\sqrt{3}}{2} |\sin \varphi|$$

因此 $0 \leq \cos \theta \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $30^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$. 当直线平行于 v 或平行于 l 时分别取得两个端点, 故选 D.

8. 若 $\sin 2\alpha = \frac{24}{25}$, 则 $\sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right)$ 的值为 ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{7}{5}$

C. $\pm\frac{1}{5}$

D. $\pm\frac{7}{5}$

【答案】D

【解析】由余弦的差角公式，

$$\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \alpha \right) = \cos \alpha + \sin \alpha$$

于是

$$(\cos \alpha + \sin \alpha)^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha = 1 + \sin 2\alpha = 1 + \frac{24}{25} = \frac{49}{25}$$

所以 $\cos \alpha + \sin \alpha = \pm\frac{7}{5}$. 题设只给出 $\sin 2\alpha$, 不能确定 $\sin \alpha$ 与 $\cos \alpha$ 同为正还是同为负, 故应取 $\pm\frac{7}{5}$, 选 D.

9. 直角坐标 xOy 平面上, 平行直线 $x = n$ ($n = 0, 1, 2, \dots, 5$) 与平行直线 $y = n$ ($n = 0, 1, 2, \dots, 5$) 组成的图形中, 矩形共有 ()

A. 25 个

B. 36 个

C. 100 个

D. 225 个

【答案】D

【解析】因为 $n = 0, 1, 2, \dots, 5$, 所以共有 6 条竖直直线和 6 条水平直线. 一个矩形唯一由两条不同的竖直边界线和两条不同的水平边界线确定, 故先从竖直直线中选出 2 条, 再从水平直线中选出 2 条, 矩形总数为

$$C_6^2 C_6^2 = 15 \times 15 = 225$$

故选 D.

10. 若直线 $ax + y = 1$ 与圆 $(x - \sqrt{3})^2 + (y - 2)^2 = 1$ 有两个不同的交点, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(1, \sqrt{3})$

B. $(-\sqrt{3}, 0)$

C. $(\sqrt{3}, +\infty)$

D. $(-\infty, -\sqrt{3})$

【答案】B

【解析】圆心为 $O(\sqrt{3}, 2)$, 半径为 1. 直线与圆有两个不同的交点, 当且仅当圆心到直线的距离小于半径. 代入直线 $ax + y - 1 = 0$, 得

$$\frac{|a\sqrt{3} + 2 - 1|}{\sqrt{a^2 + 1}} < 1$$

即 $\frac{|a\sqrt{3} + 1|}{\sqrt{a^2 + 1}} < 1$. 两边均非负, 可以平方, 得到

$$(a\sqrt{3} + 1)^2 < a^2 + 1 \iff 2a(a + \sqrt{3}) < 0$$

因此 $-\sqrt{3} < a < 0$, 故选 B.

11. 若 $f(\sin x) = 2 - \cos 2x$, 则 $f(\cos x) =$ ()

A. $2 - \sin 2x$

B. $2 + \sin 2x$

C. $2 - \cos 2x$

D. $2 + \cos 2x$

【答案】D

【解析】令 $t = \sin x$. 因为 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, 所以 $f(t) = 2 - \cos 2x = 2 - (1 - 2\sin^2 x) = 1 + 2t^2$, $-1 \leq t \leq 1$. 又因为 $-1 \leq \cos x \leq 1$, 可以把 $\cos x$ 代入上式, 得

$$f(\cos x) = 1 + 2\cos^2 x = 1 + (1 + \cos 2x) = 2 + \cos 2x$$

故选 D.

12. 已知直线 $l: x - y - 1 = 0$, $l_1: 2x - y - 2 = 0$. 若直线 l_2 与 l_1 关于 l 对称, 则 l_2 的方程是()

A. $x - 2y + 1 = 0$

B. $x - 2y - 1 = 0$

C. $x + y - 1 = 0$

D. $x + 2y - 1 = 0$

【答案】 B

【解析】联立 l 与 l_1 的方程, 得

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0, \\ 2x - y - 2 = 0, \end{cases} \Rightarrow A = (1, 0)$$

在 l_1 上取点 $B = (0, -2)$. 对于对称轴 $x - y - 1 = 0$, 点 (x_0, y_0) 的对称点为

$$\left(x_0 - \frac{2(x_0 - y_0 - 1)}{2}, y_0 + \frac{2(x_0 - y_0 - 1)}{2} \right)$$

代入 $B = (0, -2)$, 得其对称点 $B' = (-1, -1)$. 因为对称轴上的交点 A 不动, 所以 l_2 经过 A 和 B' . 其斜率为 $\frac{0 - (-1)}{1 - (-1)} = \frac{1}{2}$, 故 $y = \frac{1}{2}(x - 1)$, 即 $x - 2y - 1 = 0$, 选 B.

二、填空题

13. 抛物线 $y^2 = 6x$ 的准线方程为_____.

【答案】 $x = -\frac{3}{2}$

【解析】抛物线标准式为 $y^2 = 2px$, 其中准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 将 $y^2 = 6x$ 与标准式比较, 得 $2p = 6$, 即 $p = 3$. 所以准线方程为 $x = -\frac{3}{2}$.

14. 在 5 名学生 (3 名男生, 2 名女生) 中安排 2 名学生值日, 其中至少有 1 名女生的概率是_____.

【答案】 $\frac{7}{10}$

【解析】从 5 名学生中任选 2 名, 各种选法等可能, 共有 $C_5^2 = 10$ 种. “至少有 1 名女生”的对立事件是“2 名学生都是男生”, 有 $C_3^2 = 3$ 种. 因此所求概率为

$$1 - \frac{C_3^2}{C_5^2} = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

15. 函数 $y = x - x^2$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】配方得

$$y = x - x^2 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

因为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$, 所以 $y \leq \frac{1}{4}$, 且当 $x = \frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此函数的最大值为 $\frac{1}{4}$.

16. 若 $\left(x + \frac{1}{x} - 2\right)^n$ 的展开式中常数项为 -20 , 则自然数 $n =$ _____.

【答案】3

【解析】先化简括号内的式子:

$$x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x}$$

因此原式为 $x^{-n}(x-1)^{2n}$. 在 $(x-1)^{2n}$ 中取 x^n 项后再乘以 x^{-n} , 才得到常数项; 该项系数为 $(-1)^n C_{2n}^n$. 所以

$$(-1)^n C_{2n}^n = -20$$

右端为负数, 故 n 必须为奇数. 当 $n=1$ 时系数为 $-C_2^1 = -2$; 当 $n=3$ 时, 系数为 $-C_6^3 = -20$. 对奇数 $n \geq 5$, 有 $C_{2n}^n \geq C_{10}^5 = 252 > 20$, 不可能满足条件. 因而 $n=3$.

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式: $\log_a^2 x < 2 \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$).

【解析】由对数的定义域, 必须有 $x > 0$. 令 $t = \log_a x$, 则原不等式等价于

$$t^2 < 2t \iff t(t-2) < 0 \iff 0 < t < 2$$

当 $a > 1$ 时, 指数函数 $y = a^t$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 因而不等式 $0 < \log_a x < 2$ 等价于 $a^0 < x < a^2$, 即 $1 < x < a^2$. 当 $0 < a < 1$ 时, 指数函数递减, 不等号方向改变, 故 $a^2 < x < a^0$, 即 $a^2 < x < 1$. 因而解集为

$$\begin{cases} (1, a^2), & a > 1, \\ (a^2, 1), & 0 < a < 1. \end{cases}$$

18. 已知数列 $\{b_n\}$ 的首项 $b_1 = 1$. 其前 n 项和 $B_n = \frac{1}{4}(b_n + 1)^2$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】由 $B_n - B_{n-1} = b_n$ ($n \geq 2$) 以及题设, 得

$$4b_n = (b_n + 1)^2 - (b_{n-1} + 1)^2$$

移项并整理为 $(b_n - 1)^2 = (b_{n-1} + 1)^2$, 所以

$$b_n - 1 = \pm(b_{n-1} + 1)$$

因此对每个 $n \geq 2$, 都有两种可能:

$$b_n = b_{n-1} + 2 \quad \text{或} \quad b_n = -b_{n-1}$$

这里的“或”不能被题设进一步排除. 例如始终取第一种递推, 得到 $b_n = 2n - 1$. 直接验证: 其前 n 项和为 $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$, 而 $\frac{1}{4}(b_n + 1)^2 = \frac{1}{4}(2n)^2 = n^2$, 满足题设.

另一方面, 取 $b_n = (-1)^{n-1}$, 则 $B_n = 1$ (n 为奇数) 或 $B_n = 0$ (n 为偶数), 而 $\frac{1}{4}(b_n + 1)^2$ 也分别等于 1 或 0, 同样满足题设. 因此原题条件允许至少两个不同数列, 不能唯一确定通项公式. 若另有未写出的附加条件 $b_n > 0$, 则只能取 $b_n = b_{n-1} + 2$, 此时才有 $b_n = 2n - 1$.

19. 已知 $k > 0$, 直线 $l_1: y = kx$, $l_2: y = -kx$.

(1) 证明: 到 l_1, l_2 的距离的平方和为定值 a ($a > 0$) 的点的轨迹是圆或椭圆;

(2) 求到 l_1, l_2 的距离之和为定值 c ($c > 0$) 的点的轨迹.

【解析】设动点为 $P(x, y)$. 点 P 到两条直线的距离分别为 $d_1 = \frac{|kx - y|}{\sqrt{k^2 + 1}}$ 和 $d_2 = \frac{|kx + y|}{\sqrt{k^2 + 1}}$.

(1) 有

$$d_1^2 + d_2^2 = \frac{(kx - y)^2 + (kx + y)^2}{k^2 + 1} = \frac{2(k^2x^2 + y^2)}{k^2 + 1} = a$$

故轨迹方程为

$$\frac{\frac{x^2}{a(k^2 + 1)}}{\frac{2k^2}{2}} + \frac{\frac{y^2}{a(k^2 + 1)}}{\frac{2}{2}} = 1$$

因为 $a > 0$, 该轨迹是椭圆; 当且仅当两个分母相等, 即 $k = 1$ 时, 它是圆.

(2) 令 $u = kx$, $v = y$. 若 $|u| \geq |v|$, 则 $|u - v| + |u + v| = 2|u|$; 若 $|v| \geq |u|$, 则 $|u - v| + |u + v| = 2|v|$. 因而

$$d_1 + d_2 = \frac{2 \max\{|kx|, |y|\}}{\sqrt{k^2 + 1}} = c$$

所以轨迹满足 $\max\{|kx|, |y|\} = \frac{c\sqrt{k^2 + 1}}{2}$, 即以原点为中心、边平行于坐标轴的矩形的边界, 其中半长为 $\frac{c\sqrt{k^2 + 1}}{2k}$, 半宽为 $\frac{c\sqrt{k^2 + 1}}{2}$. 当 $k = 1$ 时, 该矩形为正方形.

20. 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 底面边长和侧棱长均为 a , 侧面 $A_1ACC_1 \perp$ 底面 ABC , $A_1B = \frac{\sqrt{6}}{2}a$.

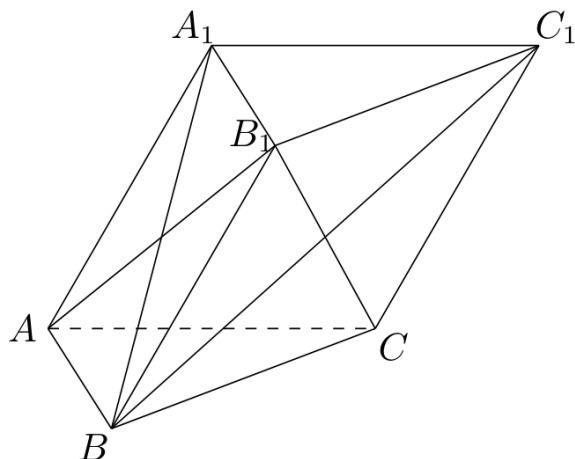
(1) 求异面直线 AC 与 BC_1 所成角的余弦值;

(2) 求证: $A_1B \perp$ 平面 AB_1C .

【解析】取底面 ABC 为水平面, 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $C = (a, 0, 0)$, $B = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a, 0\right)$. 因为侧面 A_1ACC_1 垂直于底面 ABC , 且其与底面的交线为 AC , 可设 $\overrightarrow{AA_1} = (s, 0, h)$. 由侧棱长为 a , 有 $s^2 + h^2 = a^2$. 又

$$A_1B^2 = \left(s - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3a^2}{4} + h^2 = 2a^2 - as = \frac{6a^2}{4}$$

所以 $s = \frac{a}{2}$, 进而 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 因此 $A_1 = \left(\frac{a}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $B_1 = \left(a, \frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $C_1 = \left(\frac{3a}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$.



第 20 题图

(1) $\overrightarrow{AC} = (a, 0, 0)$, $\overrightarrow{BC_1} = \left(a, -\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, 所以

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC_1}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BC_1}|} = \frac{a^2}{a \cdot \frac{\sqrt{10}}{2}a} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

(2) $\overrightarrow{A_1B} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}a, -\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $\overrightarrow{AC} = (a, 0, 0)$, $\overrightarrow{AB_1} = \left(a, \frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$. 因而 $\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 且 $\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AB_1} = 0$. 直线 AC 与 AB_1 相交于 A , 且都在平面 AB_1C 内, 所以 $A_1B \perp$ 平面 AB_1C .

21. 某商场从生产厂家以每件 20 元购进一批商品, 若该商品零售价定为 p 元, 则销售量 Q (单位: 件) 与零售价 p (单位: 元) 有如下关系: $Q = 8300 - 170p - p^2$. 问该商品零售价定为多少时毛利润 L 最大, 并求出最大毛利润. (毛利润 = 销售收入 - 进货支出).

【解析】 销售量不能为负, 且零售价满足 $p \geq 0$. 因此先由

$$Q = 8300 - 170p - p^2 \geq 0$$

确定可行范围. 整理得 $p^2 + 170p - 8300 \leq 0$, 其两个根为 $-85 - 5\sqrt{621}$ 和 $-85 + 5\sqrt{621}$. 结合 $p \geq 0$, 可行范围为 $0 \leq p \leq 5\sqrt{621} - 85$. 直接计算 $Q(30) = 8300 - 170 \times 30 - 30^2 = 2300 > 0$, 所以 $p = 30$ 在可行范围内. 毛利润为销售收入减去进货支出, 故

$$L = (p - 20)Q = (p - 20)(8300 - 170p - p^2) = -p^3 - 150p^2 + 11700p - 166000$$

求导得

$$L'(p) = -3p^2 - 300p + 11700 = -3(p - 30)(p + 130)$$

在可行范围内 $p \geq 0$, 所以 $p + 130 > 0$. 当 $0 \leq p < 30$ 时 $L'(p) > 0$, 当 $p > 30$ 时 $L'(p) < 0$. 因此 L 先增后减, 在可行范围内于 $p = 30$ 取得最大值.

此时 $Q = 8300 - 170 \times 30 - 30^2 = 2300$, $L_{\max} = (30 - 20) \times 2300 = 23000$. 所以零售价定为 30 元时毛利润最大, 最大毛利润为 23000 元.

22. 已知抛物线 $C: y = x^2 + 4x + \frac{7}{2}$, 过 C 上一点 M , 且与 M 处的切线垂直的直线称为 C 在点 M 的法线.

(1) 若 C 在点 M 的法线的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 求点 M 的坐标 (x_0, y_0) ;

(2) 设 $P(-2, a)$ 为 C 对称轴上的一点, 在 C 上是否存在点, 使得 C 在该点的法线通过点 P ? 若有, 求出这些点, 以及 C 在这些点的法线方程; 若没有, 请说明理由.

【解析】将抛物线方程配方得 $y = (x+2)^2 - \frac{1}{2}$. 设点 M 的横坐标为 x_0 , 记 $t = x_0 + 2$, 则 $M = (t-2, t^2 - \frac{1}{2})$. 由求导或顶点式可知, 点 M 处切线斜率为 $2t$.

(1) 法线斜率为 $-\frac{1}{2}$, 所以切线斜率为 2 , 从而 $2t = 2$, 得 $t = 1$. 因此 $x_0 = t - 2 = -1$, $y_0 = t^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 即 $M(-1, \frac{1}{2})$.

(2) 当 $t = 0$ 时, 点为 $M_0(-2, -\frac{1}{2})$, 切线水平, 法线为竖直直线 $x = -2$, 所以它对任意实数 a 都经过 $P(-2, a)$. 当 $t \neq 0$ 时, 法线斜率是切线斜率的负倒数, 故法线方程为

$$y - \left(t^2 - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2t}(x + 2 - t)$$

将 $P(-2, a)$ 代入, 得到

$$a - \left(t^2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad \Leftrightarrow \quad a = t^2$$

若 $a < 0$, 方程 $t^2 = a$ 无实数解, 只有顶点法线 $x = -2$. 若 $a = 0$, 仍只有 $t = 0$, 所以只有 M_0 . 若 $a > 0$, 则 $t = \pm\sqrt{a}$, 除 M_0 外还有 $M_+ = \left(-2 + \sqrt{a}, a - \frac{1}{2}\right)$ 和 $M_- = \left(-2 - \sqrt{a}, a - \frac{1}{2}\right)$. 相应法线分别为

$$y - \left(a - \frac{1}{2}\right) = -\frac{x + 2 - \sqrt{a}}{2\sqrt{a}}$$

以及

$$y - \left(a - \frac{1}{2}\right) = \frac{x + 2 + \sqrt{a}}{2\sqrt{a}}$$

综上, 法线总是存在: 当 $a \leq 0$ 时只有 M_0 及其法线 $x = -2$; 当 $a > 0$ 时有 M_0, M_+, M_- , 以及上述三条法线.

2004 年福建卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{10}$ 的值是 ()

A. -1

B. 1

C. -32

D. 32

【答案】 A

【解析】

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$$

因此

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{10} = (-i)^{10} = -1$$

故选 A.

2. $\tan 15^\circ + \cot 15^\circ$ 的值是 ()

A. 2

B. $2 + \sqrt{3}$

C. 4

D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】 C

【解析】由 $\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2} \sin 30^\circ = \frac{1}{4}$, 有

$$\tan 15^\circ + \cot 15^\circ = \frac{\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ}{\sin 15^\circ \cos 15^\circ} = \frac{1}{1/4} = 4$$

故选 C.

3. 命题 p : 若 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 $|a| + |b| > 1$ 是 $|a + b| > 1$ 的充要条件. 命题 q : 函数 $y = \sqrt{|x-1|} - 2$ 的定义域是 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$. 则 ()

A. “ p 或 q ”为假B. “ p 且 q ”为真C. p 真 q 假D. p 假 q 真

【答案】 D

【解析】命题 p 不成立. 例如取 $a = 0.6$, $b = -0.6$, 则 $|a| + |b| = 1.2 > 1$, 而 $|a + b| = 0$, 所以二者不是充要条件.

命题 q 中根式有意义的条件为

$$|x-1| - 2 \geq 0 \iff |x-1| \geq 2$$

即 $x \leq -1$ 或 $x \geq 3$. 因而 q 成立.所以 p 假、 q 真, 故选 D.

4. 已知 F_1, F_2 是椭圆的两个焦点, 过 F_1 且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于 A, B 两点, 若 $\triangle ABF_2$ 是正三角形, 则这个椭圆的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦点为 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, 其中 $c = ae$. 直线 $x = -c$ 与椭圆交于 A, B , 故

$$AB = 2b\sqrt{1 - \frac{c^2}{a^2}} = \frac{2b^2}{a}$$

由于 F_1 是弦 AB 的中点, 且 $\triangle ABF_2$ 为正三角形, F_1F_2 是从 F_2 向边 AB 作出的高, 所以

$$2c = \frac{\sqrt{3}}{2}AB = \frac{\sqrt{3}b^2}{a}$$

除以 a , 并用 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2(1 - e^2)$, 得

$$2e = \sqrt{3}(1 - e^2)$$

即 $\sqrt{3}e^2 + 2e - \sqrt{3} = 0$. 由 $0 < e < 1$, 得 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故选 B.

5. 已知 m, n 是不重合的直线, α, β 是不重合的平面, 有下列命题:

① 若 $m \subset \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$;

② 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$;

③ 若 $\alpha \cap \beta = n, m \parallel n$, 则 $m \parallel \alpha$ 且 $m \parallel \beta$;

④ 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

其中真命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 B

【解析】 逐项判断.

命题 1 不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, m: (x, y, z) = (t, 0, 0), n: (x, y, z) = (0, t, 1)$. 则 $m \subset \alpha, n \parallel \alpha$, 但 m 与 n 异面, 不能推出 $m \parallel n$.

命题 2 不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 则 $\alpha \cap \beta$ 是 x 轴. 取直线 $m: (x, y, z) = (t, 1, 1)$, 则 m 的方向平行于 x 轴, 且不与 α, β 相交, 所以 $m \parallel \alpha$ 且 $m \parallel \beta$, 但 α 与 β 相交, 不能推出 $\alpha \parallel \beta$.

命题 3 不成立. 仍取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 令 $n = \alpha \cap \beta$ 为 x 轴, 取 $m: (x, y, z) = (t, 1, 0)$. 则 $m \parallel n$ 且 $m \subset \alpha$, 所以 m 不平行于平面 α , 不能推出 $m \parallel \alpha$ 且 $m \parallel \beta$.

命题 4 成立. 同一直线垂直于两个平面, 说明两个平面的法向量都与该直线平行, 因而两个平面的法向量平行, 所以两个不重合平面平行.

因此真命题有 1 个, 故选 B.

6. 某校高二年级共有六个班级, 现从外地转入 4 名学生, 要安排到该年级的两个班级且每班安排 2 名, 则不同的安排方案种数为 ()

A. $A_6^2 C_4^2$

B. $\frac{1}{2} A_6^2 C_4^2$

C. $A_6^2 A_4^2$

D. $2A_6^2$

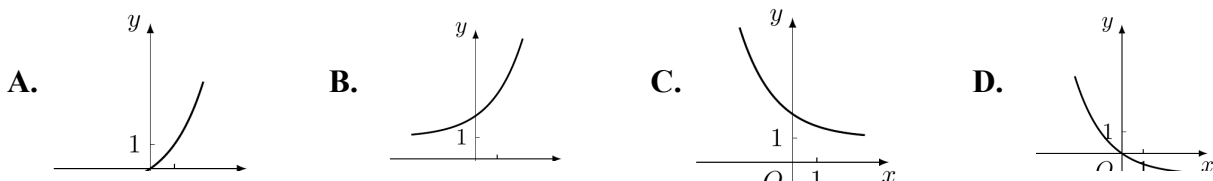
【答案】 B

【解析】先从 6 个班中选出安排学生的两个班, 共有 C_6^2 种选法. 将选出的两个班按班号规定先后, 先从 4 名学生中选出 2 名安排到前一个班, 剩下 2 名安排到后一个班, 共有 C_4^2 种选法. 因而安排方案数为

$$C_6^2 C_4^2 = \frac{1}{2} A_6^2 C_4^2$$

故选 B.

7. 已知函数 $y = \log_2 x$ 的反函数是 $y = f^{-1}(x)$, 则函数 $y = f^{-1}(1-x)$ 的图象是 ()



【答案】C

【解析】由 $y = \log_2 x$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x) = 2^x$, 所以

$$y = f^{-1}(1-x) = 2^{1-x}$$

该函数单调递减, 定义域为 $\mathbb{R}$, 值域为 $(0, +\infty)$, 且过点 $(0, 2)$ 和 $(1, 1)$, 水平渐近线为 $y = 0$. 与选项图象比较, 故选 C.

8. 已知 a, b 是非零向量, 且满足 $(a - 2b) \perp a$, $(b - 2a) \perp b$, 则 a 与 b 的夹角是 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】B

【解析】由垂直条件得

$$(a - 2b) \cdot a = 0 \Rightarrow |a|^2 = 2a \cdot b$$

$$(b - 2a) \cdot b = 0 \Rightarrow |b|^2 = 2a \cdot b$$

所以 $|a| = |b|$, 并且

$$\cos \langle a, b \rangle = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{|a|^2/2}{|a|^2} = \frac{1}{2}$$

由于向量夹角在 $[0, \pi]$ 内, 故 $\langle a, b \rangle = \frac{\pi}{3}$, 选 B.

9. 若 $(1 - 2^x)^9$ 展开式的第 3 项为 288, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \cdots + \frac{1}{x^n} \right)$ 的值是 ()

- A. 2 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{5}$

【答案】A

【解析】二项式展开式的第 3 项为

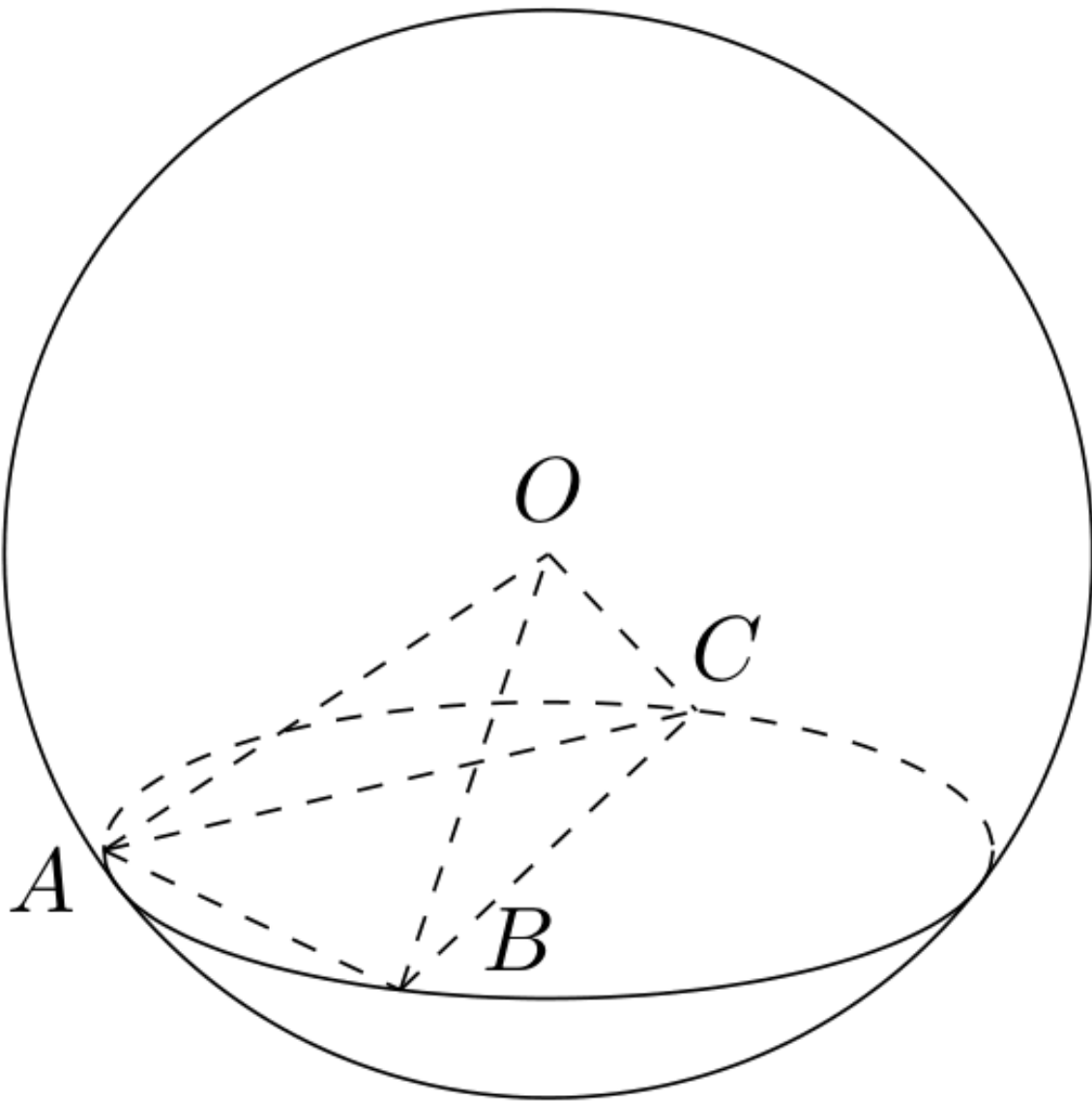
$$C_9^2 (1)^7 (-2^x)^2 = 36 \cdot 2^{2x} = 288$$

故 $2^{2x} = 8$, 从而 $x = \frac{3}{2}$. 于是 $\frac{1}{x} = \frac{2}{3}$, 所求极限为等比级数之和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \cdots + \frac{1}{x^n} \right) = \frac{1/x}{1 - 1/x} = \frac{1}{x - 1} = 2$$

故选 A.

10. 如图, A, B, C 是表面积为 48π 的球面上三点, $AB = 2, BC = 4, \angle ABC = 60^\circ$, O 为球心, 则直线 OA 与截面 ABC 所成的角是 ()



第 10 题图

A. $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{6}$

C. $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】D

【解析】球的表面积为 $4\pi R^2 = 48\pi$, 所以 $R = 2\sqrt{3}$. 在截面三角形中, 余弦定理给出

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos 60^\circ = 4 + 16 - 8 = 12$$

即 $AC = 2\sqrt{3}$. 设三角形 ABC 外接圆半径为 r , 则由 AC 所对的圆周角为 60° , 有

$$r = \frac{AC}{2 \sin 60^\circ} = 2$$

设球心 O 到截面 ABC 的垂足为 H , 则 H 是外接圆圆心, 故

$$OH = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{12 - 4} = 2\sqrt{2}$$

直线 OA 在截面内的射影为 HA , 因此若所成锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{HA}{OA} = \frac{r}{R} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故选 D.

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(x+2)$, 当 $x \in [3, 5]$ 时, $f(x) = 2 - |x-4|$, 则 ()

A. $f\left(\sin \frac{\pi}{6}\right) < f\left(\cos \frac{\pi}{6}\right)$

B. $f(\sin 1) > f(\cos 1)$

C. $f\left(\cos \frac{2\pi}{3}\right) < f\left(\sin \frac{2\pi}{3}\right)$

D. $f(\cos 2) > f(\sin 2)$

【答案】D

【解析】由偶性和周期性, 对于 $t \in [0, 1]$, 有 $f(t) = f(t+4) = 2 - t$.

选项 A 中 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6}$, 函数在 $[0, 1]$ 上递减, 所以不等式方向相反, A 错.

因为 $1 > \frac{\pi}{4}$, 故 $\sin 1 > \cos 1$, 而二者都在 $[0, 1]$ 内, 函数递减, 所以 $f(\sin 1) < f(\cos 1)$, B 错.

选项 C 中

$$f\left(\cos \frac{2\pi}{3}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

而 $f\left(\sin \frac{2\pi}{3}\right) = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{3}{2}$, 所以 C 错.

由于 $\sin 2 + \cos 2 > 0$ 且 $\sin 2 > 0$, 有 $|\cos 2| < \sin 2$. 因而

$$f(\cos 2) = f(|\cos 2|) = 2 - |\cos 2| > 2 - \sin 2 = f(\sin 2)$$

故选 D.

12. 如图, B 地在 A 地的正东方向 4 km 处, C 地在 B 地的北偏东 30° 方向 2 km 处, 河流的沿岸 PQ (曲线) 上任意一点到 A 的距离比到 B 的距离远 2 km. 现要在曲线 PQ 上选一处 M 建一座码头, 向 B, C 两地转运货物. 经测算, 从 M 到 B, C 两地修建公路的费用分别是 a 万元/km, $2a$ 万元/km, 那么修建这两条公路的总费用最低是 ()

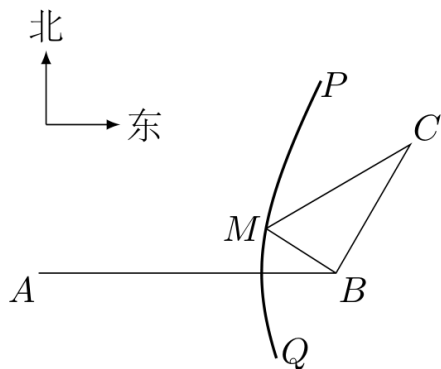
A. $(2\sqrt{7} - 2)a$ 万元

B. $5a$ 万元

C. $(2\sqrt{7} + 1)a$ 万元

D. $(2\sqrt{7} + 3)a$ 万元

【答案】B



第 12 题图

【解析】 建立直角坐标系, 令 $A = (0,0)$, $B = (4,0)$. 由 $BC = 2$ 且 C 在 B 的北偏东 30° 方向, 得

$$C = (4 + 2 \sin 30^\circ, 2 \cos 30^\circ) = (5, \sqrt{3})$$

设河岸曲线上 $M = (x, y)$. 条件 $MA - MB = 2$ 给出双曲线 $(x-2)^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, $x \geq 3$ 即 $y = \pm\sqrt{3(x-1)(x-3)}$. 由双曲线定义, $MA = 2x - 3$, $MB = 2x - 5$. 又

$$MC^2 = (x-5)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 4x^2 - 22x + 37 - 2\sqrt{3}y$$

总费用除以 a 为

$$L = MB + 2MC = 2x - 5 + 2MC$$

当 $x \geq 5$ 时, $L \geq MB \geq 5$. 下设 $3 \leq x < 5$. 只需证明 $MC \geq 5 - x$. 计算得

$$MC^2 - (5-x)^2 = 3(x-2)^2 - 2\sqrt{3}y$$

当 $y \leq 0$ 时上式显然非负. 当 $y > 0$ 时, 令 $u = x-2 \geq 1$, 则 $y = \sqrt{3}\sqrt{u^2-1}$, 从而上式非负等价于

$$u^2 \geq 2\sqrt{u^2-1}$$

两边非负, 平方后等价于 $(u^2-2)^2 \geq 0$, 恒成立. 当 $u = \sqrt{2}$, 即 $x = 2 + \sqrt{2}$, 且 $y = \sqrt{3}$ 时取等号.

于是

$$L \geq 2x - 5 + 2(5-x) = 5$$

且等号可以取得. 所以最低总费用为 $5a$ 万元, 故选 B.

二、填空题

13. 直线 $x + 2y = 0$ 被曲线 $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 15 = 0$ 所截得的弦长等于_____.

【答案】 $4\sqrt{5}$

【解析】 圆的方程化为

$$(x-3)^2 + (y-1)^2 = 25$$

所以圆心为 $(3, 1)$, 半径为 5. 圆心到直线 $x + 2y = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3 + 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{5}$$

故弦长为

$$2\sqrt{5^2 - d^2} = 2\sqrt{25 - 5} = 4\sqrt{5}$$

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则实数 a 的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 当 $x \neq 0$ 时, 有理化得

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$$

因此

$$a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2}$$

15. 某射手射击 1 次, 击中目标的概率是 0.9. 他连续射击 4 次, 且各次射击是否击中目标相互之间没有影响. 有下列结论:

- ① 他第 3 次击中目标的概率是 0.9;
- ② 他恰好击中目标 3 次的概率是 $0.9^3 \times 0.1$;
- ③ 他至少击中目标 1 次的概率是 $1 - 0.1^4$.

其中正确结论的序号是_____ (写出所有正确结论的序号).

【答案】 1, 3

【解析】 每次射击是否命中相互独立, 且每次命中概率均为 0.9. 因而第 3 次命中目标的概率仍为 0.9, 结论 1 正确.

恰好命中 3 次还必须指定 4 次中有 1 次未命中, 故其概率为

$$C_4^3 (0.9)^3 (0.1)$$

不是题中所写的 $(0.9)^3 (0.1)$, 结论 2 错误.

至少命中 1 次的对立事件是 4 次全部未命中, 所以其概率为

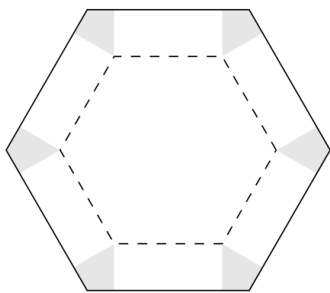
$$1 - (0.1)^4$$

结论 3 正确. 因此正确结论的序号为 1, 3.

16. 如图, 将边长为 1 的正六边形铁皮的六个角各切去一个全等的四边形, 再沿虚线折起, 做成一个无盖的正六棱柱容器.

当这个正六棱柱容器的底面边长为_____ 时, 其容积最大.

【答案】 $\frac{2}{3}$



第 16 题图

【解析】 设正六棱柱的底面边长为 x , 则 $0 < x < 1$. 正六边形每边向内切去一个全等四边形后, 折起所得棱柱的高为

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}(1-x)$$

因为边长为 s 的正六边形的中心到任一边的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}s$, 外层正六边形与底面正六边形对应边之间的距离就是折起后的侧棱高.

正六边形底面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2$, 所以容积

$$V(x) = \frac{3\sqrt{3}}{2}x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}(1-x) = \frac{9}{4}x^2(1-x)$$

求导得

$$V'(x) = \frac{9}{4}x(2-3x)$$

在 $0 < x < 1$ 内, V 在 $x = \frac{2}{3}$ 处由增转减, 且端点处体积趋于 0, 所以容积最大时底面边长为 $\frac{2}{3}$.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 其中向量 $\mathbf{a} = (2 \cos x, 1)$, $\mathbf{b} = (\cos x, \sqrt{3} \sin 2x)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x) = 1 - \sqrt{3}$ 且 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$, 求 x ;

(2) 若函数 $y = 2 \sin 2x$ 的图象按向量 $\mathbf{c} = (m, n)$ ($|m| < \frac{\pi}{2}$) 平移后得到函数 $y = f(x)$ 的图象, 求实数 m, n 的值.

【解析】 由向量数量积,

$$f(x) = 2 \cos^2 x + \sqrt{3} \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = 1 + 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

(1) 当 $f(x) = 1 - \sqrt{3}$ 时,

$$\sin \left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

令 $u = 2x + \frac{\pi}{6}$, 由 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ 得 $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 在此区间内满足条件的角只有 $u = -\frac{\pi}{3}$, 所以 $2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}$, $x = -\frac{\pi}{4}$.

(2) 将上式改写为

$$f(x) = 2 \sin 2 \left(x + \frac{\pi}{12}\right) + 1$$

函数 $y = 2 \sin 2x$ 的图象按向量 (m, n) 平移后为

$$y = 2 \sin 2(x - m) + n$$

要与 $f(x)$ 的图象重合, 周期相同的正弦函数的相位和纵向平移量应满足 $-2m = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $n = 1, k \in \mathbb{Z}$. 由 $|m| < \frac{\pi}{2}$ 得只有 $k = 0$ 可取, 故 $m = -\frac{\pi}{12}, n = 1$.

18. 甲、乙两人参加一次英语口语考试, 已知在备选的 10 道试题中, 甲能答对其中的 6 题, 乙能答对其中的 8 题. 规定每次考试都从备选题中随机抽出 3 题进行测试, 至少答对 2 题才算合格.

(1) 求甲答对试题数 ξ 的概率分布及数学期望;

(2) 求甲、乙两人至少有一人考试合格的概率.

【解析】 设 ξ 为甲答对的题数. 从 10 道题中抽取 3 道, 所有抽法等可能, 共有 C_{10}^3 种. 因而对 $k = 0, 1, 2, 3$,

$$P(\xi = k) = \frac{C_6^k C_4^{3-k}}{C_{10}^3}$$

逐项计算得 $P(\xi = 0) = \frac{1}{30}, P(\xi = 1) = \frac{3}{10}, P(\xi = 2) = \frac{1}{2}, P(\xi = 3) = \frac{1}{6}$. 所以

$$E\xi = 0 \cdot \frac{1}{30} + 1 \cdot \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{9}{5}$$

甲合格的概率为

$$P(\xi \geq 2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

乙答对 8 道, 设乙答对题数为 η . 乙不合格只能答对 1 题, 因为抽取 3 题而乙只错 2 题, 所以

$$P(\eta < 2) = P(\eta = 1) = \frac{C_8^1 C_2^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{15}$$

在两人的考试中分别随机抽题, 故两人的抽题结果相互独立. 于是两人都不合格的概率为

$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) \frac{1}{15} = \frac{1}{45}$$

至少有一人合格的概率为

$$1 - \frac{1}{45} = \frac{44}{45}$$

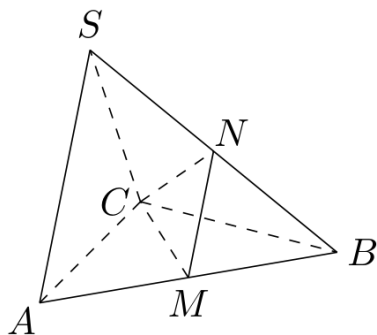
19. 在三棱锥 $S - ABC$ 中, $\triangle ABC$ 是边长为 4 的正三角形, 平面 $SAC \perp$ 平面 ABC , $SA = SC = 2\sqrt{3}$, M, N 分别为 AB, SB 的中点.

(1) 证明: $AC \perp SB$;

(2) 求二面角 $N - CM - B$ 的大小;

(3) 求点 B 到平面 CMN 的距离.

【解析】 取空间直角坐标系, 使底面 ABC 在 xOy 平面内, 并令 $A = (-2, 0, 0), C = (2, 0, 0), B = (0, 2\sqrt{3}, 0)$. 因为平面 $SAC \perp$ 平面 ABC , 且 $SA = SC$, 点 S 在 AC 的垂直平分面内, 故可



第 19 题图

设 $S = (0, 0, z)$. 由 $SA = 2\sqrt{3}$ 得 $z^2 + 2^2 = 12$, $z = 2\sqrt{2}$ 取 $S = (0, 0, 2\sqrt{2})$; 若取负值, 只是关于平面 ABC 的对称, 以下长度和角度不变. 两中点为 $M = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $N = (0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$.

(1) $\overrightarrow{AC} = (4, 0, 0)$, $\overrightarrow{SB} = (0, 2\sqrt{3}, -2\sqrt{2})$, 所以

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{SB} = 0$$

因此 $AC \perp SB$.

(2) 在平面 CMN 内取 $\overrightarrow{CM} = (-3, \sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{CN} = (-2, \sqrt{3}, \sqrt{2})$. 其法向量可取

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{CM} \times \overrightarrow{CN} = (\sqrt{6}, 3\sqrt{2}, -\sqrt{3})$$

且 $|\mathbf{n}| = 3\sqrt{3}$. 平面 ABC 的法向量为 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$. 设二面角的平面角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{(\sqrt{6})^2 + (3\sqrt{2})^2}}{|-\sqrt{3}|} = \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{2}$$

故 $\theta = \arctan(2\sqrt{2})$.

(3) 点 B 到平面 CMN 的距离为 $d = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CB}|}{|\mathbf{n}|}$, $\overrightarrow{CB} = (-2, 2\sqrt{3}, 0)$. 计算得

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CB} = -2\sqrt{6} + 6\sqrt{6} = 4\sqrt{6}$$

所以所求距离为

$$\frac{4\sqrt{6}}{3\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

20. 某企业 2003 年的纯利润为 500 万元, 因设备老化等原因, 企业的生产能力将逐年下降. 若不能进行技术改造, 预测从今年起每年比上一年纯利润减少 20 万元, 今年初该企业一次性投入资金 600 万元进行技术改造, 预测在未扣除技术改造资金的情况下, 第 n 年 (今年为第一年) 的利润为 $500 \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$ 万元 (n 为正整数).

(1) 设从今年起的前 n 年, 若该企业不进行技术改造的累计纯利润为 A_n 万元, 进行技术改造后的累计纯利润为 B_n 万元 (须扣除技术改造资金), 求 A_n, B_n 的表达式;

(2) 依上述预测, 从今年起该企业至少经过多少年, 进行技术改造后的累计纯利润超过不进行技术改造的累计纯利润?

【解析】(1) 若不进行技术改造, 第 k 年的利润为 $500 - 20k$ 万元, 因此

$$A_n = \sum_{k=1}^n (500 - 20k) = 500n - 10n(n+1) = 490n - 10n^2$$

进行技术改造时, 第 k 年末扣除改造资金的利润为 $500(1 + 2^{-k})$ 万元, 故扣除年初一次性投入的 600 万元后

$$B_n = \sum_{k=1}^n 500 \left(1 + \frac{1}{2^k}\right) - 600 = 500n + 500 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) - 600 = 500n - 100 - \frac{500}{2^n}$$

(2) 由 $B_n > A_n$ 得

$$10 \left[n(n+1) - 10 - \frac{50}{2^n} \right] > 0$$

记 $h(n) = n(n+1) - 10 - \frac{50}{2^n}$. 则

$$h(n+1) - h(n) = 2n + 2 + \frac{25}{2^n} > 0$$

所以 $h(n)$ 严格递增. 又 $h(3) = 12 - 10 - \frac{50}{8} < 0$, $h(4) = 20 - 10 - \frac{50}{16} > 0$. 故从今年起至少经过 4 年, 改造后的累计纯利润才超过未改造时的累计纯利润.

21. 已知 $f(x) = \frac{2x-a}{x^2+2}$ ($x \in \mathbf{R}$) 在区间 $[-1, 1]$ 上是增函数.

(1) 求实数 a 的值组成的集合 A ;

(2) 设关于 x 的方程 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的两个非零实根为 x_1, x_2 . 试问: 是否存在实数 m , 使得不等式 $m^2 + tm + 1 \geq |x_1 - x_2|$ 对任意 $a \in A$ 及 $t \in [-1, 1]$ 恒成立? 若存在, 求 m 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = \frac{2(x^2+2) - (2x-a)2x}{(x^2+2)^2} = \frac{-2(x^2-ax-2)}{(x^2+2)^2}$$

因此在 $[-1, 1]$ 上为增函数的充要条件是 $x^2 - ax - 2 \leq 0$, ($-1 \leq x \leq 1$). 左端关于 x 是开口向上的二次函数, 在闭区间上的最大值取在端点, 故只需 $1 - a - 2 \leq 0$, $1 + a - 2 \leq 0$. 于是 $a \geq -1$ 且 $a \leq 1$, 即

$$A = [-1, 1]$$

(2) 方程 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的根满足 $x \neq 0$, 且

$$\frac{2x-a}{x^2+2} = \frac{1}{x} \iff x^2 - ax - 2 = 0$$

故

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{a^2 + 8} \leq 3$$

其中等号在 $|a| = 1$ 时取得.

对任意 $t \in [-1, 1]$, 关于 t 的式子 $m^2 + tm + 1$ 的最小值为

$$m^2 + 1 - |m|$$

所以题中不等式对所有 $a \in A$ 和 $t \in [-1, 1]$ 恒成立的充要条件是

$$m^2 + 1 - |m| \geq 3$$

令 $u = |m| \geq 0$, 则

$$u^2 - u - 2 \geq 0 \Leftrightarrow (u - 2)(u + 1) \geq 0$$

从而 $u \geq 2$. 因此存在这样的实数 m , 且

$$m \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$

22. 如图, P 是抛物线 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ 上一点, 直线 l 过点 P 且与抛物线 C 交于另一点 Q .

(1) 若直线 l 与过点 P 的切线垂直, 求线段 PQ 中点 M 的轨迹方程;

(2) 若直线 l 不过原点且与 x 轴交于点 S , 与 y 轴交于点 T , 试求 $\frac{|ST|}{|SP|} + \frac{|ST|}{|SQ|}$ 的取值范围.

【解析】(1) 设 $P = (p, \frac{p^2}{2})$. 当 $p = 0$ 时, 过 P 的切线为水平线, 其垂线 $x = 0$ 只与抛物线交于 P , 不满足存在另一交点 Q , 故 $p \neq 0$. 抛物线在 P 处的切线斜率为 p , 故过 P 且垂直于切线的直线为

$$y - \frac{p^2}{2} = -\frac{1}{p}(x - p)$$

设其与抛物线的另一交点为 $Q = (q, \frac{q^2}{2})$. 将直线方程与 $y = \frac{x^2}{2}$ 联立, 得

$$px^2 + 2x - p^3 - 2p = 0 = (x - p)(px + p^2 + 2)$$

所以 $q = -p - \frac{2}{p}$. 线段 PQ 中点 $M = (X, Y)$ 满足

$$X = \frac{p + q}{2} = -\frac{1}{p}$$

以及

$$Y = \frac{p^2 + q^2}{4} = \frac{p^2}{2} + 1 + \frac{1}{p^2} = X^2 + 1 + \frac{1}{2X^2}$$

由于 $p \neq 0$, 有 $X \neq 0$. 所以轨迹方程为 $y = x^2 + 1 + \frac{1}{2x^2}$, $x \neq 0$.

(2) 设直线 l 为 $y = kx + b$, 其中 $k \neq 0, b \neq 0$. 与抛物线交于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则

$$\frac{x^2}{2} = kx + b \Leftrightarrow x^2 - 2kx - 2b = 0$$

故 $x_1 + x_2 = 2k, x_1x_2 = -2b$. 又 $y_i = \frac{x_i^2}{2}$, 所以 $y_1 + y_2 = \frac{x_1^2 + x_2^2}{2} = 2(k^2 + b), y_1y_2 = \frac{(x_1x_2)^2}{4} = b^2$.

令 $S = (-b/k, 0), T = (0, b)$. 由于 S, P, Q 共线, 且直线方向向量为 $(k, 1)$, 有 $\frac{|ST|}{|SP|} = \frac{|b|}{y_1}$,

$\frac{|ST|}{|SQ|} = \frac{|b|}{y_2}$. 因此所求为

$$|b| \left(\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} \right) = |b| \frac{y_1 + y_2}{y_1y_2} = \frac{2(k^2 + b)}{|b|}$$

两交点为异点的条件为判别式 $4(k^2 + 2b) > 0$, 即 $k^2 + 2b > 0$. 若 $b > 0$, 则所求为 $2 + \frac{2k^2}{b} > 2$. 若 $b < 0$, 则 $k^2 > -2b = 2|b|$, 所求为 $2(\frac{k^2}{|b|} - 1) > 2$. 反之, 任取 $r > 2$, 取正数 b 并令 $k^2 = b(r - 2)/2$, 即可使所求值为 r . 所以取值范围为

$$(2, +\infty)$$

2004 年福建卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cap B)$ 等于 ()

A. $\{1, 2, 4\}$ B. $\{4\}$ C. $\{3, 5\}$ D. $\emptyset$

【答案】A

【解析】先求交集: $A \cap B = \{3, 5\}$. 补集是相对于全集 U 的; 从全集中除去交集的元素, 得到 $\complement_U(A \cap B) = \{1, 2, 4\}$, 故选 A.

2. $\tan 15^\circ + \cot 15^\circ$ 的值是 ()

A. 2

B. $2 + \sqrt{3}$

C. 4

D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】C

【解析】因为 15° 的正弦、余弦均非零, 所以

$$\tan 15^\circ + \cot 15^\circ = \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ} + \frac{\cos 15^\circ}{\sin 15^\circ} = \frac{1}{\sin 15^\circ \cos 15^\circ}$$

又 $2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, 故 $\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{4}$, 从而原式为 4, 故选 C.

3. 命题 p : 若 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 $|a| + |b| > 1$ 是 $|a + b| > 1$ 的充要条件. 命题 q : 函数 $y = \sqrt{|x - 1|} - 2$ 的定义域是 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$. 则 ()

A. “ p 或 q ”为假B. “ p 且 q ”为真C. p 真 q 假D. p 假 q 真

【答案】A

【解析】取 $a = \frac{3}{5}$, $b = -\frac{3}{5}$, 则 $|a| + |b| = \frac{6}{5} > 1$, 但 $|a + b| = 0$, 所以条件 $|a| + |b| > 1$ 不能推出 $|a + b| > 1$, 命题 p 为假.

对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $|x - 1| \geq 0$, 所以 $\sqrt{|x - 1|}$ 有意义, 函数 $y = \sqrt{|x - 1|} - 2$ 的定义域是 $\mathbf{R}$, 不是题中给出的 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$, 故命题 q 也为假. 因此“ p 或 q ”为假, 故选 A.

4. 已知 F_1, F_2 是椭圆的两个焦点, 过 F_1 且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于 A, B 两点, 若 $\triangle ABF_2$ 是正三角形, 则这个椭圆的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中半焦距为 c , 则 $b^2 = a^2 - c^2$. 取 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 过 F_1 且垂直于长轴的直线为 $x = -c$. 代入椭圆方程, 交点 A, B 的纵坐标满足 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, y^2 = \frac{b^2(a^2 - c^2)}{a^2} = \frac{b^4}{a^2}$. 因此 $AB = \frac{2b^2}{a}$, 且由对称性知 F_1 是线段 AB 的中点.

三角形 ABF_2 是正三角形, 故从顶点 F_2 到边 AB 的高为 $F_1F_2 = 2c$, 同时等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}AB$. 于是

$$2c = \frac{\sqrt{3}b^2}{a} = \sqrt{3}\frac{a^2 - c^2}{a}$$

令离心率 $e = \frac{c}{a}$, 得到 $2e = \sqrt{3}(1 - e^2)$, 即 $\sqrt{3}e^2 + 2e - \sqrt{3} = 0$. 解得 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $e = -\sqrt{3}$,

因 $e > 0$, 所以 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故选 B.

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{a_5}{a_3} = \frac{5}{9}$, 则 $\frac{S_9}{S_5} = ()$

A. 1

B. -1

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】设首项为 a_1 , 公差为 d . 由题设分母不为零, 且

$$\frac{a_5}{a_3} = \frac{a_1 + 4d}{a_1 + 2d} = \frac{5}{9}$$

得 $9a_1 + 36d = 5a_1 + 10d$, 即 $2a_1 + 13d = 0$. 若 $d = 0$, 则题设比值为 1, 矛盾, 所以 $d \neq 0$.

等差数列前 n 项和为 $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] = n\left(a_1 + \frac{n-1}{2}d\right)$, 故

$$\frac{S_9}{S_5} = \frac{9(a_1 + 4d)}{5(a_1 + 2d)} = \frac{9}{5} \cdot \frac{5}{9} = 1$$

因此选 A.

6. 已知 m, n 是不重合的直线, α, β 是不重合的平面, 有下列命题:

① 若 $m \subset \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$;② 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$;③ 若 $\alpha \cap \beta = n, m \parallel n$, 则 $m \parallel \alpha$ 且 $m \parallel \beta$;④ 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

其中真命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 B

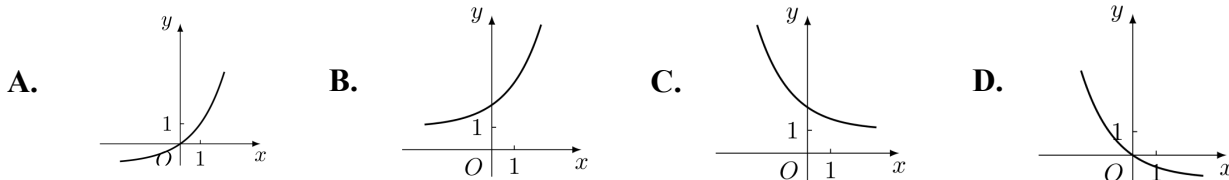
【解析】第一个命题不一定成立. 例如取 $\alpha: z = 0$, 令 m 为 x 轴, 令 n 过点 $(0, 0, 1)$ 且方向向量为 $(1, 1, 0)$. 则 $n \parallel \alpha$, 但 m 与 n 方向不相同且不相交, 二者异面, 所以 $m \parallel n$ 不成立.

第二个命题也不一定成立. 取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 二者相交于 x 轴; 令 m 为过 $(0, 1, 1)$ 、方向向量为 $(1, 0, 0)$ 的直线. 此时 m 同时平行于 α 和 β , 但 α 与 β 相交, 故不能推出 $\alpha \parallel \beta$.

第三个命题不一定成立. 仍取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 则 $n = \alpha \cap \beta$ 为 x 轴. 令 m 为平面 α 内与 n 平行且不同于 n 的直线, 例如 $y = 1, z = 0$. 此时 $m \parallel n$, 但 $m \subset \alpha$, 不称为 $m \parallel \alpha$, 故结论不成立.

第四个命题成立. 同一直线垂直于两个平面, 说明两个平面的法向方向都与该直线平行, 因而两个平面的法向量平行. 两个平面又不重合, 所以它们平行. 故只有一个真命题, 选 B.

7. 已知函数 $y = \log_2 x$ 的反函数是 $y = f^{-1}(x)$, 则函数 $y = f^{-1}(1-x)$ 的图象是 ()



【答案】C

【解析】函数 $y = \log_2 x$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x) = 2^x$, 所以

$$y = f^{-1}(1-x) = 2^{1-x} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^x$$

底数 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$, 故该函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; 又 $x = 0$ 时 $y = 2$, 所以图象过 $(0, 2)$, 并以 x 轴为水平渐近线. 符合这些特征的图象是选项 C, 故选 C.

8. 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是非零向量且满足 $(\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) \perp \mathbf{a}$, $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角是 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】B

【解析】由垂直条件和向量数量积的定义, 得 $(\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 0$, $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = 0$. 即 $|\mathbf{a}|^2 = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, $|\mathbf{b}|^2 = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. 于是 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| \neq 0$, 并且 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2}|\mathbf{a}|^2 > 0$. 若夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{\frac{1}{2}|\mathbf{a}|^2}{|\mathbf{a}|^2} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 可得 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 故选 B.

9. 已知 $\left(x - \frac{a}{x}\right)^8$ 展开式中常数项为 1120, 其中实数 a 是常数, 则展开式中各项系数的和是 ()

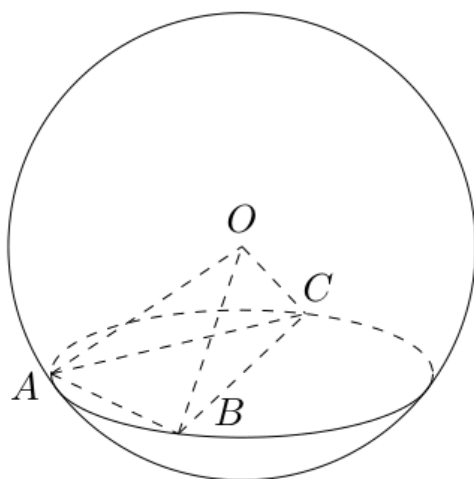
- A. 2^8 B. 3^8 C. 1 或 3^8 D. 1 或 2^8

【答案】C

【解析】展开式通项为 $C_8^k x^{8-k} \left(-\frac{a}{x}\right)^k = C_8^k (-a)^k x^{8-2k}$, $k = 0, 1, \dots, 8$. 常数项要求 $8 - 2k = 0$, 故只能取 $k = 4$. 于是 $C_8^4 a^4 = 1120$, 即 $70a^4 = 1120$, 所以 $a^4 = 16$, 实数 a 只能为 2 或 -2.

多项式各项系数的和等于令 $x = 1$ 时的值, 因此系数和为 $(1 - a)^8$. 当 $a = 2$ 时为 1, 当 $a = -2$ 时为 3^8 , 故选 C.

10. 如图, A, B, C 是表面积为 48π 的球面上三点, $AB = 2$, $BC = 4$, $\angle ABC = 60^\circ$, O 为球心, 则直线 OA 与截面 ABC 所成的角是 ()



第 10 题图

A. $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{6}$

C. $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】 D

【解析】 设球半径为 R . 由球的表面积得 $4\pi R^2 = 48\pi$, 所以 $R = 2\sqrt{3}$.在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos 60^\circ = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

所以 $AC = 2\sqrt{3}$. 设三角形 ABC 的外接圆半径为 r , 由正弦定理

$$r = \frac{AC}{2 \sin \angle ABC} = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 60^\circ} = 2$$

球心 O 到平面 ABC 的垂足 H 是该外接圆圆心, 因此 $HA = r = 2$.设直线 OA 与平面 ABC 所成的角为 θ . 在直角三角形 OHA 中, $OA = R = 2\sqrt{3}$, 且 HA 是 OA 在平面内的投影, 故

$$\cos \theta = \frac{HA}{OA} = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故选 D.11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(x+2)$, 当 $x \in [3, 4]$ 时, $f(x) = x-2$, 则 ()

A. $f\left(\sin \frac{1}{2}\right) < f\left(\cos \frac{1}{2}\right)$

B. $f\left(\sin \frac{\pi}{3}\right) > f\left(\cos \frac{\pi}{3}\right)$

C. $f(\sin 1) < f(\cos 1)$

D. $f\left(\sin \frac{3}{2}\right) > f\left(\cos \frac{3}{2}\right)$

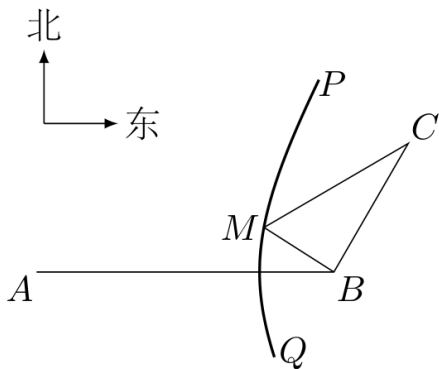
【答案】 C

【解析】 令 $|t| \leq 1$. 由偶性, $f(t) = f(|t|) = f(-|t|)$; 再由周期为 2, 有 $f(-|t|) = f(2 - |t|) = f(4 - |t|)$, 其中 $4 - |t| \in [3, 4]$. 利用已知函数值, 得到

$$f(t) = f(4 - |t|) = (4 - |t|) - 2 = 2 - |t|$$

因为 $0 < \frac{1}{2} < \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sin \frac{1}{2} < \cos \frac{1}{2}$, 从而 $f(\sin \frac{1}{2}) > f(\cos \frac{1}{2})$, A 错. 又 $\frac{\pi}{3} > \frac{\pi}{4}$, 故 $\sin \frac{\pi}{3} > \cos \frac{\pi}{3}$, 所以 B 中不等号方向相反, B 错. 由于 $\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin 1 > \cos 1$, 从而 $f(\sin 1) = 2 - \sin 1 < 2 - \cos 1 = f(\cos 1)$, C 对. 最后 $\frac{\pi}{4} < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin \frac{3}{2} > \cos \frac{3}{2}$, 故 D 错. 因此选 C.

12. 如图, B 地在 A 地的正东方向 4 km 处, C 地在 B 地的北偏东 30° 方向 2 km 处, 河流的某岸 PQ (曲线) 上任意一点到 A 的距离比到 B 的距离远 2 km. 现要在曲线 PQ 上选一处 M 建一座码头, 向 B, C 两地转运货物. 经测算, 从 M 到 B, C 两地修建公路的费用分别是 a 万元/km, $2a$ 万元/km, 那么修建这两条公路的总费用最低是 ()



第 12 题图

A. $(\sqrt{7} + 1)a$ 万元B. $(2\sqrt{7} - 2)a$ 万元C. $2\sqrt{7}a$ 万元D. $(\sqrt{7} - 1)a$ 万元

【答案】按题面文字计算为 $5a$, 但该值不在所列四个选项中.

【解析】取 $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, 令正东方向为 x 轴正向、正北方向为 y 轴正向. 因为 $BC = 2$, 且 BC 为北偏东 30° 方向, 所以

$$C = (4 + 2 \sin 30^\circ, 2 \cos 30^\circ) = (5, \sqrt{3})$$

河岸上的点 M 满足 $MA - MB = 2$. 以 AB 的中点为原点, 令 $r = x - 2$, 则由双曲线定义, M 在以 A, B 为焦点、实半轴长为 1 的右支上, 故 $\frac{r^2}{1^2} - \frac{y^2}{3} = 1$, $r \geq 1$, $y^2 = 3(r^2 - 1)$. 这里 $x = r + 2$. 于是

$$MB^2 = (x - 4)^2 + y^2 = (r - 2)^2 + 3(r^2 - 1) = (2r - 1)^2$$

因 $r \geq 1$, 所以 $MB = 2r - 1$.

公路总费用除以正数 a 后为 $MB + 2MC$. 又

$$MC^2 = (x - 5)^2 + (y - \sqrt{3})^2 = (r - 3)^2 + (y - \sqrt{3})^2$$

当 $1 \leq r < 3$ 时, 距离不小于横坐标差的绝对值, 故 $MC \geq 3 - r$, 从而

$$MB + 2MC \geq (2r - 1) + 2(3 - r) = 5$$

当 $r \geq 3$ 时, $MC \geq 0$, 故 $MB + 2MC \geq MB = 2r - 1 \geq 5$, 因此总费用至少为 $5a$.

当 $r = \sqrt{2}$, $y = \sqrt{3}$ 时, 点 $M = (2 + \sqrt{2}, \sqrt{3})$ 在上述双曲线上, 且 M, C 同高, 所以 $MC = 3 - r$. 此时

$$MB + 2MC = (2\sqrt{2} - 1) + 2(3 - \sqrt{2}) = 5$$

达到下界. 因此按原题文字, 最低总费用为 $5a$, 但原 PDF 所列四个选项均不等于 $5a$.

二、填空题

13. 直线 $x + 2y = 0$ 被曲线 $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 15 = 0$ 所截得的弦长等于_____.

【答案】 $4\sqrt{5}$

【解析】 将曲线方程配方, 得

$$x^2 - 6x + y^2 - 2y - 15 = 0 \iff (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 25$$

所以圆心为 $O_1 = (3, 1)$, 半径为 $R = 5$. 圆心到直线 $x + 2y = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3 + 2 \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{5} < 5$$

因此该直线确实与圆相交, 弦长为

$$2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{25 - 5} = 2\sqrt{20} = 4\sqrt{5}$$

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x - 1, & (x \geq 0), \\ \frac{1}{x}, & (x < 0). \end{cases}$ 若 $f(a) > a$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -1)$

【解析】 按分段点 0 分类讨论.

当 $a \geq 0$ 时, $f(a) = \frac{1}{2}a - 1$, 所以

$$f(a) > a \iff \frac{1}{2}a - 1 > a \iff a < -2$$

这与 $a \geq 0$ 矛盾, 故这一段没有解.

当 $a < 0$ 时, $f(a) = \frac{1}{a}$. 由于乘以负数 a 时不等号方向改变,

$$\frac{1}{a} > a \iff 1 < a^2$$

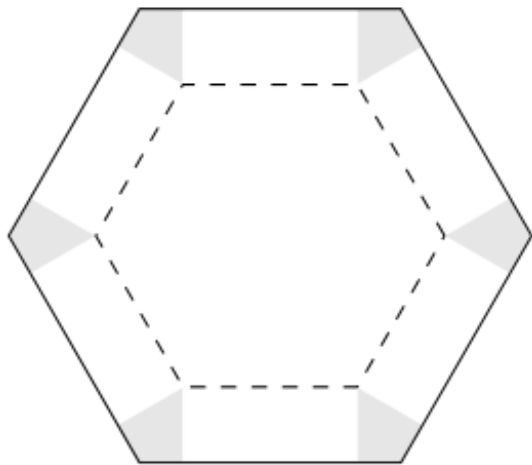
结合 $a < 0$, 得到 $a < -1$. 端点 $a = -1$ 只能得到等号, 不满足严格不等式. 故实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -1)$.

15. 一个总体中有 100 个个体, 随机编号 0, 1, 2, ..., 99, 依编号顺序平均分成 10 个小组, 组号依次为 1, 2, 3, ..., 10, 现用系统抽样方法抽取一个容量为 10 的样本. 规定如果在第 1 组随机抽取的号码为 m , 那么在第 k 组中抽取的号码个位数字与 $m + k$ 的个位数字相同. 若 $m = 6$, 则在第 7 组中抽取的号码是_____.

【答案】 63

【解析】每组有 10 个连续编号, 第 7 组的编号为 60, 61, ..., 69. 题设规定第 k 组抽取号码的个位数字与 $m + k$ 的个位数字相同. 取 $k = 7$, 且 $m = 6$, 则 $m + k = 6 + 7 = 13$, 其个位数字为 3. 因此第 7 组抽取的号码是 63.

16. 如图, 将边长为 1 的正六边形铁皮的六个角各切去一个全等的四边形, 再沿虚线折起, 做成一个无盖的正六棱柱容器. 当这个正六棱柱容器的底面边长为_____时, 其容积最大.



第 16 题图

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】设折成的正六棱柱底面边长为 x . 由图形实际存在, $0 < x < 1$. 原正六边形与折成的底面六边形对应边平行; 正六边形边长每减少 $1 - x$, 相邻对应平行边的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}(1 - x)$, 故棱柱高为

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - x)$$

边长为 x 的正六边形面积为六个正三角形面积之和, 即

$$S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}x^2$$

所以容积函数为

$$V(x) = Sh = \frac{3\sqrt{3}}{2}x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - x) = \frac{9}{4}x^2(1 - x)$$

求导得

$$V'(x) = \frac{9}{4}(2x - 3x^2) = \frac{9}{4}x(2 - 3x)$$

在 $0 < x < 1$ 内, $V'(x) > 0$ 当 $0 < x < \frac{2}{3}$, $V'(x) < 0$ 当 $\frac{2}{3} < x < 1$. 因此容积先增后减, 在 $x = \frac{2}{3}$ 时取得最大值. 填 $\frac{2}{3}$.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 其中向量 $\mathbf{a} = (2 \cos x, 1)$, $\mathbf{b} = (\cos x, \sqrt{3} \sin 2x)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x) = 1 - \sqrt{3}$ 且 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$, 求 x ;

(2) 若函数 $y = 2 \sin 2x$ 的图象按向量 $\mathbf{c} = (m, n)$ ($|m| < \frac{\pi}{2}$) 平移后得到函数 $y = f(x)$ 的图象, 求实数 m, n 的值.

【解析】由点积公式,

$$f(x) = 2 \cos^2 x + \sqrt{3} \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = 1 + 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

(1) 当 $f(x) = 1 - \sqrt{3}$ 时,

$$\sin \left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$, 可知

$$2x + \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right]$$

在此区间内, 正弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的唯一角是 $-\frac{\pi}{3}$, 故 $2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}$, $x = -\frac{\pi}{4}$.

(2) 将函数 $y = 2 \sin 2x$ 按向量 (m, n) 平移后, 横坐标为 x 的点来自原图象横坐标 $x - m$ 的点, 所以新图象方程为

$$y = 2 \sin(2(x - m)) + n = 2 \sin(2x - 2m) + n$$

要与 $f(x) = 1 + 2 \sin(2x + \frac{\pi}{6})$ 恒相同, 比较中线得 $n = 1$, 比较相位得

$$-2m \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$$

因此 $m = -\frac{\pi}{12} - k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 条件 $|m| < \frac{\pi}{2}$ 只允许 $k = 0$, 故 $m = -\frac{\pi}{12}$, $n = 1$.

18. 甲、乙两人参加一次英语口语考试, 已知在备选的 10 道试题中, 甲能答对其中的 6 题, 乙能答对其中的 8 题. 规定每次考试都从备选题中随机抽出 3 题进行测试, 至少答对 2 题才算合格.

(1) 求甲、乙两人考试合格的概率;

(2) 求甲、乙两人至少有一人考试合格的概率.

【解析】(1) 每人的试题都从 10 道题中抽取 3 道, 等可能的抽法总数为 $C_{10}^3 = 120$. 甲答对至少 2 题包括答对恰好 2 题和恰好 3 题两种情况, 因此

$$P(\text{甲合格}) = \frac{C_6^2 C_4^1 + C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{15 \cdot 4 + 20}{120} = \frac{2}{3}$$

乙能答对 8 道、答错 2 道, 同理

$$P(\text{乙合格}) = \frac{C_8^2 C_2^1 + C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{28 \cdot 2 + 56}{120} = \frac{14}{15}$$

(2) 两人的试题分别随机抽取, 所以两人的合格事件相互独立. 两人都不合格的概率为

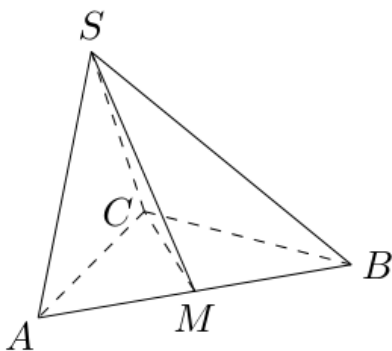
$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) \left(1 - \frac{14}{15}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{1}{45}$$

故至少一人合格的概率为

$$1 - \frac{1}{45} = \frac{44}{45}$$

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 是边长为 4 的正三角形, 平面 $SAC \perp$ 平面 ABC , $SA = SC = 2\sqrt{2}$, M 为 AB 的中点.

- (1) 证明: $AC \perp SB$;
- (2) 求二面角 $S-CM-B$ 的大小;
- (3) 求点 B 到平面 SCM 的距离.



第 19 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $C = (4, 0, 0)$, $B = (2, 2\sqrt{3}, 0)$. 于是平面 ABC 是 $z = 0$. 平面 SAC 与平面 ABC 垂直, 且包含 AC , 可取为 $y = 0$. 由 $SA = SC$, 点 S 在 AC 的中垂面内; 结合 $S \in \{y = 0\}$, 可设 $S = (2, 0, h)$. 由 $SA = 2\sqrt{2}$, 得 $(2-0)^2 + h^2 = 8$, $h^2 = 4$. 取图示方向 $h = 2$, 所以 $S = (2, 0, 2)$. 又 M 是 AB 的中点, 故 $M = (1, \sqrt{3}, 0)$.

(1) $\overrightarrow{AC} = (4, 0, 0)$, $\overrightarrow{SB} = B - S = (0, 2\sqrt{3}, -2)$. 因此

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{SB} = 4 \cdot 0 + 0 \cdot 2\sqrt{3} + 0 \cdot (-2) = 0$$

所以 $AC \perp SB$.

(2) 取 C 为棱 CM 上的点, 把 $\overrightarrow{CS}$, $\overrightarrow{CB}$ 分别正投影到过 C 且垂直于 CM 的平面内. 先有 $\overrightarrow{CM} = (-3, \sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{CS} = (-2, 0, 2)$, $\overrightarrow{CB} = (-2, 2\sqrt{3}, 0)$, $|\overrightarrow{CM}|^2 = 12$. 计算得 $\overrightarrow{CS} \cdot \overrightarrow{CM} = 6$, $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CM} = 12$, 故两条投影向量分别为

$$\vec{u} = \overrightarrow{CS} - \frac{6}{12}\overrightarrow{CM} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right)$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{CB} - \frac{12}{12}\overrightarrow{CM} = (1, \sqrt{3}, 0)$$

它们分别位于半平面 SCM 和 BCM 内, 且都垂直于棱 CM , 所以 $\angle(\vec{u}, \vec{v})$ 是所求二面角的平面角. 又 $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$, $|\vec{u}| = \sqrt{5}$, $|\vec{v}| = 2$. 设二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{-2}{2\sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

因此 $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = \pi - \arctan 2$.

(3) 由

$$\overrightarrow{CM} \times \overrightarrow{CS} = (2\sqrt{3}, 6, 2\sqrt{3})$$

可取平面 SCM 的法向量为 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 3, \sqrt{3})$. 平面过点 $C = (4, 0, 0)$, 故其方程为

$$\sqrt{3}(x-4) + 3y + \sqrt{3}z = 0$$

即 $x + \sqrt{3}y + z - 4 = 0$. 点 $B = (2, 2\sqrt{3}, 0)$ 到此平面的距离为

$$\frac{|2 + \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} + 0 - 4|}{\sqrt{1+3+1}} = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

20. 某企业 2003 年的纯利润为 500 万元, 因设备老化等原因, 企业的生产能力将逐年下降. 若不能进行技术改造, 预测从今年起每年比上一年纯利润减少 20 万元, 今年初该企业一次性投入资金 600 万元进行技术改造, 预测在未扣除技术改造资金的情况下, 第 n 年 (今年为第一年) 的利润为 $500\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$ 万元 (n 为正整数).

- (1) 设从今年起的前 n 年, 若该企业不进行技术改造的累计纯利润为 A_n 万元, 进行技术改造后的累计纯利润为 B_n 万元 (须扣除技术改造资金), 求 A_n, B_n 的表达式;
 (2) 依上述预测, 从今年起该企业至少经过多少年, 进行技术改造后的累计纯利润超过不进行技术改造的累计纯利润?

【解析】 (1) 若不进行技术改造, 第 k 年的纯利润比第 1 年少 $20(k-1)$ 万元, 即为 $500 - 20(k-1)$ 万元. 因此

$$A_n = \sum_{k=1}^n [500 - 20(k-1)] = 500n - 20 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = 510n - 10n^2$$

进行技术改造后, 第 k 年的利润为 $500(1 + 2^{-k})$ 万元, 且今年年初一次性扣除 600 万元, 所以

$$B_n = \sum_{k=1}^n 500\left(1 + \frac{1}{2^k}\right) - 600 = 500n + 500 \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} - 600$$

又

$$B_n = 500n + 500(1 - 2^{-n}) - 600 = 500n - 100 - \frac{500}{2^n}$$

(2) 令 $D_n = B_n - A_n$, 则

$$D_n = 10n^2 - 10n - 100 - \frac{500}{2^n}$$

对正整数 n ,

$$D_{n+1} - D_n = 20n + \frac{250}{2^n} > 0$$

所以 $\{D_n\}$ 严格递增. 计算相邻两项得

$$D_4 = 10 \cdot 4^2 - 10 \cdot 4 - 100 - \frac{500}{2^4} < 0$$

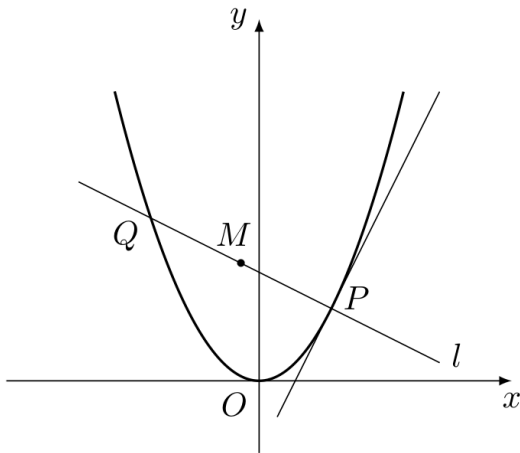
$$D_5 = 10 \cdot 5^2 - 10 \cdot 5 - 100 - \frac{500}{2^5} > 0$$

因 D_n 递增, 最小的满足 $D_n > 0$ 的正整数是 $n = 5$. 所以至少经过 5 年, 技术改造后的累计纯利润才超过不进行技术改造的累计纯利润.

21. 如图, P 是抛物线 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ 上一点, 直线 l 过点 P 且与抛物线 C 在点 P 的切线垂直, l 与抛物线 C 相交于另一点 Q .

(1) 当点 P 的横坐标为 2 时, 求直线 l 的方程;

(2) 当点 P 在抛物线 C 上移动时, 求线段 PQ 中点 M 的轨迹方程, 并求点 M 到 x 轴的最短距离.



第 21 题图

【解析】 设 $P = (p, \frac{1}{2}p^2)$. 当 $p = 0$ 时, 抛物线在原点处的切线为 x 轴, 过原点的垂线为 $x = 0$, 它与抛物线没有另一个交点, 因此题设有另一交点 Q 时必有 $p \neq 0$.

由 $y = \frac{1}{2}x^2$ 得 $y' = x$, 所以在 P 处的切线斜率为 p , 直线 l 的斜率为 $-\frac{1}{p}$, 故

$$y - \frac{1}{2}p^2 = -\frac{1}{p}(x - p)$$

(1) 当 $p = 2$ 时, $P = (2, 2)$, 代入直线方程得

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 2)$$

整理为 $x + 2y - 6 = 0$.

(2) 设 $Q = (q, \frac{1}{2}q^2)$. 将直线方程与抛物线方程联立, 得 $\frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{p}x + 1 + \frac{1}{2}p^2$, $px^2 + 2x - p(p^2 + 2) = 0$. 其中一个根是 p , 由韦达定理, 另一个根满足 $p + q = -\frac{2}{p}$, $q = -p - \frac{2}{p}$. 设 $M = (X, Y)$, 则

$$X = \frac{p + q}{2} = -\frac{1}{p}$$

且

$$Y = \frac{\frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}q^2}{2} = \frac{p^2 + q^2}{4} = \frac{1}{2}p^2 + 1 + \frac{1}{p^2}$$

由 $X = -\frac{1}{p} \neq 0$, 有 $p^2 = \frac{1}{X^2}$, $\frac{1}{p^2} = X^2$, 所以中点轨迹为 $Y = X^2 + 1 + \frac{1}{2X^2}$, $X \neq 0$.
令 $u = X^2 > 0$, 则

$$Y = 1 + u + \frac{1}{2u} \geq 1 + 2\sqrt{\frac{u}{2u}} = 1 + \sqrt{2}$$

其中等号当且仅当 $u = \frac{1}{2}$, 即 $X^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 由于轨迹上 $Y > 0$, 点 M 到 x 轴的距离就是 Y , 所以最短距离为 $1 + \sqrt{2}$.

22. 已知 $f(x) = 4x + ax^2 - \frac{2}{3}x^3$ ($x \in \mathbf{R}$) 在区间 $[-1, 1]$ 上是增函数.

(1) 求实数 a 的值组成的集合 A ;

(2) 设关于 x 的方程 $f(x) = 2x + \frac{1}{3}x^3$ 的两个非零实根为 x_1, x_2 . 试问: 是否存在实数 m , 使得不等式 $m^2 + tm + 1 \geq |x_1 - x_2|$ 对任意 $a \in A$ 及 $t \in [-1, 1]$ 恒成立? 若存在, 求 m 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 先求导:

$$f'(x) = 4 + 2ax - 2x^2$$

因为 f 在闭区间上可导, f 为增函数等价于 $f'(x) \geq 0$ 对所有 $x \in [-1, 1]$ 成立. 对 $x \in (0, 1]$, 不等式化为

$$4 + 2ax - 2x^2 \geq 0 \iff a \geq x - \frac{2}{x}$$

函数 $x - \frac{2}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上的导数为 $1 + \frac{2}{x^2} > 0$, 故其最大值为在 $x = 1$ 处的 -1 , 从而需要 $a \geq -1$.

对 $x \in [-1, 0)$, 除以负数 x 后不等号方向改变, 得

$$a \leq x - \frac{2}{x}$$

同一函数在 $[-1, 0)$ 上递增, 其最小值为在 $x = -1$ 处的 1 , 从而需要 $a \leq 1$. 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 4 > 0$, 不产生额外限制. 因此

$$A = [-1, 1]$$

(2) 原方程等价于

$$4x + ax^2 - \frac{2}{3}x^3 = 2x + \frac{1}{3}x^3 \iff x(2 + ax - x^2) = 0$$

除去非零根 $x = 0$, 两个根满足

$$x^2 - ax - 2 = 0$$

其判别式为 $a^2 + 8 > 0$, 所以两个非零实根为 $x_1 = \frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{2}$, $x_2 = \frac{a - \sqrt{a^2 + 8}}{2}$ 从而

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{a^2 + 8}$$

当 $a \in [-1, 1]$ 时, $a^2 \leq 1$, 故 $|x_1 - x_2| \leq 3$, 且在 $a = \pm 1$ 时取得最大值 3.

固定 m , 当 $t \in [-1, 1]$ 变化时, 线性式 tm 的最小值为 $-|m|$, 所以

$$\min_{-1 \leq t \leq 1} (m^2 + tm + 1) = m^2 + 1 - |m|$$

要使不等式对所有 $a \in A$ 和 $t \in [-1, 1]$ 恒成立, 充要条件是

$$m^2 + 1 - |m| \geq 3$$

令 $u = |m| \geq 0$, 则

$$u^2 - u - 2 = (u - 2)(u + 1) \geq 0$$

由于 $u + 1 > 0$, 得 $u \geq 2$. 因此这样的实数存在, 且

$$m \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$

2004 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 与直线 $2x - y + 4 = 0$ 平行的抛物线 $y = x^2$ 的切线方程是 ()

A. $2x - y + 3 = 0$

B. $2x - y - 3 = 0$

C. $2x - y + 1 = 0$

D. $2x - y - 1 = 0$

【答案】 D

【解析】设切点为 (x_0, x_0^2) , 则抛物线在该点处的切线为 $y = 2x_0x - x_0^2$, 其斜率为 $2x_0$. 因为切线与直线 $2x - y + 4 = 0$ 平行, 所以 $2x_0 = 2$, 即 $x_0 = 1$. 故切线方程为 $y = 2x - 1$, 即 $2x - y - 1 = 0$, 故选 D.

2. 复数 $\frac{(-1 + \sqrt{3}i)^5}{1 + \sqrt{3}i}$ 的值是 ()

A. -16

B. 16

C. $-\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$

【答案】 A

【解析】由 $-1 + \sqrt{3}i = 2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$, 得 $(-1 + \sqrt{3}i)^5 = 32\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right) = -16 - 16\sqrt{3}i$. 因此 $\frac{(-1 + \sqrt{3}i)^5}{1 + \sqrt{3}i} = \frac{(-16 - 16\sqrt{3}i)(1 - \sqrt{3}i)}{(1 + \sqrt{3}i)(1 - \sqrt{3}i)} = -16$, 故选 A.

3. 已知 $f\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, 则 $f(x)$ 的解析式可取为 ()

A. $\frac{x}{1+x^2}$

B. $-\frac{2x}{1+x^2}$

C. $\frac{2x}{1+x^2}$

D. $-\frac{x}{1+x^2}$

【答案】 C

【解析】令 $t = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $x = \frac{1-t}{1+t}$. 代入右端可得 $\frac{1-x^2}{1+x^2} = \frac{(1+t)^2 - (1-t)^2}{(1+t)^2 + (1-t)^2} = \frac{2t}{1+t^2}$. 所以 $f(t) = \frac{2t}{1+t^2}$, 将自变量记为 x , 即 $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$, 故选 C.

4. 已知 a, b, c 为非零的平面向量. 甲: $a \cdot b = a \cdot c$, 乙: $b = c$, 则 ()

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】 B

【解析】若乙成立, 即 $b = c$, 则必有 $a \cdot b = a \cdot c$, 所以甲是乙的必要条件. 反之, 甲不一定推出乙, 例如取 $a = (1, 0)$, $b = (0, 1)$, $c = (0, -1)$, 则三向量均非零且 $a \cdot b = a \cdot c = 0$, 但 $b \neq c$. 因此甲不是乙的充分条件, 故选 B.

5. 若 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} < 0$, 则下列不等式:

① $a + b < ab$;

② $|a| > |b|$;

③ $a < b$;

④ $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} > 2$.

其中正确的不等式有 ()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】 B

【解析】由 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} < 0$ 知 $a < 0, b < 0$. 又因 $ab > 0$, 不等式乘以 ab 后得 $b < a$, 所以 $|a| < |b|$, 不等式 2、3 均不成立. 由于 $a + b < 0 < ab$, 不等式 1 成立. 令 $t = \frac{b}{a} > 0$, 由 $a \neq b$ 知 $t \neq 1$, 于是由基本不等式 $t + \frac{1}{t} > 2$, 故不等式 4 也成立. 因此共有两个正确的不等式, 故选 B.

6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在椭圆上, 若 P, F_1, F_2 是一个直角三角形中的三个顶点, 则点 P 到 x 轴的距离为 ()

A. $\frac{9}{5}$

B. 3

C. $\frac{9\sqrt{7}}{7}$

D. $\frac{9}{4}$

【答案】 D

【解析】椭圆的焦距参数满足 $c^2 = 4^2 - 3^2 = 7$, 所以 $F_1 = (-\sqrt{7}, 0)$, $F_2 = (\sqrt{7}, 0)$. 若直角在点 P , 则 $PF_1^2 + PF_2^2 = F_1F_2^2 = 28$, 而 $PF_1 + PF_2 = 8$. 这将推出 $PF_1PF_2 = 18$, 与 $(PF_1 + PF_2)^2 \geq 4PF_1PF_2$ 矛盾, 故直角只能在 F_1 或 F_2 . 此时 $PF_i \perp F_1F_2$, 从而 P 的横坐标为 $\pm\sqrt{7}$. 代入椭圆方程得 $\frac{7}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, 即 $y^2 = \frac{81}{16}$, 所以点 P 到 x 轴的距离为 $\frac{9}{4}$, 故选 D.

7. 函数 $f(x) = a^x + \log_a(x+1)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值与最小值之和为 a , 则 a 的值为 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 2

D. 4

【答案】 B

【解析】在所给选项中 $a \neq 1$. 函数导数为 $f'(x) = a^x \ln a + \frac{1}{(x+1) \ln a}$. 当 $0 < a < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 函数递减, 最大值为 $f(0) = 1$, 最小值为 $f(1) = a + \log_a 2$; 当 $a > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 函数递增, 最小值为 $f(0) = 1$, 最大值为 $f(1) = a + \log_a 2$. 逐一代入四个选项, 最大值与最小值之和分别为 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、4、 $\frac{11}{2}$, 只有 $a = \frac{1}{2}$ 时该和等于 a , 故选 B.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = a \left[2 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right] - b \left[2 - (n+1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right]$ ($n = 1, 2, \dots$), 其中 a, b 是非零常数. 则存在数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 使得 ()

A. $a_n = x_n + y_n$, 其中 $\{x_n\}$ 为等差数列, $\{y_n\}$ 为等比数列

- B. $a_n = x_n + y_n$, 其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等差数列
 C. $a_n = x_n \cdot y_n$, 其中 $\{x_n\}$ 为等差数列, $\{y_n\}$ 为等比数列
 D. $a_n = x_n \cdot y_n$, 其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等比数列

【答案】 C

【解析】将已知的前 n 项和整理为 $S_n = 2(a - b) + [b(n + 1) - a] \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 由 $a_1 = S_1 = a$, 以及 $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$, 可得对一切 $n \geq 1, a_n = (a + b - bn) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 其中 $x_n = a + b - bn$ 是等差数列, $y_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 是等比数列, 因此 $a_n = x_n y_n$, 故选 C.

9. 函数 $f(x) = ax^3 + x + 1$ 有极值的充要条件是 ()

- A. $a > 0$ B. $a \geq 0$ C. $a < 0$ D. $a \leq 0$

【答案】 C

【解析】 $f'(x) = 3ax^2 + 1$. 当 $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 对任意实数 x 成立, 函数严格递增, 没有极值. 当 $a < 0$ 时, 方程 $f'(x) = 0$ 有两个根 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{-3a}}$, 且导数符号依次为负、正、负, 函数在这两个点分别取得极小值和极大值. 因此函数有极值的充要条件为 $a < 0$, 故选 C.

10. 设集合 $P = \{m \mid -1 < m < 0\}$, $Q = \{m \in \mathbf{R} \mid mx^2 + 4mx - 4 < 0 \text{ 对任意实数 } x \text{ 恒成立}\}$, 则下列关系中成立的是 ()

- A. $P \subsetneq Q$ B. $Q \subsetneq P$ C. $P = Q$ D. $P \cap Q = \emptyset$

【答案】 A

【解析】若 $m > 0$, 二次式 $mx^2 + 4mx - 4$ 在 $|x|$ 足够大时为正, 不可能对任意实数 x 小于零. 若 $m = 0$, 该式恒为 $-4 < 0$, 所以 $0 \in Q$. 若 $m < 0$, 二次式开口向下, 其最大值在 $x = -2$ 处, 最大值为 $-4m - 4$. 要使它恒小于零, 需 $-4m - 4 < 0$, 即 $m > -1$. 因此 $Q = (-1, 0]$, 而 $P = (-1, 0)$, 故 $P \subsetneq Q$, 选 A.

11. 已知平面 α 与 β 所成的二面角为 80° , P 为 α, β 外一定点, 过点 P 的一条直线与 α, β 所成的角都是 30° , 则这样的直线有且仅有 ()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

【答案】 D

【解析】取两平面的单位法向量 n_α, n_β , 使它们的夹角为 80° . 直线方向的单位向量记为 u . 直线与每个平面成 30° , 等价于 $|u \cdot n_\alpha| = |u \cdot n_\beta| = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. 给两个内积分别指定符号时, u 在两个法向量所张成平面内的投影唯一; 同号时投影长度的平方为 $\frac{1}{4 \cos^2 40^\circ} < 1$, 异号时为 $\frac{1}{4 \sin^2 40^\circ} < 1$, 所以垂直于该平面的分量均有两个相反方向. 共有四种符号组合, 但一对相反符号给出同一条无向直线, 故得到 4 条过点 P 的直线, 选 D.

12. 设 $y = f(t)$ 是某港口水的深度 y (米) 关于时间 t (时) 的函数. 其中 $0 \leq t \leq 24$. 下表是该港口某一天从 0 时至 24 时记录的时间 t 与水深 y 的关系:

t	0	3	6	9	12	15	18	21	24
y	12	15.1	12.1	9.1	11.9	14.9	11.9	8.9	12.1

经长期观察, 函数 $y = f(t)$ 的图象可以近似地看成函数 $y = k + A \sin(\omega t + \varphi)$ 的图象. 下面的函数中, 最能近似表示表中数据间对应关系的函数是 ()

- A. $y = 12 + 3 \sin \frac{\pi}{6} t, t \in [0, 24]$ B. $y = 12 + 3 \sin \left(\frac{\pi}{6} t + \pi \right), t \in [0, 24]$
 C. $y = 12 + 3 \sin \frac{\pi}{12} t, t \in [0, 24]$ D. $y = 12 + 3 \sin \left(\frac{\pi}{12} t + \frac{\pi}{2} \right), t \in [0, 24]$

【答案】 A

【解析】表中数据的平均水平约为 12, 振幅约为 3, 且在 $t = 0$ 时函数值约为中线, 随后在 $t = 3$ 时达到最大值、在 $t = 9$ 时达到最小值, 周期约为 12. 选项 A 的周期为 $\frac{2\pi}{\pi/6} = 12$, 并且其在 $t = 0, 3, 6, 9, 12$ 时的函数值依次为 12, 15, 12, 9, 12, 与表中数据最吻合. 选项 B 在 $t = 3$ 时取最小值, 选项 C 的周期为 24, 选项 D 在 $t = 0$ 时取值 15, 均不符合, 故选 A.

二、填空题

13. 设随机变量 ξ 的概率分布为 $P(\xi = k) = \frac{a}{5^k}$, a 为常数, $k = 1, 2, \dots$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】由概率总和为 1, 得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a}{5^k} = a \cdot \frac{1/5}{1-1/5} = \frac{a}{4} = 1$, 所以 $a = 4$.

14. 将标号为 1, 2, ..., 10 的 10 个球放入标号为 1, 2, ..., 10 的 10 个盒子内, 每个盒内放一个球, 则恰好有 3 个球的标号与其所在盒子的标号不一致的放入方法共有_____种. (以数字作答)

【答案】 240

【解析】先选出标号不一致的 3 个盒子, 共有 C_{10}^3 种选法. 选定后, 这 3 个球不能各自放回原盒, 只能在这三个盒子中作无固定点排列; 三个元素的错排有 2 种. 因此放入方法数为 $C_{10}^3 \cdot 2 = 120 \cdot 2 = 240$.

15. 设 A, B 为两个集合. 下列四个命题:

- ① $A \not\subseteq B \Leftrightarrow$ 对任意 $x \in A$, 有 $x \notin B$; ② $A \not\subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$;
 ③ $A \not\subseteq B \Leftrightarrow A \not\supseteq B$; ④ $A \not\subseteq B \Leftrightarrow$ 存在 $x \in A$, 使得 $x \notin B$.

其中真命题的序号是_____. (把符合要求的命题序号都填上)

【答案】 4

【解析】命题 1 把 $A \not\subseteq B$ 错写成了对所有 $x \in A$ 都有 $x \notin B$, 而否定子集关系只需存在一个这样的元素, 所以命题 1 为假. 命题 2 不成立, 例如取 $A = \emptyset, B = \emptyset$, 此时 $A \cap B = \emptyset$,

但 $A \subseteq B$. 命题 3 也不成立, 例如取 $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$, 则 $A \subseteq B$, 但 $A \not\supseteq B$. 命题 4 正是子集定义的否定形式: $A \not\subseteq B$ 当且仅当存在 $x \in A$ 使 $x \notin B$. 故应填 4.

16. 某日中午 12 时整, 甲船自 A 处以 16 km/h 的速度向正东行驶, 乙船自 A 的正北 18 km 处以 24 km/h 的速度向正南行驶, 则当日 12 时 30 分时两船之间距离对时间的变化率是 _____ km/h .

【答案】 -1.6

【解析】 设 t 为从中午 12 时起经过的小时数. 取 A 为原点, 正东为 x 轴, 则甲船坐标为 $(16t, 0)$, 乙船坐标为 $(0, 18 - 24t)$. 两船距离为 $s(t) = \sqrt{(16t)^2 + (18 - 24t)^2}$, 故 $s'(t) = \frac{16^2 t - 24(18 - 24t)}{s(t)}$. 当 $t = \frac{1}{2}$ 时, $s = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$, 从而 $s'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{128 - 144}{10} = -1.6 \text{ km/h}$.

三、解答题

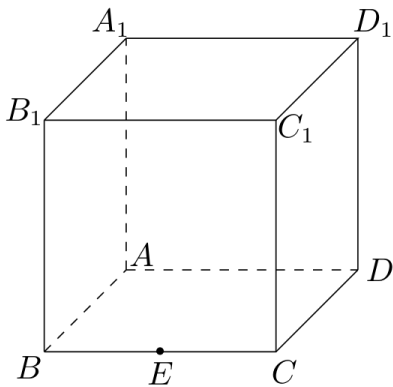
17. 已知 $6 \sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 2 \cos^2 \alpha = 0$, $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 求 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】 由 $6 \sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 2 \cos^2 \alpha = (3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha)(2 \sin \alpha - \cos \alpha)$, 得 $3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha = 0$ 或 $2 \sin \alpha - \cos \alpha = 0$. 在 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时, $\sin \alpha \geq 0$, $\cos \alpha \leq 0$, 第二个等式只能导致 $\sin \alpha = \cos \alpha = 0$, 不可能成立. 因此 $3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha = 0$. 又因该区间内实际只能有 $\sin \alpha > 0$, 故 $\cos \alpha = -\frac{3}{2} \sin \alpha$, 结合 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 得 $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{13}}$, $\cos \alpha = -\frac{3}{\sqrt{13}}$. 于是 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{13}$, $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{5}{13}$, 从而 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{5\sqrt{3} - 12}{26}$.

18. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 是棱 BC 的中点, 点 F 是棱 CD 上的动点.

(1) 试确定点 F 的位置, 使得 $D_1E \perp$ 平面 AB_1F ;

(2) 当 $D_1E \perp$ 平面 AB_1F 时, 求二面角 $C_1 - EF - A$ 的大小. (结果用反三角函数值表示)

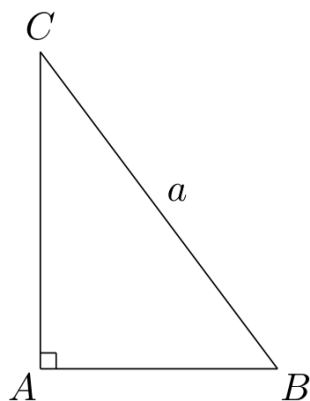


第 18 题图

【解析】(1) 取 A 为原点, 令 AB, AD, AA_1 分别为三个坐标轴的正方向. 设 $DF = t$, 其中 $0 \leq t \leq 1$, 则 $E = (1, \frac{1}{2}, 0), F = (t, 1, 0), D_1 = (0, 1, 1)$, 且可取 $\overrightarrow{D_1E} = (1, -\frac{1}{2}, -1), \overrightarrow{AB_1} = (1, 0, 1), \overrightarrow{AF} = (t, 1, 0)$. 有 $\overrightarrow{D_1E} \cdot \overrightarrow{AB_1} = 0$, 所以 $D_1E \perp AB_1$; 又 $\overrightarrow{D_1E} \cdot \overrightarrow{AF} = t - \frac{1}{2}$. 因此 $D_1E \perp AF$ 当且仅当 $t = \frac{1}{2}$, 从而 $D_1E \perp$ 平面 AB_1F 当且仅当 F 是棱 CD 的中点.

(2) 此时 $E = (1, \frac{1}{2}, 0), F = (\frac{1}{2}, 1, 0)$, 所以 $EF \parallel BD$. 设 $H = AC \cap EF$, 则 $H = (\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, 0)$, 且 $AC \perp EF$. 因为 C_1H 在底面内的射影为 CH , 也有 $C_1H \perp EF$, 故二面角 $C_1 - EF - A$ 的平面角为 $\angle AHC_1$. 在直角三角形 C_1CH 中, $C_1C = 1, CH = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 所以 $\tan \angle C_1HC = \frac{C_1C}{CH} = 2\sqrt{2}$. 射线 HA 与 HC 反向, 故 $\angle AHC_1 = \pi - \arctan(2\sqrt{2})$.

19. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 已知 $BC = a$, 若长为 $2a$ 的线段 PQ 以点 A 为中点, 问 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角 θ 取何值时 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CQ}$ 的值最大? 并求出这个最大值.



第 19 题图

【解析】设 $e = \frac{1}{2a}\overrightarrow{PQ}$, 则 $|e| = 1$. 由于 A 是 PQ 的中点, 有 $\overrightarrow{AP} = -ae, \overrightarrow{AQ} = ae$. 又 $\triangle ABC$ 在 A 处为直角, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. 因此 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CQ} = (-\overrightarrow{AB} - ae) \cdot (-\overrightarrow{AC} + ae) = -a^2 + ae \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -a^2 + ae \cdot \overrightarrow{BC}$. 由于 $|\overrightarrow{BC}| = a$, 且 e 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ , 故 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CQ} = a^2(\cos \theta - 1) \leq 0$. 等号当且仅当 $\cos \theta = 1$, 即 $\theta = 0$, 所以最大值为 0.

20. 直线 $l: y = kx + 1$ 与双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 1$ 的右支交于不同的两点 A, B .

(1) 求实数 k 的取值范围;

(2) 是否存在实数 k , 使得以线段 AB 为直径的圆经过双曲线 C 的右焦点 F ? 若存在, 求出 k 的值. 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 联立直线与双曲线, 得 $(k^2 - 2)x^2 + 2kx + 2 = 0$. 要有两个不同交点, 需判别式 $\Delta = 4(4 - k^2) > 0$, 且 $k^2 \neq 2$. 又因为两交点在右支, 两个根 x_1, x_2 均为正, 所以 $x_1x_2 = \frac{2}{k^2 - 2} > 0$, 从而 $k^2 > 2$; 并且 $x_1 + x_2 = \frac{2k}{2 - k^2} > 0$, 从而 $k < 0$. 综合得 $-2 < k < -\sqrt{2}$.

(2) 双曲线的右焦点为 $F = (c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{\frac{1}{2} + 1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 设 $A = (x_1, kx_1 + 1), B = (x_2, kx_2 + 1)$. 圆以 AB 为直径且经过 F , 等价于 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = 0$, 即 $(1 + k^2)x_1x_2 + (k - c)(x_1 +$

$x_2) + c^2 + 1 = 0$. 由韦达定理 $x_1 + x_2 = \frac{2k}{2-k^2}$, $x_1x_2 = \frac{2}{k^2-2}$, 代入并利用 $c^2 = \frac{3}{2}$, 得 $5k^2 + 4ck - 6 = 0$, 即 $5k^2 + 2\sqrt{6}k - 6 = 0$. 解得 $k = -\frac{6+\sqrt{6}}{5}$ 或 $k = \frac{6-\sqrt{6}}{5}$. 后者不属于第一问的范围, 故存在且 $k = -\frac{6+\sqrt{6}}{5}$.

21. 某突发事件, 在不采取任何预防措施的情况下发生的概率为 0.3; 一旦发生, 将造成 400 万元的损失. 现有甲, 乙两种相互独立的预防措施可供采用. 单独采用甲, 乙预防措施所需的费用分别为 45 万元和 30 万元. 采用相应预防措施后此突发事件不发生的概率分别是 0.9 和 0.85. 若预防方案允许甲, 乙两种预防措施单独采用, 联合采用或不采用, 请确定预防方案使总费用最少. 注: 总费用 = 采取预防措施的费用 + 发生突发事件损失的期望值.

【解析】 不采取措施时, 突发事件发生的概率为 0.3, 总费用为 $400 \times 0.3 = 120$ 万元. 单独采用甲时, 事件发生概率为 $1 - 0.9 = 0.1$, 损失期望值为 $400 \times 0.1 = 40$ 万元, 总费用为 $45 + 400 \times 0.1 = 85$ 万元. 单独采用乙时, 事件发生概率为 $1 - 0.85 = 0.15$, 损失期望值为 $400 \times 0.15 = 60$ 万元, 总费用为 $30 + 400 \times 0.15 = 90$ 万元. 联合采用时, 由于两措施相互独立, 事件发生概率为 $(1 - 0.9)(1 - 0.85) = 0.015$, 总费用为 $45 + 30 + 400 \times 0.015 = 81$ 万元. 比较四种方案, 联合采用甲、乙两种预防措施时总费用最少, 最少总费用为 81 万元.

22. 已知 $a > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a$, $a_{n+1} = a + \frac{1}{a_n}$, $n = 1, 2, \dots$

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 极限存在且大于零, 求 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ (将 A 用 a 表示);

(2) 设 $b_n = a_n - A$, $n = 1, 2, \dots$, 证明: $b_{n+1} = -\frac{b_n}{A(b_n + A)}$.

(3) 若 $|b_n| \leq \frac{1}{2^n}$ 对 $n = 1, 2, \dots$ 都成立, 求 a 的取值范围.

【解析】 (1) 因为极限存在且 $A > 0$, 对递推式取极限得 $A = a + \frac{1}{A}$, 即 $A^2 - aA - 1 = 0$. 所以 $A = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4}}{2}$, 其中负号所得根小于零, 故 $A = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4}}{2}$.

(2) 由 $A = a + \frac{1}{A}$ 及 $a_n = b_n + A$, 有 $b_{n+1} = a + \frac{1}{b_n + A} - A = -\frac{1}{A} + \frac{1}{b_n + A} = -\frac{b_n}{A(b_n + A)}$.

(3) 由 $b_1 = a - A = -\frac{1}{A}$, 条件在 $n = 1$ 时给出 $\frac{1}{A} \leq \frac{1}{2}$, 即 $A \geq 2$. 又由 $a = A - \frac{1}{A}$, 得 $a \geq 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 反之若 $a \geq \frac{3}{2}$, 则对应的正根 $A \geq 2$. 若 $|b_n| \leq 2^{-n}$, 则 $b_n + A = a_n \geq A - |b_n| \geq \frac{3}{2}$, 从而 $|b_{n+1}| = \frac{|b_n|}{A|b_n + A|} \leq \frac{|b_n|}{3} \leq \frac{1}{3 \cdot 2^n} < \frac{1}{2^{n+1}}$. 由归纳法, 所有 n 均满足所给不等式. 因此 a 的取值范围为 $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$.

2004 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 设 $A = \{x \mid x = \sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x \leq 6, x \in \mathbb{Q}\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $\{1, 4\}$ B. $\{1, 6\}$ C. $\{4, 6\}$ D. $\{1, 4, 6\}$

【答案】 D

【解析】因为 $x = \sqrt{5k+1}$ 为有理数, 且 $5k+1$ 是整数, 所以 x 必为整数. 又 $x \geq 0$ 且 $x \leq 6$, 故先考察 $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. 由 $k = (x^2 - 1)/5 \in \mathbb{N}$ 检验可得 $x = 1, 4, 6$, 而 $x = 0$ 对应 $k = -\frac{1}{5} \notin \mathbb{N}$, 从而 $A \cap B = \{1, 4, 6\}$, 故选 D.

2. 已知点 $M_1(6, 2)$ 和 $M_2(1, 7)$. 直线 $y = mx - 7$ 与线段 M_1M_2 的交点 M 分有向线段 M_1M_2 的比为 $3 : 2$, 则 m 的值为 ()

- A. $-\frac{3}{2}$ B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 4

【答案】 D

【解析】由内分点公式, 点 M 的坐标为 $M = \frac{2M_1 + 3M_2}{5} = \left(\frac{2 \times 6 + 3 \times 1}{5}, \frac{2 \times 2 + 3 \times 7}{5} \right) = (3, 5)$. 因为 M 在直线 $y = mx - 7$ 上, 所以 $5 = 3m - 7$, 解得 $m = 4$, 故选 D.

3. 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的导数为 3, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

- A. $f(x) = (x-1)^2 + 3(x-1)$ B. $f(x) = 2(x-1)$
C. $f(x) = 2(x-1)^2$ D. $f(x) = x-1$

【答案】 A

【解析】分别求四个选项中函数在 $x = 1$ 处的导数. 选项 A 的导数为 $2(x-1) + 3$, 在 $x = 1$ 时等于 3; 选项 B 的导数恒为 2; 选项 C 的导数为 $4(x-1)$, 在 $x = 1$ 时等于 0; 选项 D 的导数恒为 1. 因此只有选项 A 符合, 故选 A.

4. 两个圆 $C_1 : x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$ 与 $C_2 : x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ 的公切线有且仅有 ()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

【答案】 B

【解析】将两圆方程分别配方, 得 $C_1 : (x+1)^2 + (y+1)^2 = 4$, $C_2 : (x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$. 所以两圆半径均为 2, 圆心距为 $d = \sqrt{(2+1)^2 + (1+1)^2} = \sqrt{13}$. 由于 $0 < d < 2+2$, 且两圆半径相等, 故两圆相交于两个不同的点. 相交两圆只有两条公切线, 即选项 B.

5. 若函数 $f(x) = a^x + b - 1$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象经过第二, 三, 四象限, 则一定有 ()

- A. $0 < a < 1$, 且 $b > 0$ B. $a > 1$, 且 $b > 0$
C. $0 < a < 1$, 且 $b < 0$ D. $a > 1$, 且 $b < 0$

【答案】 C

【解析】函数图象为 $y = a^x + b - 1$, 且 $f(0) = b$. 若 $a > 1$, 函数递增; 要同时经过第二、三象限, 需有 $b - 1 < 0 < b$, 但此时 $x > 0$ 时 $f(x) > f(0) = b > 0$, 不可能经过第四象限. 因此必有 $0 < a < 1$.

当 $0 < a < 1$ 时函数递减. 要经过第四象限, 需有 $b - 1 < 0$, 即 $b < 1$; 要在 $x < 0$ 时既取正值又取负值以经过第二、三象限, 还必须有 $f(0) = b < 0$. 于是 $0 < a < 1$ 且 $b < 0$, 故选 C.

6. 四面体 $ABCD$ 四个面的重心分别为 E, F, G, H , 则四面体 $EFGH$ 的表面积与四面体 $ABCD$ 的表面积的比值是 ()

- A. $\frac{1}{27}$ B. $\frac{1}{16}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{1}{8}$

【答案】 C

【解析】设 E, F, G, H 分别为与顶点 A, B, C, D 对面的三个顶点所组成的面的重心, 即 $E = \frac{B+C+D}{3}$, $F = \frac{A+C+D}{3}$, $G = \frac{A+B+D}{3}$, $H = \frac{A+B+C}{3}$. 于是 $\overrightarrow{EF} = -\frac{\overrightarrow{AB}}{3}$, $\overrightarrow{EG} = -\frac{\overrightarrow{AC}}{3}$, $\overrightarrow{EH} = -\frac{\overrightarrow{AD}}{3}$. 因此四面体 $EFGH$ 与四面体 $ABCD$ 相似, 且相似比为 $1:3$. 表面积比等于相似比的平方, 所以 $\frac{S_{EFGH}}{S_{ABCD}} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$, 故选 C.

7. 已知 a, b, c 为非零的平面向量. 甲: $a \cdot b = a \cdot c$, 乙: $b = c$, 则 ()

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】 B

【解析】由甲得 $a \cdot (b - c) = 0$. 若乙成立, 即 $b = c$, 则甲必成立, 所以甲是乙的必要条件. 但甲不一定推出乙. 例如取 $a = (1, 0)$, $b = (0, 1)$, $c = (0, 2)$, 则三个向量均非零, 且 $a \cdot b = a \cdot c = 0$, 但 $b \neq c$. 因此甲不是乙的充分条件, 故选 B.

8. 已知 $x \geq \frac{5}{2}$, 则 $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 5}{2x - 4}$ 有 ()

- A. 最大值 $\frac{5}{4}$ B. 最小值 $\frac{5}{4}$ C. 最大值 1 D. 最小值 1

【答案】 D

【解析】令 $t = x - 2$, 则 $t \geq \frac{1}{2} > 0$, 且 $f(x) = \frac{(x-2)^2 + 1}{2(x-2)} = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)$. 由 $t > 0$, 有 $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 等号当且仅当 $t = 1$. 所以 $f(x) \geq 1$, 且在 $x = 3$ 时取到最小值 1. 当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$, 故没有最大值, 选 D.

9. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = a \left[2 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right] - b \left[2 - (n+1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right]$ ($n = 1, 2, \dots$), 其中 a, b 是非零常数. 则存在数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 使得 ()

- A.** $a_n = x_n + y_n$, 其中 $\{x_n\}$ 为等差数列, $\{y_n\}$ 为等比数列
- B.** $a_n = x_n + y_n$, 其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等差数列
- C.** $a_n = x_n \cdot y_n$, 其中 $\{x_n\}$ 为等差数列, $\{y_n\}$ 为等比数列
- D.** $a_n = x_n \cdot y_n$, 其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等比数列

【答案】 C

【解析】令 $r = \frac{1}{2}$. 由题给前 n 项和, 先化为 $S_n = 2(a-b) + (b(n+1)-a)r^{n-1}$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = (a+b-bn)r^{n-1}$. 当 $n=1$ 时, 题给 $S_1 = a$, 而右式也等于 $(a+b-b)r^0 = a$, 所以对所有正整数 n 都有 $a_n = (a+b-bn)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 其中 $a+b-bn$ 是等差数列, $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 是等比数列, 故可令 $x_n = a+b-bn$, $y_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 使 $a_n = x_n y_n$. 因此选 C.

10. 若 $1 < \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 则下列结论中不正确的是 ()

- A.** $\log_a b > \log_b a$
- B.** $|\log_a b + \log_b a| > 2$
- C.** $(\log_b a)^2 < 1$
- D.** $|\log_a b| + |\log_b a| > |\log_a b + \log_b a|$

【答案】 D

【解析】由 $1 < \frac{1}{a}$ 得 $0 < a < 1$, 由 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 得 $b < a$, 所以 $0 < b < a < 1$. 令 $u = \log_a b$, 由于 $\ln b < \ln a < 0$, 有 $u > 1$, 且 $\log_b a = \frac{1}{u} \in (0, 1)$.

于是 $u > \frac{1}{u}$, 故选项 A 正确; 由 $u > 0$ 且 $u \neq 1$, 有 $u + \frac{1}{u} > 2$, 故选项 B 正确; 又 $(\log_b a)^2 = \frac{1}{u^2} < 1$, 故选项 C 正确. 最后 $|\log_a b| + |\log_b a| = u + \frac{1}{u} = |\log_a b + \log_b a|$, 不可能大于右端, 故不正确的是 D.

11. 将标号为 $1, 2, \dots, 10$ 的 10 个球放入标号为 $1, 2, \dots, 10$ 的 10 个盒子里, 每个盒内放一个球, 恰好 3 个球的标号与其在盒子中的标号不一致的放入方法种数为 ()

- A.** 120 **B.** 240 **C.** 360 **D.** 720

【答案】 B

【解析】恰有 3 个球的标号与盒子标号不一致,意味着先选出这 3 个盒子,共有 C_{10}^3 种选法. 选定后,这 3 个球在这 3 个盒子中必须形成无固定点的排列;三个元素的无固定点排列只能是两个三循环,共有 2 种. 因此放入方法数为 $C_{10}^3 \times 2 = 120 \times 2 = 240$, 故选 B.

12. 设 $y = f(t)$ 是某港口水的深度 y (米) 关于时间 t (时) 的函数, 其中 $0 \leq t \leq 24$, 下表是该港口某一天从 0 时至 24 时记录的时间 t 与水深 y 的关系:

t	0	3	6	9	12	15	18	21	24
y	12	15.1	12.1	9.1	11.9	14.9	11.9	8.9	12.1

经长期观察, 函数 $y = f(t)$ 的图象可以近似地看成函数 $y = k + A \sin(\omega t + \varphi)$ 的图象. 下面的函数中, 最能近似表示表中数据间对应关系的函数是 ()

A. $y = 12 + 3 \sin \frac{\pi}{6}t, t \in [0, 24]$

B. $y = 12 + 3 \sin \left(\frac{\pi}{6}t + \pi \right), t \in [0, 24]$

C. $y = 12 + 3 \sin \frac{\pi}{12}t, t \in [0, 24]$

D. $y = 12 + 3 \sin \left(\frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{2} \right), t \in [0, 24]$

【答案】 A

【解析】由表中数据可知水深的平均值约为 12, 最大值约为 15, 最小值约为 9, 所以模型中的 $k = 12$, 振幅 $A = 3$. 水深在 $t = 3, 15$ 时达到最大值, 在 $t = 9, 21$ 时达到最小值, 周期约为 12, 故 $\omega = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$. 又 $t = 0$ 时水深为 12, 且随后先上升, 所以可取相位 $\varphi = 0$. 因而模型为 $y = 12 + 3 \sin \frac{\pi}{6}t$, 与选项 A 一致, 故选 A.

二、填空题

13. $\tan 2010^\circ$ 的值为_____.【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】因为 $2010^\circ = 11 \times 180^\circ + 30^\circ$, 正切函数的周期为 180° , 所以 $\tan 2010^\circ = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

14. 已知 $\left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\right)^n$ 的展开式中各项系数的和是 128, 则展开式中 x^5 的系数是_____. (以数字作答)

【答案】 0

【解析】令 $x = 1$, 得到各项系数的和为 $2^n = 128 = 2^7$, 所以 $n = 7$. 二项展开式的通项为 $C_7^r \left(x^{\frac{1}{2}}\right)^{7-r} \left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^r = C_7^r x^{\frac{7-2r}{2}}$, 其中 r 为 0 到 7 的整数. 若其中有 x^5 项, 则应有 $\frac{7-2r}{2} = 5$, 即 $r = -\frac{3}{2}$, 这不可能是整数. 因此展开式中没有 x^5 项, 其系数为 0.

15. 某校有老师 200 人, 男学生 1200 人, 女学生 1000 人. 现用分层抽样的方法从所有师生中抽取一个容量为 n 的样本; 已知从女学生中抽取的人数为 80 人, 则 $n =$ _____.

【答案】 192

【解析】全校师生总人数为 $200 + 1200 + 1000 = 2400$, 分层抽样时各层抽取人数与该层人数成比例. 设样本容量为 n , 则女学生层满足 $\frac{80}{n} = \frac{1000}{2400} = \frac{5}{12}$. 因此 $n = 80 \times \frac{12}{5} = 192$.

16. 设 A, B 为两个集合. 下列四个命题:

① $A \not\subseteq B \Leftrightarrow$ 对任意 $x \in A$, 有 $x \notin B$;

② $A \not\subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$;

③ $A \not\subseteq B \Leftrightarrow A \not\supseteq B$;

④ $A \not\subseteq B \Leftrightarrow$ 存在 $x \in A$, 使得 $x \notin B$.

其中真命题的序号是_____. (把符合要求的命题序号都填上)

【答案】 4

【解析】命题①把“ $A \not\subseteq B$ ”错误地表述成对任意 $x \in A$ 都有 $x \notin B$. 例如取 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$, 则 $A \not\subseteq B$ 为真, 但 $2 \in A \cap B$, 所以命题①不是真命题. $A \not\subseteq B$ 的正确含义只是存在至少一个 $x \in A$ 不属于 B .

命题②也不正确. 例如 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$ 时, $A \not\subseteq B$, 但 $A \cap B = \{2\} \neq \emptyset$. 命题③不正确, 例如 $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$ 时, $A \not\subseteq B$ 为假, 而 $A \not\supseteq B$ 为真.

命题④正是集合包含关系否定的定义: $A \not\subseteq B$ 当且仅当存在 $x \in A$ 使 $x \notin B$. 因此真命题的序号只有 4.

17. 已知 $6 \sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 2 \cos^2 \alpha = 0$, $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 则 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{5\sqrt{3}-12}{26}$

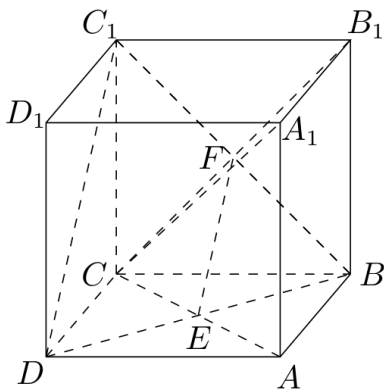
【解析】当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 原方程左边为 6, 不成立, 故 $\cos \alpha \neq 0$. 原方程同除以 $\cos^2 \alpha$, 得 $6 \tan^2 \alpha + \tan \alpha - 2 = 0$, 即 $(2 \tan \alpha - 1)(3 \tan \alpha + 2) = 0$. 因为 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 所以 $\tan \alpha \leq 0$, 从而 $\tan \alpha = -\frac{2}{3}$. 又 $\sin \alpha \geq 0$, $\cos \alpha \leq 0$, 故 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{13}}{13}$, $\cos \alpha = -\frac{3\sqrt{13}}{13}$. 于是 $\sin 2\alpha = -\frac{12}{13}$, $\cos 2\alpha = \frac{5}{13}$, 所以 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{5\sqrt{3}-12}{26}$.

三、解答题

18. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, AC 与 BD 交于点 E , C_1B 与 CB_1 交于点 F .

(1) 求证: $A_1C \perp$ 平面 BDC_1 ;

(2) 求二面角 $B-EF-C$ 的大小. (结果用反三角函数值表示)



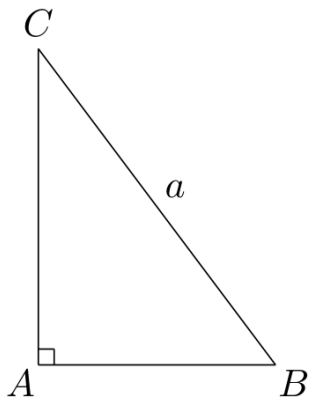
第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(1, 1, 0)$, $D(0, 1, 0)$, $A_1(0, 0, 1)$, $B_1(1, 0, 1)$, $C_1(1, 1, 1)$.

(1) 有 $\overrightarrow{A_1C} = (1, 1, -1)$, $\overrightarrow{DB} = (1, -1, 0)$, $\overrightarrow{DC_1} = (1, 0, 1)$. 因此 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$, $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{DC_1} = 0$. 直线 DB 与 DC_1 是平面 BDC_1 内相交的两条直线. 又直线 A_1C 与平面 BDC_1 相交于点 $P\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, 因为 $P = A_1 + \frac{2}{3}\overrightarrow{A_1C}$, 且 $\overrightarrow{DP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DC_1}$. 所以 $A_1C \perp$ 平面 BDC_1 .

(2) 由对角线的中点公式, $E\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$. 直线 C_1B 与 CB_1 的参数方程分别为 $(1, 1-t, 1-t)$ 和 $(1, 1-s, s)$, 联立得 $t = s = \frac{1}{2}$, 所以 $F\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 设 H 为 EF 的中点, 则 $H\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$. 因为 $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{HB} = \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$, $\overrightarrow{HC} = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$, 所以 $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{EF} = 0$, $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{EF} = 0$. 因此 $\angle BHC$ 是二面角 $B-EF-C$ 的平面角. 又 $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{HC} = -\frac{1}{8}$, $|\overrightarrow{HB}|^2 = |\overrightarrow{HC}|^2 = \frac{3}{8}$, 从而 $\cos \angle BHC = -\frac{1}{3}$. 所以二面角 $B-EF-C$ 的大小为 $\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

19. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 已知 $BC = a$, 若长为 $2a$ 的线段 PQ 以点 A 为中点, 问 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角 θ 取何值时 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CQ}$ 的值最大? 并求出这个最大值.



第 19 题图

【解析】 设 $u = \overrightarrow{AB}$, $v = \overrightarrow{AC}$, $p = \overrightarrow{AP}$. 因为 A 是 PQ 的中点, 所以 $\overrightarrow{AQ} = -p$, $\overrightarrow{PQ} = -2p$. 又 $|PQ| = 2a$, 故 $|p| = a$. 在直角三角形 ABC 中, $u \cdot v = 0$, 且 $|v - u| = |\overrightarrow{BC}| = a$.

有 $\overrightarrow{BP} = p - u$, $\overrightarrow{CQ} = -p - v$, 所以 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CQ} = (p - u) \cdot (-p - v) = -|p|^2 + p \cdot (u - v) = -a^2 + p \cdot (u - v)$. 另一方面, $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{BC} = (-2p) \cdot (v - u) = 2p \cdot (u - v)$, 故 $p \cdot (u - v) = \frac{1}{2}|\overrightarrow{PQ}||\overrightarrow{BC}| \cos \theta = a^2 \cos \theta$. 于是 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CQ} = a^2(\cos \theta - 1) \leq 0$. 当且仅当 $\cos \theta = 1$, 即 $\theta = 0$ 时取等号. 因此 $\theta = 0$ 时该数量积取得最大值, 最大值为 0.

20. 直线 $l: y = kx + 1$ 与双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 1$ 的右支交于不同的两点 A, B .

(1) 求实数 k 的取值范围;

(2) 是否存在实数 k , 使得以线段 AB 为直径的圆经过双曲线 C 的右焦点 F ? 若存在, 求出 k 的值. 若不存在, 说明理由.

【解析】 设直线与双曲线的两个交点的横坐标为 x_1, x_2 .

(1) 将 $y = kx + 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 1$, 得 $(2 - k^2)x^2 - 2kx - 2 = 0$. 要有两个不同的实交点, 必须有判别式 $\Delta = 4(4 - k^2) > 0$, 所以 $|k| < 2$. 当 $k = \pm\sqrt{2}$ 时, 二次项系数为

0, 方程退化为一元一次方程, 只能得到一个交点, 故还需排除这两个值. 又因为两个交点在双曲线的右支上, 所以 $x_1 > 0, x_2 > 0$. 当 $|k| < \sqrt{2}$ 时, $x_1 x_2 = -\frac{2}{2-k^2} < 0$, 不可能两个横坐标都为正; 当 $\sqrt{2} < |k| < 2$ 时, $x_1 x_2 > 0$, 且 $x_1 + x_2 = \frac{2k}{2-k^2}$. 因分母为负, 要使两根均为正, 必须有 $k < 0$. 反之, $-2 < k < -\sqrt{2}$ 时判别式为正、两根之积为正且两根之和为正, 故两根均为正. 因此 k 的取值范围为 $(-2, -\sqrt{2})$.

(2) 双曲线可写为 $\frac{x^2}{1/2} - y^2 = 1$, 所以其右焦点为 $F\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, 0\right)$. 记 $f = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 则由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{2k}{2-k^2}, x_1 x_2 = -\frac{2}{2-k^2}$. 以 AB 为直径的圆经过 F , 等价于 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = 0$, 即 $(f - x_1)(f - x_2) + (kx_1 + 1)(kx_2 + 1) = 0$. 代入两根的和与积, 得 $f^2 + 1 + (1+k^2)x_1 x_2 + (k-f)(x_1 + x_2) = 0$. 再代入 $f^2 = \frac{3}{2}$, 化简为 $5k^2 + 2\sqrt{6}k - 6 = 0$, 所以 $k = \frac{6-\sqrt{6}}{5}$ 或 $k = -\frac{6+\sqrt{6}}{5}$. 结合第(1)问的范围, 只有 $k = -\frac{6+\sqrt{6}}{5}$ 符合. 因此存在这样的实数 k , 且其值为 $-\frac{6+\sqrt{6}}{5}$.

21. 为防止某突发事件发生, 有甲, 乙, 丙, 丁四种相互独立的预防措施可供采用, 单独采用甲, 乙, 丙, 丁预防措施后此突发事件不发生的概率(记为 P)和所需费用如下表:

预防措施	甲	乙	丙	丁
P	0.9	0.8	0.7	0.6
费用(万元)	90	60	30	10

预防方案可单独采用一种预防措施或联合采用几种预防措施. 在总费用不超过 120 万元的前提下, 请确定一个预防方案, 使得此突发事件不发生的概率最大.

【解析】若联合采用若干措施, 由于四种措施相互独立, 联合方案使事件不发生的概率为 1 减去所有措施均失效的概率. 甲、乙、丙、丁单独失效的概率分别为 0.1, 0.2, 0.3, 0.4.

在费用不超过 120 万元的方案中, 单独采用甲、乙、丙、丁的概率分别为 0.9, 0.8, 0.7, 0.6; 两项联合方案中, 甲丙、甲丁、乙丙、乙丁、丙丁的费用和概率分别为 120 万元和 0.97, 100 万元和 0.96, 90 万元和 0.94, 70 万元和 0.92, 40 万元和 0.88. 三项联合方案中只有乙丙丁的费用不超过预算, 其费用为 100 万元, 概率为 $1 - 0.2 \times 0.3 \times 0.4 = 0.976$; 含甲的三项方案费用分别为 130, 160, 180 万元, 均超过预算. 四项联合费用为 190 万元, 也超过预算. 因此最大概率为 0.976, 应联合采用乙、丙、丁三种预防措施.

22. 已知 $b > -1, c > 0$, 函数 $f(x) = x + b$ 的图象与函数 $g(x) = x^2 + bx + c$ 的图象相切.

(1) 求 b 与 c 的关系式(用 c 表示 b);

(2) 设函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有极值点, 求 c 的取值范围.

【解析】(1) 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象相切, 等价于方程 $x + b = x^2 + bx + c$ 有重根, 即方程 $x^2 + (b-1)x + c-b = 0$ 的判别式为零. 因此 $(b-1)^2 - 4(c-b) = 0$, 从而 $c = \frac{(b+1)^2}{4}$. 由于 $b > -1$, 所以 $b+1 > 0$, 也可写成 $b = 2\sqrt{c} - 1$.

(2) 展开得 $F(x) = x^3 + 2bx^2 + (b^2 + c)x + bc$, 所以 $F'(x) = 3x^2 + 4bx + b^2 + c$. 这是开口向上的二次函数. 要使三次函数 $F(x)$ 在整个实数范围内有极值点, 必须且只需 $F'(x)$ 有两个不相等的实根: 此时 F' 在两个根处变号, F 分别取得极大值和极小值; 若根不为两个不相等的实根, 则 F' 不发生两次变号, F 没有极值点. 因此 $\Delta = (4b)^2 - 12(b^2 + c) = 4(b^2 - 3c) > 0$. 代入 $c = \frac{(b+1)^2}{4}$, 得 $b^2 - 6b - 3 > 0$, 故 $b < 3 - 2\sqrt{3}$ 或 $b > 3 + 2\sqrt{3}$. 结合 $b > -1$, 得到 $-1 < b < 3 - 2\sqrt{3}$ 或 $b > 3 + 2\sqrt{3}$. 又因 $c = \frac{(b+1)^2}{4}$, 且 $b+1 > 0$, 所以 $0 < c < (2 - \sqrt{3})^2 = 7 - 4\sqrt{3}$ 或 $c > (2 + \sqrt{3})^2 = 7 + 4\sqrt{3}$. 因此 c 的取值范围为 $(0, 7 - 4\sqrt{3}) \cup (7 + 4\sqrt{3}, +\infty)$.

2004 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\left(1 + \frac{1}{i}\right)^4$ 的值是 ()

- A. $4i$ B. $-4i$ C. 4 D. -4

【答案】 D

【解析】 因为 $\frac{1}{i} = -i$, 所以 $\left(1 + \frac{1}{i}\right)^4 = (1 - i)^4$. 先计算 $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$, 从而 $(1 - i)^4 = (-2i)^2 = -4$. 因此选 D.

2. 如果双曲线 $\frac{x^2}{13} - \frac{y^2}{12} = 1$ 上一点 P 到右焦点的距离等于 $\sqrt{13}$, 那么点 P 到右准线的距离是 ()

- A. $\frac{13}{5}$ B. 13 C. 5 D. $\frac{5}{13}$

【答案】 A

【解析】 双曲线的参数为 $a^2 = 13$, $b^2 = 12$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 25$, 即 $c = 5$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{\sqrt{13}}$. 根据双曲线的定义, 点到右焦点的距离等于离心率乘以点到右准线的距离, 因此点 P 到右准线的距离为 $\frac{\sqrt{13}}{e} = \frac{\sqrt{13}}{5/\sqrt{13}} = \frac{13}{5}$. 因此选 A.

3. 设 $f^{-1}(x)$ 是函数 $f(x) = \log_2(x + 1)$ 的反函数, 若 $[1 + f^{-1}(a)][1 + f^{-1}(b)] = 8$, 则 $f(a - b)$ 的值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. $\log_2 3$

【答案】 题干条件不足, 无法确定.

【解析】 由 $f(x) = \log_2(x + 1)$ 可得 $f^{-1}(x) = 2^x - 1$, 所以

$$[1 + f^{-1}(a)][1 + f^{-1}(b)] = 2^a 2^b = 2^{a+b} = 8 = 2^3$$

从而 $a + b = 3$. 但是, 这个条件不能唯一确定 $a - b$, 因而不能唯一确定 $f(a - b)$. 例如, 取 $(a, b) = (2, 1)$, 则 $f(a - b) = f(1) = 1$; 取 $(a, b) = (3, 0)$, 则 $f(a - b) = f(3) = 2$. 这两组取值都满足题设条件, 但所得函数值不同; 取 $(a, b) = (1, 2)$ 时还有 $a - b = -1$, 此时 $f(a - b)$ 无定义. 因此按原题题干, $f(a - b)$ 的值不能确定, 四个选项中没有唯一正确的选项.

4. 把正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 当以 A, B, C, D 四点为顶点的三棱锥体积最大时, 直线 BD 和平面 ABC 所成的角的大小为 ()

- A. 90 B. 60 C. 45 D. 30

【答案】 C

【解析】设正方形边长为 s , 沿对角线 AC 折起时, 记两个半平面 ABC 、 ACD 的夹角为 φ . 取 AC 为公共底边, 则三棱锥的体积等于 $\frac{1}{3}$ 乘以三角形 ABC 的面积, 再乘以点 D 到平面 ABC 的距离. 点 D 到对角线 AC 的距离为 $\frac{s}{\sqrt{2}}$, 所以该高为 $\frac{s}{\sqrt{2}} \sin \varphi$. 因而体积与 $\sin \varphi$ 成正比, 在 $\sin \varphi$ 取最大值 1 时体积最大, 即 $\varphi = 90^\circ$.

此时取 AC 方向为一个坐标轴, 令 B 和 D 到 AC 的垂足相同. 由于 BD 在平面 ABC 内的投影长度等于 $\frac{s}{\sqrt{2}}$, 而其垂直于该平面的分量也等于 $\frac{s}{\sqrt{2}}$, 所以直线 BD 与平面 ABC 所成角 θ 满足 $\tan \theta = 1$. 因此 $\theta = 45^\circ$, 选 C.

5. 某公司在甲, 乙, 丙, 丁四个地区分别有 150 个, 120 个, 180 个, 150 个销售点. 公司为了调查产品销售的情况, 需完成下列两项调查:

- ① 从这 600 个销售点中抽取一个容量为 100 的样本;
- ② 在丙地区的 20 个特大型销售点中抽取 7 个, 调查其销售收入和售后服务情况.

则完成上述两项调查宜采用的抽样方法依次是 ()

- | | |
|-----------------|-------------------|
| A. 分层抽样, 系统抽样法 | B. 分层抽样, 简单随机抽样法 |
| C. 系统抽样法, 分层抽样法 | D. 简单随机抽样法, 分层抽样法 |

【答案】 B

【解析】第一项调查的总体由甲、乙、丙、丁四个地区组成, 各地区销售点数量不同, 为使各地区在样本中都按总体比例占有代表性, 应先按地区分层, 再在各层抽取样本, 即采用分层抽样. 第二项调查只针对丙地区的 20 个特大型销售点, 从中抽取 7 个, 个体之间没有需要分层的条件, 宜采用简单随机抽样法. 因此选 B.

6. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + bx + c, & x \leq 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$ 若 $f(-4) = f(0)$, $f(-2) = -2$, 则关于 x 的方程 $f(x) = x$ 的解的个数为 ()

- | | | | |
|------|------|------|------|
| A. 1 | B. 2 | C. 3 | D. 4 |
|------|------|------|------|

【答案】 C

【解析】由 $f(-4) = f(0)$ 得 $16 - 4b + c = c$, 所以 $b = 4$. 再由 $f(-2) = -2$ 得 $4 - 8 + c = -2$, 所以 $c = 2$. 因而

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 2, & x \leq 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$$

当 $x \leq 0$ 时, 方程 $f(x) = x$ 化为 $x^2 + 4x + 2 = x$, 即 $x^2 + 3x + 2 = 0$, 所以 $x = -1$ 或 $x = -2$, 这两个解都满足 $x \leq 0$. 当 $x > 0$ 时, 方程化为 $2 = x$, 得到 $x = 2$. 因此原方程共有 3 个解, 选 C.

7. 设 $a > 0$, $b > 0$, 则以下不等式中不恒成立的是 ()

- | | |
|--|--|
| A. $(a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4$ | B. $a^3 + b^3 \geq 2ab^2$ |
| C. $a^2 + b^2 + 2 \geq 2a + 2b$ | D. $\sqrt{ a-b } \geq \sqrt{a} - \sqrt{b}$ |

【答案】B

【解析】选项 A 中 $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = 2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 4$, 其中用到了 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$. 选项 C 等价于 $(a-1)^2 + (b-1)^2 \geq 0$, 恒成立.

对选项 D, 当 $a < b$ 时, 左边 $\sqrt{a-b} \geq 0$, 右边 $\sqrt{a} - \sqrt{b} < 0$, 所以不等式成立; 当 $a \geq b$ 时, 两边非负, 平方后不等式等价于 $a-b \geq a+b-2\sqrt{ab}$, 即 $\sqrt{ab} \geq b$, 这又由 $a \geq b > 0$ 成立. 对选项 B, 取 $a = \frac{4}{5}, b = 1$, 则 $a^3 + b^3 = \frac{189}{125} < \frac{8}{5} = 2ab^2$, 所以它不恒成立. 因此选 B.

8. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{5}, a_n + a_{n+1} = \frac{6}{5^{n+1}}, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = ()$

A. $\frac{2}{5}$

B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{4}{25}$

【答案】C

【解析】先由 $a_1 = \frac{1}{5}$ 和递推式得 $a_2 = \frac{6}{5^2} - a_1 = \frac{1}{5^2}$. 若 $a_n = \frac{1}{5^n}$, 则 $a_{n+1} = \frac{6}{5^{n+1}} - a_n = \frac{6}{5^{n+1}} - \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5^{n+1}}$. 由数学归纳法, $a_n = \frac{1}{5^n}$ 对所有正整数 n 成立. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + \cdots + a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1/5}{1-1/5} = \frac{1}{4}$, 选 C.

9. 设集合 $U = \{(x, y) \mid x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}, A = \{(x, y) \mid 2x - y + m > 0\}, B = \{(x, y) \mid x + y - n \leq 0\}$, 那么点 $P(2, 3) \in A \cap (\complement_U B)$ 的充要条件是 ()

A. $m > -1, n < 5$

B. $m < -1, n < 5$

C. $m > -1, n > 5$

D. $m < -1, n > 5$

【答案】A

【解析】点 $P(2, 3) \in A$ 等价于 $2 \cdot 2 - 3 + m > 0$, 即 $m > -1$. 又因为 $B = \{(x, y) \mid x + y - n \leq 0\}$, 所以 $P \in \complement_U B$ 等价于 $2 + 3 - n > 0$, 即 $n < 5$. 两个条件同时成立的充要条件是 $m > -1, n < 5$, 因此选 A.

10. 从正方体的八个顶点中任取三个点为顶点作三角形, 其中直角三角形的个数为 ()

A. 56

B. 52

C. 48

D. 40

【答案】C

【解析】固定正方体的一个顶点作为直角顶点. 从这个顶点出发, 其他七个顶点对应于三个坐标方向的非空子集; 两条边向量垂直, 当且仅当它们的非零坐标集合不相交. 无序地选两个非空且不相交的子集只有两类: 选两个不同的单元集, 有 $C_3^2 = 3$ 种; 选一个单元集及其余两个元素组成的二元素集, 有 3 种. 因而每个顶点可确定 6 个直角三角形.

正方体共有 8 个顶点, 所以直角三角形共有 $8 \times 6 = 48$ 个. 一个三角形至多有一个直角, 故没有重复计数, 选 C.

11. 农民收入由工资性收入和其它收入两部分构成. 2003 年某地区农民人均收入为 3150 元 (其中工资性收入为 1800 元, 其它收入为 1350 元), 预计该地区自 2004 年起的 5 年内,

农民的工资性收入将以每年 6% 的年增长率增长, 其它收入每年增加 160 元. 根据以上数据, 2008 年该地区农民人均收入介于 ()

A. 4200 元 ~ 4400 元

B. 4400 元 ~ 4600 元

C. 4600 元 ~ 4800 元

D. 4800 元 ~ 5000 元

【答案】 B

【解析】2004 年至 2008 年共增长 5 次, 因此 2008 年的工资性收入为 $1800(1 + 6\%)^5 = 1800(1.06)^5$, 其它收入为 $1350 + 5 \times 160 = 2150$ 元. 计算得 $1.06^5 = 1.3382255776$, 所以总收入为 $1800 \times 1.3382255776 + 2150 \approx 4558.81$ 元. 这个数在 4400 元与 4600 元之间, 因此选 B.

12. 设 $f(x), g(x)$ 分别是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数和偶函数, 当 $x < 0$ 时, $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$.

且 $g(-3) = 0$, 则不等式 $f(x)g(x) < 0$ 的解集是 ()

A. $(-3, 0) \cup (3, +\infty)$

B. $(-3, 0) \cup (0, 3)$

C. $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$

D. $(-\infty, -3) \cup (0, 3)$

【答案】 D

【解析】令 $h(x) = f(x)g(x)$. 当 $x < 0$ 时, 题设给出 $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$, 所以 h 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递增. 由 $g(-3) = 0$ 得 $h(-3) = 0$, 又由奇函数和偶函数的定义得 $f(0) = 0$, 从而 $h(0) = 0$. 因此 $h(x) < 0$ 在 $x < 0$ 时等价于 $x < -3$, 而 $h(x) > 0$ 在 $-3 < x < 0$ 时成立.

由于 f 为奇函数、 g 为偶函数, h 为奇函数; 同时 $g(3) = g(-3) = 0$, 故 $h(3) = 0$. 对 $x > 0$, 由 $h(x) = -h(-x)$ 得 $h(x) < 0$ 当且仅当 $0 < x < 3$. 所以不等式的解集为 $(-\infty, -3) \cup (0, 3)$, 选 D.

二、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 向量 $\mathbf{b} = (\sqrt{3}, -1)$, 则 $|2\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ 的最大值是_____.

【答案】 4

【解析】因为 $|\mathbf{a}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$, 且 $|\mathbf{b}| = \sqrt{3 + 1} = 2$, 所以

$$|2\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 4|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 8 - 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

由柯西不等式, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \geq -|\mathbf{a}||\mathbf{b}| = -2$, 故 $|2\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 \leq 16$, 即 $|2\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leq 4$. 当 $\mathbf{a} = -\frac{1}{2}\mathbf{b} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 时等号成立, 因此最大值为 4.

14. 同时抛掷两枚相同的均匀硬币, 随机变量 $\xi = 1$ 表示结果中有正面向上, $\xi = 0$ 表示结果中没有正面向上, 则 $E(\xi) =$ _____.

【答案】 0.75

【解析】两枚硬币的等可能结果为正正、正反、反正、反反, 共 4 种. 其中前三种结果有正面向上, 所以 $P(\xi = 1) = \frac{3}{4}$, $P(\xi = 0) = \frac{1}{4}$. 因而 $E(\xi) = 1 \cdot \frac{3}{4} + 0 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75$.

15. 若 $\left(x^3 + \frac{1}{x\sqrt{x}}\right)^n$ 展开式中的常数项为 84, 则 $n =$ _____.

【答案】9

【解析】由于二项式展开的指数 n 为非负整数, 而 $n = 0$ 时常数项为 1, 故 n 为正整数. 将 $\frac{1}{x\sqrt{x}}$ 写成 $x^{-3/2}$. 展开式的通项中, 若从 n 个因式中取出 k 个 $x^{-3/2}$, 则该项为 $C_n^k x^{3(n-k)} x^{-3k/2} = C_n^k x^{3n-9k/2}$. 要成为常数项, 必须有 $3n - \frac{9}{2}k = 0$, 即 $2n = 3k$. 因而存在正整数 m 使 $n = 3m$, $k = 2m$, 常数项系数为 $C_{3m}^{2m} = C_{3m}^m = 84$.

直接计算得 $C_3^1 = 3$, $C_6^2 = 15$, $C_9^3 = 84$, 所以 $m = 3$ 是一个解, 从而 $n = 9$. 为排除其他正整数解, 令 $u_m = C_{3m}^m$, 则

$$\frac{u_{m+1}}{u_m} = 3 \frac{3m+2}{2m+2} \cdot \frac{3m+1}{2m+1}$$

当 $m \geq 1$ 时, $3m+2 > 2m+2$ 和 $3m+1 > 2m+1$, 因而 $\frac{u_{m+1}}{u_m} > 3 > 1$. 所以 u_m 严格递增, 结合 $u_3 = 84$, 确实没有其他正整数解.

16. 设 F 是椭圆 $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{6} = 1$ 的右焦点, 且椭圆上至少有 21 个不同的点 $P_i (i = 1, 2, 3, \dots)$, 使 $|FP_1|, |FP_2|, |FP_3|, \dots$ 组成公差为 d 的等差数列, 则 d 的取值范围为_____.

【答案】 $\left[-\frac{1}{10}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{10}\right]$

【解析】椭圆的半长轴为 $\sqrt{7}$, 半短轴为 $\sqrt{6}$, 所以焦距的一半为 $c = \sqrt{7-6} = 1$, 右焦点为 $F(1, 0)$. 设椭圆上一点为 $P(x, y)$, 则

$$|FP|^2 = (x-1)^2 + y^2 = (x-1)^2 + 6\left(1 - \frac{x^2}{7}\right) = \left(\sqrt{7} - \frac{x}{\sqrt{7}}\right)^2$$

由于 $-\sqrt{7} \leq x \leq \sqrt{7}$, 故 $\sqrt{7} - 1 \leq |FP| \leq \sqrt{7} + 1$, 距离的取值区间长度为 2.

若 $d = 0$, 所有 $|FP_i|$ 相等. 对固定距离 r , 由 $|FP| = \sqrt{7} - \frac{x}{\sqrt{7}}$ 可唯一确定横坐标 x , 再由椭圆方程至多得到两个纵坐标 y , 所以椭圆上到 F 距离为 r 的点至多有两个, 不可能有至少 21 个不同的点, 因此 $d \neq 0$. 当 $d \neq 0$ 时, 前 21 项距离互不相同, 必须有 $20|d| \leq 2$, 即 $|d| \leq \frac{1}{10}$. 反之, 当 $0 < |d| \leq \frac{1}{10}$ 时, 可显式构造 21 项距离: 当 $0 < d \leq \frac{1}{10}$ 时取 $r_j = \sqrt{7} - 1 + (j-1)d$, 当 $-\frac{1}{10} \leq d < 0$ 时取 $r_j = \sqrt{7} + 1 + (j-1)d$, 其中 $j = 1, 2, \dots, 21$. 这些 r_j 均在 $[\sqrt{7} - 1, \sqrt{7} + 1]$ 内, 且互不相同. 对任意一个 r_j , 取 $x_j = 7 - \sqrt{7}r_j$ 和 $y_j = \sqrt{6\left(1 - \frac{x_j^2}{7}\right)}$, 即得到椭圆上的点 $P_j(x_j, y_j)$, 且 $|FP_j| = r_j$. 因为距离互不相同, 这些点互不相同. 所以 $d \in \left[-\frac{1}{10}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{10}\right]$.

三、解答题

17. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{4} + 2\alpha\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} - 2\alpha\right) = \frac{1}{4}$, ($\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$), 求 $2\sin^2 \alpha + \tan \alpha - \cot \alpha - 1$ 的值.

【解析】由积化和差公式, 原条件等价于

$$\sin^2 \frac{\pi}{4} - \sin^2 2\alpha = \frac{1}{4}$$

所以 $\sin^2 2\alpha = \frac{1}{4}$. 因为 $2\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 故 $\sin 2\alpha > 0$, 从而 $\sin 2\alpha = \frac{1}{2}$, 于是 $2\alpha = \frac{5\pi}{6}$, 即 $\alpha = \frac{5\pi}{12}$. 又由 $2\sin^2 \alpha - 1 = -\cos 2\alpha$, 有

$$\tan \alpha - \cot \alpha = \frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = -\frac{2 \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}$$

代入 $\sin 2\alpha = \frac{1}{2}$, $\cos 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得

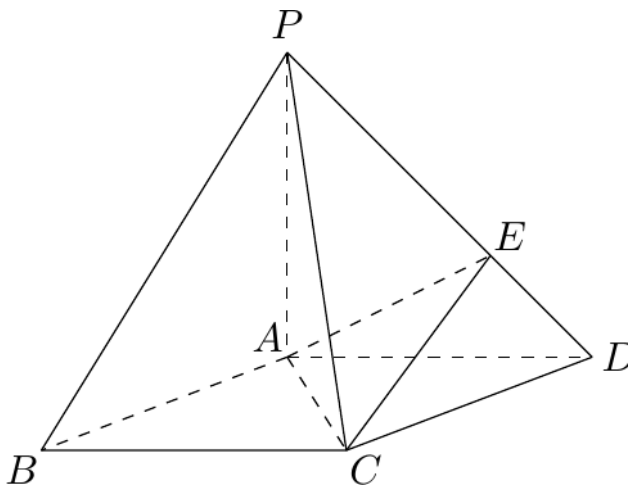
$$2\sin^2 \alpha + \tan \alpha - \cot \alpha - 1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + 2\sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

18. 如图, 在底面是菱形的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\angle ABC = 60^\circ$, $PA = AC = a$, $PB = PD = \sqrt{2}a$, 点 E 在 PD 上, 且 $PE : ED = 2 : 1$.

(1) 证明: $PA \perp$ 平面 $ABCD$;

(2) 求以 AC 为棱, EAC 与 DAC 为面的二面角 θ 的大小;

(3) 在棱 PC 上是否存在一点 F , 使 $BF \parallel$ 平面 AEC ? 证明你的结论.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $ABCD$ 是菱形且 $\angle ABC = 60^\circ$, 所以三角形 ABC 和三角形 ADC 都是边长为 a 的等边三角形, 即 $AB = AD = AC = a$. 在三角形 PAB 中, $PA^2 + AB^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 = PB^2$, 由勾股定理的逆定理得 $PA \perp AB$. 在三角形 PAD 中, $PA^2 + AD^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 = PD^2$, 由勾股定理的逆定理得 $PA \perp AD$. 由于 AB 与 AD 是平面 $ABCD$ 内的相交直线, 故 $PA \perp$ 平面 $ABCD$.

(2) 过 E 作 $EG \parallel PA$, 交 AD 于 G . 因为 $PE : ED = 2 : 1$, 所以 $DE : DP = 1 : 3$, 由相似三角形得 $DG : DA = 1 : 3$, $EG : PA = 1 : 3$, 从而 $DG = \frac{a}{3}$, $EG = \frac{a}{3}$. 由于三角形 ADC 为等边

三角形, 且 $G \in AD$, 作 $GH \perp AC$ 于 H , 则 $AG = \frac{2a}{3}$, $GH = AG \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}a}{3}$. 又 $EG \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $EG \perp GH$, 且 $EH \perp AC$. 因此 $\angle EHG$ 是二面角 $EAC - DAC$ 的平面角, 并且

$$\tan \theta = \frac{EG}{GH} = \frac{a/3}{\sqrt{3}a/3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

所以 $\theta = 30^\circ$.

(3) 建立空间直角坐标系: 取 A 为原点, 令 AD 为 y 轴, AP 为 z 轴, 取 x 轴使其垂直于平面 PAD . 可设 $A(0, 0, 0)$, $D(0, a, 0)$, $P(0, 0, a)$, $B\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$, $C\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$. 由 $PE : ED = 2 : 1$, 得 $E\left(0, \frac{2a}{3}, \frac{a}{3}\right)$. 取 F 为棱 PC 的中点, 则 $F\left(\frac{\sqrt{3}a}{4}, \frac{a}{4}, \frac{a}{2}\right)$. 因此

$$\overrightarrow{BF} = \left(-\frac{\sqrt{3}a}{4}, \frac{3a}{4}, \frac{a}{2}\right)$$

并且 $\overrightarrow{AE} = \left(0, \frac{2a}{3}, \frac{a}{3}\right)$, $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$.

$$\overrightarrow{BF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AE} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

所以 BF 的方向向量是平面 AEC 内两个相交方向 AE 、 AC 的线性组合. 又若 B 在平面 AEC 内, 则存在实数 u, v , 使 $\overrightarrow{AB} = u\overrightarrow{AE} + v\overrightarrow{AC}$. 比较上式各坐标可得 $v = 1, u = 0$, 但此时右端的 y 坐标为 $\frac{a}{2}$, 而 B 的 y 坐标为 $-\frac{a}{2}$, 矛盾. 所以 B 不在平面 AEC 内, 故直线 BF 平行于平面 AEC . 因而存在这样的点 F , 且 F 是 PC 的中点.

19. 甲, 乙, 丙三台机床各自独立地加工同一种零件, 已知甲机床加工的零件是一等品而乙机床加工的零件不是一等品的概率为 $\frac{1}{4}$. 乙机床加工的零件是一等品而丙机床加工的零件不是一等品的概率为 $\frac{1}{12}$. 甲, 丙两台机床加工的零件都是一等品的概率为 $\frac{2}{9}$.

(1) 分别求甲, 乙, 丙三台机床各自加工零件是一等品的概率;

(2) 从甲, 乙, 丙加工的零件中各取一个检验, 求至少有一个一等品的概率.

【解析】 设甲、乙、丙机床加工的零件为一等品的概率分别为 p, q, r . 由各机床独立加工以及题设条件, 得

$$\begin{cases} p(1-q) = \frac{1}{4}, \\ q(1-r) = \frac{1}{12}, \\ pr = \frac{2}{9}. \end{cases}$$

由第一式得 $q = 1 - \frac{1}{4p} = \frac{4p-1}{4p}$, 再由第二式得

$$r = 1 - \frac{1}{12q} = \frac{11p-3}{12p-3}$$

代入 $pr = \frac{2}{9}$, 得 $\frac{p(11p-3)}{12p-3} = \frac{2}{9}$, $33p^2 - 17p + 2 = 0$. 所以 $p = \frac{1}{3}$ 或 $p = \frac{2}{11}$. 由 $q = 1 - \frac{1}{4p} > 0$ 得 $p > \frac{1}{4}$, 舍去 $p = \frac{2}{11}$, 从而 $p = \frac{1}{3}$, $q = \frac{1}{4}$, $r = \frac{2}{3}$. 至少有一个一等品的概率为

$$1 - (1-p)(1-q)(1-r) = 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

20. 已知函数 $f(x) = x^2 e^{ax}$, 其中 $a \leq 0$, e 为自然对数的底数.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值.

【解析】(1)

$$f'(x) = 2xe^{ax} + ax^2 e^{ax} = xe^{ax}(2 + ax)$$

因为 $e^{ax} > 0$, 先看 $a = 0$. 此时 $f'(x) = 2x$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a < 0$ 时, 临界点为 $x = 0$ 和 $x = -\frac{2}{a}$. 当 $x < 0$ 时, $x < 0$ 且 $2 + ax > 0$, 所以 $f'(x) < 0$; 当 $0 < x < -\frac{2}{a}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > -\frac{2}{a}$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, -\frac{2}{a})$ 上单调递增, 在 $(-\frac{2}{a}, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 当 $-2 \leq a \leq 0$ 时, $-\frac{2}{a} \geq 1$ ($a = 0$ 时直接由单调性得结论), 故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 最大值为 $f(1) = e^a$. 当 $a < -2$ 时, $0 < -\frac{2}{a} < 1$, 最大值在 $x = -\frac{2}{a}$ 处取得, 且

$$f\left(-\frac{2}{a}\right) = \frac{4}{a^2} e^{-2}$$

所以区间 $[0, 1]$ 上的最大值为

$$\begin{cases} e^a, & -2 \leq a \leq 0, \\ \frac{4}{a^2 e^2}, & a < -2. \end{cases}$$

21. 如图, 过抛物线 $x^2 = 4y$ 的对称轴上任一点 $P(0, m)$ ($m > 0$) 作直线与抛物线交于 A, B 两点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点.

(1) 设点 P 分有向线段 $\overline{AB}$ 所成的比为 λ , 证明: $\overrightarrow{QP} \perp (\overrightarrow{QA} - \lambda \overrightarrow{QB})$;

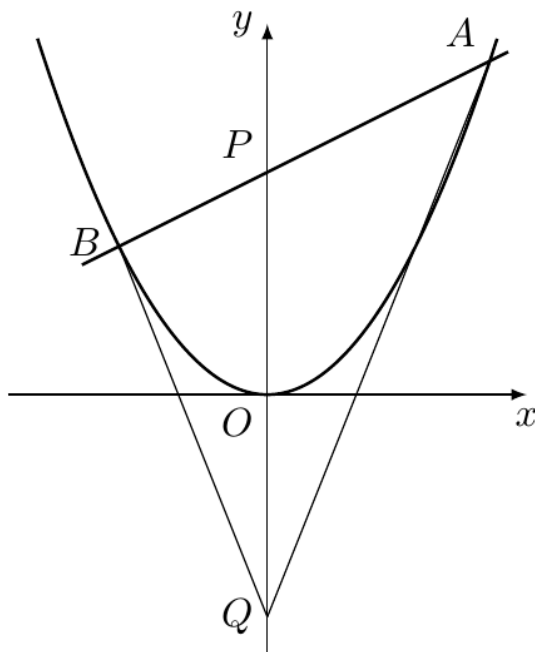
(2) 设直线 AB 的方程是 $x - 2y + 12 = 0$, 过 A, B 两点的圆 C 与抛物线在点 A 处有共同的切线, 求圆 C 的方程.

【解析】(1) 设直线 AB 的方程为 $y = tx + m$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 联立 $y = \frac{x^2}{4}$ 得

$$x^2 - 4tx - 4m = 0$$

所以 $x_1 + x_2 = 4t$, $x_1 x_2 = -4m$, 且 $y_i = \frac{x_i^2}{4}$ ($i = 1, 2$). 由有向线段比的定义,

$$\lambda = \frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = -\frac{x_1}{x_2}$$



第 21 题图

又 $Q = (0, -m)$, 所以 $\overrightarrow{QP} = (0, 2m)$. 由 $m = -\frac{x_1 x_2}{4}$, 有 $y_1 + m = \frac{x_1(x_1 - x_2)}{4}$, $y_2 + m = -\frac{x_2(x_1 - x_2)}{4}$. 因此 $\overrightarrow{QA} - \lambda \overrightarrow{QB}$ 的纵坐标为

$$(y_1 + m) - \lambda(y_2 + m) = \frac{x_1(x_1 - x_2)}{4} - \left(-\frac{x_1}{x_2}\right) \left(-\frac{x_2(x_1 - x_2)}{4}\right) = 0$$

故 $\overrightarrow{QA} - \lambda \overrightarrow{QB}$ 是水平向量, 从而

$$\overrightarrow{QP} \cdot (\overrightarrow{QA} - \lambda \overrightarrow{QB}) = 0$$

所以 $\overrightarrow{QP} \perp (\overrightarrow{QA} - \lambda \overrightarrow{QB})$.

(2) 由直线 AB 的方程 $x - 2y + 12 = 0$, 得 $y = \frac{x}{2} + 6$. 联立抛物线方程, 得 $\frac{x^2}{4} = \frac{x}{2} + 6$, $x^2 - 2x - 24 = 0$ 所以 $A(6, 9)$ 、 $B(-4, 4)$. 抛物线写成 $y = \frac{x^2}{4}$, 其在 A 处切线斜率为 $\frac{x}{2}|_{x=6} = 3$, 故切线方程为 $y - 9 = 3(x - 6)$, 即 $3x - y - 9 = 0$.

设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$. 因为 A 、 B 在圆上, 且圆在 A 处的切线与直线 $3x - y - 9 = 0$ 重合, 故

$$\begin{cases} 117 + 6u + 9v + w = 0, \\ 32 - 4u + 4v + w = 0, \\ u + 3v + 66 = 0. \end{cases}$$

第三式来自圆在 A 处的法向量 $(12 + u, 18 + v)$ 与 $(3, -1)$ 平行. 解得 $u = 3$ 、 $v = -23$ 、 $w = 72$. 所以圆 C 的方程为

$$x^2 + y^2 + 3x - 23y + 72 = 0$$

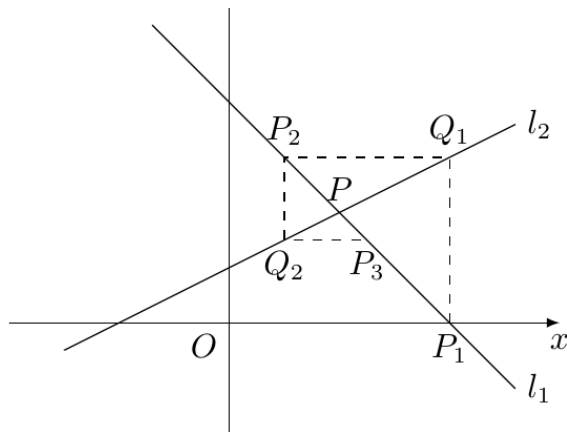
22. 如图, 直线 $l_1: y = kx + 1 - k$ ($k \neq 0, k \neq \pm \frac{1}{2}$) 与 $l_2: y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 相交于点 P . 直线 l_1 与 x 轴交于点 P_1 , 过点 P_1 作 x 轴的垂线交直线 l_2 于点 Q_1 , 过点 Q_1 作 y 轴的垂线交直线 l_1

于点 P_2 , 过点 P_2 作 x 轴的垂线交直线 l_2 于点 Q_2 , $\dots$, 这样一直作下去, 可得到一系列点 $P_1, Q_1, P_2, Q_2, \dots$. 点 $P_n (n = 1, 2, \dots)$ 的横坐标构成数列 $\{x_n\}$.

(1) 证明: $x_{n+1} - 1 = \frac{1}{2k}(x_n - 1), n \in \mathbb{N}^*$;

(2) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(3) 比较 $2|PP_n|^2$ 与 $4k^2|PP_1|^2 + 5$ 的大小.



第 22 题图

【解析】(1) 由 P_1 在 x 轴上, 得 $P_1 = (x_1, 0)$. 过 $P_n = (x_n, kx_n + 1 - k)$ 作 x 轴的垂线, 与 l_2 的交点为

$$Q_n = \left(x_n, \frac{x_n}{2} + \frac{1}{2}\right)$$

过 Q_n 作 y 轴的垂线, 与 l_1 交于 P_{n+1} , 故

$$kx_{n+1} + 1 - k = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{2}$$

整理得

$$x_{n+1} = 1 + \frac{x_n - 1}{2k}$$

即 $x_{n+1} - 1 = \frac{1}{2k}(x_n - 1)$.

(2) 由 P_1 在 x 轴上, $kx_1 + 1 - k = 0$, 所以 $x_1 = 1 - \frac{1}{k}$. 由上一问, 数列 $\{x_n - 1\}$ 是首项 $-\frac{1}{k}$ 、公比 $\frac{1}{2k}$ 的等比数列, 从而 $x_n - 1 = -\frac{1}{k} \left(\frac{1}{2k}\right)^{n-1}$, $x_n = 1 - \frac{1}{k(2k)^{n-1}}$.

(3) 由 $P = (1, 1)$, 且 $P_n \in l_1$, 有

$$y_n - 1 = k(x_n - 1) = -\left(\frac{1}{2k}\right)^{n-1}$$

因此

$$|PP_n|^2 = (x_n - 1)^2 + (y_n - 1)^2 = \frac{1 + k^2}{k^2(2k)^{2n-2}}$$

而 $|PP_1|^2 = \frac{1 + k^2}{k^2}$. 于是

$$4k^2|PP_1|^2 + 5 = 4k^2 + 9$$

且当 $n = 1$ 时两待比较量之差为

$$2|PP_1|^2 - (4k^2|PP_1|^2 + 5) = \frac{(1 - 4k^2)(2 + k^2)}{k^2}$$

若 $|k| < \frac{1}{2}$, 则 $0 < 4k^2 < 1$, 所以 $2|PP_n|^2 \geq 2|PP_1|^2 > 4k^2|PP_1|^2 + 5$. 若 $|k| > \frac{1}{2}$, 则 $4k^2 > 1$, 所以 $2|PP_n|^2 \leq 2|PP_1|^2 < 4k^2|PP_1|^2 + 5$. 因而

$$\begin{cases} 2|PP_n|^2 > 4k^2|PP_1|^2 + 5, & |k| < \frac{1}{2}, \\ 2|PP_n|^2 < 4k^2|PP_1|^2 + 5, & |k| > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

2004 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 函数 $y = \lg\left(1 - \frac{1}{x}\right)$ 的定义域为 ()

A. $\{x | x < 0\}$

B. $\{x | x > 1\}$

C. $\{x | 0 < x < 1\}$

D. $\{x | x < 0 \text{ 或 } x > 1\}$

【答案】 D

【解析】对数的真数必须为正, 且分式中的分母不能为零, 所以 $1 - \frac{1}{x} > 0$, 即 $\frac{x-1}{x} > 0$. 因此 $x < 0$ 或 $x > 1$, 定义域为 $\{x | x < 0 \text{ 或 } x > 1\}$, 故选 D.

2. 设直线 $ax + by + c = 0$ 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha + \cos \alpha = 0$, 则 a, b 满足 ()

A. $a + b = 1$

B. $a - b = 1$

C. $a + b = 0$

D. $a - b = 0$

【答案】 D

【解析】若 $b = 0$, 直线为竖直直线, 倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, 不满足 $\sin \alpha + \cos \alpha = 0$, 故 $b \neq 0$. 又 $\alpha \in [0, \pi)$, 由 $\sin \alpha + \cos \alpha = 0$ 得 $\tan \alpha = -1$, 所以直线斜率为 -1 . 另一方面, 直线 $ax + by + c = 0$ 的斜率为 $-\frac{a}{b}$, 从而 $-\frac{a}{b} = -1$, 即 $a - b = 0$, 故选 D.

3. 设 $f^{-1}(x)$ 是函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的反函数, 则下列不等式中恒成立的是 ()

A. $f^{-1}(x) \leq 2x - 1$

B. $f^{-1}(x) \leq 2x + 1$

C. $f^{-1}(x) \geq 2x - 1$

D. $f^{-1}(x) \geq 2x + 1$

【答案】 C

【解析】函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域和值域都是 $[0, +\infty)$, 交换自变量与因变量可得反函数 $f^{-1}(x) = x^2$, 其中 $x \geq 0$. 对任意 $x \geq 0$, 有 $x^2 - (2x - 1) = (x - 1)^2 \geq 0$, 所以 $f^{-1}(x) \geq 2x - 1$. 选项 A 在 $x = 0$ 时不成立, 选项 B 在 $x = 3$ 时不成立, 选项 D 在 $x = 0$ 时不成立, 故只有选项 C 恒成立.

4. 如果双曲线 $\frac{x^2}{13} - \frac{y^2}{12} = 1$ 上一点 P 到右焦点的距离等于 $\sqrt{13}$, 那么点 P 到右准线的距离是 ()

A. $\frac{13}{5}$

B. 13

C. 5

D. $\frac{5}{13}$

【答案】 A

【解析】双曲线的半实轴长和半虚轴长分别为 $\sqrt{13}$ 和 $\sqrt{12}$, 所以焦半距 $c = \sqrt{13 + 12} = 5$, 离心率为 $e = \frac{c}{\sqrt{13}} = \frac{5}{\sqrt{13}}$. 点 P 不可能在左支上, 因为左支上点到右焦点的距离不小于 $5 + \sqrt{13} > \sqrt{13}$, 故 P 在右支上.

右支上点满足焦点和准线的定义关系 $PF = ed$, 其中 d 是点 P 到右准线的距离. 因而 $d = \frac{PF}{e} = \frac{\sqrt{13}}{5/\sqrt{13}} = \frac{13}{5}$, 故选 A.

5. 把正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 当以 A, B, C, D 四点为顶点的三棱锥体积最大时, 直线 BD 和平面 ABC 所成的角的大小为 ()

A. 90° B. 60° C. 45° D. 30°

【答案】C

【解析】设正方形边长为 l , 折叠后两三角形所在平面沿 AC 所成的二面角为 φ . 在等腰直角三角形 ACD 中, 点 D 到直线 AC 的距离为 $\frac{l}{\sqrt{2}}$, 所以点 D 到平面 ABC 的距离为 $\frac{l}{\sqrt{2}} \sin \varphi$. 因此三棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{l^2}{2} \cdot \frac{l}{\sqrt{2}} \sin \varphi$, 最大值在 $\sin \varphi = 1$, 即 $\varphi = 90^\circ$ 时取得.

此时设 M 为 AC 的中点, 则 $BM \perp AC, DM \perp AC$, 且两平面互相垂直, 所以 $BM \perp DM$. 又 $BM = DM = \frac{l}{\sqrt{2}}$, 从而 $BD = l$. 直线 BD 的法向分量为 $DM = \frac{l}{\sqrt{2}}$, 故其与平面 ABC 所成角为 θ 时, $\sin \theta = \frac{DM}{BD} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以 $\theta = 45^\circ$, 故选 C.

6. 某公司在甲, 乙, 丙, 丁四个地区分别有 150 个, 120 个, 180 个, 150 个销售点. 公司为了调查产品销售的情况, 需完成以下两项调查:

① 从这 600 个销售点中抽取一个容量为 100 的样本;

② 在丙地区的 20 个特大型销售点中抽取 7 个, 调查其销售收入和售后服务情况.

记这两项调查分别为 ①、②, 则宜采用的抽样方法依次是 ()

A. 分层抽样, 系统抽样法

B. 分层抽样法, 简单随机抽样法

C. 系统抽样法, 分层抽样法

D. 简单随机抽样法, 分层抽样法

【答案】B

【解析】第一个总体由甲、乙、丙、丁四个地区组成, 各地区销售点的特征可能不同, 为保证各地区都按比例进入样本, 应采用分层抽样法. 第二个调查只在丙地区的 20 个特大型销售点中抽取 7 个, 抽样总体同质且规模较小, 宜采用简单随机抽样法, 故选 B.

7. 若 $f(x) = -x^2 + 2ax$ 与 $g(x) = \frac{a}{x+1}$ 在区间 $[1, 2]$ 上都是减函数, 则 a 的值范围是 ()

A. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ B. $(-1, 0) \cup (0, 1]$ C. $(0, 1)$ D. $(0, 1]$

【答案】D

【解析】 $f'(x) = 2(a - x)$. 在 $[1, 2]$ 上, $f(x)$ 为减函数当且仅当 $a \leq 1$: 当 $a \leq 1$ 时, 除端点外均有 $f'(x) < 0$; 当 $a > 1$ 时, 在区间左端附近有 $f'(x) > 0$.

又 $g'(x) = -\frac{a}{(x+1)^2}$. 因为 $x+1 > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上为减函数当且仅当 $a > 0$. 两个条件合并得 $0 < a \leq 1$, 故选 D.

8. 已知向量 $a = (\cos \theta, \sin \theta)$, 向量 $b = (\sqrt{3}, -1)$, 则 $|2a - b|$ 的最大值, 最小值分别是 ()

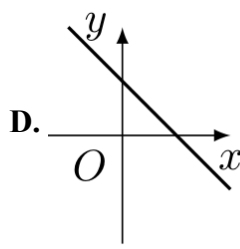
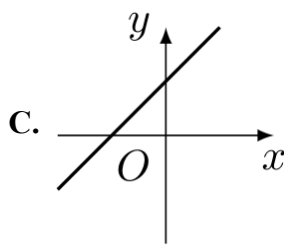
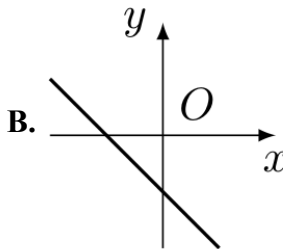
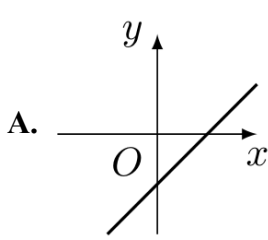
A. $4\sqrt{2}, 0$ B. $4, 4\sqrt{2}$ C. $16, 0$ D. $4, 0$

【答案】D

【解析】由 $|a| = 1$ 和 $|b| = \sqrt{3+1} = 2$, 三角不等式给出 $|2a - b| \leq 2|a| + |b| = 4$, 以及反向三角不等式给出 $|2a - b| \geq ||b| - 2|a|| = 0$.

当 $a = \frac{1}{2}b$ 时取得最小值 0, 当 $a = -\frac{1}{2}b$ 时取得最大值 4, 故最大值、最小值分别为 4, 0, 选 D.

9. 若函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ 的图象的顶点在第四象限, 则函数 $f'(x)$ 的图象是 ()



【答案】A

【解析】二次函数图象顶点坐标为 $\left(-\frac{b}{2}, c - \frac{b^2}{4}\right)$. 顶点在第四象限说明 $-\frac{b}{2} > 0$, 即 $b < 0$, 并且 $c - \frac{b^2}{4} < 0$. 又 $f'(x) = 2x + b$, 所以其图象是一条斜率为正、在 y 轴下方截距为 $b < 0$ 、在正半轴上与 x 轴相交的直线, 对应选项 A.

10. 从正方体的八个顶点中任取三个点为顶点作三角形, 其中直角三角形的个数为 ()

A. 56

B. 52

C. 48

D. 40

【答案】C

【解析】固定正方体的一个顶点作为直角顶点. 从该顶点出发, 其他七个顶点分别对应于三个坐标方向的非空支持集. 两条边互相垂直, 当且仅当它们对应的支持集不相交.

两个非空且不相交的支持集作为无序对时, 有两类: 两个支持集都含一个方向时有 $C_3^2 = 3$ 对; 一个支持集含一个方向、另一个含两个方向时有 3 对, 共 6 对. 因而每个顶点可作为直角顶点的三角形有 6 个. 直角三角形的直角顶点唯一, 所以总数为 $8 \times 6 = 48$, 故选 C.

11. 农民收入由工资性收入和其它收入两部分构成. 2003 年某地区农民人均收入为 3150 元 (其中工资性收入为 1800 元, 其它收入为 1350 元), 预计该地区自 2004 年起的 5 年内, 农民的工资性收入将以每年 6% 的年增长率增长, 其它收入每年增加 160 元. 根据以上数据, 2008 年该地区农民人均收入介于 ()

A. 4200 元 ~ 4400 元

B. 4400 元 ~ 4600 元

C. 4600 元 ~ 4800 元

D. 4800 元 ~ 5000 元

【答案】B

【解析】从 2003 年到 2008 年正好经过 5 年. 2008 年的工资性收入为 $1800(1+6\%)^5 = 1800(1.06)^5 \approx 2408.8$ 元, 其它收入为 $1350 + 5 \times 160 = 2150$ 元.

所以 2008 年农民人均收入约为 $2408.8 + 2150 = 4558.8$ 元, 介于 4400 元与 4600 元之间, 故选 B.

12. 设集合 $U = \{(x, y) \mid x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$, $A = \{(x, y) \mid 2x - y + m > 0\}$, $B = \{(x, y) \mid x + y - n \leq 0\}$, 那么点 $P(2, 3) \in A \cap (\complement_U B)$ 的充要条件是 ()

A. $m > -1, n < 5$

B. $m < -1, n < 5$

C. $m > -1, n > 5$

D. $m < -1, n > 5$

【答案】 A

【解析】点 $P(2, 3) \in A$ 等价于 $2 \cdot 2 - 3 + m > 0$, 即 $m > -1$.

点 $P(2, 3) \in \complement_U B$ 等价于不满足 $x + y - n \leq 0$, 即 $2 + 3 - n > 0$, 所以 $n < 5$. 因而充要条件是 $m > -1, n < 5$, 故选 A.

二、填空题

13. 过点 $P(-1, 2)$ 且与曲线 $y = 3x^2 - 4x + 2$ 在点 $M(1, 1)$ 处的切线平行的直线方程是_____.

【答案】 $2x - y + 4 = 0$

【解析】曲线的导函数为 $y' = 6x - 4$, 所以在 $M(1, 1)$ 处切线的斜率为 2. 设所求直线为 $y = 2x + k$. 由于它经过 $P(-1, 2)$, 有 $2 = -2 + k$, 解得 $k = 4$. 因而直线方程为 $y = 2x + 4$, 即 $2x - y + 4 = 0$.

14. $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^9$ 的展开式中的常数项为_____.

【答案】 84

【解析】展开式的第 $k+1$ 项可写为 $C_9^k (x^2)^{9-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_9^k x^{18-3k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 9$. 要得到常数项, 必须有 $18 - 3k = 0$, 所以 $k = 6$. 因而常数项为 $C_9^6 = C_9^3 = 84$.

15. F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的焦点. 在 C 上满足 $PF_1 \perp PF_2$ 的点 P 的个数为_____.

【答案】 2

【解析】椭圆的焦半距满足 $c^2 = 8 - 4 = 4$, 所以两个焦点为 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$. 设 $P(x, y)$ 为所求点, 则 $\overrightarrow{PF_1} = (-2 - x, -y), \overrightarrow{PF_2} = (2 - x, -y)$. 垂直条件给出 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x^2 + y^2 - 4 = 0$.

结合椭圆方程 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 4$, 得 $\frac{x^2}{8} + \frac{4 - x^2}{4} = 1$, 即 $x = 0$, 再得 $y = \pm 2$. 所以共有 2 个点.

16. 若直线 $y = 2a$ 与函数 $y = |a^x - 1|$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象有两个公共点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $0 < a < \frac{1}{2}$

【解析】公共点的纵坐标必须满足 $|a^x - 1| = 2a$. 分两种情况:

当 $a^x - 1 = 2a$ 时, $a^x = 1 + 2a > 0$, 对任意 $a > 0$ 都有唯一实数解; 当 $a^x - 1 = -2a$ 时, $a^x = 1 - 2a$, 该式有实数解的必要条件是 $0 < 1 - 2a < \infty$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$.

若 $a > 1$, 第一种情况有一个解, 第二种情况右端为负无解; 若 $\frac{1}{2} \leq a < 1$, 也只有第一种情况有一个解; 若 $0 < a < \frac{1}{2}$, 由于指数函数 a^x 在实数上单调递减, 两个正值方程各有一个解, 且两解分别对应 $a^x > 1$ 与 $0 < a^x < 1$, 互不相同. 因此恰有两个公共点的充要条件为 $0 < a < \frac{1}{2}$.

三、解答题

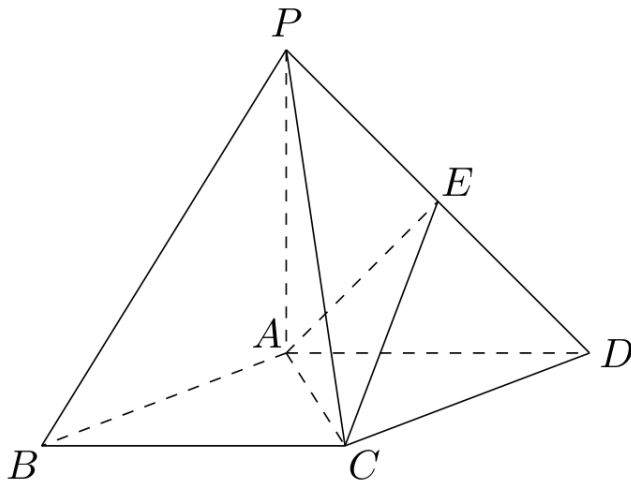
17. $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = 2$, 求 $\frac{1}{2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha}$ 的值.

【解析】由正切的和角公式, 得 $\frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha} = 2$, 所以 $3\tan\alpha = 1$, 即 $\tan\alpha = \frac{1}{3}$. 因而 $\cos^2\alpha = \frac{1}{1 + \tan^2\alpha} = \frac{9}{10}$, 从而 $2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha = \cos^2\alpha(2\tan\alpha + 1) = \frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{3}{2}$. 所以所求值为 $\frac{2}{3}$.

18. 如图, 在底面是菱形的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\angle ABC = 60^\circ$, $PA = AC = a$, $PB = PD = \sqrt{2}a$, 点 E 是 PD 的中点.

(1) 证明: $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PB \parallel$ 平面 EAC ;

(2) 求以 AC 为棱, EAC 与 DAC 为面的二面角 θ 的正切值.



第 18 题图

【解析】由菱形的性质, 设其边长为 s , 则在三角形 ABC 中, $AB = BC = s$, 且 $\angle ABC = 60^\circ$, 所以 $AC^2 = s^2 + s^2 - 2s^2 \cos 60^\circ = s^2$. 因为 $AC = a$, 故菱形的边长也是 a , 从而 $AB = AD = AC = a$.

(1) 在三角形 PAB 中, $PA^2 + AB^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 = PB^2$, 所以 $PA \perp AB$. 同理, 在三角形 PAD 中, $PA^2 + AD^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 = PD^2$, 所以 $PA \perp AD$. 直线 AB, AD 是平面 $ABCD$ 内相交的两条直线, 故 $PA \perp$ 平面 $ABCD$.

由于 $ABCD$ 是平行四边形, 有 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. 又因为 E 是 PD 的中点, 所以 $2\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AD}$. 因此 $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AE}$. 右端是平面 EAC 内两条相交直线 AC, AE 的方向向量的线性组合, 故 $PB \parallel$ 平面 EAC .

由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 且 $PA = a > 0$, 点 P 不在平面 $ABCD$ 内; 又因 D 在该平面内, E 是 PD 的中点, 所以 E 也不在平面 $ABCD$ 内. 因而平面 EAC 与平面 $ABCD$ 的交线为 AC , 而 $B \notin AC$, 所以 B 不在平面 EAC 内, 上述方向关系确立 $PB \parallel$ 平面 EAC .

(2) 取直角坐标系, 使底面在 $z = 0$ 内, 且 $A = (0, 0, 0), C = (a, 0, 0)$. 由 ABC 与 ADC 都是边长为 a 的等边三角形, 可取 $B = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right), D = \left(\frac{a}{2}, -\frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$. 又由第(1)问, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PA = a$, 故可取 $P = (0, 0, a)$. 于是 $E = \left(\frac{a}{4}, -\frac{\sqrt{3}a}{4}, \frac{a}{2}\right)$.

平面 EAC 与平面 DAC 的法向量可分别取为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AE} = \left(0, -\frac{a^2}{2}, -\frac{\sqrt{3}a^2}{4}\right)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD} = \left(0, 0, -\frac{\sqrt{3}a^2}{2}\right)$. 因此二面角 θ 的正切值为法向量夹角的正切值, 即

$$\tan \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|} = \frac{\frac{\sqrt{3}a^4}{4}}{\frac{3a^4}{8}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

19. 甲, 乙, 丙三台机床各自独立地加工同一种零件, 已知甲机床加工的零件是一等品而乙机床加工的零件不是一等品的概率为 $\frac{1}{4}$, 乙机床加工的零件是一等品而丙机床加工的零件不是一等品的概率为 $\frac{1}{12}$, 甲, 丙两台机床加工的零件都是一等品的概率为 $\frac{2}{9}$.

(1) 分别求甲, 乙, 丙三台机床各自加工零件是一等品的概率;

(2) 从甲, 乙, 丙加工的零件中各取一个检验, 求至少有一个一等品的概率.

【解析】 设甲、乙、丙三台机床加工的零件是一等品的概率分别为 p, q, r . 由三台机床独立加工, 题设给出 $p(1-q) = \frac{1}{4}, q(1-r) = \frac{1}{12}, pr = \frac{2}{9}$.

由第一式得 $q = 1 - \frac{1}{4p}$. 再由第二式得 $r = 1 - \frac{1}{12q}$. 代入第三式, 得到 $p\left(1 - \frac{1}{12q}\right) = \frac{2}{9}$. 将 $q = \frac{4p-1}{4p}$ 代入, 化简得 $p - \frac{p^2}{3(4p-1)} = \frac{2}{9}$, 即 $33p^2 - 17p + 2 = 0$. 因此 $p = \frac{17 \pm 5}{66}$, 即 $p = \frac{1}{3}$ 或 $p = \frac{2}{11}$.

当 $p = \frac{2}{11}$ 时, $q = 1 - \frac{11}{8} = -\frac{3}{8}$, 不符合概率的非负性, 舍去. 所以 $p = \frac{1}{3}$, 进而 $q = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, 且 $r = \frac{2/9}{1/3} = \frac{2}{3}$.

(1) 甲、乙、丙三台机床加工零件是一等品的概率分别为 $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}$.

(2) 三个零件中至少有一个一等品的对立事件是三个零件都不是一等品. 因为三个零件相互独立, 所以所求概率为 $1 - (1-p)(1-q)(1-r) = 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 是首项为 a 且公比 q 不等于 1 的等比数列, S_n 是其前 n 项的和, 且 $a_1, 2a_7, 3a_4$ 成等差数列.

(1) 证明: $12S_3, S_6, S_{12} - S_6$ 成等比数列;

(2) 求和 $T_n = a_1 + 2a_4 + 3a_7 + \cdots + na_{3n-2}$.

【解析】 若 $a = 0$, 则各项均为 0, 于是 $12S_3 = S_6 = S_{12} - S_6 = 0$, 且 $T_n = 0$, 第一问的等比关系和第二问结论均成立. 以下设 $a \neq 0$.

由等比数列的通项公式, $a_4 = aq^3, a_7 = aq^6$. 因为 $a_1, 2a_7, 3a_4$ 成等差数列, 所以 $2 \cdot 2aq^6 = a + 3aq^3$. 约去非零的首项 a , 得 $4q^6 - 3q^3 - 1 = 0$. 令 $u = q^3$, 则 $4u^2 - 3u - 1 = (4u+1)(u-1) = 0$. 由于 $q \neq 1$, 不能有 $u = 1$, 故 $q^3 = -\frac{1}{4}$, 从而 $q^6 = \frac{1}{16}$.

(1) 由等比数列前 n 项和公式, 得 $S_3 = \frac{a(1-q^3)}{1-q} = \frac{5a}{4(1-q)}, S_6 = \frac{a(1-q^6)}{1-q} = \frac{15a}{16(1-q)}$. 又 $S_{12} - S_6 = \frac{aq^6(1-q^6)}{1-q} = \frac{15a}{256(1-q)}$.

所以 $12S_3 = \frac{15a}{1-q}, S_6 = \frac{1}{16}(12S_3), S_{12} - S_6 = \frac{1}{16}S_6$. 因而 $12S_3, S_6, S_{12} - S_6$ 成等比数列, 公比为 $\frac{1}{16}$.

(2) 对 $k = 1, 2, \dots, n$, 有 $a_{3k-2} = aq^{3k-3} = a(q^3)^{k-1} = a\left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1}$. 因此 $T_n = a \sum_{k=1}^n k \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1}$.

令 $r = -\frac{1}{4}$. 对有限等比和求导, 得 $\sum_{k=1}^n kr^{k-1} = \frac{d}{dr} \left(\frac{1-r^{n+1}}{1-r} \right) = \frac{1 - (n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1-r)^2}$.

代入 $r = -\frac{1}{4}$, 得到 $T_n = \frac{16a}{25} \left[1 - (n+1) \left(-\frac{1}{4}\right)^n + n \left(-\frac{1}{4}\right)^{n+1} \right]$.

21. 如图, 已知曲线 $C_1: y = x^3 (x \geq 0)$ 与曲线 $C_2: y = -2x^3 + 3x (x \geq 0)$ 交于 O, A , 直线 $x = t (0 < t < 1)$ 与曲线 C_1, C_2 分别交于 B, D .

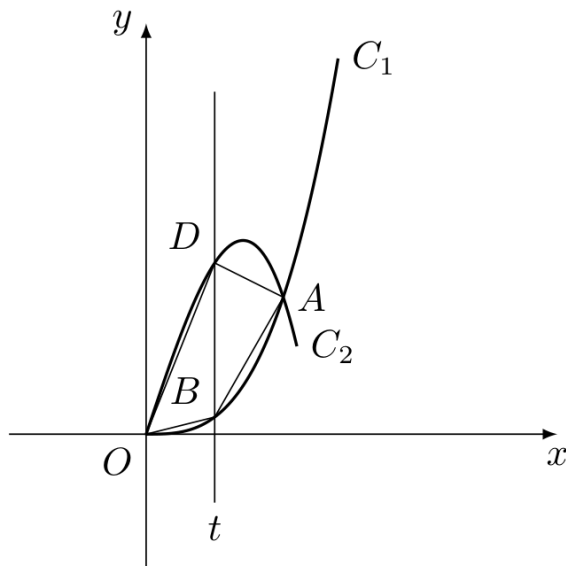
(1) 写出四边形 $ABOD$ 的面积 S 与 t 的函数关系式 $S = f(t)$;

(2) 讨论 $f(t)$ 的单调性, 并求 $f(t)$ 的最大值.

【解析】 由 $x^3 = -2x^3 + 3x$, 得 $3x(x-1)(x+1) = 0$. 在 $x \geq 0$ 的条件下, 交点为 $O = (0, 0)$, $A = (1, 1)$. 直线 $x = t$ 与两条曲线的交点分别为 $B = (t, t^3), D = (t, 3t - 2t^3)$.

(1) 按四边形 $ABOD$ 的顶点顺序使用鞋带公式, 得

$2S = |1 \cdot t^3 + t \cdot 0 + 0 \cdot (3t - 2t^3) + t \cdot 1 - 1 \cdot t - t^3 \cdot 0 - 0 \cdot t - (3t - 2t^3) \cdot 1|$. 由于 $0 < t < 1$, 所以 $S = f(t) = \frac{3}{2}(t - t^3)$.



第 21 题图

(2) $f'(t) = \frac{3}{2}(1 - 3t^2)$. 当 $0 < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, $f'(t) > 0$, 所以 $f(t)$ 单调递增; 当 $\frac{1}{\sqrt{3}} < t < 1$ 时, $f'(t) < 0$, 所以 $f(t)$ 单调递减. 因此在 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时取得最大值, 且 $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

22. 如图, 过抛物线 $x^2 = 4y$ 的对称轴上任一点 $P(0, m)$ ($m > 0$) 作直线与抛物线交于 A, B 两点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点.

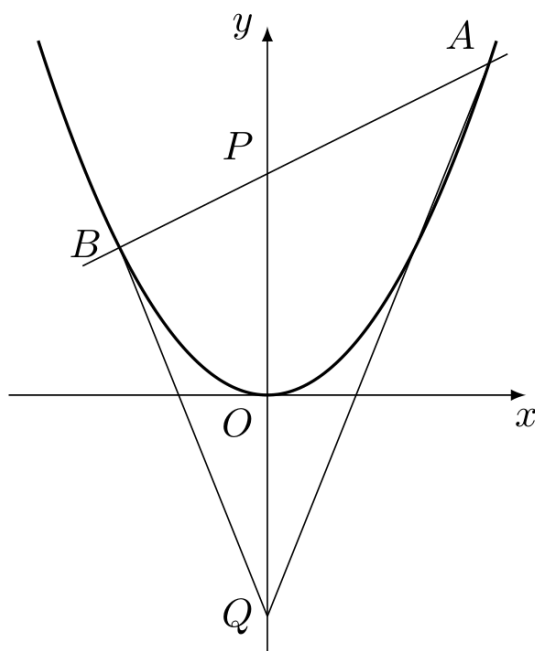
(1) 设点 P 分有向线段 $\overline{AB}$ 所成的比为 λ . 证明: $\overrightarrow{QP} \perp (\overrightarrow{QA} - \lambda\overrightarrow{QB})$;

(2) 设直线 AB 的方程是 $x - 2y + 12 = 0$, 过 A, B 两点的圆 C 与抛物线在点 A 处有共同的切线, 求圆 C 的方程.

【解析】设 $A = \left(x_1, \frac{x_1^2}{4}\right)$, $B = \left(x_2, \frac{x_2^2}{4}\right)$. 过这两点的直线方程可写为 $y = \frac{x_1 + x_2}{4}x - \frac{x_1x_2}{4}$. 由于该直线过 $P = (0, m)$, 所以 $x_1x_2 = -4m$. 又因为 $m > 0$, 故 x_1, x_2 异号.

设有向线段的比满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{PB}$. 由点 P 的横坐标为零, 得 $x_1 + \lambda x_2 = 0$, 即 $\lambda = -\frac{x_1}{x_2}$. 又 $Q = (0, -m)$, 所以 $\overrightarrow{QP} = (0, 2m)$, $\overrightarrow{QA} - \lambda\overrightarrow{QB} = \left(x_1 - \lambda x_2, m + \frac{x_1^2}{4} - \lambda\left(m + \frac{x_2^2}{4}\right)\right)$. 其横坐标为 $x_1 - \lambda x_2 = 2x_1 \neq 0$, 而第二个分量为 $m + \frac{x_1^2}{4} - \lambda\left(m + \frac{x_2^2}{4}\right) = \left(1 + \frac{x_1}{x_2}\right)\left(-\frac{x_1x_2}{4}\right) + \frac{x_1^2 + x_1x_2}{4} = 0$. 因此 $\overrightarrow{QA} - \lambda\overrightarrow{QB}$ 是非零水平向量, 而 $\overrightarrow{QP}$ 为竖直向量, 故 $\overrightarrow{QP} \perp (\overrightarrow{QA} - \lambda\overrightarrow{QB})$.

再考虑第二问. 由直线 AB 的方程与抛物线方程联立, 得 $x^2 = 4y = 2x + 24$, 即 $(x - 6)(x + 4) = 0$. 因此 $A = (6, 9)$, $B = (-4, 4)$, 且直线在 y 轴上的截距为 6, 所以 $P = (0, 6)$, $Q = (0, -6)$.



第 22 题图

设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. 抛物线 $x^2 = 4y$ 的切线斜率满足 $y' = \frac{x}{2}$, 所以在 $A = (6, 9)$ 处的切线斜率为 3. 对圆方程隐式求导, 得 $y' = -\frac{2x + D}{2y + E}$. 共同切线条件给出 $-\frac{12 + D}{18 + E} = 3$, 即 $D + 3E + 66 = 0$.

因为圆过 A, B , 所以 $117 + 6D + 9E + F = 0$, $32 - 4D + 4E + F = 0$. 两式相减, 得 $2D + E = -17$. 联立 $D + 3E = -66$, 解得 $D = 3, E = -23$, 再由第二个过点条件得 $F = 72$. 故圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 3x - 23y + 72 = 0$, 即 $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{2}\right)^2 = \frac{125}{2}$.

2004 年广东卷

一、单选题

1. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$, $\mathbf{b} = (x, -3)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $x = (\quad)$

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

【答案】 C

【解析】由 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 即 $3x + 1 \cdot (-3) = 0$. 解得 $x = 1$, 故选 C.

2. 已知 $A = \{x \mid |2x + 1| > 3\}$, $B = \{x \mid x^2 + x \leq 6\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $[-3, -2) \cup (1, 2]$ B. $[-3, -2) \cup (1, +\infty)$
C. $(-3, -2] \cup [1, 2)$ D. $(-\infty, -3] \cup (1, 2]$

【答案】 A

【解析】由 $|2x + 1| > 3$, 得 $2x + 1 > 3$ 或 $2x + 1 < -3$, 所以 $x > 1$ 或 $x < -2$, 即 $A = (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$. 又由 $x^2 + x \leq 6$, 得 $(x + 3)(x - 2) \leq 0$, 所以 $B = [-3, 2]$. 因此 $A \cap B = [-3, -2) \cup (1, 2]$, 故选 A.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{3x+2}{x^2-4} - \frac{2}{x-2}, & x > 2, \\ a, & x \leq 2, \end{cases}$ 在 $x = 2$ 处连续, 则 $a = (\quad)$

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】 C

【解析】当 $x > 2$ 时, $f(x) = \frac{3x+2}{(x-2)(x+2)} - \frac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x+2}$. 因而 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{1}{4}$. 函数在 $x = 2$ 处连续, 故 $a = f(2) = \frac{1}{4}$, 所以选 C.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{2}{n+1} + \frac{3}{n+1} - \cdots + \frac{2n-1}{n+1} - \frac{2n}{n+1} \right)$ 的值为 $(\quad)$

- A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】 A

【解析】括号内的分子可按相邻两项分组, 得到 $(1 - 2) + (3 - 4) + \cdots + ((2n - 1) - 2n) = -n$. 因此原式为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{n+1} = -1$, 故选 A.

5. 函数 $f(x) = \sin^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) - \sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$ 是 $(\quad)$

- A. 周期为 π 的偶函数 B. 周期为 π 的奇函数
C. 周期为 2π 的偶函数 D. 周期为 2π 的奇函数

【答案】 B

【解析】利用恒等式 $\sin^2 u - \sin^2 v = \sin(u+v)\sin(u-v)$, 取 $u = x + \frac{\pi}{4}$, $v = x - \frac{\pi}{4}$, 得 $f(x) = \sin 2x$. 函数 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π , 且 $f(-x) = -f(x)$, 所以它是周期为 π 的奇函数, 故选 B.

6. 一台 X 型号自动机床在一小时内不需要工人照看的概率为 0.8000, 有四台这种型号的自动机床各自独立工作, 则在一小时内至多 2 台机床需要工人照看的概率是 ()

- A. 0.1536 B. 0.1808 C. 0.5632 D. 0.9728

【答案】 D

【解析】设一小时内需要工人照看的机床数为随机变量 X . 单台机床需要照看的概率为 $1 - 0.8000 = 0.2$, 所以 $X \sim B(4, 0.2)$. 因而 $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0.8^4 + C_4^1(0.2)(0.8)^3 + C_4^2(0.2)^2(0.8)^2 = 0.4096 + 0.4096 + 0.1536 = 0.9728$, 故选 D.

7. 在棱长为 1 的正方体上, 分别用过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体, 则截去 8 个三棱锥后, 剩下的凸多面体的体积是 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{7}{6}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{5}{6}$

【答案】 D

【解析】每个被截去的三棱锥的三条互相垂直的棱长均为 $\frac{1}{2}$, 故其体积为 $\frac{1}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{48}$. 共截去 8 个三棱锥, 截去的体积为 $\frac{1}{6}$, 所以剩余凸多面体的体积为 $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$, 故选 D.

8. 若双曲线 $2x^2 - y^2 = k (k > 0)$ 的焦点到它相对应的准线的距离是 2, 则 $k =$ ()

- A. 6 B. 8 C. 1 D. 4

【答案】 A

【解析】将双曲线化为标准方程 $\frac{x^2}{k/2} - \frac{y^2}{k} = 1$, 故 $a^2 = \frac{k}{2}$, $b^2 = k$, $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{3k}{2}$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$. 右焦点到相应准线的距离为 $c - \frac{a}{e} = c - \frac{a^2}{c} = \frac{b^2}{c} = \sqrt{\frac{2k}{3}}$. 由题意 $\sqrt{\frac{2k}{3}} = 2$, 得 $k = 6$, 故选 A.

9. 当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, 函数 $f(x) = \frac{\cos^2 x}{\cos x \cdot \sin x - \sin^2 x}$ 的最小值是 ()

- A. 4 B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. $\frac{1}{4}$

【答案】 A

【解析】令 $t = \tan x$, 则 $0 < t < 1$, 并且 $f(x) = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x(\tan x - \tan^2 x)} = \frac{1}{t(1-t)}$. 由于 $(t - \frac{1}{2})^2 \geq 0$, 有 $t(1-t) \leq \frac{1}{4}$, 且分母为正, 所以 $f(x) \geq 4$. 当 $t = \frac{1}{2}$, 即 $x = \arctan \frac{1}{2}$ 时取等号, 故最小值为 4, 选 A.

10. 变量 x, y 满足下列条件:
$$\begin{cases} 2x + y \geq 12, \\ 2x + 9y \geq 36, \\ 2x + 3y = 24, \\ x \geq 0, y \geq 0, \end{cases}$$
 则使 $z = 3x + 2y$ 的值最小的 (x, y) 是 ()

A. (4.5, 3)

B. (3, 6)

C. (9, 2)

D. (6, 4)

【答案】 B

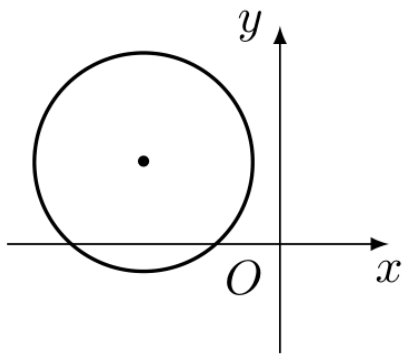
【解析】 由 $2x + 3y = 24$, 得 $y = 8 - \frac{2}{3}x$. 代入不等式 $2x + y \geq 12$, 得 $x \geq 3$; 代入不等式 $2x + 9y \geq 36$, 得 $x \leq 9$. 再结合 $x \geq 0, y \geq 0$, 可知 $3 \leq x \leq 9$. 此时 $z = 3x + 2y = 3x + 2\left(8 - \frac{2}{3}x\right) = \frac{5}{3}x + 16$, 随 x 增大而增大, 故在 $x = 3$ 时取最小值, 此时 $y = 6$, 所以选 B.

11. 若 $f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 则 ()

A. $f(-1) > f(0) > f(1)$ B. $f(0) > f(1) > f(-1)$ C. $f(1) > f(0) > f(-1)$ D. $f(0) > f(-1) > f(1)$ **【答案】 D**

【解析】 因为 $0 < 1 - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{4}$, 所以 $f(-1) = \tan\left(-\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)\right)$ 介于 -1 与 0 之间, 且 $f(1) = \tan\left(\frac{\pi}{2} + 1 - \frac{\pi}{4}\right) = -\cot\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) < -1$. 另外 $f(0) = \tan\frac{\pi}{4} = 1$, 故 $f(0) > f(-1) > f(1)$, 所以选 D.

12. 如图, 定圆半径为 a , 圆心为 (b, c) , 则直线 $ax + by + c = 0$ 与直线 $x - y + 1 = 0$ 的交点在 ()



第 12 题图

A. 第四象限

B. 第三象限

C. 第二象限

D. 第一象限

【答案】 B

【解析】 由图可知圆在 y 轴左侧, 且圆心在 x 轴上方、圆与 x 轴相交, 因此 $b + a < 0$ 且 $0 < c < a$. 联立两直线, 取 $y = x + 1$ 代入 $ax + by + c = 0$, 得 $x = -\frac{b+c}{a+b}, y = \frac{a-c}{a+b}$. 因为 $a+b < 0$, 又因 $b < -a < -c$ 从而 $b+c < 0$, 所以 $x < 0$; 同时 $a-c > 0$, 所以 $y < 0$. 交点在第三象限, 故选 B.

二、填空题

13. 某班委会由 4 名男生与 3 名女生组成, 现从中选出 2 人担任正副班长, 其中至少有 1 名女生当选的概率是_____. (用分数作答)

【答案】 $\frac{5}{7}$

【解析】从 7 人中选出 2 人的所有选法数为 C_7^2 , 两名男生同时当选的选法数为 C_4^2 . 因此至少有 1 名女生当选的概率为 $1 - \frac{C_4^2}{C_7^2} = 1 - \frac{6}{21} = \frac{5}{7}$, 因此所求概率为 $\frac{5}{7}$.

14. 已知复数 z 与 $(z+2)^2 - 8i$ 均是纯虚数, 则 $z =$ _____.

【答案】 $-2i$

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$. 因为 z 是纯虚数, 所以 $u = 0$, 从而 $z = vi$, 且 $v \neq 0$. 于是 $(z+2)^2 - 8i = (2+vi)^2 - 8i = (4-v^2) + (4v-8)i$. 这个复数是纯虚数, 故其实部为零, 即 $4-v^2 = 0$. 因此 $v = 2$ 或 $v = -2$. 当 $v = 2$ 时, $(z+2)^2 - 8i = 0$, 不是纯虚数, 舍去; 当 $v = -2$ 时, $(z+2)^2 - 8i = -16i$, 符合条件. 因此 $z = -2i$.

15. 由图 1 有面积关系: $\frac{S_{\triangle P'A'B'}}{S_{\triangle PAB}} = \frac{PA' \cdot PB'}{PA \cdot PB}$, 则由图 2 有体积关系: $\frac{V_{P-A'B'C'}}{V_{P-ABC}} =$ _____.

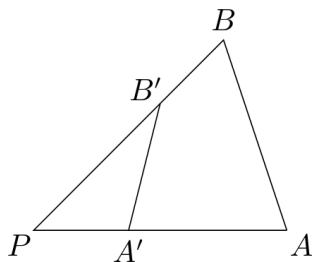


图 (1)

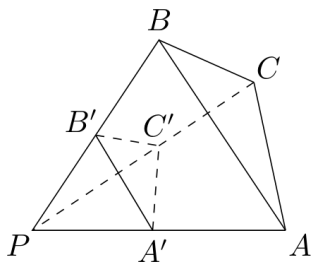


图 (2)

第 15 题图

【答案】 $\frac{PA' \cdot PB' \cdot PC'}{PA \cdot PB \cdot PC}$

【解析】设 $\overrightarrow{PA'} = u\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB'} = v\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PC'} = w\overrightarrow{PC}$, 其中 $u, v, w > 0$. 由四面体体积公式,

$$V_{P-ABC} = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC})|$$

将 $\overrightarrow{PA'}$, $\overrightarrow{PB'}$, $\overrightarrow{PC'}$ 分别代入同一体积公式, 行列式的三列分别乘以 u, v, w , 从而

$$\frac{V_{P-A'B'C'}}{V_{P-ABC}} = uvw = \frac{PA'}{PA} \cdot \frac{PB'}{PB} \cdot \frac{PC'}{PC} = \frac{PA' \cdot PB' \cdot PC'}{PA \cdot PB \cdot PC}$$

因此填空为 $\frac{PA' \cdot PB' \cdot PC'}{PA \cdot PB \cdot PC}$.

16. 函数 $f(x) = \ln(\sqrt{x+1} - 1)$ ($x > 0$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $e^{2x} + 2e^x$

【解析】令 $y = \ln(\sqrt{x+1} - 1)$. 因为 $x > 0$, 所以 $\sqrt{x+1} - 1 > 0$, 可得 $e^y = \sqrt{x+1} - 1$, 即 $\sqrt{x+1} = e^y + 1$. 从而 $x = (e^y + 1)^2 - 1 = e^{2y} + 2e^y$. 交换 x, y , 得到 $f^{-1}(x) = e^{2x} + 2e^x$. 由于原函数的值域为 $\mathbf{R}$, 该反函数的定义域为 $\mathbf{R}$.

三、解答题

17. 已知 α, β, γ 成公比为 2 的等比数列 ($\alpha \in [0, 2\pi]$), 且 $\sin \alpha, \sin \beta, \sin \gamma$ 也成等比数列. 求 α, β, γ 的值.

【解析】由 α, β, γ 成公比为 2 的等比数列, 得 $\beta = 2\alpha, \gamma = 4\alpha$. 由于 $\sin \alpha, \sin 2\alpha, \sin 4\alpha$ 成等比数列, 按等比数列定义各项非零, 故

$$\sin^2 2\alpha = \sin \alpha \sin 4\alpha = 2 \sin \alpha \sin 2\alpha \cos 2\alpha$$

因 $\sin \alpha \neq 0, \sin 2\alpha \neq 0$, 先约去 $\sin 2\alpha$, 再利用 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, 得

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \sin \alpha \cos 2\alpha$$

再约去 $2 \sin \alpha$, 得到 $\cos \alpha = \cos 2\alpha$. 因而 $2 \cos^2 \alpha - 1 = \cos \alpha, \Leftrightarrow (2 \cos \alpha + 1)(\cos \alpha - 1) = 0$

若 $\cos \alpha = 1$, 则 $\alpha = 0$ 或 $\alpha = 2\pi$, 均使 $\sin \alpha = 0$, 不符合等比数列各项非零的条件, 舍去.

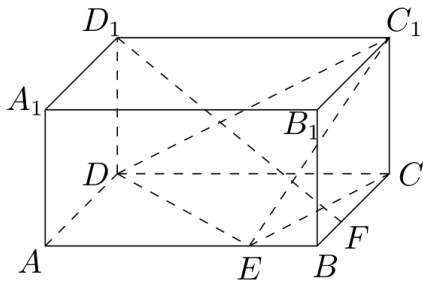
所以 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, 结合 $\alpha \in [0, 2\pi]$, 得 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\alpha = \frac{4\pi}{3}$.

当 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ 时, $(\sin \alpha, \sin \beta, \sin \gamma) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 公比为 -1 ; 当 $\alpha = \frac{4\pi}{3}$ 时, $(\sin \alpha, \sin \beta, \sin \gamma) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 公比也为 -1 . 故 $(\alpha, \beta, \gamma) = \left(\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}\right)$, 或 $(\alpha, \beta, \gamma) = \left(\frac{4\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}, \frac{16\pi}{3}\right)$.

18. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = 4, AD = 3, AA_1 = 2$. E, F 分别是线段 AB, BC 上的点, 且 $EB = FB = 1$.

(1) 求二面角 $C - DE - C_1$ 的正切值;

(2) 求直线 EC_1 与 FD_1 所成的余弦值.



第 18 题图

【解析】以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 分别为 x, y, z 轴正向建立空间直角坐标系, 则 $D = (0, 3, 0), D_1 = (0, 3, 2), E = (3, 0, 0), F = (4, 1, 0), C_1 = (4, 3, 2)$.

(1) 平面 CDE 与平面 C_1DE 的法向量可分别取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{DC} = (0, 0, 12)$$

以及

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{DC_1} = (-6, -6, 12)$$

设二面角 $C - DE - C_1$ 的平面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

所以 $\tan \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) $\overrightarrow{EC_1} = (1, 3, 2)$, $\overrightarrow{FD_1} = (-4, 2, 2)$. 设两直线所成的角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{EC_1} \cdot \overrightarrow{FD_1}|}{|\overrightarrow{EC_1}| |\overrightarrow{FD_1}|} = \frac{6}{\sqrt{14} \sqrt{24}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

19. 设函数 $f(x) = \left| 1 - \frac{1}{x} \right|$ ($x > 0$).

(1) 证明: 当 $0 < a < b$, 且 $f(a) = f(b)$ 时, $ab > 1$;

(2) 点 $P(x_0, y_0)$ ($0 < x_0 < 1$) 在曲线 $y = f(x)$ 上, 求曲线在点 P 处的切线与 x 轴和 y 轴的正向所围成的三角形面积表达式(用 x_0 表示).

【解析】(1) 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = \frac{1}{x} - 1$, 在 $(0, 1)$ 上为减函数; 当 $x > 1$ 时, $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 在 $(1, +\infty)$ 上为增函数. 又 $f(1) = 0$, 而 $x \neq 1$ 时 $f(x) > 0$, 所以 a, b 均不等于 1. 因为 $0 < a < b$ 且 $f(a) = f(b)$, a, b 不可能在同一个区间 $(0, 1)$ 或 $(1, +\infty)$ 内, 所以 $0 < a < 1 < b$. 于是 $\frac{1}{a} - 1 = 1 - \frac{1}{b}$, 从而 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$, 故 $ab = \frac{a^2}{2a-1}$. 由 $b > 0$ 得 $2a-1 > 0$, 且 $a \neq 1$, 故

$$ab > 1 \Leftrightarrow a^2 > 2a - 1 \Leftrightarrow (a-1)^2 > 0$$

所以 $ab > 1$.

(2) 因为 $0 < x_0 < 1$, 所以 $y_0 = f(x_0) = \frac{1}{x_0} - 1$, 且 $f'(x_0) = -\frac{1}{x_0^2}$. 曲线在 P 处的切线为 $y - y_0 = -\frac{1}{x_0^2}(x - x_0)$, 整理得 $y = -\frac{x}{x_0^2} + \frac{2}{x_0} - 1$. 令 $y = 0$, 得切线与 x 轴正向的交点横坐标为 $x_0(2 - x_0) > 0$; 令 $x = 0$, 得切线与 y 轴正向的交点纵坐标为 $\frac{2 - x_0}{x_0} > 0$. 因而所围三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} x_0 (2 - x_0) \cdot \frac{2 - x_0}{x_0} = \frac{(2 - x_0)^2}{2}$$

20. 某中心接到其正东, 正西, 正北方向三个观测点的报告: 正西, 正北两个观测点同时听到了一声巨响, 正东观测点听到的时间比其他两观测点晚 4 s. 已知各观测点到该中心的距离都是 1020 m. 试确定该巨响发生的位置. (假定当时声音传播的速度为 340 m/s, 相关各点均都在同一平面上)

【解析】以接报中心为原点 O , 取正东、正北方向分别为 x 轴、 y 轴正向. 设正西、正东、正北三个观测点分别为 A, B, C , 则 $A = (-1020, 0), B = (1020, 0), C = (0, 1020)$. 设巨响发生点为 $P = (x, y)$. 正西、正北观测点同时听到巨响, 所以 $PA = PC$, 从而

$$(x + 1020)^2 + y^2 = x^2 + (y - 1020)^2$$

所以 $y = -x$. 正东观测点比正西观测点晚 4 s 听到声音, 而正西观测点与正北观测点同时听到, 所以

$$PB - PA = 340 \text{ m/s} \cdot 4 \text{ s} = 1360 \text{ m}$$

因此 P 在以 A, B 为焦点的双曲线上. 该双曲线的半焦距为 $c = 1020$, 由焦点距离差得 $2a = 1360$, 即 $a = 680$, 所以

$$b^2 = c^2 - a^2 = 1020^2 - 680^2 = 578000$$

所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{680^2} - \frac{y^2}{578000} = 1$. 由于 $PB > PA$, 点 P 位于双曲线的左支. 代入 $y = -x$, 并利用 $578000 = \frac{5}{4} \cdot 680^2$, 得

$$\frac{x^2}{680^2} - \frac{x^2}{578000} = 1$$

化简得 $x^2 = 5 \cdot 680^2$. 故 $x < 0$, 从而 $y = -x > 0$. 所以

$$P = (-680\sqrt{5}, 680\sqrt{5})$$

该点到中心的距离为 $OP = 680\sqrt{10} \text{ m}$, 方向为接报中心的西偏北 45° .

21. 设函数 $f(x) = x - \ln(x + m)$, 其中常数 m 为整数.

(1) 当 m 为何值时, $f(x) \geq 0$;

(2) 定理: 若函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(a)$ 与 $g(b)$ 异号, 则至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使 $g(x_0) = 0$. 试用上述定理证明: 当整数 $m > 1$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 在 $[e^{-m} - m, e^{2m} - m]$ 内有两个实根.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > -m$, 且

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x+m} = \frac{x+m-1}{x+m}$$

因为 $x + m > 0$, 所以 $f'(x) < 0$ 在 $(-m, 1 - m)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(1 - m, +\infty)$ 上成立. 因而 $f(x)$ 在 $x = 1 - m$ 处取得最小值

$$f(1 - m) = 1 - m$$

所以对定义域内一切 x 都有 $f(x) \geq 0$ 当且仅当 $1 - m \geq 0$, 即 $m \leq 1$.

(2) 设 $x_1 = e^{-m} - m, x_0 = 1 - m, x_2 = e^{2m} - m$. 当整数 $m > 1$ 时, $e^{-m} < 1 < e^{2m}$, 所以 $x_1 < x_0 < x_2$, 且三点均满足 $x + m > 0$. 函数在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 并且 $f(x_1) = e^{-m} > 0$, $f(x_0) = 1 - m < 0$. 由题给定理, 方程 $f(x) = 0$ 在 (x_1, x_0) 内至少有一个实根.

又因为对 $t > 0$ 有 $e^t > 1 + t + \frac{t^2}{2}$, 取 $t = 2m$, 所以

$$f(x_2) = e^{2m} - 3m > 1 + 2m + 2m^2 - 3m = 2m^2 - m + 1 > 0$$

再次由题给定理, 方程 $f(x) = 0$ 在 (x_0, x_2) 内至少有一个实根. 这两个区间不相交, 故所得两个实根不同. 又由第一问中的单调性, f 在 (x_1, x_0) 和 (x_0, x_2) 上分别严格递减、严格递增, 所以每个区间至多有一个实根. 因此方程在 $[e^{-m} - m, e^{2m} - m]$ 内恰有两个实根.

22. 设直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 相交于 A, B 两点, l 又与双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 相交于 C, D 两点, C, D 三等分线段 AB . 求直线 l 的方程.

【解析】 先讨论直线不垂直于 x 轴的情形, 设其方程为 $y = kx + b$. 将它分别代入椭圆和双曲线, 得到关于 x 的方程

$$(16 + 25k^2)x^2 + 50kbx + 25b^2 - 400 = 0$$

$$(1 - k^2)x^2 - 2kbx - (b^2 + 1) = 0$$

由于直线与双曲线有两个交点, 故 $k^2 \neq 1$. 设两条曲线交点的横坐标分别按从小到大排列, 则由 C, D 三等分线段 AB , 有

$$x_C + x_D = x_A + x_B$$

由韦达定理,

$$-\frac{50kb}{16 + 25k^2} = \frac{2kb}{1 - k^2}$$

整理得

$$kb \left(\frac{2}{1 - k^2} + \frac{50}{16 + 25k^2} \right) = 0$$

括号内的分式和为

$$\frac{2(16 + 25k^2) + 50(1 - k^2)}{(1 - k^2)(16 + 25k^2)} = \frac{82}{(1 - k^2)(16 + 25k^2)} \neq 0$$

所以 $k = 0$ 或 $b = 0$.

当 $k = 0$ 时, 直线为 $y = b$. 椭圆和双曲线在该直线上的交点横坐标的绝对值分别为 $X = 5\sqrt{1 - \frac{b^2}{16}}$, $U = \sqrt{1 + b^2}$. 三等分条件给出 $U = \frac{X}{3}$, 故

$$1 + b^2 = \frac{25}{9} \left(1 - \frac{b^2}{16} \right) \Rightarrow b^2 = \frac{256}{169}$$

因此得到直线 $y = \frac{16}{13}$ 和 $y = -\frac{16}{13}$.

当 $b = 0$ 时, 直线为 $y = kx$. 此时双曲线方程化为 $(1 - k^2)x^2 = 1$, 要有两个交点必须满足 $|k| < 1$. 椭圆和双曲线交点横坐标的绝对值分别为 $X = \frac{20}{\sqrt{16 + 25k^2}}$, $U = \frac{1}{\sqrt{1 - k^2}}$.

三等分条件给出 $U = \frac{X}{3}$, 故

$$\frac{1}{1 - k^2} = \frac{400}{9(16 + 25k^2)} \Rightarrow k^2 = \frac{256}{625}$$

因此得到直线 $y = \frac{16}{25}x$ 和 $y = -\frac{16}{25}x$.

再讨论直线垂直于 x 轴的情形, 设其方程为 $x = c$. 椭圆和双曲线交点纵坐标的绝对值分别为 $Y = 4\sqrt{1 - \frac{c^2}{25}}$, $V = \sqrt{c^2 - 1}$. 三等分条件给出 $V = \frac{Y}{3}$, 故

$$c^2 - 1 = \frac{16}{9} \left(1 - \frac{c^2}{25} \right) \Rightarrow c^2 = \frac{625}{241}$$

因此得到直线 $x = \frac{25}{\sqrt{241}}$ 和 $x = -\frac{25}{\sqrt{241}}$.

综上, 直线 l 的方程为 $y = \pm \frac{16}{13}$, $y = \pm \frac{16}{25}x$ 或 $x = \pm \frac{25}{\sqrt{241}}$.

2004 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 函数 $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)}$ 的定义域是 ()

- A. $[1, +\infty)$ B. $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ C. $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ D. $\left(\frac{2}{3}, 1\right]$

【答案】D

【解析】根式有意义要求 $\log_{\frac{1}{2}}(3x-2) \geq 0$. 同时, 对数的真数必须为正. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 有

$$\log_{\frac{1}{2}}(3x-2) \geq 0 \Leftrightarrow 0 < 3x-2 \leq 1$$

因此 $\frac{2}{3} < x \leq 1$, 定义域为 $\left(\frac{2}{3}, 1\right]$, 故选 D.

2. 设复数 $Z = 1 + \sqrt{2}i$, 则 $Z^2 - 2Z = ()$

- A. -3 B. 3 C. -3i D. 3i

【答案】A

【解析】由 $i^2 = -1$,

$$Z^2 = (1 + \sqrt{2}i)^2 = 1 + 2\sqrt{2}i + 2i^2 = -1 + 2\sqrt{2}i$$

又 $2Z = 2 + 2\sqrt{2}i$, 所以

$$Z^2 - 2Z = (-1 + 2\sqrt{2}i) - (2 + 2\sqrt{2}i) = -3$$

故选 A.

3. 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ 的圆心到直线 $x - y = 1$ 的距离为 ()

- A. 2 B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】将圆的方程配方得

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 2$$

所以圆心为 $C(1, -2)$. 将直线写成 $x - y - 1 = 0$, 则圆心到该直线的距离为

$$\frac{|1 - (-2) - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

故选 D.

4. 不等式 $x + \frac{2}{x+1} > 2$ 的解集是 ()

- A. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ B. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$
C. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 定义域要求 $x \neq -1$. 移项通分, 得

$$x + \frac{2}{x+1} - 2 = \frac{x(x-1)}{x+1} > 0$$

临界点为 $-1, 0, 1$. 在区间 $(-\infty, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, +\infty)$ 上分别作符号判断, 所得符号依次为负、正、负、正. 因此解集为

$$(-1, 0) \cup (1, +\infty)$$

故选 A.

5. $\sin 163^\circ \sin 223^\circ + \sin 253^\circ \sin 313^\circ = ()$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】 利用积化和差公式,

$$\sin 163^\circ \sin 223^\circ = \frac{1}{2} (\cos 60^\circ - \cos 386^\circ) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \cos 26^\circ \right)$$

而

$$\sin 253^\circ \sin 313^\circ = \frac{1}{2} (\cos 60^\circ - \cos 566^\circ) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \cos 26^\circ \right)$$

两式相加得 $\frac{1}{2}$, 故选 B.

6. 若向量 a 与 b 的夹角为 60° , $|b| = 4$, $(a + 2b) \cdot (a - 3b) = -72$, 则向量 a 的模为 ()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 12

【答案】 C

【解析】 由向量夹角公式,

$$a \cdot b = |a| |b| \cos 60^\circ = 2 |a|$$

展开已知等式, 得

$$|a|^2 - a \cdot b - 6 |b|^2 = -72$$

代入 $|b| = 4$ 和上式, 令 $t = |a| \geq 0$, 则 $t^2 - 2t - 96 = -72$, $t^2 - 2t - 24 = 0$, $(t - 6)(t + 4) = 0$

由于 $t \geq 0$, 所以 $t = 6$, 故选 C.

7. 一元二次方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0 (a \neq 0)$ 有一个正根和一个负根的充分不必要条件是 ()

A. $a < 0$

B. $a > 0$

C. $a < -1$

D. $a > 1$

【答案】 C

【解析】 设方程的两个根为 x_1, x_2 . 若两根一正一负, 则由韦达定理

$$x_1 x_2 = \frac{1}{a} < 0$$

从而必须有 $a < 0$. 反之, 当 $a < 0$ 时, 判别式

$$\Delta = 2^2 - 4a = 4(1 - a) > 0$$

方程有两个不等实根, 且根的乘积 $\frac{1}{a} < 0$, 因此两根必然一正一负. 可见, 方程有一个正根和一个负根的充要条件是 $a < 0$.

题目要求的是这个性质的充分不必要条件. 当 $a < -1$ 时必有 $a < 0$, 所以方程必有一个正根和一个负根; 但例如 $a = -\frac{1}{2}$ 时方程同样有一个正根和一个负根, 而 $a < -1$ 不成立, 故 $a < -1$ 不是必要条件. 因此所求条件为 $a < -1$, 故选 C.

8. 设 P 是 60° 的二面角 $\alpha - l - \beta$ 内一点, $PA \perp$ 平面 α , $PB \perp$ 平面 β , A, B 为垂足, $PA = 4$, $PB = 2$, 则 AB 的长为 ()

A. $2\sqrt{3}$

B. $2\sqrt{5}$

C. $2\sqrt{7}$

D. $4\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】作过 P 且垂直于棱 l 的截面. 截面内, 两个半平面变为夹角为 60° 的两条射线, 且 PA, PB 分别垂直于这两条射线. 由于 P 在二面角内部, $\angle APB = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$. 在三角形 APB 中由余弦定理,

$$AB^2 = PA^2 + PB^2 - 2PA \cdot PB \cos 120^\circ = 16 + 4 + 8 = 28$$

因此 $AB = 2\sqrt{7}$, 故选 C.

9. 若数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项 $a_1 > 0$, $a_{2003} + a_{2004} > 0$, $a_{2003} \cdot a_{2004} < 0$, 则使前 n 项和 $S_n > 0$ 成立的最大自然数 n 是 ()

A. 4005

B. 4006

C. 4007

D. 4008

【答案】B

【解析】设公差为 d . 由 $a_1 > 0$ 及 $a_{2003}a_{2004} < 0$, 可知 $d < 0$, 并且

$$a_{2003} > 0 > a_{2004}$$

令

$$r = -\frac{2a_1}{d} > 0$$

由 $a_{2003} > 0$, $a_{2004} < 0$ 以及 $a_{2003} + a_{2004} > 0$, 分别得到 $r > 4004$, $r < 4006$, $r > 4005$ 所以 $4005 < r < 4006$. 又

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) = \frac{nd}{2} ((n-1) - r)$$

因为 $n > 0$ 且 $d < 0$, 故 $S_n > 0$ 等价于 $n-1 < r$. 由 $4005 < r < 4006$, 满足条件的最大自然数为 $n = 4006$, 故选 B.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 则此双曲线的离心率 e 的最大值为 ()

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{5}{3}$

C. 2

D. $\frac{7}{3}$

【答案】 $\frac{5}{3}$

【解析】设 $|PF_2| = r$, 则 $|PF_1| = 4r$. 由三角形两边之和不小于第三边,

$$2c = |F_1F_2| \leq |PF_1| + |PF_2| = 5r$$

其中 c 为焦半距. 又由双曲线定义,

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a$$

所以 $3r = 2a$, 即 $r = \frac{2a}{3}$. 代入上式, 得 $2c \leq 5 \cdot \frac{2a}{3}$, $e = \frac{c}{a} \leq \frac{5}{3}$. 当 P 取双曲线右顶点 $(a, 0)$, 且 $c = \frac{5a}{3}$ 时, $|PF_2| = c - a = \frac{2a}{3}$, 从而 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 等号可以取得. 因此最大值为 $\frac{5}{3}$.

11. 某校高三年级举行一次演讲赛共有 10 位同学参赛, 其中一班有 3 位, 二班有 2 位, 其它班有 5 位. 若采用抽签的方式确定他们的演讲顺序, 则一班有 3 位同学恰好被排在一起 (指演讲序号相连). 而二班的 2 位同学没有被排在一起的概率为 ()

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{1}{20}$

C. $\frac{1}{40}$

D. $\frac{1}{120}$

【答案】B

【解析】先把一班的三位同学看作一个整体, 内部仍有 $3!$ 种排列. 因此一班三位同学排在一起的概率为

$$\frac{8! \cdot 3!}{10!} = \frac{1}{15}$$

在一班三人已经作为一个整体的条件下, 共有 8 个对象, 其中二班两位同学成为相邻整体的概率为

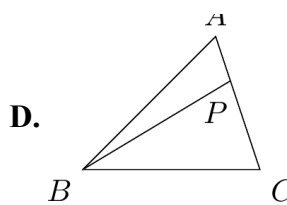
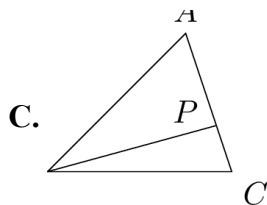
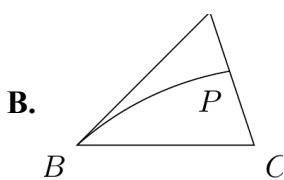
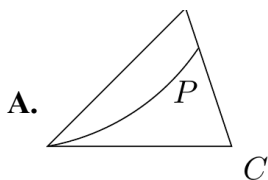
$$\frac{7! \cdot 2!}{8!} = \frac{1}{4}$$

所以二班两位不相邻的条件概率为 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 所求概率为

$$\frac{1}{15} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{20}$$

故选 B.

12. 若三棱锥 $A-BCD$ 的侧面 ABC 内一动点 P 到底面 BCD 的距离与到棱 AB 的距离相等, 则动点 P 的轨迹与 $\triangle ABC$ 组成图形可能是 ()



【答案】D

【解析】设平面 ABC 与平面 BCD 所成的二面角为 ω . 对位于平面 ABC 内的点 P , 其到平面 BCD 的距离等于其到交线 BC 的平面距离乘以 $\sin \omega$. 因此题设条件可写为

$$d(P, AB) = d(P, BC) \sin \omega$$

其中 $0 < \sin \omega \leq 1$.

设 $\angle ABC = \beta$, 射线 BP 与 BC 的夹角为 φ . 则 $d(P, BC) = BP \sin \varphi$, $d(P, AB) = BP \sin(\beta - \varphi)$ 题设等式确定了从 B 出发的一条直线射线, 因为

$$\frac{\sin(\beta - \varphi)}{\sin \varphi} = \sin \omega$$

左端随 φ 在 $(0, \beta)$ 内严格减小, 且在角平分线处等于 1. 由于右端不大于 1, 轨迹必在角平分线靠近 BA 的一侧, 即更靠近边 AB 的直线. 四个图形中符合这一位置关系的是第四个图形, 故选第四个选项.

二、填空题

13. 若在 $(1 + ax)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 -80 , 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由二项式定理, x^3 项来自取三次 ax 和两次 1 , 其系数为

$$C_5^3 a^3 = 10a^3$$

由题意 $10a^3 = -80$, 所以 $a^3 = -8$, 从而 $a = -2$.

14. 曲线 $y = 2 - \frac{1}{2}x^2$ 与 $y = \frac{1}{4}x^3 - 2$ 在交点处切线的夹角是_____ (用弧度数作答).

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】联立两曲线方程, 得

$$2 - \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{4} - 2 \Leftrightarrow x^3 + 2x^2 - 16 = 0$$

因 $x = 2$ 是该方程的根, 且

$$x^3 + 2x^2 - 16 = (x - 2)(x^2 + 4x + 8)$$

而 $x^2 + 4x + 8$ 的判别式为负, 所以两曲线的实交点横坐标为 2 , 纵坐标为 0 .

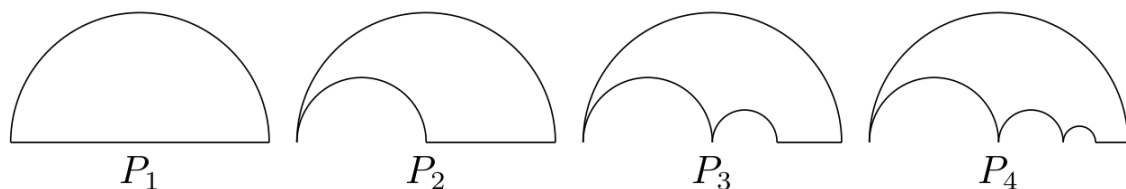
两曲线在该点处的切线斜率分别为 $m_1 = \left(-\frac{x^2}{2}\right)' \Big|_{x=2} = -2$, $m_2 = \left(\frac{x^3}{4}\right)' \Big|_{x=2} = 3$ 设两切线的锐角夹角为 θ , 则

$$\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{5}{-5} \right| = 1$$

因此 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

15. 如图 P_1 是一块半径为 1 的半圆形纸板, 在 P_1 的左下端剪去一个半径为 $\frac{1}{2}$ 的半圆后得到图形 P_2 . 然后依次剪去一个更小半圆 (其直径为前一个被剪掉半圆的半径) 得图形 $P_3, P_4, \dots, P_n, \dots$, 记纸板 P_n 的面积为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$



第 15 题图

【解析】第一个被剪去的半圆半径为 $r_1 = \frac{1}{2}$. 由于后一个被剪去半圆的直径等于前一个被剪去半圆的半径, 所以 $r_{j+1} = \frac{r_j}{2}$, $r_j = \frac{1}{2^j}$ 半圆 P_1 的面积为 $\frac{\pi}{2}$, 从 P_1 到 P_n 共剪去了半径为 r_1 至 r_{n-1} 的半圆, 因此

$$S_n = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{4^j}$$

由等比数列求和公式,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{4^j} = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{3}$$

16. 对任意实数 k , 直线 $y = kx + b$ 与椭圆 $\begin{cases} x = \sqrt{3} + 2 \cos \theta, \\ y = 1 + 4 \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$ 恰有一个公共点, 则 b 取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$

【解析】令 $X = x - \sqrt{3}$, $Y = y - 1$, 则椭圆方程为

$$\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{16} = 1$$

直线方程变为 $Y = kX + d$, 其中 $d = k\sqrt{3} + b - 1$. 代入椭圆方程并乘以 16, 得

$$4X^2 + (kX + d)^2 = 16$$

这关于 X 是二次方程. 直线与椭圆恰有一个公共点的充要条件是该二次方程的判别式为零, 即

$$(2kd)^2 - 4(k^2 + 4)(d^2 - 16) = 0$$

从而 $d^2 = 4(k^2 + 4)$, $d = \pm 2\sqrt{k^2 + 4}$ 因此

$$b = 1 - \sqrt{3}k + 2\sqrt{k^2 + 4}$$

或

$$b = 1 - \sqrt{3}k - 2\sqrt{k^2 + 4}$$

对第一式求导, 极小值在 $k = 2\sqrt{3}$ 处取得, 且极小值为 3, 故其值域为 $[3, +\infty)$. 对第二式求导, 极大值在 $k = -2\sqrt{3}$ 处取得, 且极大值为 -1 , 故其值域为 $(-\infty, -1]$.

综上, b 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$.

三、解答题

17. 求函数 $y = \sin^4 x + 2\sqrt{3} \sin x \cos x - \cos^4 x$ 的最小正周期和最小值; 并写出该函数在 $[0, \pi]$ 上的单调递增区间.

【解析】 由

$$\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = -\cos 2x$$

以及 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 原函数化为

$$y = \sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x = 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$$

因为 $2x$ 的变化使正弦函数的最小正周期为 π , 所以函数的最小正周期为 π , 最小值为 -2 .

求导得

$$y' = 2\sqrt{3} \cos 2x + 2 \sin 2x = 4 \cos \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$$

在 $[0, \pi]$ 上, $y' > 0$ 的范围为

$$x \in \left[0, \frac{\pi}{3} \right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, \pi \right]$$

因此函数在 $[0, \pi]$ 上的单调递增区间为

$$\left[0, \frac{\pi}{3} \right] \quad \text{和} \quad \left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right]$$

18. 设一汽车在前进途中要经过 4 个路口, 汽车在每个路口遇到绿灯的概率为 $\frac{3}{4}$, 遇到红灯 (禁止通行) 的概率为 $\frac{1}{4}$. 假定汽车只在遇到红灯或到达目的地才停止前进, ξ 表示停车时已经通过的路口数, 求:

- (1) ξ 的概率的分布列及期望 $E(\xi)$;
- (2) 停车时最多已通过 3 个路口的概率.

【解析】(1) 当 $\xi = 0$ 时, 第一次遇到红灯; 当 $\xi = 1$ 时, 先遇到一次绿灯再遇到红灯; 依此类推. 当四个路口均为绿灯时, 汽车到达目的地, 此时 $\xi = 4$. 因此

ξ	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{27}{256}$	$\frac{81}{256}$

并且

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{3}{16} + 2 \cdot \frac{9}{64} + 3 \cdot \frac{27}{256} + 4 \cdot \frac{81}{256} = \frac{525}{256}$$

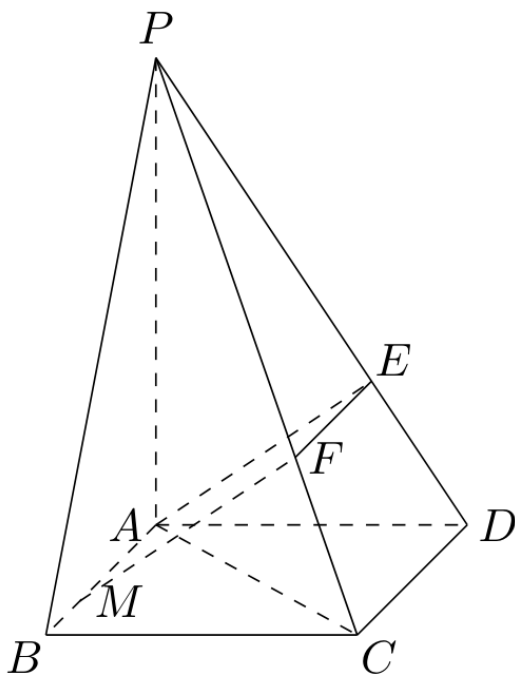
(2) 停车时最多已通过 3 个路口的事件为 $\{\xi \leq 3\}$, 其对立事件是四个路口均遇到绿灯. 因此

$$P(\xi \leq 3) = 1 - P(\xi = 4) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{175}{256}$$

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AE \perp PD$, $EF \parallel CD$, $AM = EF$.

(1) 证明: MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线;

(2) 若 $PA = 3AB$, 求直线 AC 与平面 EAM 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AD, AP 分别为三个坐标轴, 设正方形边长为 a , 且 $PA = h$. 于是 $A(0, 0, 0), B(a, 0, 0), D(0, a, 0), C(a, a, 0), P(0, 0, h)$. 设 $E = P + t\overrightarrow{PD}$, 则 $E(0, ta, h(1-t))$, $\overrightarrow{PD} = (0, a, -h)$. 由 $AE \perp PD$, 有

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{PD} = ta^2 - h^2(1-t) = 0$$

从而

$$t = \frac{h^2}{a^2 + h^2}$$

由于 $EF \parallel CD$, 且 F 在 PC 上, 故 $F(ta, ta, h(1-t))$, $EF = ta$. 由图中 $M \in AB$ 及 $AM = EF$, 得 $M(ta, 0, 0)$. 于是

$$\overrightarrow{MF} = (0, ta, h(1-t)) = \overrightarrow{AE}$$

显然 $\overrightarrow{MF} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. 又

$$\overrightarrow{MF} \cdot \overrightarrow{PC} = ta^2 - h^2(1-t) = 0$$

所以 $MF \perp AB$, 且 $MF \perp PC$. 由于 $M \in AB, F \in PC$, 故 MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线.

当 $h = 3a$ 时, $t = \frac{9}{10}$, 从而平面 EAM 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{9a}{10}, 0, 0\right)$, $\overrightarrow{AE} = \left(0, \frac{9a}{10}, \frac{3a}{10}\right)$ 该平面的一个法向量可取 $\mathbf{n} = (0, -1, 3)$, 而 $\overrightarrow{AC} = (a, a, 0)$. 设直线 AC 与平面 EAM 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AC}| |\mathbf{n}|} = \frac{a}{a\sqrt{2}\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

20. 设函数 $f(x) = x(x-1)(x-a)$ ($a > 1$).

(1) 求导数 $f'(x)$, 并证明 $f(x)$ 有两个不同的极值点 x_1, x_2 ;

(2) 若不等式 $f(x_1) + f(x_2) \leq 0$ 成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 展开函数得 $f(x) = x^3 - (a+1)x^2 + ax$, 所以

$$f'(x) = 3x^2 - 2(a+1)x + a$$

其判别式为

$$\Delta = 4(a+1)^2 - 12a = 4(a^2 - a + 1) > 0$$

故方程 $f'(x) = 0$ 有两个不同实根 $x_1 = \frac{a+1 - \sqrt{a^2 - a + 1}}{3}$, $x_2 = \frac{a+1 + \sqrt{a^2 - a + 1}}{3}$ 由于 $f'(x)$ 是开口向上的二次函数, 故其符号在两个根外为正, 在两根之间为负. 因此 x_1 为极大值点, x_2 为极小值点, 函数有两个不同的极值点.

(2) 由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{2(a+1)}{3}$, $x_1 x_2 = \frac{a}{3}$ 又 $f(x) = x^3 - (a+1)x^2 + ax$, 所以

$$f(x_1) + f(x_2) = (x_1^3 + x_2^3) - (a+1)(x_1^2 + x_2^2) + a(x_1 + x_2)$$

将 $x_1 + x_2 = \frac{2(a+1)}{3}$ 和 $x_1 x_2 = \frac{a}{3}$ 代入, 并使用 $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2)$, $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$, 得

$$f(x_1) + f(x_2) = -\frac{2(a+1)(2a-1)(a-2)}{27}$$

因为 $a > 1$, 所以 $a+1 > 0$, $2a-1 > 0$. 于是

$$f(x_1) + f(x_2) \leq 0 \Leftrightarrow a-2 \geq 0$$

故 a 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

21. 设 $p > 0$ 是一常数, 过点 $Q(2p, 0)$ 的直线与抛物线 $y^2 = 2px$ 交于相异两点 A, B , 以线段 AB 为直径作圆 H (H 为圆心). 试证抛物线顶点在圆 H 的圆周上; 并求圆 H 的面积最小时直线 AB 的方程.

【解析】抛物线上的点可参数表示为

$$T(u) = \left(\frac{u^2}{2p}, u\right)$$

设 $A = T(u)$, $B = T(v)$, 其中 $u \neq v$. 抛物线上参数为 u, v 的两点所连弦的方程为

$$(u+v)y = 2px + uv$$

因为弦 AB 过 $Q(2p, 0)$, 代入上式得

$$uv = -4p^2$$

抛物线顶点为 $O(0, 0)$, 于是

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{u^2 v^2}{4p^2} + uv = \frac{(uv)^2}{4p^2} + uv = 4p^2 - 4p^2 = 0$$

所以 $OA \perp OB$. 根据直径所对的圆周角为直角的逆定理, 顶点 O 在以 AB 为直径的圆 H 上.

再求 AB 的长度. 令 $s = u + v$, 则

$$(u - v)^2 = (u + v)^2 - 4uv = s^2 + 16p^2$$

因此

$$AB^2 = \left(\frac{u^2 - v^2}{2p} \right)^2 + (u - v)^2 = (u - v)^2 \left(\frac{(u + v)^2}{4p^2} + 1 \right) = \frac{(s^2 + 16p^2)(s^2 + 4p^2)}{4p^2} \geq 16p^2$$

等号当且仅当 $s = 0$, 即 $u + v = 0$. 结合 $uv = -4p^2$, 得 $u = 2p, v = -2p$, 此时两交点为 $(2p, 2p), (2p, -2p)$, 所以直线 AB 的方程为 $x = 2p$.

圆 H 的半径为 $\frac{AB}{2}$, 故其最小面积为 $\pi(2p)^2 = 4\pi p^2$, 且在直线 $x = 2p$ 时取得.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n} (n = 1, 2, 3, \dots)$.

(1) 证明 $a_n > \sqrt{2n+1}$ 对一切正整数 n 成立;

(2) 令 $b_n = \frac{a_n}{\sqrt[n]{n}} (n = 1, 2, \dots)$, 判断 b_n 与 b_{n+1} 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $a_1 = 2 > \sqrt{3} = \sqrt{2 \cdot 1 + 1}$. 若对某个正整数 n 有 $a_n > \sqrt{2n+1} > 0$, 则

$$a_{n+1}^2 = \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2} > 2n + 1 + 2 = 2(n+1) + 1$$

又 $a_{n+1} > 0$, 所以 $a_{n+1} > \sqrt{2(n+1)+1}$. 由数学归纳法, 结论对一切正整数 n 成立.

(2) 由递推式知 $a_{n+1} > a_n > 0$. 先比较前两项, $a_2 = \frac{5}{2}$, 故

$$b_1 = 2 > \frac{5}{2\sqrt{2}} = b_2$$

其中不等式平方后为 $32 > 25$.

当 $n = 2$ 时, $a_3 = \frac{29}{10}$, 且

$$b_3 > b_2 \Leftrightarrow 29\sqrt{2} > 25\sqrt[3]{3}$$

由于 $\sqrt{2} > \frac{7}{5}$, $\sqrt[3]{3} < \frac{3}{2}$, 有

$$29\sqrt{2} > \frac{203}{5} > \frac{75}{2} > 25\sqrt[3]{3}$$

故 $b_3 > b_2$.

当 $n \geq 3$ 时, 函数 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ 满足

$$g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$$

所以 $(n+1)^{1/(n+1)} < n^{1/n}$. 结合 $a_{n+1} > a_n > 0$, 得到

$$b_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{(n+1)^{1/(n+1)}} > \frac{a_n}{n^{1/n}} = b_n$$

综上, $b_1 > b_2$, 且对一切 $n \geq 2$, 都有 $b_n < b_{n+1}$.

2004 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 函数 $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)}$ 的定义域是 ()

- A. $[1, +\infty)$ B. $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ C. $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ D. $\left(\frac{2}{3}, 1\right]$

【答案】 D

【解析】要使根式有意义, 必须满足 $\log_{\frac{1}{2}}(3x-2) \geq 0$. 因为对数的真数还需为正, 且底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 所以 $0 < 3x-2 \leq 1$. 解得 $\frac{2}{3} < x \leq 1$, 故定义域为 $\left(\frac{2}{3}, 1\right]$, 选 D.

2. 函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$, 则 $\frac{f(2)}{f\left(\frac{1}{2}\right)} = ()$

- A. 1 B. -1 C. $\frac{3}{5}$ D. $-\frac{3}{5}$

【答案】 B

【解析】代入得 $f(2) = \frac{2^2-1}{2^2+1} = \frac{3}{5}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{4}-1}{\frac{1}{4}+1} = -\frac{3}{5}$. 因此 $\frac{f(2)}{f\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{3}{5}} = -1$, 故选 B.

3. 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ 的圆心到直线 $x - y = 1$ 的距离为 ()

- A. 2 B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】将圆的方程配方, 得 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 2$, 所以圆心为 $C(1, -2)$. 圆心到直线 $x - y = 1$, 即 $x - y - 1 = 0$ 的距离为 $\frac{|1 - (-2) - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 故选 D.

4. 不等式 $x + \frac{2}{x+1} > 2$ 的解集是 ()

- A. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ B. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$
C. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 A

【解析】原不等式的定义域为 $x \neq -1$. 移项通分, 得 $x + \frac{2}{x+1} - 2 = \frac{x(x-1)}{x+1} > 0$. 分式的分界点为 $-1, 0, 1$, 将数轴分成四个区间: 在 $(-\infty, -1)$ 上分子为正、分母为负, 分式为负; 在 $(-1, 0)$ 上分子、分母均为正, 分式为正; 在 $(0, 1)$ 上分子为负、分母为正, 分式为负; 在 $(1, +\infty)$ 上分子、分母均为正, 分式为正. 又因不等式为严格不等式, $x = 0, x = 1$ 不取, 且 -1 不在定义域内, 所以解集为 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$, 故选 A.

5. $\sin 163^\circ \sin 223^\circ + \sin 253^\circ \sin 313^\circ = ()$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】利用积化和差公式, 原式为 $\frac{1}{2}(\cos 60^\circ - \cos 386^\circ) + \frac{1}{2}(\cos 60^\circ - \cos 566^\circ)$. 又 $\cos 386^\circ = \cos 26^\circ$, $\cos 566^\circ = \cos 206^\circ = -\cos 26^\circ$, 所以原式为 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \cos 26^\circ\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \cos 26^\circ\right) = \frac{1}{2}$, 故选 B.

6. 若向量 a 与 b 的夹角为 60° , $|b| = 4$, $(a + 2b) \cdot (a - 3b) = -72$, 则向量 a 的模为()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 12

【答案】 C

【解析】设 $|a| = t$, 则 $a \cdot b = |a||b|\cos 60^\circ = 2t$. 将已知等式左边展开, 得 $(a + 2b) \cdot (a - 3b) = |a|^2 - a \cdot b - 6|b|^2 = t^2 - 2t - 96$. 因此 $t^2 - 2t - 96 = -72$, 即 $t^2 - 2t - 24 = 0$, 解得 $t = 6$ 或 $t = -4$. 因为模非负, 所以 $t = 6$, 故选 C.

7. 已知 p 是 r 的充分不必要条件, s 是 r 的必要条件, q 是 s 的必要条件, 那么 p 是 q 成立的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】由“ p 是 r 的充分不必要条件”知 $p \Rightarrow r$, 且 r 不推出 p . 由“ s 是 r 的必要条件”知 $r \Rightarrow s$, 由“ q 是 s 的必要条件”知 $s \Rightarrow q$. 因而 $p \Rightarrow r \Rightarrow s \Rightarrow q$. 所以 p 是 q 的充分条件. 又存在 r 成立而 p 不成立的情形, 此时由 $r \Rightarrow s \Rightarrow q$ 可知 q 成立而 p 不成立, 因此 p 不是 q 的必要条件. 故 p 是 q 成立的充分不必要条件, 选 A.

8. 不同直线 m, n 和不同平面 α, β , 给出下列命题:

① $\begin{cases} \alpha \parallel \beta, \\ m \subset \alpha, \end{cases} \Rightarrow m \parallel \beta;$

② $\begin{cases} m \parallel n, \\ m \parallel \beta, \end{cases} \Rightarrow n \parallel \beta;$

③ $\begin{cases} m \subset \alpha, \\ n \subset \beta, \end{cases} \Rightarrow m, n \text{ 异面};$

④ $\begin{cases} \alpha \perp \beta, \\ m \parallel \alpha, \end{cases} \Rightarrow m \perp \beta.$

其中假命题有 ()

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

【答案】 D

【解析】第一个命题正确. 因为 $\alpha \parallel \beta$, 平面 α 内的任意直线都不与平面 β 相交; 又 $m \subset \alpha$, 所以 $m \parallel \beta$.

第二个命题不一定正确. 在平面 β 内取一条直线 n , 在与 β 平行的另一平面内取一条与 n 平行的直线 m . 则 $m \parallel n$ 且 $m \parallel \beta$, 但 $n \subset \beta$, 按直线与平面平行的定义, n 不平行于 β . 因而第二个命题是假命题.

第三个命题不一定正确. 若 α 与 β 相交, 设交线为 l , 在 α 和 β 内分别取经过 l 上同一点的两条不同直线 m, n , 则 m 与 n 相交, 不是异面直线. 因而第三个命题是假命题.

第四个命题不一定正确. 设 $l = \alpha \cap \beta$, 取一条与 l 平行且不在 α 内的直线 m . 由于 $l \subset \alpha$, 有 $m \parallel \alpha$; 但 m 的方向与平面 β 内的直线 l 平行, 且可取为不与 β 相交, 所以不可能垂直于平面 β . 因而第四个命题是假命题.

所以假命题有 3 个, 故选 D.

9. 若数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项 $a_1 > 0$, $a_{2003} + a_{2004} > 0$, $a_{2003} \cdot a_{2004} < 0$, 则使前 n 项和 $S_n > 0$ 成立的最大自然数 n 是 ()

A. 4005

B. 4006

C. 4007

D. 4008

【答案】B

【解析】若 $a_{2003} < 0 < a_{2004}$, 则公差 $d = a_{2004} - a_{2003} > 0$, 从而 $a_1 = a_{2003} - 2002d < 0$, 与 $a_1 > 0$ 矛盾. 因此 $a_{2003} > 0 > a_{2004}$. 结合 $a_{2003}a_{2004} < 0$ 和 $a_{2003} + a_{2004} > 0$, 设 $a_{2003} = u > 0$, $a_{2004} = -v < 0$ 其中 $u > v > 0$. 设等差数列的公差为 d , 则

$$d = a_{2004} - a_{2003} = -(u + v)$$

并且

$$a_1 = a_{2003} - 2002d = 2003u + 2002v$$

等差数列前 n 项和为

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

因为 $n > 0$, 所以

$$S_n > 0 \Leftrightarrow a_1 + a_n > 0 \Leftrightarrow 2a_1 + (n-1)d > 0$$

代入 a_1 和 d , 得

$$n-1 < \frac{2(2003u + 2002v)}{u+v} = 4004 + \frac{2u}{u+v}$$

由 $u > v > 0$ 知 $\frac{1}{2} < \frac{u}{u+v} < 1$, 从而

$$4005 < \frac{2(2003u + 2002v)}{u+v} < 4006$$

因此满足不等式的最大整数 $n-1$ 为 4005, 故 n 的最大值为 4006, 选 B.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$. 则双曲线的离心率 e 的最大值为 ()

A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{5}{3}$

C. 2

D. $\frac{7}{3}$

【答案】B

【解析】 设双曲线的半焦距为 c , 则离心率 $e = \frac{c}{a}$. 对双曲线右支上的点 P , 有双曲线的焦点性质

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a$$

结合 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 得 $3|PF_2| = 2a, |PF_2| = \frac{2a}{3}$. 右支上的点可写为 $P = (x, y)$, 其中 $x \geq a$, 且

$$y^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2)$$

因此

$$|PF_2|^2 = (x - c)^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 = \left(\frac{cx}{a} - a\right)^2$$

由于 $x \geq a$ 且 $c > a$, 有 $|PF_2| = \frac{cx}{a} - a \geq c - a$, 等号当且仅当 P 为右顶点. 所以

$$c - a \leq \frac{2a}{3}$$

即 $c \leq \frac{5a}{3}$. 因而

$$e = \frac{c}{a} \leq \frac{5}{3}$$

当 P 取右顶点且 $c = \frac{5a}{3}$ 时, $|PF_2| = c - a = \frac{2a}{3}$, $|PF_1| = c + a = \frac{8a}{3} = 4|PF_2|$, 题设条件确实成立, 所以等号可以取得, 离心率的最大值为 $\frac{5}{3}$, 选 B.

11. 已知盒中装有 3 只螺口与 7 只卡口灯泡, 这些灯泡的外形与功率都相同且灯口向下放着, 现需要一只卡口灯泡使用, 电工师傅每次从中任取一只并不放回, 则他直到第 3 次才取得卡口灯泡的概率为 ()

A. $\frac{21}{40}$

B. $\frac{17}{40}$

C. $\frac{3}{10}$

D. $\frac{7}{120}$

【答案】 D

【解析】 要使第 3 次取到卡口灯泡, 前两次必须取到螺口灯泡, 且第 3 次取到卡口灯泡. 因此所求概率为

$$\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{7}{120}$$

故选 D.

12. 如图, 棱长为 5 的正方体无论从哪一个面看, 都有两个直通的边长为 1 的正方形孔. 则这个有孔正方体的表面积 (含孔内各面) 是 ()

A. 258

B. 234

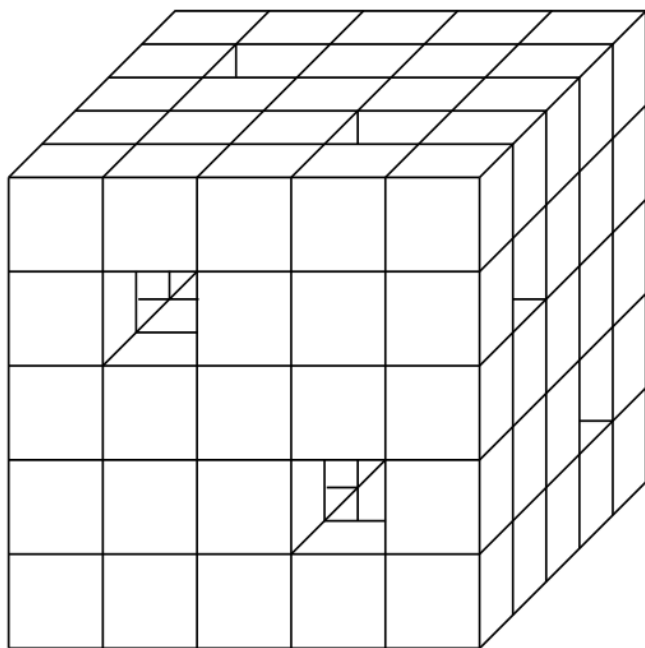
C. 222

D. 210

【答案】 C

【解析】 正方体六个外表面上各有两个边长为 1 的正方形孔口, 所以外表面实际保留的面积为

$$S_{\text{外}} = 6(5^2 - 2 \cdot 1^2) = 138$$



第 12 题图

六个直通孔可看成六条长为 5、截面为边长 1 的正方形通道, 每条通道沿长度方向由五个单位小立方体组成. 由图可知, 每条通道有两个位置与其他通道相交; 六条通道的交会次数按两个通道共用一个交会小立方体计算, 因此共有 $6 \times 2 \div 2 = 6$ 个交会小立方体. 除去这些交会位置后, 每条通道还有三个不交会的小立方体, 每个贡献四个单位内壁面, 所以这部分面积为 $6 \times 3 \times 4 = 72$. 每个交会小立方体由两条互相垂直的孔道共用, 按图中实际边界计数只留下两个单位内壁面, 故交会处的面积为 $6 \times 2 = 12$. 因而孔内各面的总面积为 $S_{\text{内}} = 72 + 12 = 84$.

所以有孔正方体的表面积为 $S = S_{\text{外}} + S_{\text{内}} = 138 + 84 = 222$, 故选 C.

二、填空题

13. 若在 $(1 + ax)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 -80 , 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由二项式定理, $(1 + ax)^5$ 中 x^3 的系数为 $C_5^3 a^3 = 10a^3$. 因此 $10a^3 = -80$, 即 $a^3 = -8$, 所以 $a = -2$.

14. 已知 $\frac{5}{x} + \frac{3}{y} = 2$ ($x > 0, y > 0$), 则 xy 的最小值是_____.

【答案】 15

【解析】令 $u = \frac{5}{x}, v = \frac{3}{y}$, 则 $u > 0, v > 0$, 且 $u + v = 2$. 由 $(u - v)^2 \geq 0$, 得 $uv \leq 1$. 又 $xy = \frac{15}{uv}$, 所以 $xy \geq 15$. 当且仅当 $u = v = 1$, 即 $x = 5, y = 3$ 时取等号, 故 xy 的最小值为 15 .

15. 已知曲线 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}$, 则过点 $P(2, 4)$ 的切线方程是_____.

【答案】 $y - 4x + 4 = 0$

【解析】对曲线方程求导,得 $y' = x^2$. 在点 $P(2,4)$ 处,切线斜率为 $2^2 = 4$,因而切线方程为 $y - 4 = 4(x - 2)$,整理得 $y - 4x + 4 = 0$.

16. 毛泽东在《送瘟神》中写到:“坐地日行八万里”. 又知地球的体积大约是火星的 8 倍,则火星的大圆周长约为_____万里.

【答案】 4

【解析】设地球和火星的半径分别为 R 和 r . 由球的体积公式及题意,得 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 8 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$, 所以 $R^3 = 8r^3$, 从而 $R = 2r$. 因此地球与火星的大圆周长之比为 $\frac{2\pi R}{2\pi r} = 2$. 地球大圆周长约为八万里,所以火星大圆周长约为 $8 \div 2 = 4$ 万里.

三、解答题

17. 求函数 $y = \sin^4 x + 2\sqrt{3} \sin x \cos x - \cos^4 x$ 的最小正周期和最小值;并写出该函数在 $[0, \pi]$ 上的单调递增区间.

【解析】利用 $\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = -\cos 2x$, 以及 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 得

$$y = \sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x = 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$$

由于正弦函数的最小正周期为 2π , 而自变量的系数为 2, 所以函数的最小正周期为 π , 最小值为 -2 .

函数的导数为 $y' = 2\sqrt{3} \cos 2x + 2 \sin 2x = 4 \cos \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$. 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $y' > 0$ 的区间为 $0 < x < \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{6} < x < \pi$, 所以函数在 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 和 $[\frac{5\pi}{6}, \pi]$ 上单调递增.

18. 设甲, 乙, 丙三人每次射击命中目标的概率分别为 0.7, 0.6 和 0.5.

- (1) 三人各向目标射击一次, 求至少有一人命中目标的概率及恰有两人命中目标的概率;
- (2) 若甲单独向目标射击三次, 求他恰好命中两次的概率.

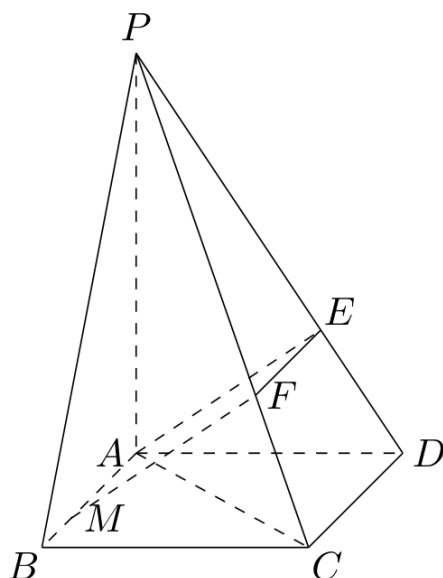
【解析】由于三人的射击相互独立, 且甲、乙、丙每次命中的概率分别为 0.7、0.6、0.5, 未命中的概率分别为 0.3、0.4、0.5.

(1) 三人都没有命中的概率为 $(1 - 0.7)(1 - 0.6)(1 - 0.5) = 0.3 \times 0.4 \times 0.5 = 0.06$, 所以至少有一人命中的概率为 $1 - 0.06 = 0.94$. 恰有两人命中的概率为 $0.7 \times 0.6 \times 0.5 + 0.7 \times 0.4 \times 0.5 + 0.3 \times 0.6 \times 0.5 = 0.21 + 0.14 + 0.09 = 0.44$.

(2) 甲每次命中的概率为 0.7, 未命中的概率为 0.3. 三次射击中恰好命中两次的概率为 $C_3^2(0.7)^2(0.3) = 0.441$.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AE \perp PD$, $EF \parallel CD$, $AM = EF$.

- (1) 证明: MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线;
- (2) 若 $PA = 3AB$, 求直线 AC 与平面 EAM 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】由图可知 $E \in PD, F \in PC, M \in AB$. 因为底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $AB \parallel CD$, 从而 $AM \parallel EF$. 又已知 $AM = EF$, 故四边形 $AMFE$ 是平行四边形, 于是 $MF \parallel AE$.

由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AB \perp AD$, 得 $AB \perp$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp AE$, 进而 $AB \perp MF$. 另外, $DC \parallel AB$, 故 $AE \perp DC$. 已知 $AE \perp PD$, 而 PD 与 DC 是平面 PCD 内相交的两条直线, 所以 $AE \perp$ 平面 PCD , 从而 $AE \perp PC$. 由 $MF \parallel AE$, 得 $MF \perp PC$. 因此, MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线.

设正方形边长 $AB = a$, 则 $PA = 3a$. 建立直角坐标系, 取 A 为原点, AB, AD, AP 分别为三个坐标轴正方向, 则 $A = (0, 0, 0), B = (a, 0, 0), D = (0, a, 0), C = (a, a, 0), P = (0, 0, 3a)$.

设 $E = P + t(D - P) = (0, ta, 3a(1 - t))$. 由 $AE \perp PD$, 得

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{PD} = (0, ta, 3a(1 - t)) \cdot (0, a, -3a) = 0$$

即 $t - 9(1 - t) = 0$, 所以 $t = \frac{9}{10}$. 因而 $E = (0, \frac{9a}{10}, \frac{3a}{10})$.

再设 $F \in PC$. 由于 $EF \parallel CD$, 可写 $F = P + s(C - P) = (sa, sa, 3a(1 - s))$. 比较 E, F 的纵坐标, 得 $s = t = \frac{9}{10}$, 从而 $EF = sa = ta = \frac{9a}{10}$. 由 $AM = EF$ 且 $M \in AB$, 得 $M = (\frac{9a}{10}, 0, 0)$.

平面 EAM 由向量 $\overrightarrow{AM} = (\frac{9a}{10}, 0, 0)$ 和 $\overrightarrow{AE} = (0, \frac{9a}{10}, \frac{3a}{10})$ 确定, 因此它的一个法向量可取 $\mathbf{n} = (0, -1, 3)$. 又 $\overrightarrow{AC} = (a, a, 0)$, 设直线 AC 与平面 EAM 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AC}| |\mathbf{n}|} = \frac{a}{a\sqrt{2} \cdot \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

故所求正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

20. 某工厂生产某种产品, 已知该产品的月生产量 x (吨) 与每吨产品的价格 p (元/吨) 之间的关系式为: $p = 24200 - \frac{1}{5}x^2$, 且生产 x 吨的成本为 $R = 50000 + 200x$ (元). 问该产品每月生产多少吨产品才能使利润达到最大? 最大利润是多少? (利润 = 收入 - 成本)

【解析】设月利润为 $\Pi(x)$, 则月收入为 $xp = 24200x - \frac{1}{5}x^3$, 所以

$$\Pi(x) = 24200x - \frac{1}{5}x^3 - (50000 + 200x) = -\frac{1}{5}x^3 + 24000x - 50000$$

其中 $x \geq 0$. 求导得 $\Pi'(x) = 24000 - \frac{3}{5}x^2$. 当 $0 \leq x < 200$ 时, $\Pi'(x) > 0$; 当 $x > 200$ 时, $\Pi'(x) < 0$, 所以 $x = 200$ 时利润最大.

此时 $\Pi(200) = -\frac{1}{5} \times 200^3 + 24000 \times 200 - 50000 = 3150000$. 因此, 每月生产 200 吨时利润达到最大, 最大利润为 3150000 元.

21. 设 $p > 0$ 是一常数, 过点 $Q(2p, 0)$ 的直线与抛物线 $y^2 = 2px$ 交于相异两点 A, B , 以线段 AB 为直径作圆 H (H 为圆心). 试证抛物线顶点在圆 H 的圆周上, 并求圆 H 的面积最小时直线 AB 的方程.

【解析】记抛物线顶点为 O . 因为 x 轴 $y = 0$ 与抛物线只交于顶点 O , 不能与抛物线交于相异两点, 所以所取直线不是 x 轴, 可设其方程为 $x = 2p + \lambda y$. 设它与抛物线的交点为 $A = (x_1, y_1)$ 、 $B = (x_2, y_2)$, 则 y_1, y_2 是方程

$$y^2 - 2p\lambda y - 4p^2 = 0$$

的两个不相等的实根. 因而 $y_1 + y_2 = 2p\lambda$, $y_1 y_2 = -4p^2$, 且 $x_i = 2p + \lambda y_i$.

于是

$$x_1 x_2 = (2p + \lambda y_1)(2p + \lambda y_2) = 4p^2 + 2p\lambda(y_1 + y_2) + \lambda^2 y_1 y_2 = 4p^2$$

所以 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$, 由勾股定理的逆定理, $OA \perp OB$. 因此顶点 O 在以 AB 为直径的圆 H 上.

又由根的差的平方等于判别式, 得 $(y_1 - y_2)^2 = 4p^2(\lambda^2 + 4)$. 因为 $x_1 - x_2 = \lambda(y_1 - y_2)$, 所以

$$AB^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 4p^2(\lambda^2 + 1)(\lambda^2 + 4)$$

圆 H 的半径为 $AB/2$, 故其面积为

$$S = \pi \left(\frac{AB}{2} \right)^2 = \pi p^2 (\lambda^2 + 1)(\lambda^2 + 4)$$

令 $u = \lambda^2 \geq 0$, 则 $(u + 1)(u + 4) = u^2 + 5u + 4 \geq 4$, 等号当且仅当 $u = 0$, 即 $\lambda = 0$. 此时直线 AB 的方程为 $x = 2p$, 圆 H 的面积最小.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 2, a_2 = \frac{5}{3}, a_{n+2} = \frac{5}{3}a_{n+1} + \frac{1}{3}a_n (n = 1, 2, \dots)$.

(1) 令 $b_n = a_{n+1} - a_n (n = 1, 2, \dots)$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】设特征方程为 $r^2 - \frac{5}{3}r - \frac{1}{3} = 0$, 其两个根为 $\alpha = \frac{5 + \sqrt{37}}{6}, \beta = \frac{5 - \sqrt{37}}{6}$. 由 $\alpha + \beta = \frac{5}{3}, \alpha\beta = -\frac{1}{3}$, 以及初值 $a_1 = 2 = 1 + 1, a_2 = \frac{5}{3} = \alpha + \beta$, 可得

$$a_n = \alpha^{n-1} + \beta^{n-1}$$

(1) 由 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 得

$$b_n = (\alpha - 1)\alpha^{n-1} + (\beta - 1)\beta^{n-1} = \frac{\sqrt{37} - 1}{6} \left(\frac{5 + \sqrt{37}}{6} \right)^{n-1} - \frac{\sqrt{37} + 1}{6} \left(\frac{5 - \sqrt{37}}{6} \right)^{n-1}$$

(2) 由上式,

$$S_n = \sum_{k=1}^n k a_k = \sum_{k=1}^n k (\alpha^{k-1} + \beta^{k-1})$$

对任意 $r \neq 1$, 由等比数列求和公式求导可得

$$\sum_{k=1}^n k r^{k-1} = \frac{d}{dr} \left(\frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \right) = \frac{1 - (n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1-r)^2}$$

因此

$$S_n = \frac{1 - (n+1)\alpha^n + n\alpha^{n+1}}{(1-\alpha)^2} + \frac{1 - (n+1)\beta^n + n\beta^{n+1}}{(1-\beta)^2}$$

其中 $\alpha = \frac{5 + \sqrt{37}}{6}$, $\beta = \frac{5 - \sqrt{37}}{6}$.